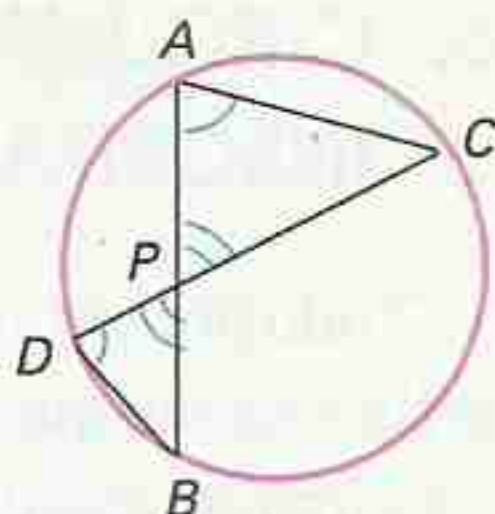


Cada um dos produtos $PA \cdot PB$ e $PC \cdot PD$ é chamado de **potência** do ponto P . Para justificar que esses produtos são iguais, observe que os triângulos APC e DPB são semelhantes, pelo caso AA ($\hat{D} \cong \hat{A}$, pois são ângulos inscritos que determinam o mesmo arco; e $\hat{DPB} \cong \hat{APC}$, pois são opostos pelo vértice). Assim, temos a proporção:

$$\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$$

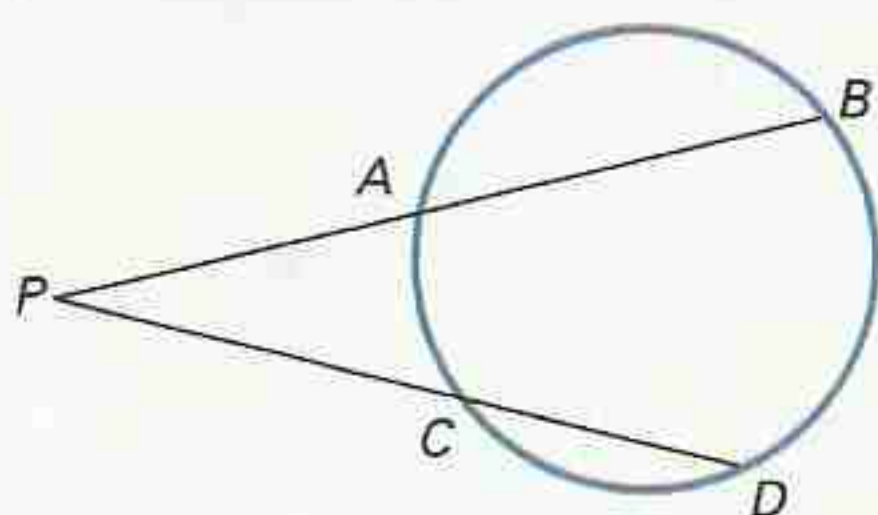
$$\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



Ponto exterior à circunferência

Se duas retas secantes r e s , concorrentes em P , interceptam uma circunferência em A, B, C e D , conforme a figura abaixo, então:

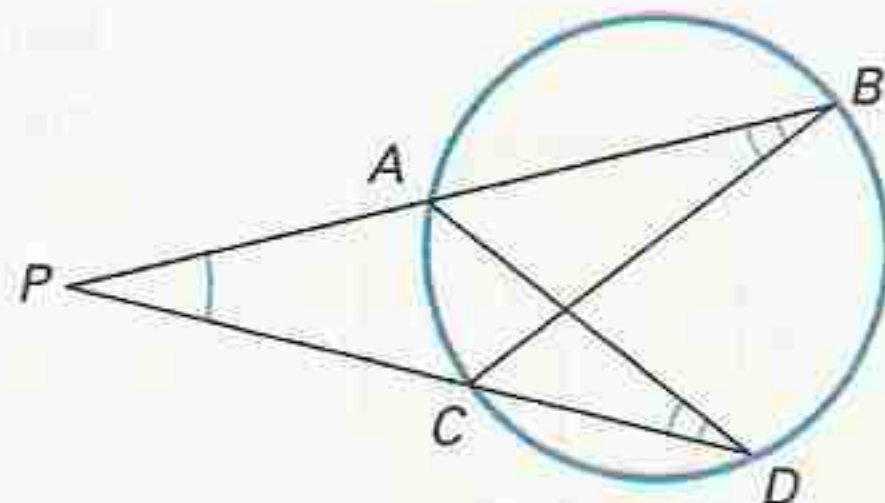
$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$



Cada um dos produtos $PA \cdot PB$ e $PC \cdot PD$ é chamado de **potência** do ponto P . Para justificar que esses produtos são iguais, basta observar que os triângulos PAD e PCB são semelhantes, pelo caso AA ($\hat{P}$ é ângulo comum aos dois triângulos e $\hat{B} \cong \hat{D}$ porque são ângulos inscritos que determinam o mesmo arco). Assim, temos a proporção:

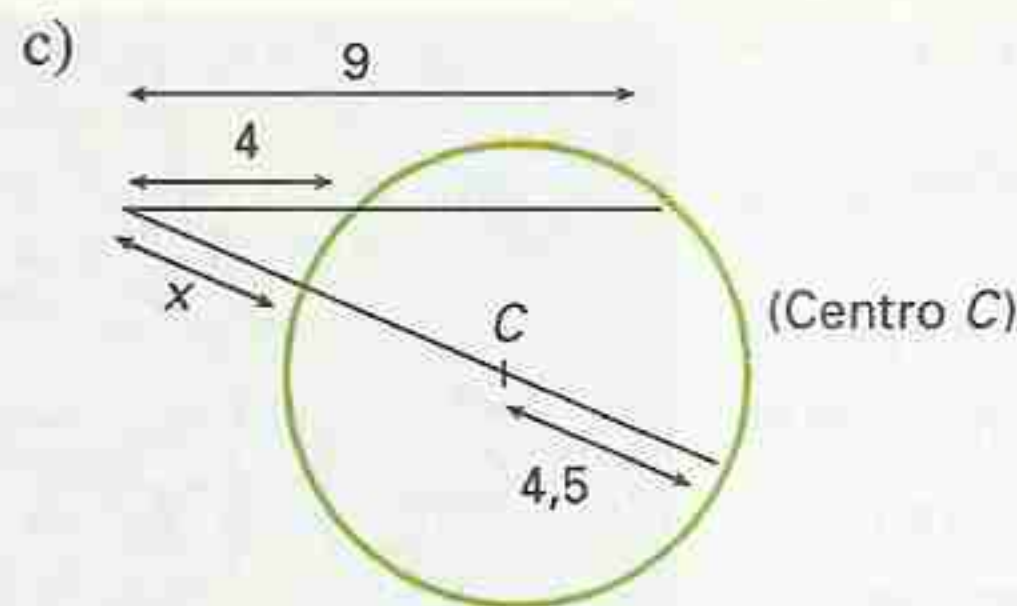
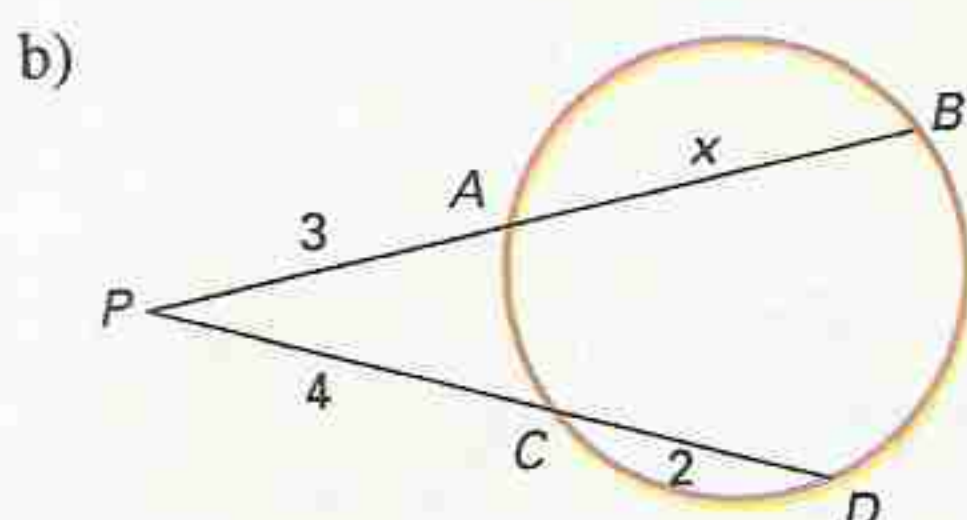
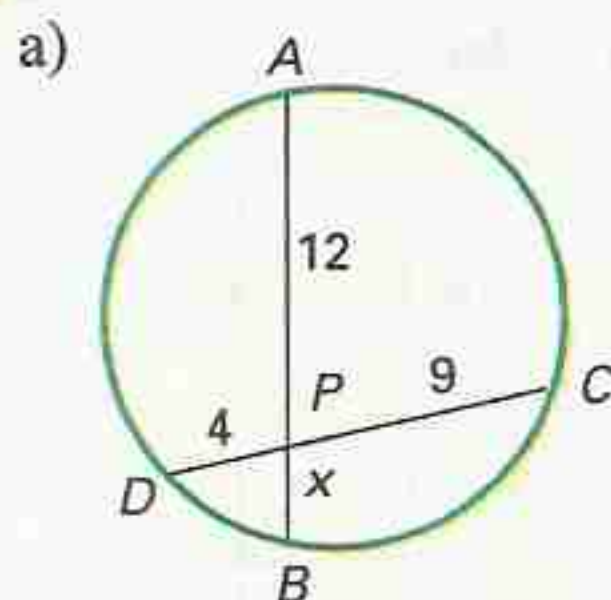
$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$$

$$\therefore PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

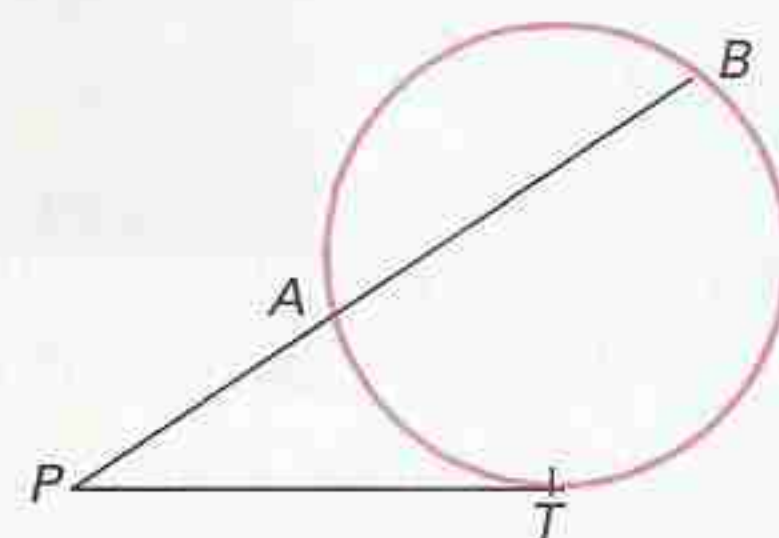


EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Determine a medida x em cada circunferência:



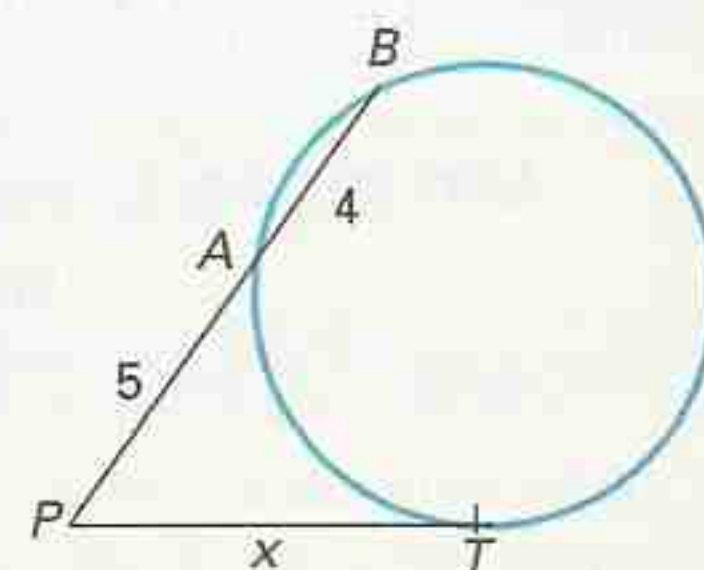
B.10 O segmento $\overline{PT}$ é tangente à circunferência abaixo:



Mostre que $(PT)^2 = PA \cdot PB$.

Sugestão. Trace os segmentos $\overline{TA}$ e $\overline{TB}$ e use a semelhança dos triângulos PTB e PAT .

B.11 Sabendo que $\overline{PT}$ é tangente à circunferência ao lado, determine a medida x . (Use a propriedade do exercício anterior.)



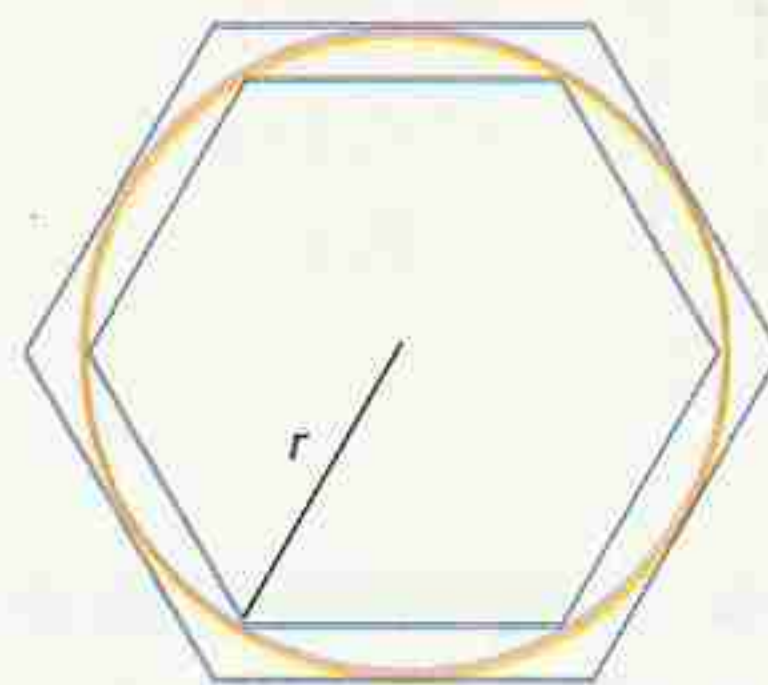
Exercícios complementares C.6 e C.7

5. PERÍMETRO DA CIRCUNFERÊNCIA

Todas as circunferências são semelhantes entre si, por isso, a razão entre a medida c do comprimento (perímetro) de uma circunferência e a medida $2r$ de seu diâmetro é constante, isto é:

$$\frac{c}{2r} = \text{constante}$$

O matemático grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro homem a conseguir um método correto para a obtenção dessa constante. O sábio grego inscreveu e circunscreveu polígonos regulares a uma mesma circunferência e dividiu pelo diâmetro os perímetros do polígono inscrito e do polígono circunscrito. Por exemplo:



Perímetro da circunferência = c
Perímetro do polígono inscrito = $6r$
Perímetro do polígono circunscrito = $6,928r$

Assim, o matemático grego calculou:

$$\frac{6r}{2r} < \frac{c}{2r} < \frac{6,928r}{2r} \Leftrightarrow 3 < \frac{c}{2r} < 3,464$$

Arquimedes iniciou os cálculos com hexágonos regulares e foi dobrando o número de lados até chegar em 96 lados para os polígonos inscrito e circunscrito, obtendo:

$$\frac{c}{2r} \approx 3,14$$

Modernamente, a constante $\frac{c}{2r}$ é simbolizada pela letra grega π (pi), e sabe-se, hoje, que essa constante é um número irracional, isto é, tem infinitas casas decimais e não é periódico:

$$\pi = 3,14159265\dots$$

Da sentença $\frac{c}{2r} = \pi$,

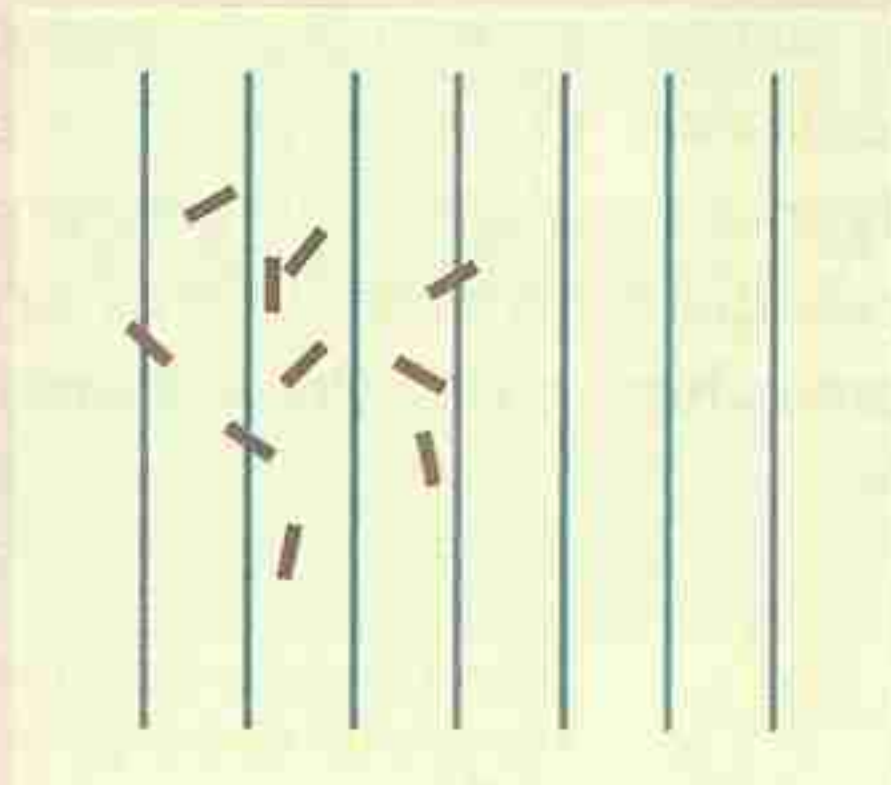
conclui-se que:

$$c = 2\pi r$$

isto é, o perímetro de uma circunferência é igual ao produto da medida do diâmetro por π .

Um modo curioso para o cálculo do número π

Vamos realizar uma experiência de resultado surpreendente. Desenhe em uma folha "grande" de papel uma série de retas paralelas de modo que a distância entre duas retas consecutivas seja 5 cm e corte dez palitos de comprimento 2,5 cm. De uma altura de 30 cm solte os dez palitos de uma vez sobre a folha e conte quantos deles tocam ou cruzam alguma das retas desenhadas. Repita essa experiência várias vezes. Dividindo o número total de palitos lançados pelo número de palitos que tocam ou cruzam alguma das retas obtém-se um número próximo de π . Por exemplo, se você realizar a experiência 20 vezes, terá lançado 200 palitos. Quanto maior o número de lançamentos, mais próximo de π você vai chegar. Tentel



3,14159...



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.12** Calcule o perímetro de uma circunferência de raio 5 cm.
- B.13** Uma toalha redonda tem 4 m de diâmetro. No contorno dessa toalha será pregada uma fita de renda. Qual deve ser o comprimento dessa fita?
- B.14** Um automóvel percorreu uma distância de 3.140 m. Quantas voltas girou cada pneu, sabendo que eles têm 0,5 m de raio? (Adote $\pi = 3,14$.)

Exercícios complementares de C.8 a C.10



Arquimedes de Siracusa
(287 a.C.-212 a.C.).

OBRA DE JOSÉ DE RIBERA. MUSEU DO PRADO, MADRID

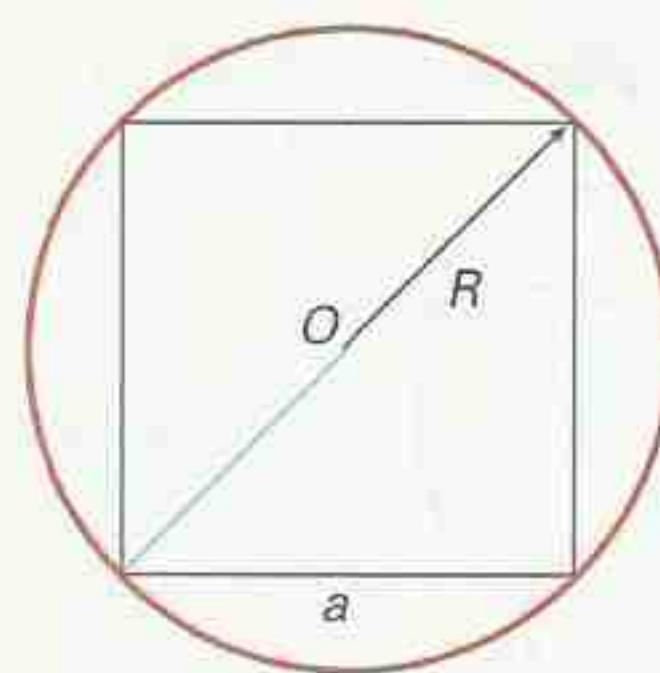
6. CIRCUNFERÊNCIAS CIRCUNSCRITA E INSCRITA EM POLÍGONOS REGULARES

Todo polígono regular admite a circunferência **circunscrita** (aquela que passa por todos os vértices do polígono) e a circunferência **inscrita** (aquela que tangencia todos os lados do polígono). Essas duas circunferências têm o mesmo centro O , chamado, também, de centro do polígono.

Nesse item vamos estudar o cálculo das medidas dos raios das circunferências circunscrita e inscrita em alguns polígonos regulares. Ao raio da circunferência inscrita em um polígono regular, damos o nome de **apótema**.

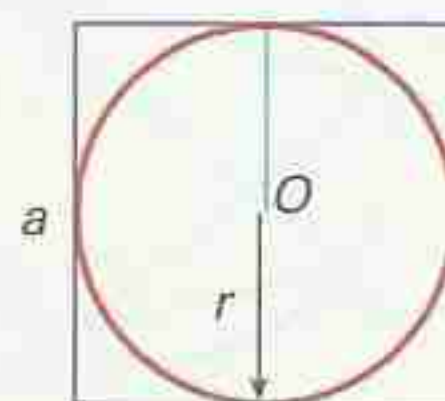
Quadrado

A medida da diagonal de um quadrado de lado a é $a\sqrt{2}$. Portanto, temos:



Raio R da circunferência circunscrita:

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$



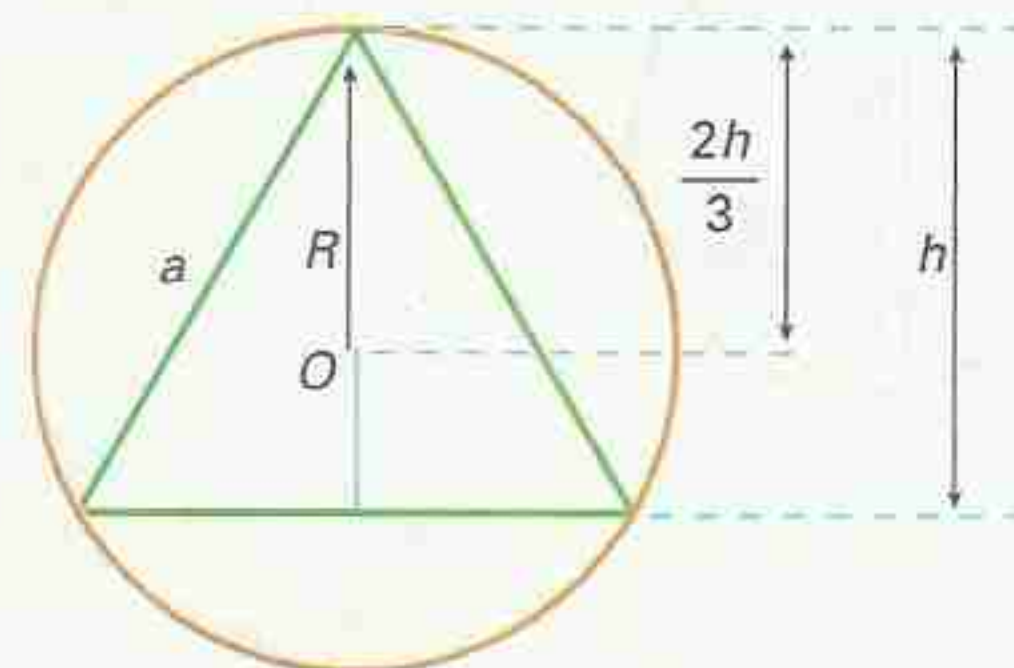
Raio r da circunferência inscrita (apótema):

$$r = \frac{a}{2}$$

Triângulo equilátero

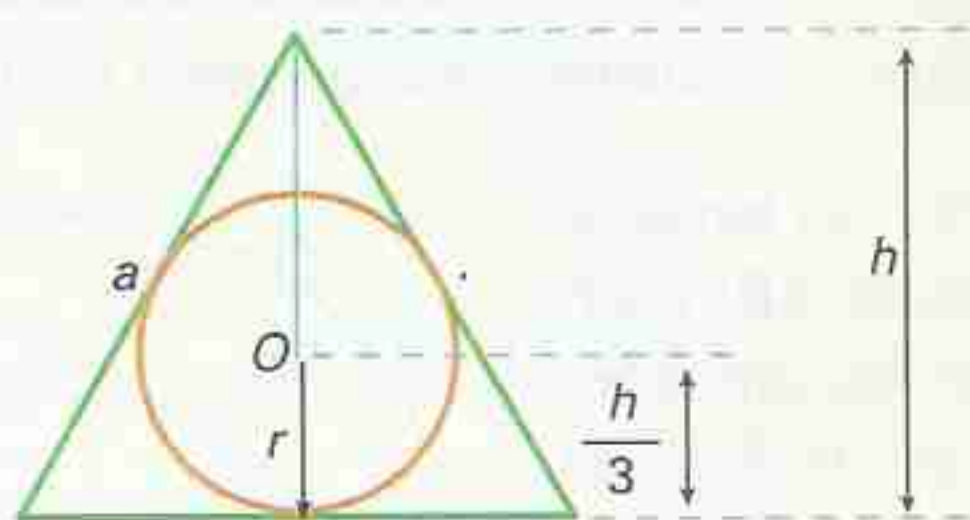
A medida da altura h de um triângulo equilátero de lado a é $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Como no triângulo equilátero as alturas estão contidas nas mediatrizes e coincidem com as bissetrizes e medianas, temos que o ponto comum às alturas é circuncentro (centro da circunferência circunscrita); é, também, incentro (centro da circunferência inscrita); e também é baricentro (divide cada mediana na razão 2 para 1).

Raio R da circunferência circunscrita:



$$R = \frac{2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}{3} \Leftrightarrow R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

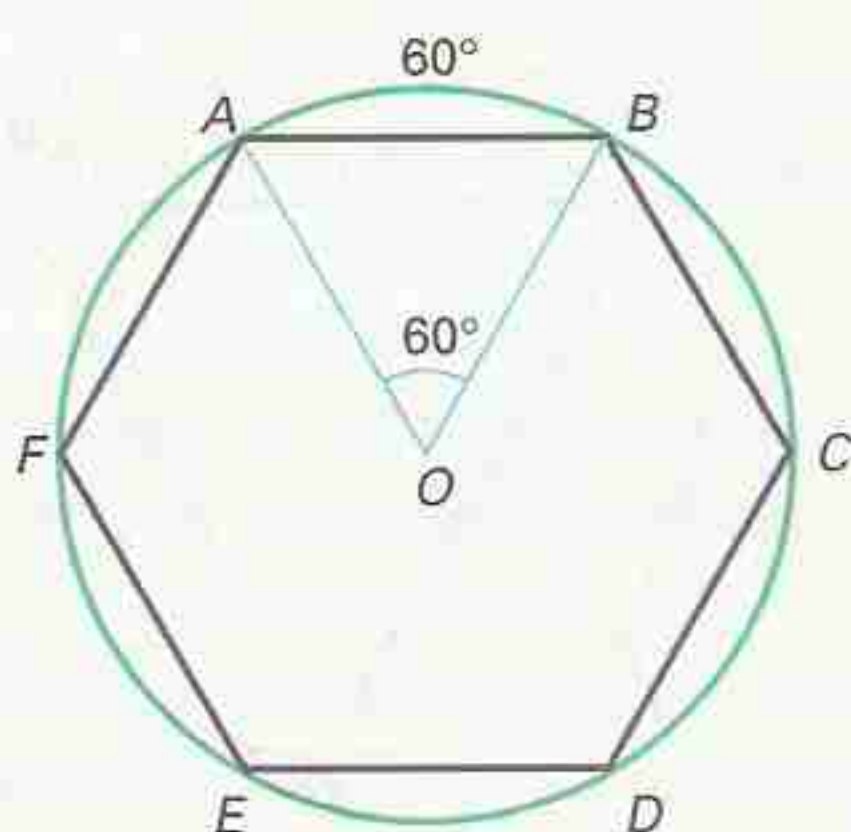
Raio r da circunferência inscrita (apótema):



$$r = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{3} \Leftrightarrow r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

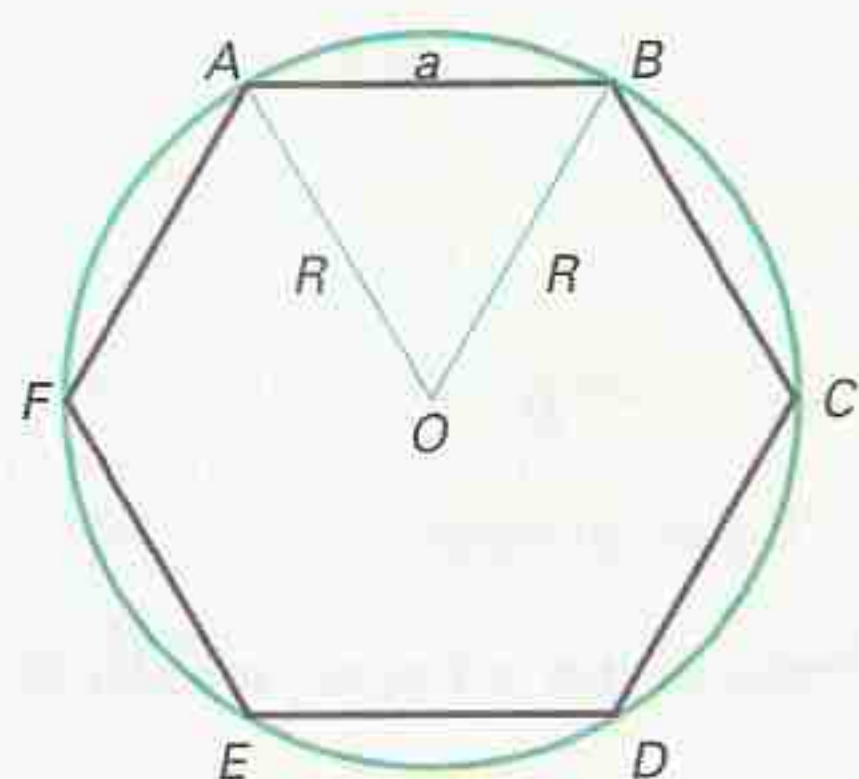
Hexágono regular

Os vértices de um hexágono regular dividem a circunferência circunscrita em seis arcos congruentes, logo, cada um desses arcos mede 60° . Assim, o ângulo central correspondente a cada um desses arcos também mede 60° .



Como $AO = OB$ e $m(\widehat{AOB}) = 60^\circ$, temos que $m(\widehat{OAB}) = m(\widehat{OBA}) = 60^\circ$ e, portanto, o triângulo AOB é equilátero. Sendo a a medida do lado desse hexágono, concluímos:

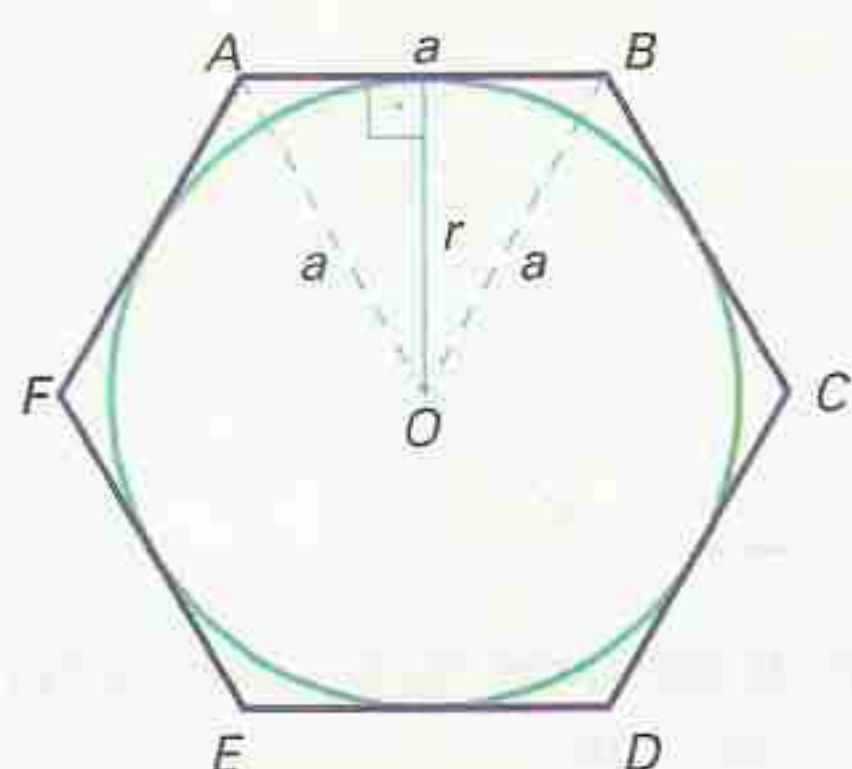
Raio R da circunferência circunscrita:



$$R = a$$

(Pois o triângulo AOB é equilátero.)

Raio r da circunferência inscrita (apótema):



$$r = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

(Pois r é a medida da altura de um triângulo equilátero de lado a .)



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.15** Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita e a do raio da circunferência inscrita em um quadrado de lado 4 cm.
- B.16** Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita e a do raio da circunferência inscrita em um triângulo equilátero de lado $12\sqrt{3}$ cm.
- B.17** Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita e a do raio da circunferência inscrita em um hexágono regular de lado 18 dm.
- B.18** Qual é a razão entre as medidas dos lados dos quadrados inscrito e circunscrito a uma mesma circunferência?

Nota

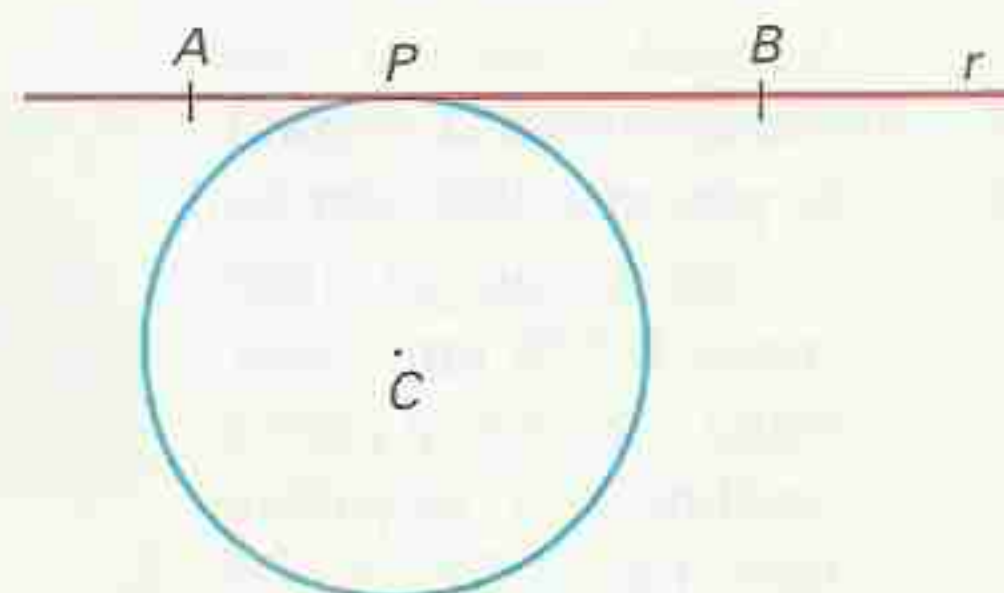
Dizer que um polígono está circunscrito a uma circunferência equivale a dizer que a circunferência está inscrita no polígono. Analogamente, dizer que um polígono está inscrito em uma circunferência equivale a dizer que a circunferência está circunscrita ao polígono.

Exercícios complementares de C.11 a C.16.

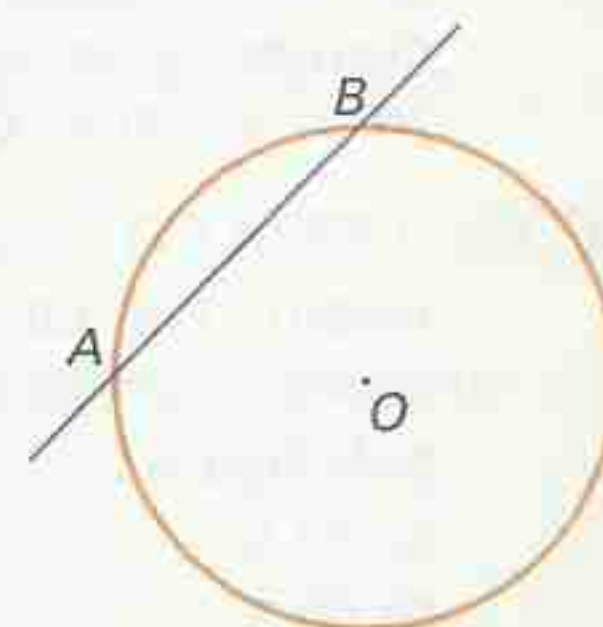


EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** (UFCE) Na figura, a reta r tangencia, em P , a circunferência de centro C e raio 12 cm; e os segmentos $\overline{AP}$ e $\overline{BP}$ medem 5 cm e 16 cm, respectivamente. O perímetro do triângulo ABC é:
- a) 54 cm
b) 48 cm
c) 46 cm
d) 52 cm
e) 30 cm

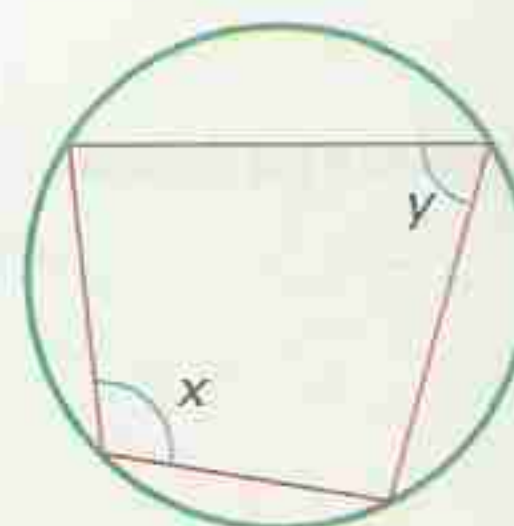


- C.2** (PUC-MG) No círculo representado na figura, o raio mede 3 m e a corda $\overline{AB}$ dista 2 m do centro O . A medida da corda $\overline{AB}$, em metros, é:
- a) $\sqrt{5}$
b) $2\sqrt{5}$
c) $3\sqrt{2}$
d) 4
e) 5



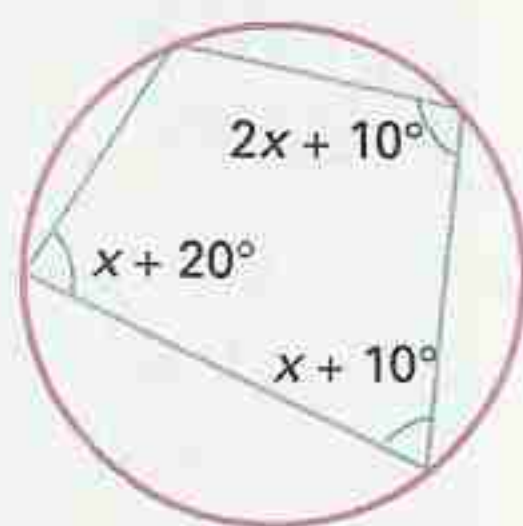
- C.3** Mostre que: "Se um quadrilátero é inscritível em uma circunferência, então seus ângulos opostos são suplementares."

Sugestão. Desenhe um quadrilátero inscrito em uma circunferência, supondo que um ângulo interno mede x e seu oposto mede y . Observando que x e y são medidas de ângulos inscritos, obtenha as medidas dos arcos determinados por esses ângulos.

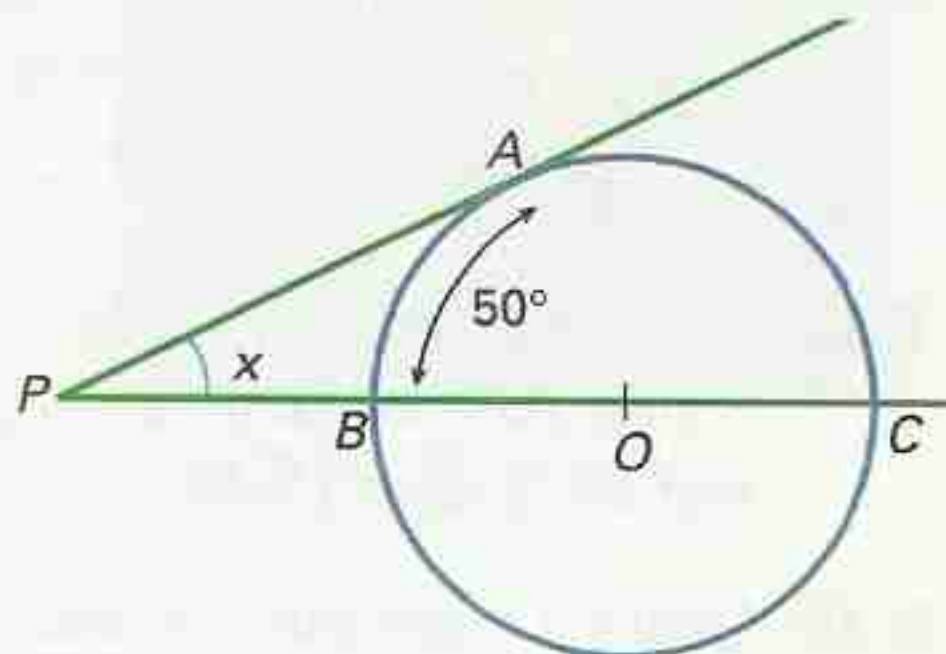


C.4 (Mackenzie-SP) A medida do maior ângulo interno do quadrilátero $ABCD$ inscrito na circunferência da figura ao lado é:

- a) 140° d) 110°
b) 130° e) 100°
c) 120°



C.5 (Faap-SP) Na circunferência de centro O , ao lado, A é ponto de tangência. Calcule a medida x do ângulo $\widehat{APC}$.

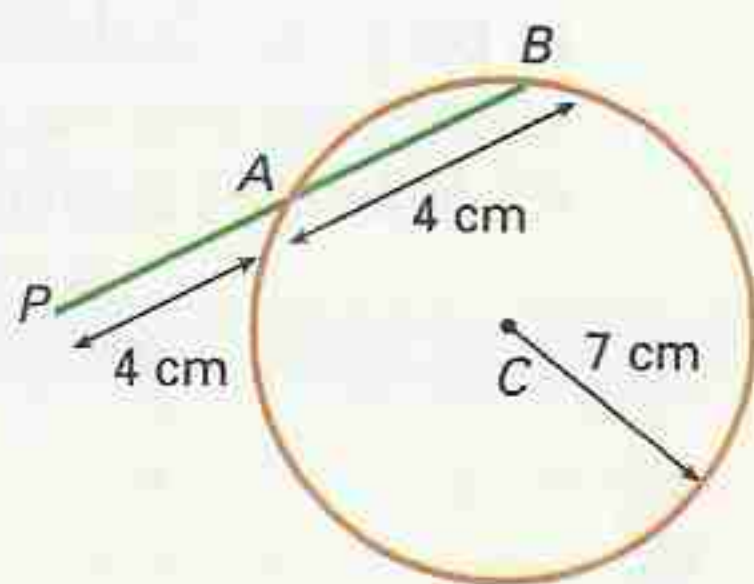


C.6 Em uma circunferência de centro C , um ponto P de uma corda AB é tal que $PA = 9$ cm e $PB = 4$ cm. Calcule a medida do raio dessa circunferência sabendo que a distância entre P e C é 8 cm.

C.7 Calcule a distância entre o ponto P e a circunferência de centro C e raio 7 cm, ao lado.

Nota

A distância entre um ponto e uma circunferência é a medida do menor segmento de reta que liga o ponto à circunferência.



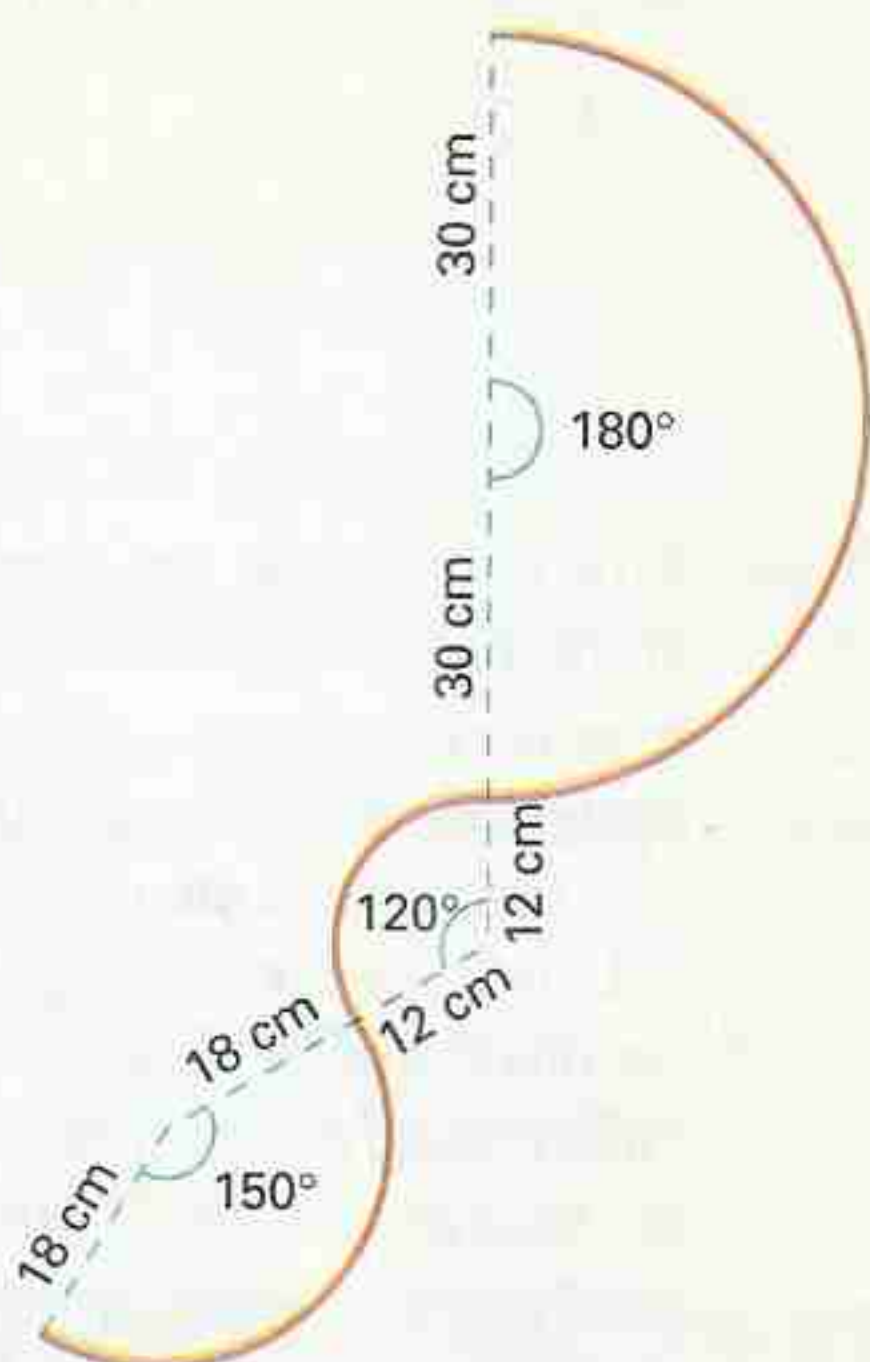
C.8 Um satélite artificial gira em órbita circular cujo centro coincide com o centro da Terra. Sabendo que em cada volta completa o satélite percorre 20.000π km e que o raio da Terra mede 6.370 km, determine a distância entre o satélite e a superfície terrestre. (Adote $\pi = 3,14$.)



C.9 Um míssil balístico foi lançado de um ponto A para atingir um ponto B , sendo sua trajetória uma semicircunferência de comprimento 2.500π m. Porém, do ponto B foi lançado em linha reta um míssil antibalístico que deve destruir o primeiro quando este atingir um ponto P , tal que $BP = 4.000$ m. Qual a medida do segmento de reta AP ?

C.10 (UFMA) O comprimento, em cm, da curva representada pela figura é:

- a) 53π
b) 60π
c) 120π
d) 43π
e) 96π

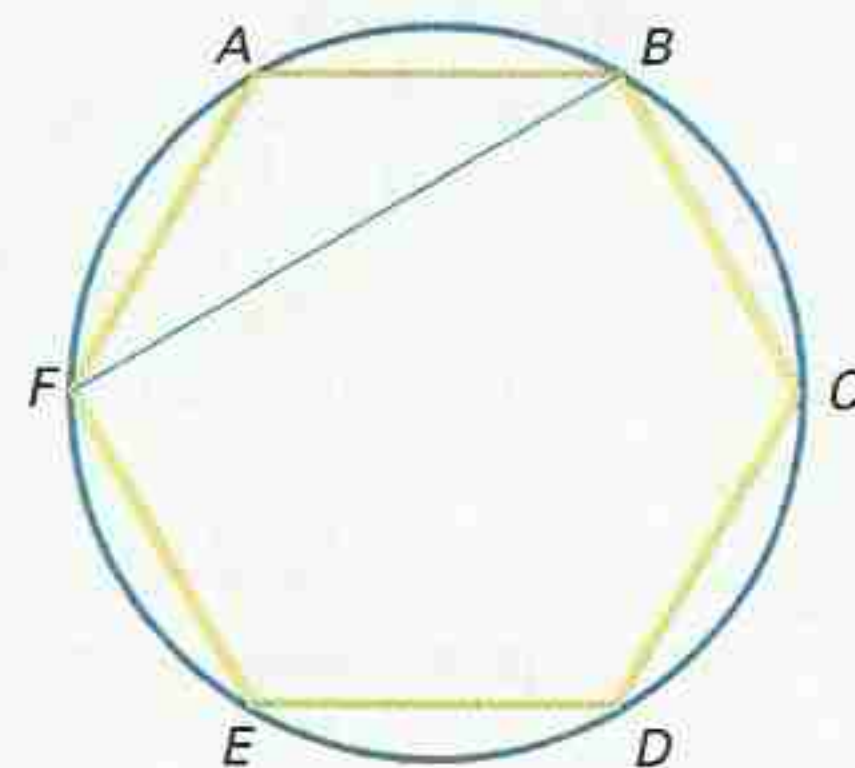


C.11 A diagonal de um quadrado inscrito em uma circunferência mede $6\sqrt{2}$ cm. Calcule a medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência.

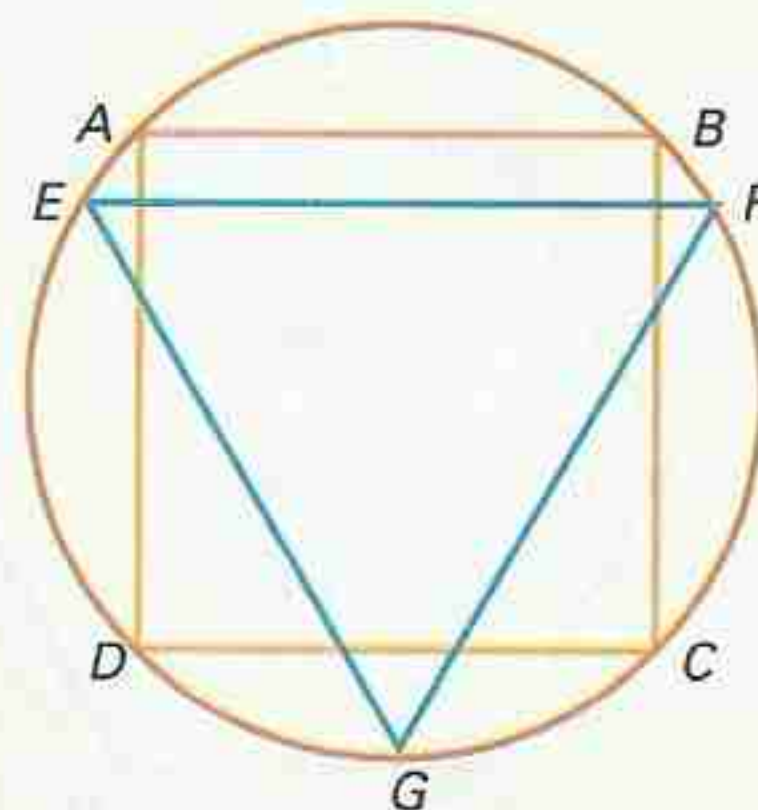
C.12 (UFMT) No hexágono regular $ABCDEF$ inscrito na circunferência de raio 4 cm ao lado, a medida da diagonal $\overline{FB}$ é:

- a) 6 cm
b) 6,8 cm
c) $4\sqrt{3}$ cm
d) $6\sqrt{2}$ cm
e) $\sqrt{15}$ cm

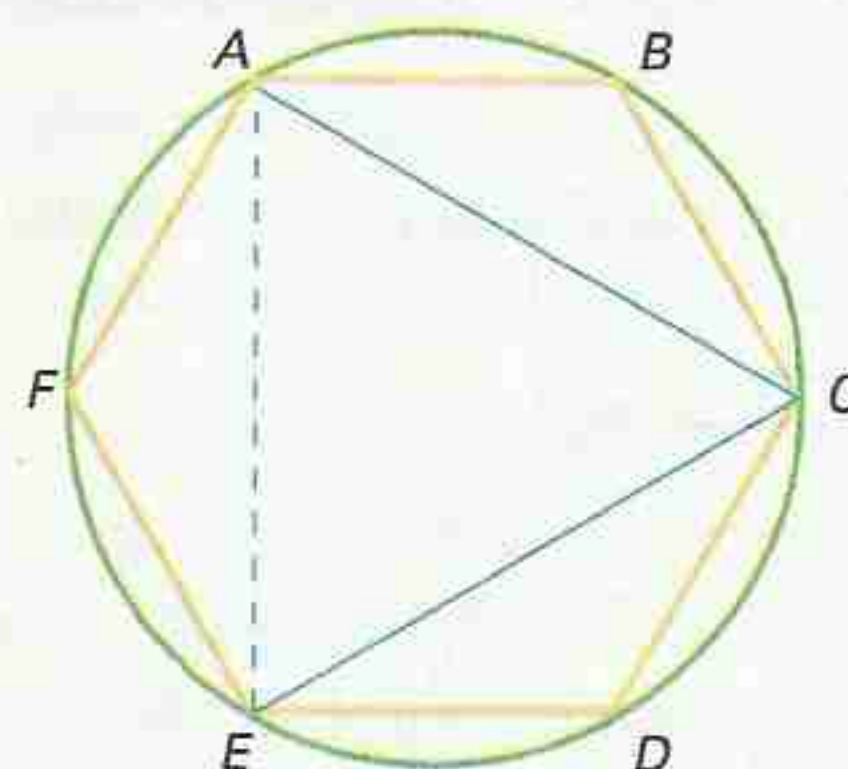
Sugestão. Desenhe o triângulo FBC .



C.13 Um quadrado $ABCD$ e um triângulo equilátero EFG estão inscritos na mesma circunferência de raio $6\sqrt{2}$ cm tal que $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$, conforme a figura. Calcule a distância entre os lados $\overline{AB}$ e $\overline{EF}$.



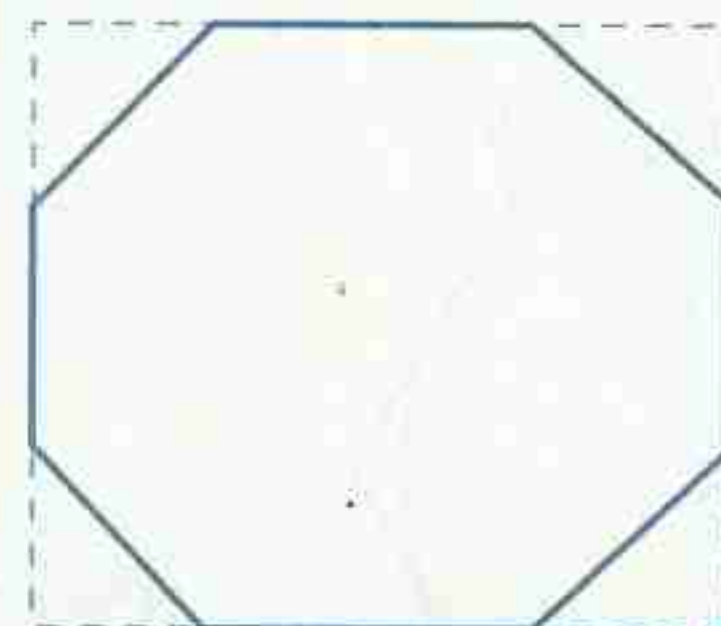
C.14 Um hexágono regular $ABCDEF$ está inscrito em uma circunferência de raio $12\sqrt{3}$ cm. Calcule o perímetro do quadrilátero $ACEF$.



Sugestão. O triângulo ACE é equilátero.

C.15 Calcule a medida do apótema de um octógono regular de lado 2 m.

Sugestão. Prolongando-se os lados do octógono regular obtém-se um quadrado:



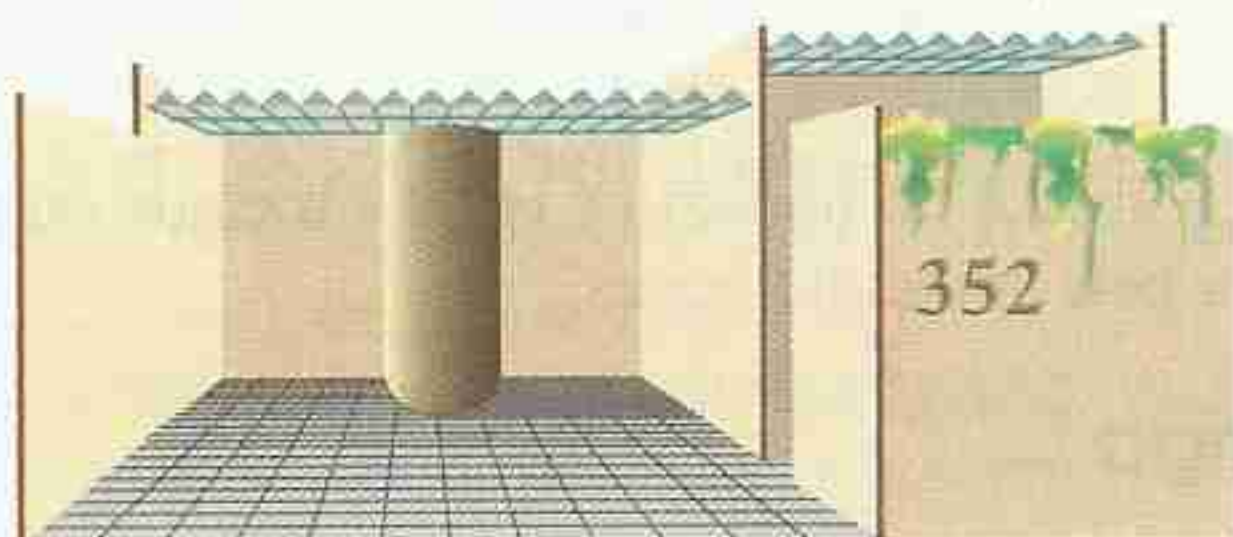
C.16 Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita a um octógono regular de lado 2 m.

Capítulo 10

CÁLCULO DE ÁREAS

1. UNIDADES DE MEDIDA DE ÁREA

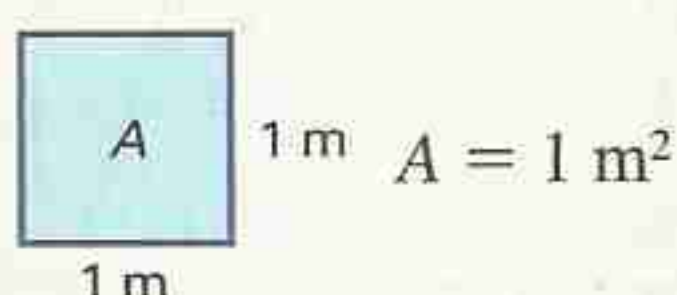
O piso de uma garagem foi completamente forrado com 220 lajotas de mesmo tamanho.



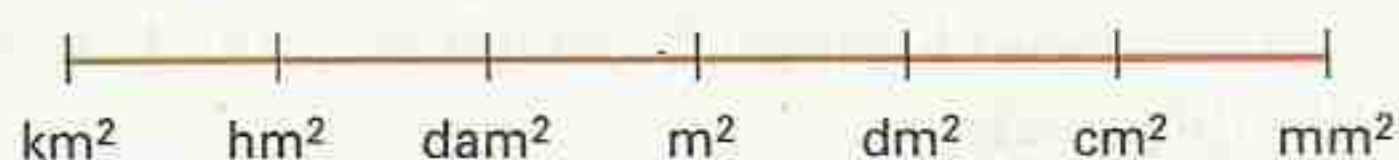
Considerando a superfície ocupada por uma lajota como uma unidade u de **área**, dizemos que a área do piso dessa garagem é 220 u .

Medir a área de uma superfície significa compará-la com uma superfície adotada como unidade.

A unidade fundamental de área é o metro quadrado, simbolizado por m^2 , que é uma superfície quadrada com 1 m de lado:

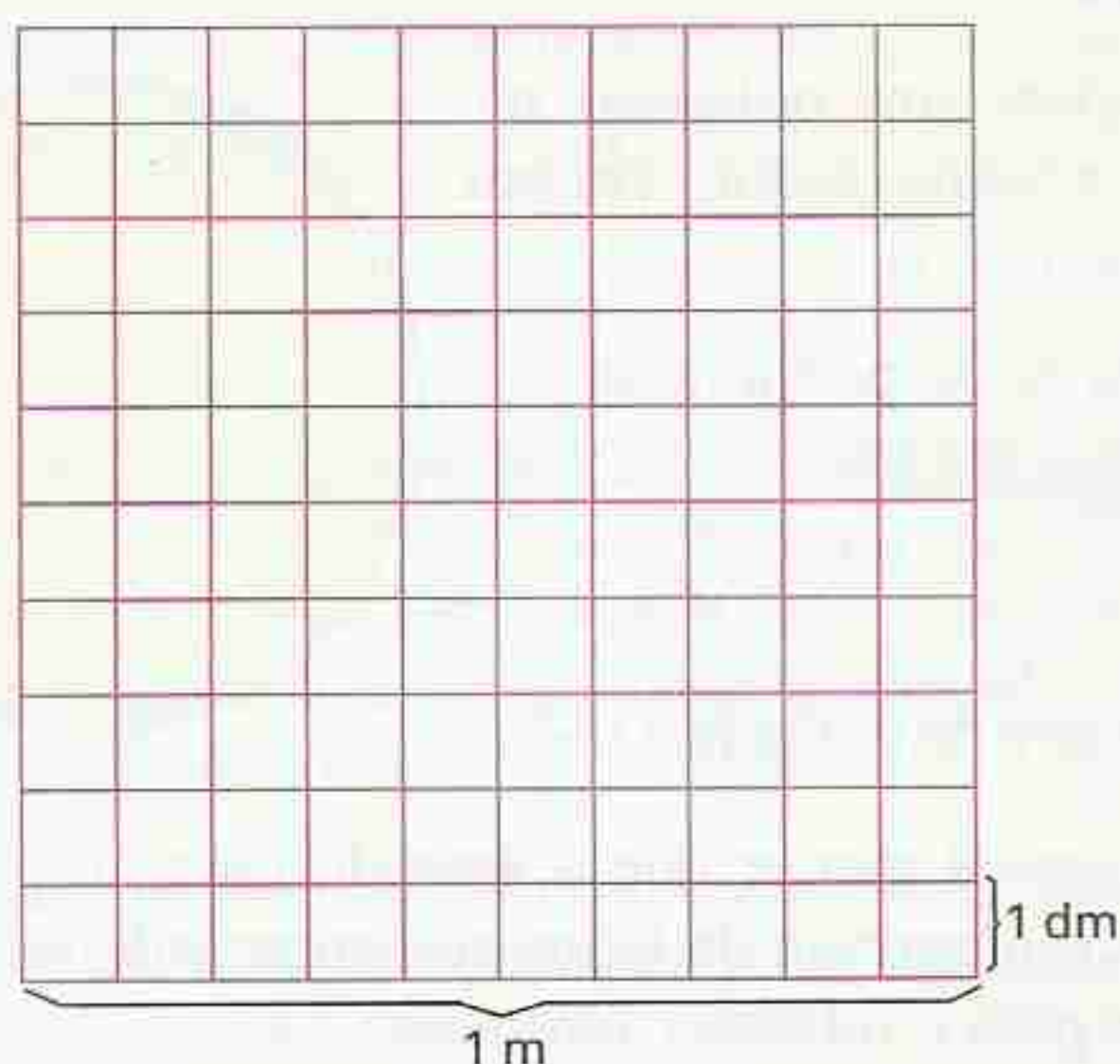


Analogamente definem-se: km^2 , hm^2 , dam^2 , dm^2 , cm^2 e mm^2 como sendo quadrados com lados de 1 km, 1 hm, 1 dam, 1 dm, 1 cm e 1 mm, respectivamente. Essas unidades de área podem ser apresentadas na escala abaixo:



Cada unidade dessa escala vale quantas vezes a unidade imediatamente inferior?

Para responder a essa pergunta vamos dividir um quadrado de 1 m de lado em quadrados de 1 dm de lado:



Note que dividimos o metro quadrado em 100 decímetros quadrados. Concluimos, então, que:

$$1 m^2 = 100 dm^2$$

Raciocinando de maneira análoga, concluimos também que:

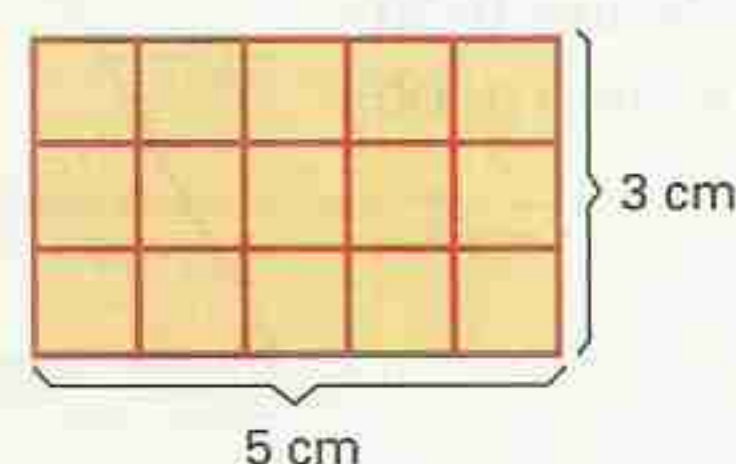
$$\begin{aligned} 1 km^2 &= 100 hm^2 \\ 1 hm^2 &= 100 dam^2 \\ 1 dam^2 &= 100 m^2 \\ 1 dm^2 &= 100 cm^2 \\ 1 cm^2 &= 100 mm^2 \end{aligned}$$

isto é, na escalada de **unidades de área**, cada unidade vale 100 vezes a imediatamente inferior.

2. ÁREA DE ALGUMAS FIGURAS PLANAS

Retângulo

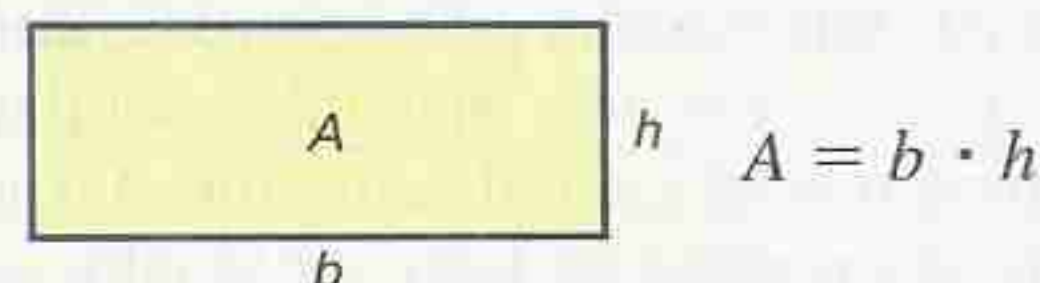
Consideremos um retângulo cuja base mede 5 cm e a altura mede 3 cm. Para calcular sua área em cm^2 , vamos dividi-lo em quadrados de lado 1 cm, isto é:



Obtivemos 5 colunas com 3 quadrados em cada uma, logo, o número de quadrados é $5 \cdot 3$. Assim, a área A do retângulo é:

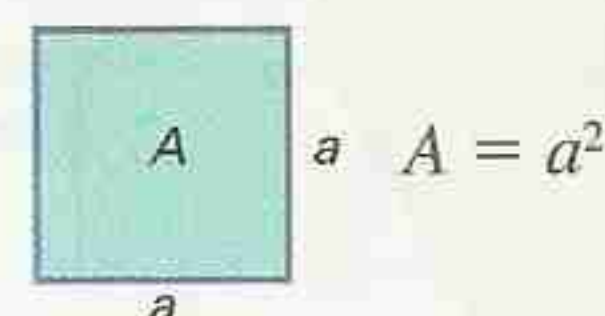
$$A = 15 cm^2$$

A área A de um retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura.



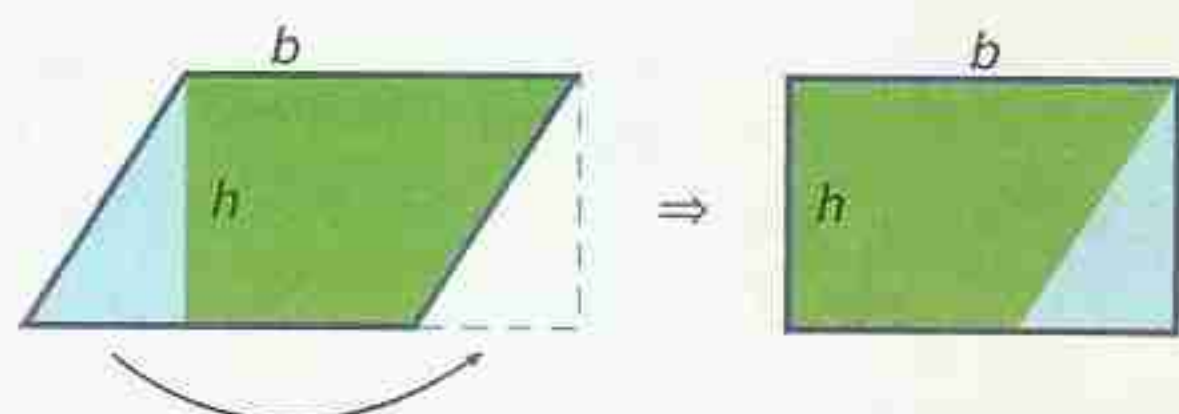
Quadrado

O quadrado é um retângulo, logo sua área A é produto da medida da base pela medida da altura.



Paralelogramo

A área de um paralelogramo de base b e altura h é igual à área de um retângulo de base b e altura h . Observe:

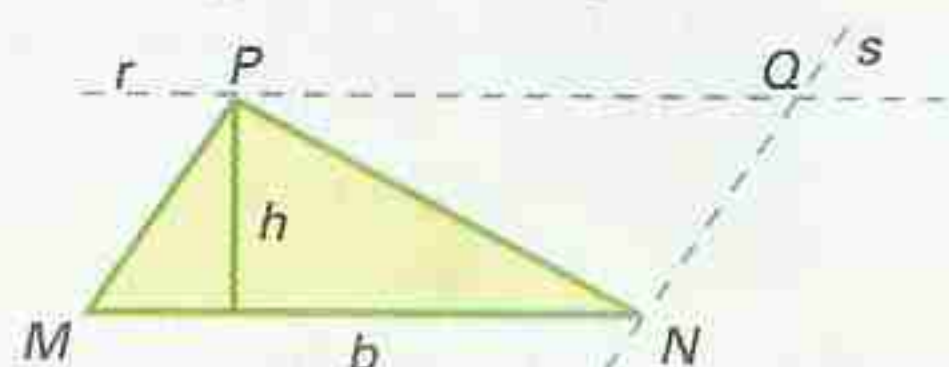


O triângulo azul no paralelogramo é congruente ao triângulo pontilhado; assim, se o colocarmos no lugar pontilhado, obteremos um retângulo de base b e altura h . Logo, a área A do paralelogramo é o produto da medida da base pela medida da altura.

$$A = b \cdot h$$

Triângulo

Consideremos um triângulo NMP cuja base $\overline{MN}$ mede b e a altura relativa a essa base mede h . Traçando por P a reta r paralela à base, e por N a reta s paralela ao lado $\overline{MP}$, obtemos o paralelogramo $NMPQ$ abaixo.



Como a área A do triângulo NMP é metade da área do paralelogramo, temos:

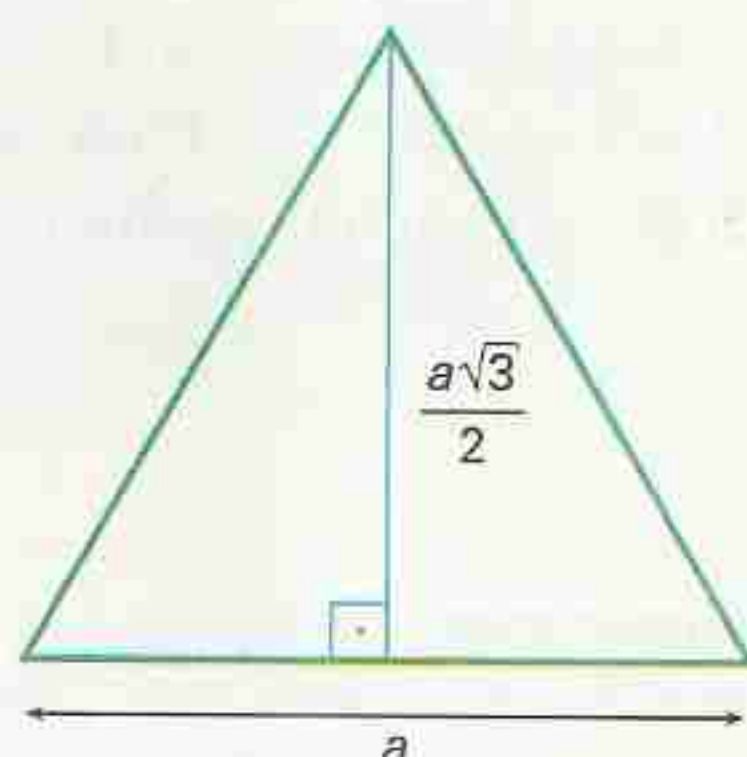
$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

ou seja, a área do triângulo é metade do produto da medida da base pela medida da altura.

• O triângulo equilátero

No exercício B.21 do capítulo 8 você calculou a medida h da altura de um triângulo equilátero de lado a , obtendo $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

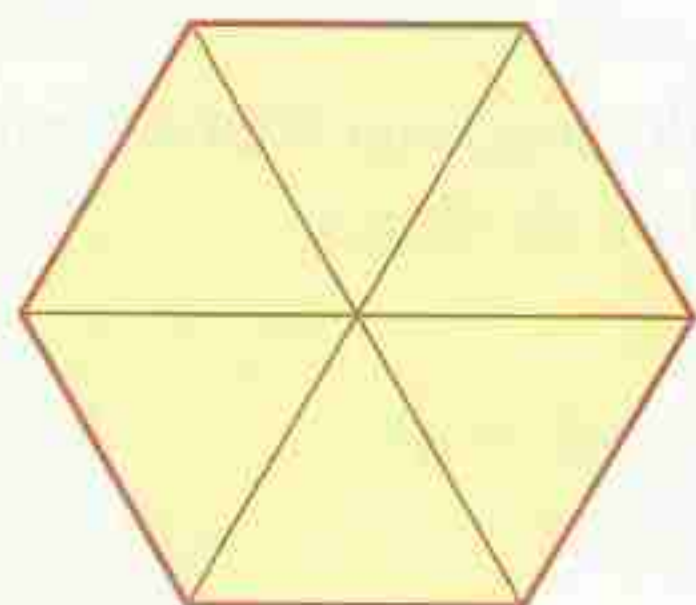


Logo, a área A desse triângulo é:

$$A = \frac{a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}{2} \Leftrightarrow A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

Hexágono regular

As diagonais que passam pelo centro de um hexágono regular dividem-no em seis triângulos equiláteros, conforme já estudamos no capítulo anterior. Assim, a área A de um hexágono regular de lado a é igual a seis vezes a área de um triângulo equilátero de lado a .

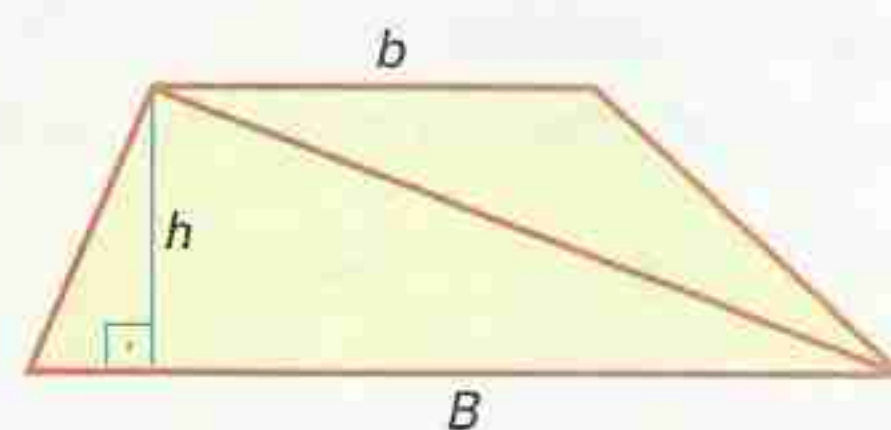


$$A = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\therefore A = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$$

Trapézio

Traçando uma diagonal de um trapézio de altura h e bases b e B , dividimo-lo em dois triângulos de altura h em relação às bases de medidas b e B . Observe a figura.



A área A do trapézio é a soma das áreas desses dois triângulos:

$$A = \frac{B \cdot h}{2} + \frac{b \cdot h}{2}$$

$$\therefore A = \frac{B \cdot h + b \cdot h}{2}$$

$$\therefore A = \frac{(B + b)h}{2}$$

ou seja, a área A do trapézio é igual à metade do produto da altura pela soma das bases.

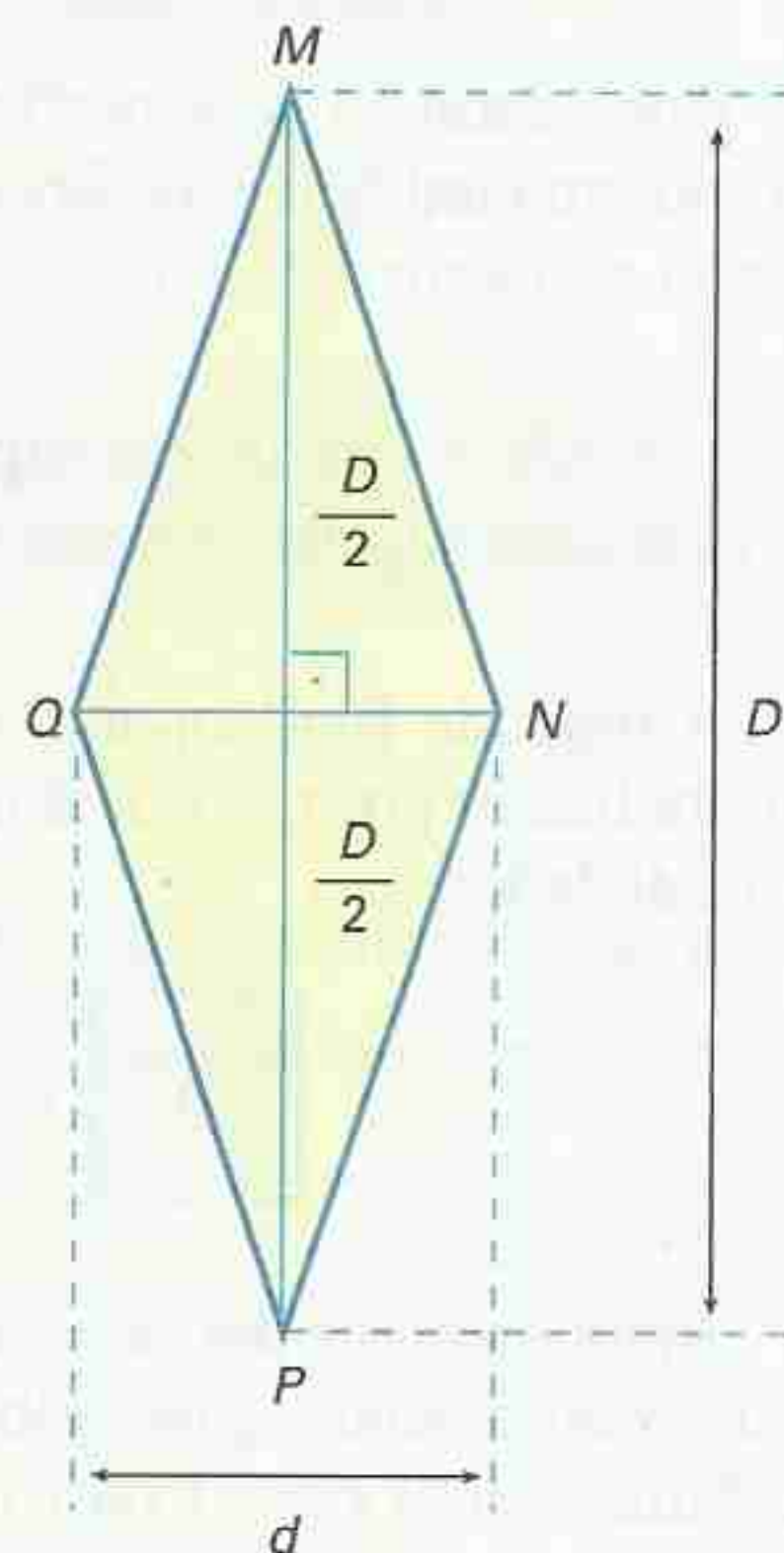
Losango

Consideremos um losango cujas diagonais medem D e d . Vimos, anteriormente, que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e o ponto em que elas concorrem é ponto médio de cada uma.

Observe, portanto, que a área A do losango é o dobro da área do triângulo de base d e altura $\frac{D}{2}$:

$$A = 2 \cdot \frac{d \cdot \frac{D}{2}}{2}$$

$$\therefore A = \frac{d \cdot D}{2}$$



ou seja, a área A do losango é metade do produto das medidas das diagonais.

Nota

O losango também é paralelogramo, logo, sua área pode ser calculada como a área de um paralelogramo.

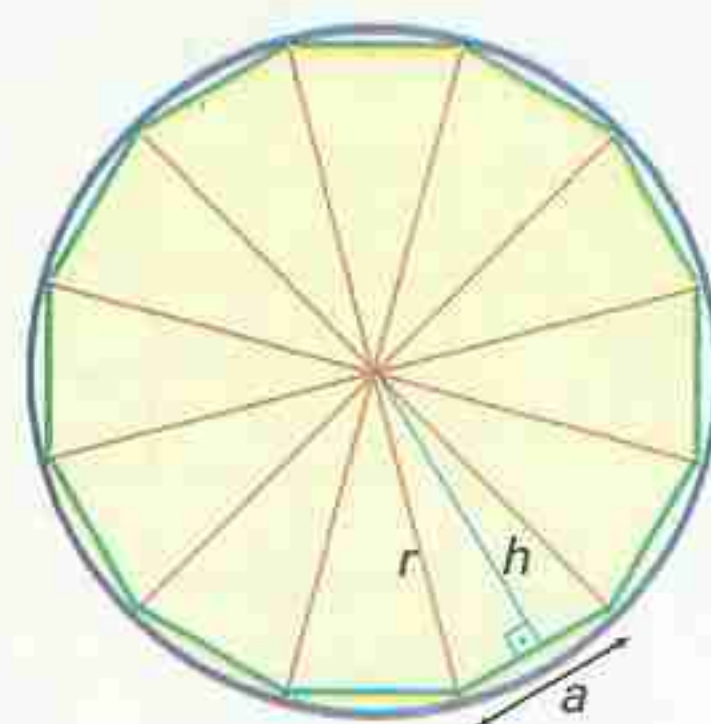
Círculo

Considere um polígono regular de n lados inscrito em um círculo de raio r :

A área desse polígono é:

$$n \cdot \frac{ah}{2} = (na) \cdot \frac{h}{2} =$$

$$= (\text{perímetro do polígono}) \cdot \frac{h}{2}$$



Essa área é menor que a área do círculo, porém, se fizermos o número n de lados aumentar indefinidamente (n tender para o infinito), teremos:

- o perímetro do polígono tenderá a se igualar ao perímetro da circunferência ($2\pi r$);
 - a altura h de cada triângulo tenderá a se igualar ao raio r da circunferência;
 - a área desse polígono tenderá a se igualar à área A do círculo,
- ou seja, a expressão (perímetro do polígono) $\cdot \frac{h}{2}$ tenderá a $2\pi r \cdot \frac{r}{2}$, que é a área A do círculo:

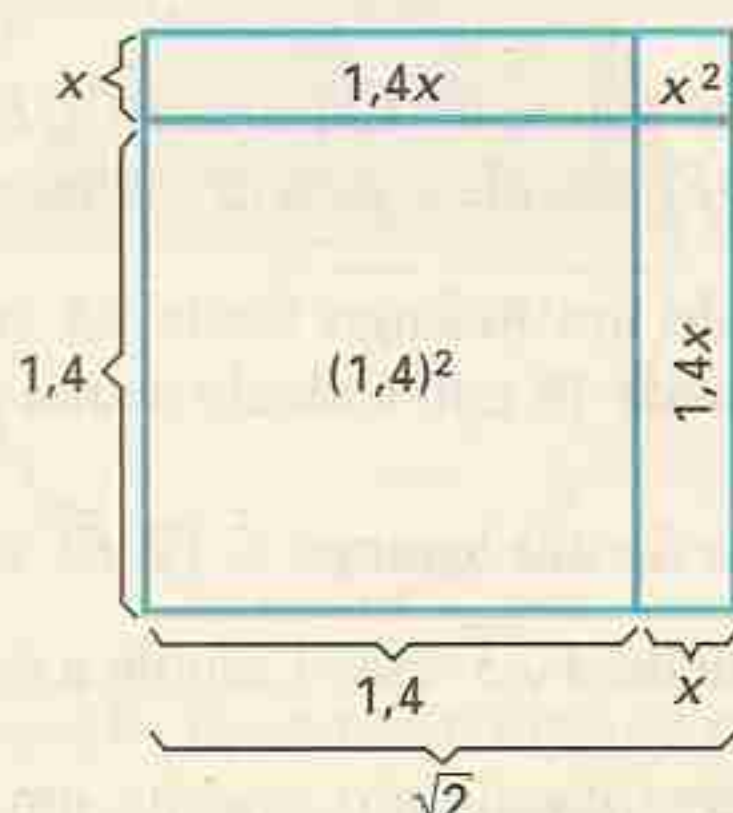
$$A = \pi r^2$$

Uma fusão da álgebra com a geometria

A álgebra e a geometria estão intimamente ligadas. Um exemplo fascinante dessa ligação é o cálculo de raízes através da geometria.

Por exemplo, o cálculo de $\sqrt{2}$ pode ser feito a partir de um valor cuja segunda potência seja menor do que 2. Tomemos esse valor como 1,4 (observando que $(1,4)^2 = 1,96$ e que $1,96 < 2$).

Consideremos um quadrado de área 2. Podemos garantir que seu lado mede $1,4 + x$, com $x > 0$.



A soma das áreas $(1,4)^2$; $1,4x$; $1,4x$ e x^2 é igual à área 2 do quadrado. Ou seja:

$$(1,4)^2 + 2,8x + x^2 = 2$$

Como $(1,4)^2 = 1,96$, temos que $x^2 < 0,04$. Assim, a área x^2 é "pequena" em relação à área 2 do quadrado original. Se desprezarmos x^2 , obteremos uma aproximação para o valor x . Observe:

$$(1,4)^2 + 2,8x \approx 2 \Rightarrow 1,96 + 2,8x \approx 2$$

$$\therefore 2,8x \approx 0,04 \therefore x \approx \frac{0,04}{2,8} \therefore x \approx 0,014$$

Assim, o lado do quadrado de área 2 mede aproximadamente $1,4 + 0,014 = 1,414$. Logo, temos:

$$\sqrt{2} \approx 1,414$$

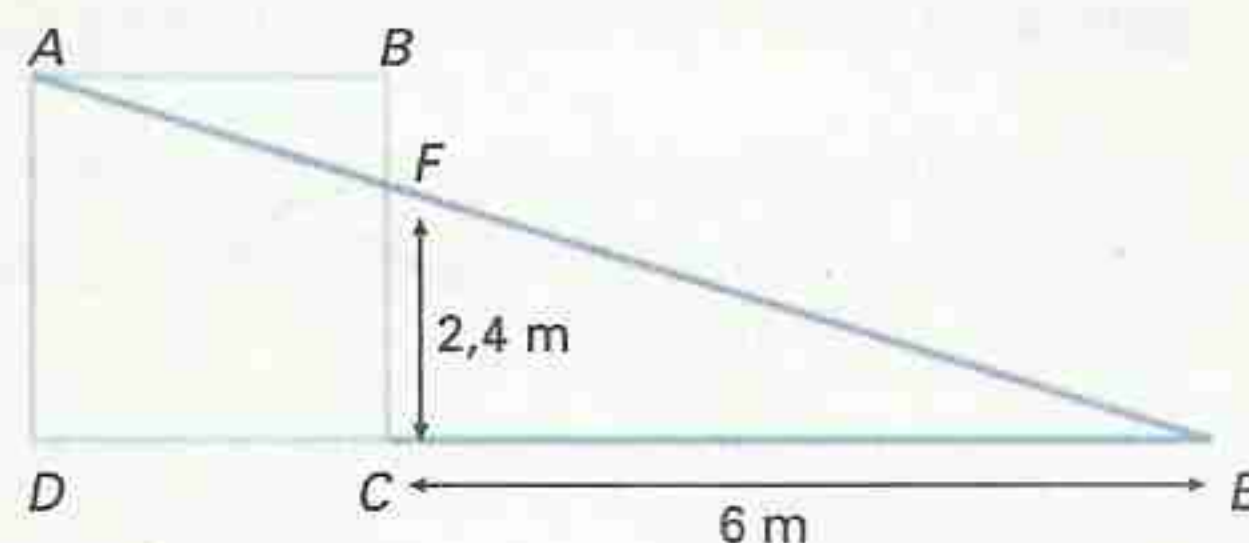
Se quisermos uma aproximação melhor para $\sqrt{2}$, consideramos um quadrado de área 2 cujo lado meça $1,414 + y$ ($y > 0$) e repetimos o processo. Faça isto e você chegará a $\sqrt{2} \approx 1,4142135$.



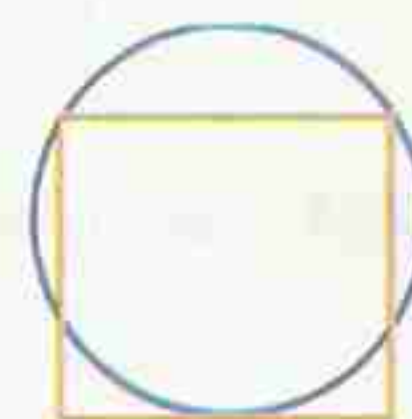
EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** A base de um retângulo tem 3 cm a mais que a altura. Determine a área desse retângulo, sabendo que o seu perímetro é 26 cm.
- B.2** A base de um retângulo tem 1 cm a menos que o dobro da altura. Calcule o perímetro desse retângulo, sabendo que sua área é 15 cm^2 .

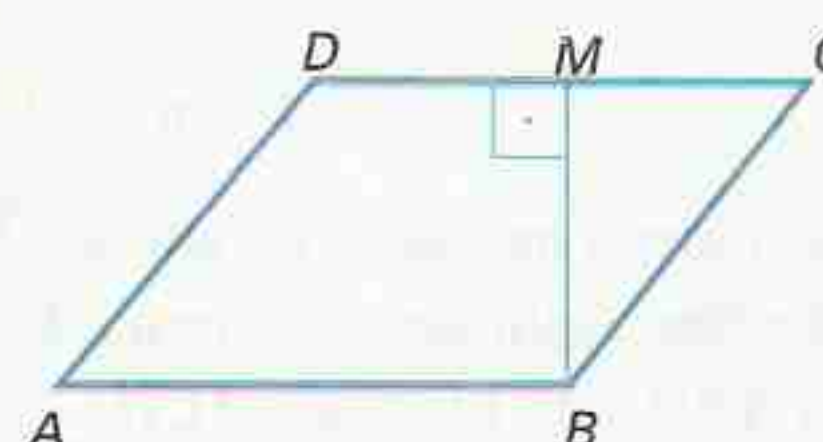
- B.3** Calcule a área do quadrado $ABCD$ da figura:



- B.4** (UFPR) Uma circunferência de raio 5 cm tangencia um lado de um quadrado e passa pelos vértices que não pertencem a esse lado, conforme a figura. Calcule a área desse quadrado.



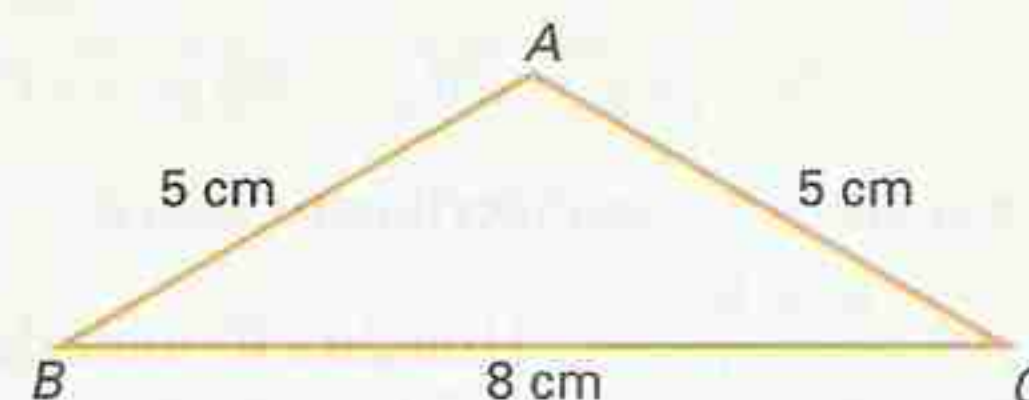
- B.5** O paralelogramo $ABCD$, abaixo, tem perímetro 22 cm; M é ponto médio de $\overline{DC}$ e $\overline{AD}$ tem 2 cm a mais que $\overline{DM}$. Calcule a área desse paralelogramo.



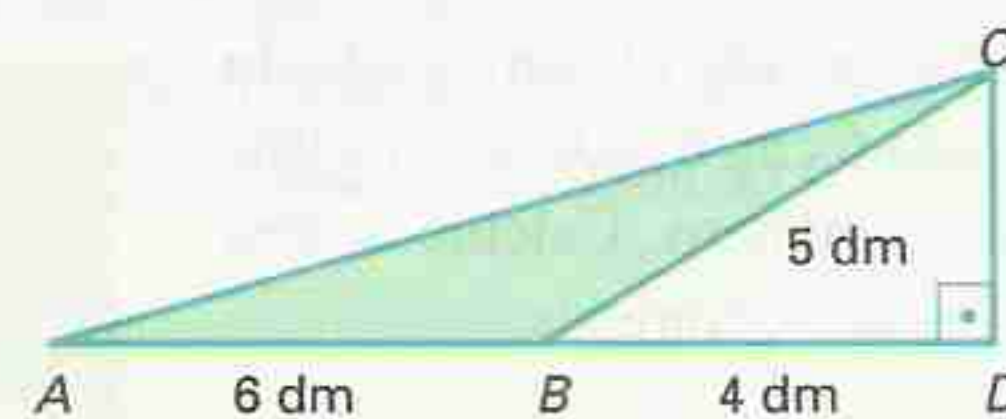
- B.6** A medida da altura relativa ao lado $\overline{AB}$ do paralelogramo abaixo é 3 dm. Qual é a medida da altura relativa ao lado $\overline{BC}$?



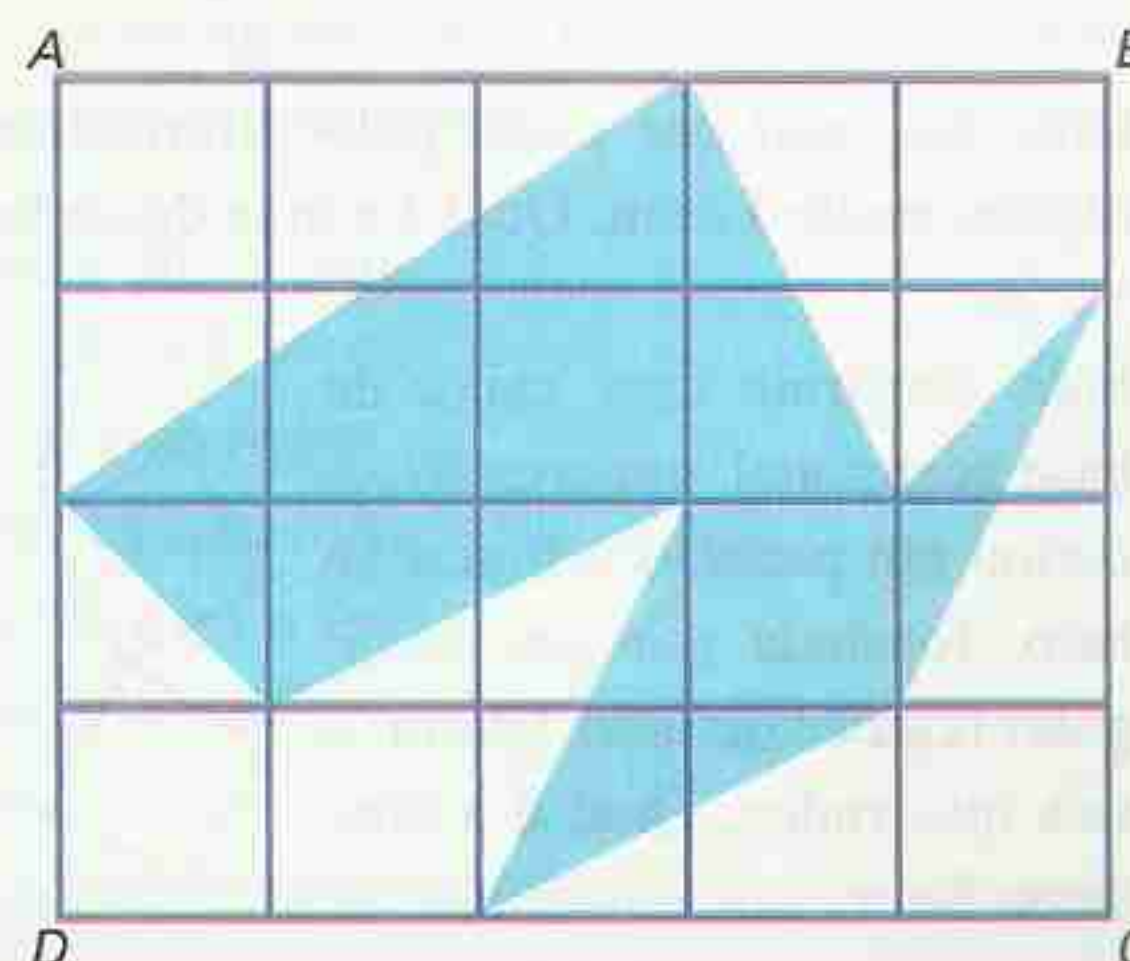
- B.7** (UFMA-modificado) Calcule a área do triângulo isósceles abaixo:



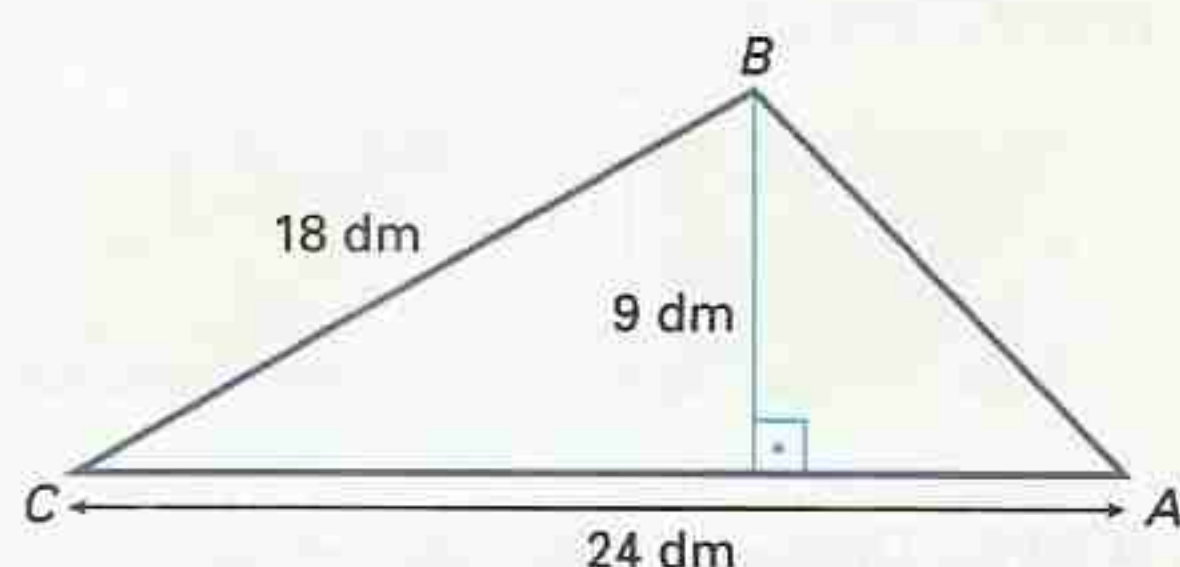
- B.8** Calcule a área do triângulo ABC :



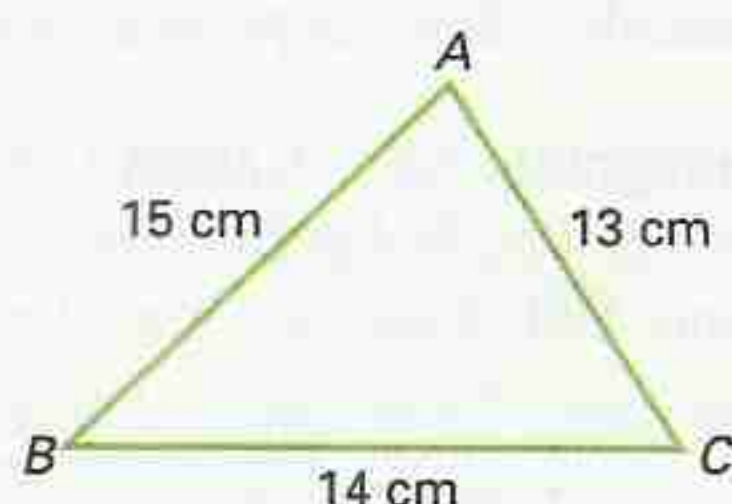
- B.9** (Covest-PE) Na figura abaixo o retângulo $ABCD$ de lados 4 cm e 5 cm foi dividido em quadrados de lado 1 cm. Qual é a área da região colorida?



- B.10** Calcule a medida da altura relativa ao lado $\overline{BC}$ no triângulo abaixo:

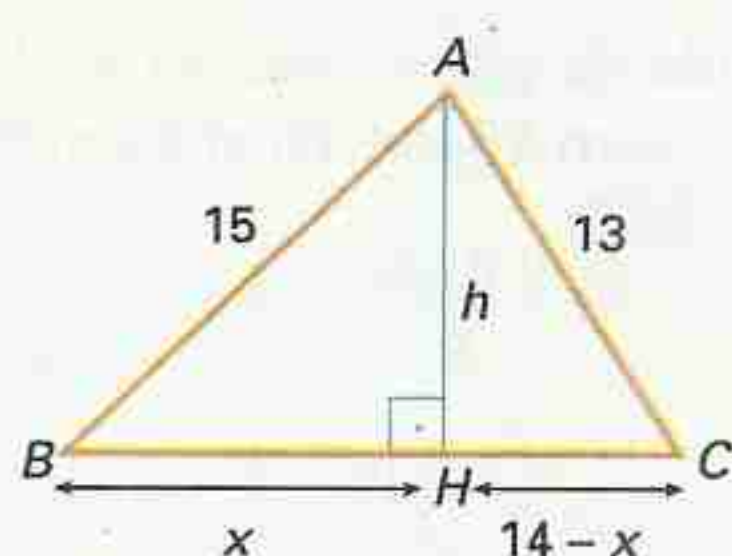


- B.11** Dado o triângulo ABC :



- a) Determine a medida h da altura $\overline{AH}$.

Sugestão. Aplique o Teorema de Pitágoras no triângulo ABH e no triângulo ACH .



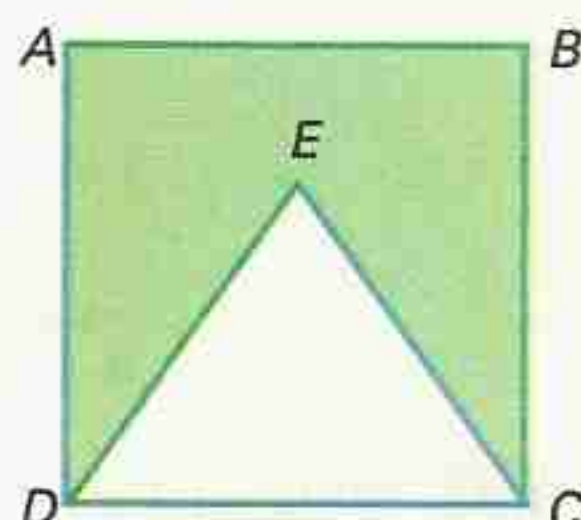
- b) Calcule a área desse triângulo.
c) O sábio grego Heron que viveu em Alexandria no século I d.C. provou que a área A de um triângulo cujos lados medem a , b e c é dada por:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

em que p é o semiperímetro, isto é:

$$p = \frac{a+b+c}{2}. \text{ Usando a fórmula de Heron, calcule a área do triângulo } ABC.$$

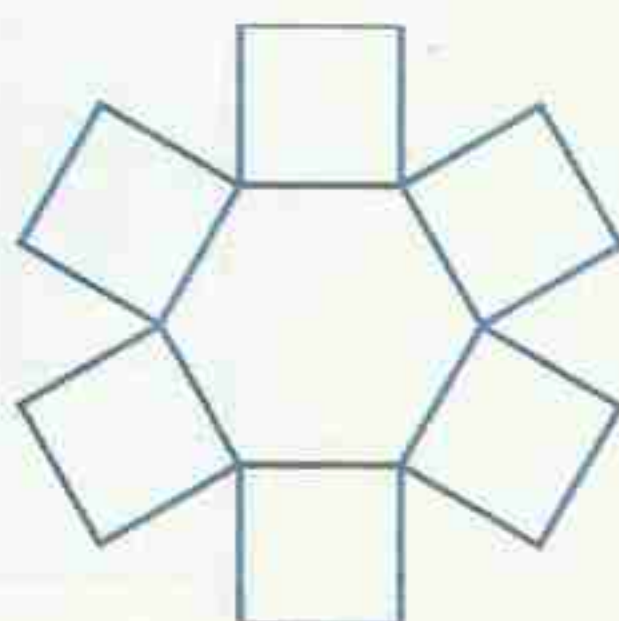
- B.12** Na figura, $ABCD$ é um quadrado de lado 6 cm, e CDE é um triângulo equilátero. Calcule a área da região sombreada.



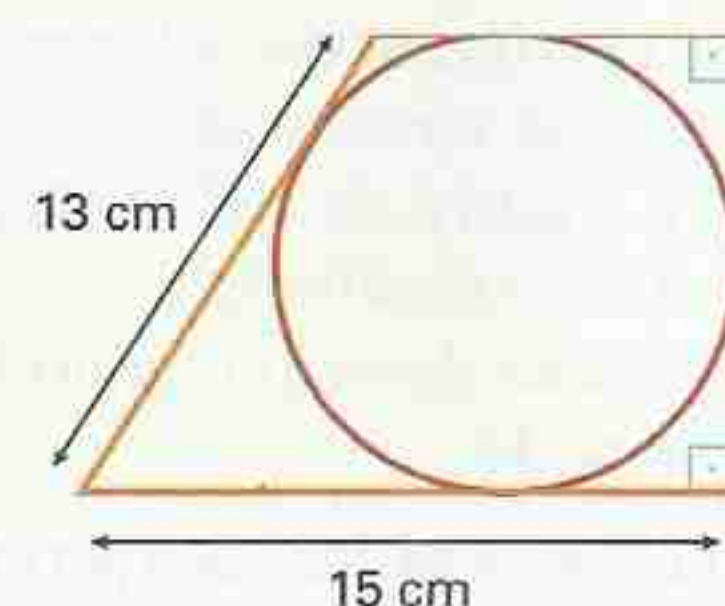
- B.13** Calcule a área de um hexágono regular de lado 4 cm.

- B.14** Uma diagonal que passa pelo centro de um hexágono regular mede 12 cm. Qual é a área desse hexágono?

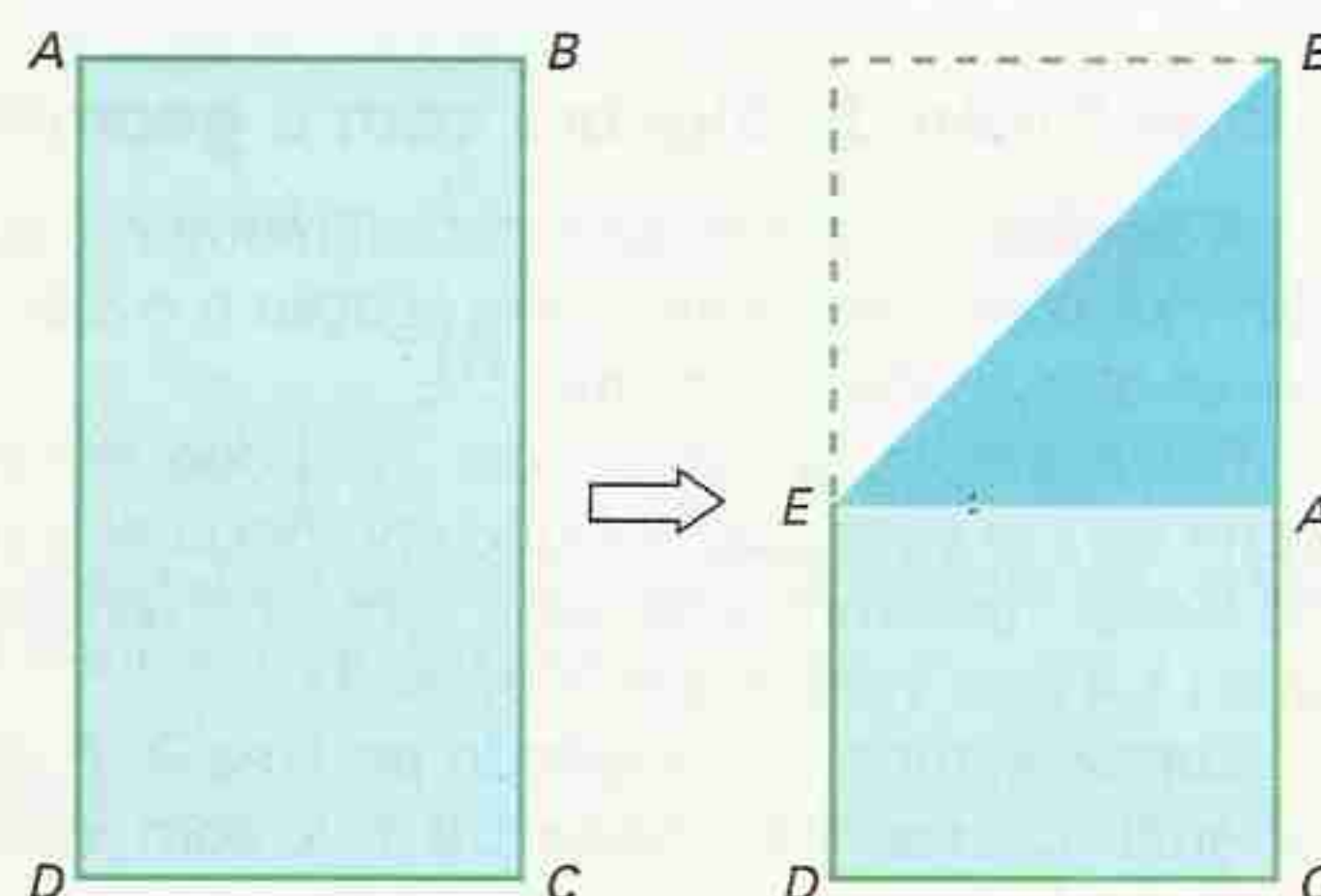
- B.15** Para construir uma caixa de base hexagonal, um artesão recortou em papelão a figura ao lado, formada por um hexágono regular de lado 10 cm, e seis quadrados. Qual é a área dessa figura?



- B.16** A figura ao lado mostra uma circunferência de raio 6 cm inscrita em um trapézio retângulo. Calcule a área desse trapézio.



- B.17** Uma folha retangular $ABCD$ de cartolina é dobrada formando o vinco $\overline{BE}$, tal que o vértice A coincida com um ponto do lado $\overline{BC}$, conforme figura.



Sabendo que a área do trapézio $BCDE$ é 400 cm^2 e que $AB = 2 \cdot DE$, calcule a área do retângulo $ABCD$.

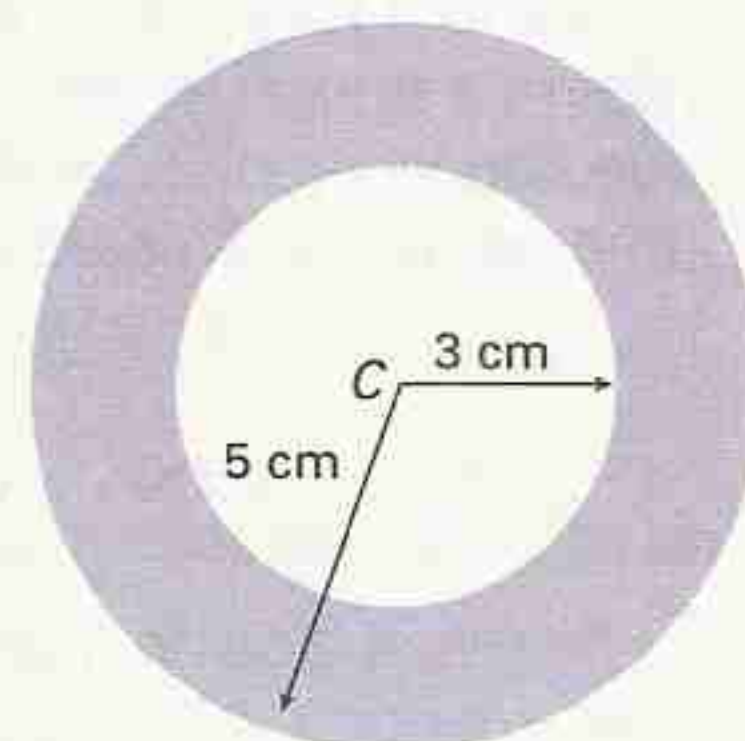
- B.18** Cada lado de um losango mede 15 cm e uma de suas diagonais mede 18 cm. Calcule a área desse losango.

- B.19** O perímetro de um losango é $12\sqrt{3} \text{ cm}$ e uma de suas diagonais mede $3\sqrt{3} \text{ cm}$. Calcule a área desse losango.

- B.20** Calcule a área do círculo inscrito em um quadrado de lado 6 cm.

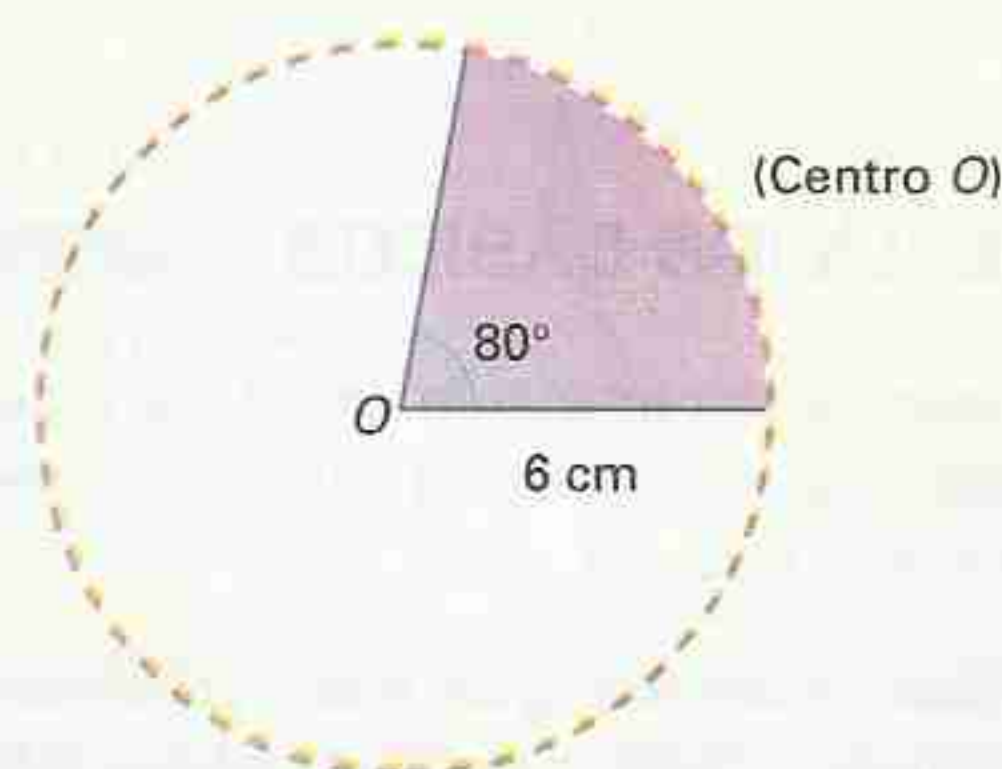
- B.21** Calcule a área do círculo circunscrito a um quadrado de lado 6 cm.

- B.22** A região do plano limitada por duas circunferências concêntricas (mesmo centro) e raios com medidas diferentes é chamada de **coroa circular**. Calcule a área da coroa circular ao lado.



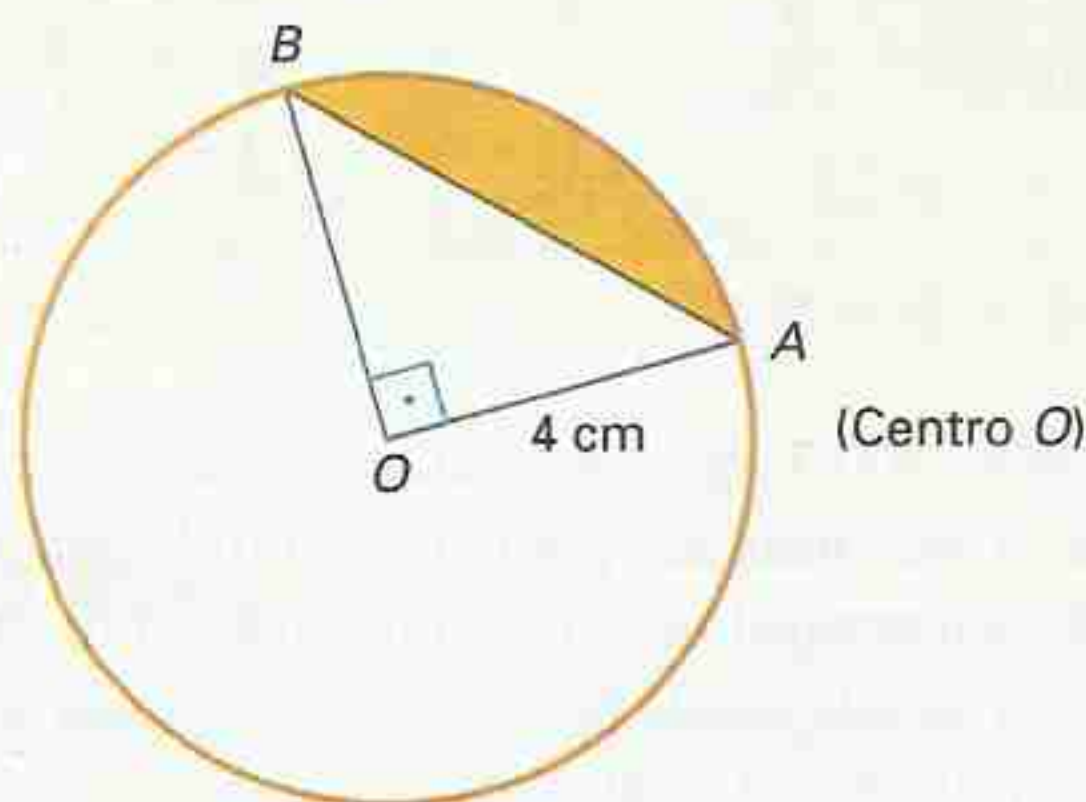
- B.23** Calcule a área da coroa circular limitada pelas circunferências inscrita e circunscrita a um triângulo equilátero de lado 4 dm.

- B.24** Em um círculo, a região limitada pelos lados de um ângulo central é chamada de **setor circular**. Calcule a área do setor circular abaixo:



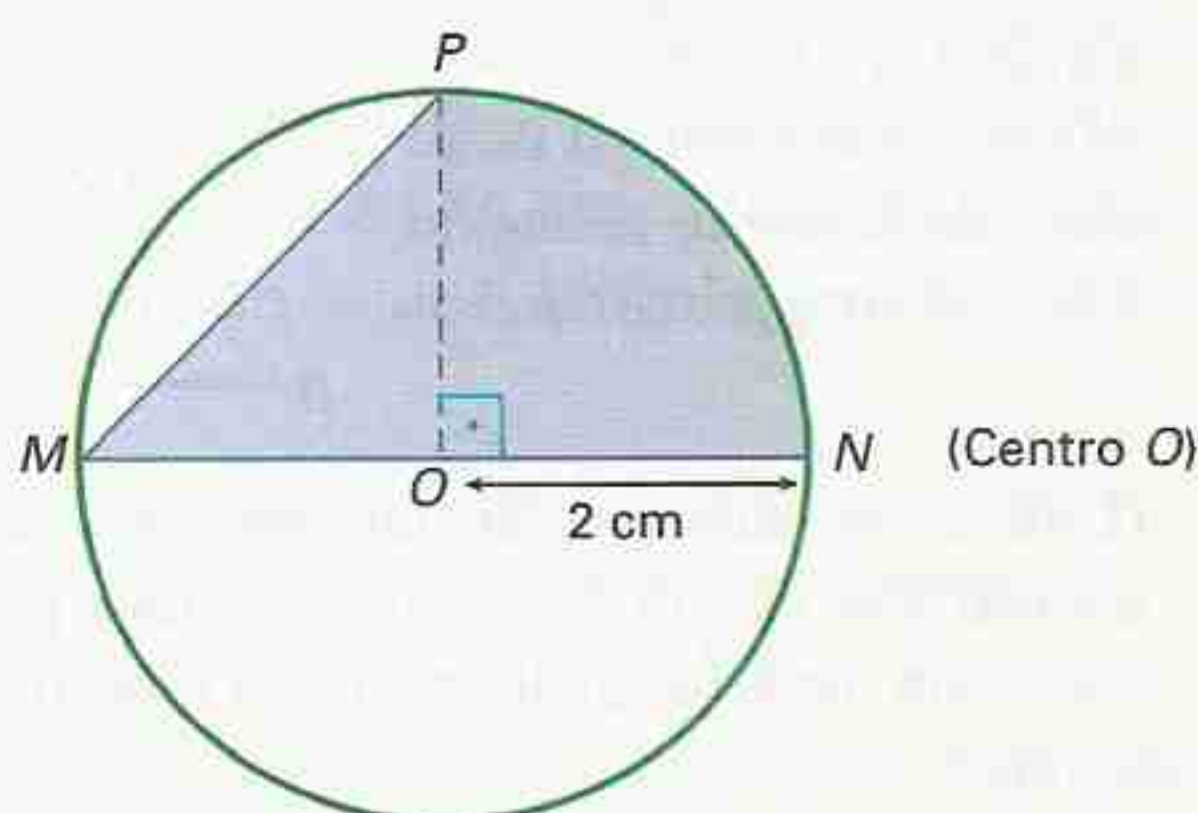
Sugestão. Use uma regra de três.

- B.25** Toda corda de um círculo divide-o em duas partes chamadas de **segmentos circulares**. Calcule a área do segmento circular abaixo:



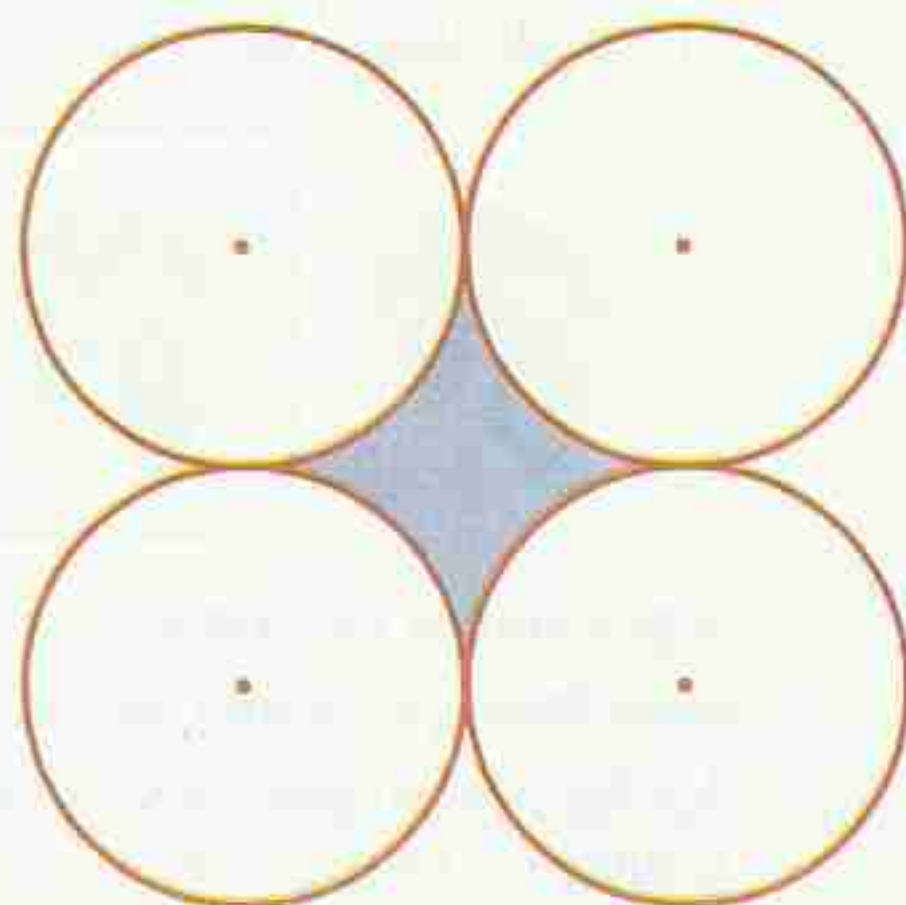
Sugestão. Subtraia da área do setor circular OAB a área do triângulo OAB .

- B.26** Calcule a área da região sombreada no círculo abaixo:



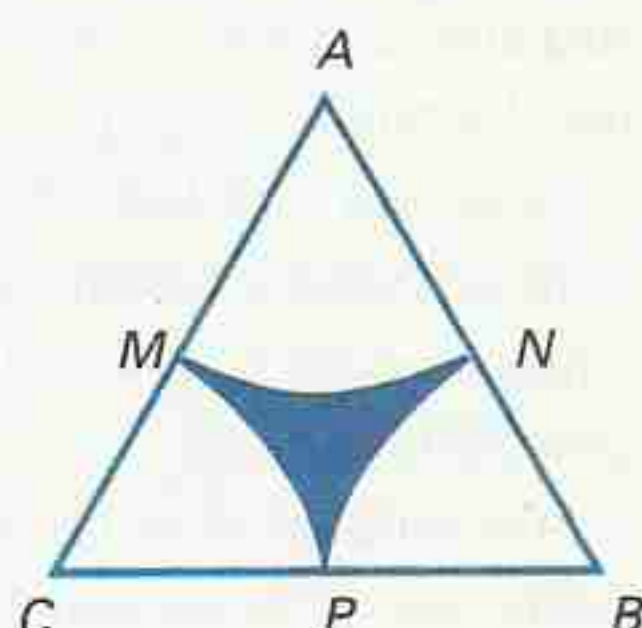
- B.27** (Mackenzie-SP) Quatro círculos de raio unitário, cujos centros são vértices de um quadrado, são tangentes exteriormente dois a dois, conforme figura. A área da região sombreada é:

- a) $2\sqrt{3} - \pi$
- b) $3\sqrt{2} - \pi$
- c) $\frac{\pi}{2}$
- d) $4 - \pi$
- e) $5 - \pi$



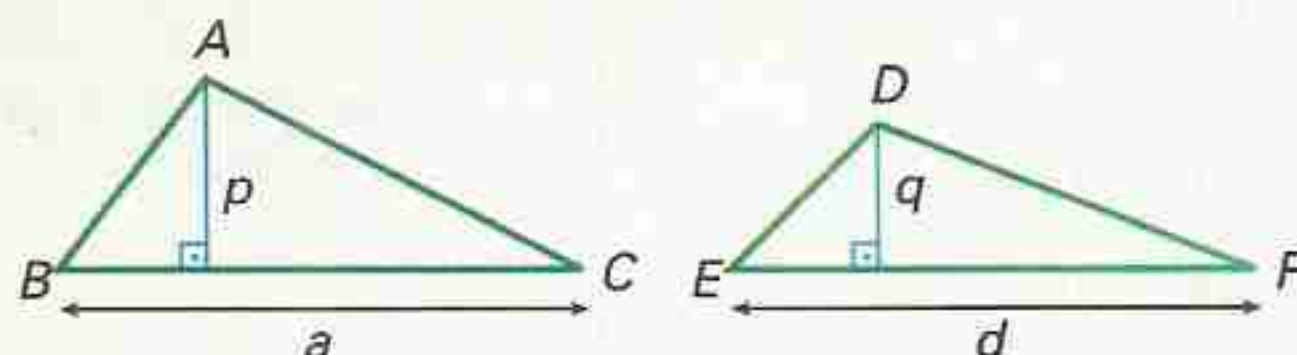
- B.28** (Fuvest-SP) Na figura a seguir, ABC é um triângulo equilátero de lado 2. $\widehat{MN}$, $\widehat{NP}$ e $\widehat{MP}$ são arcos de circunferência com centros nos vértices A , B e C , respectivamente, e todos com raios iguais a 1. A área da região sombreada é:

- a) $\sqrt{3} - \frac{3\pi}{4}$
- b) $\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$
- c) $2\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$
- d) $4\sqrt{3} - 2\pi$
- e) $8\sqrt{3} - 3\pi$



3. RAZÃO ENTRE ÁREAS DE FIGURAS SEMELHANTES

Consideremos os triângulos semelhantes ABC e DEF , tal que a razão de semelhança do primeiro para o segundo seja k :



$$\frac{a}{d} = \frac{p}{q} = k$$

Calculando a razão da área do primeiro para a área do segundo triângulo, temos:

$$\frac{A_{(ABC)}}{A_{(DEF)}} = \frac{\frac{ap}{2}}{\frac{dq}{2}} = \frac{ap}{dq} = \frac{a}{d} \cdot \frac{p}{q} = k \cdot k = k^2$$

Dessa maneira, deduzimos a importante propriedade:

A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre eles.

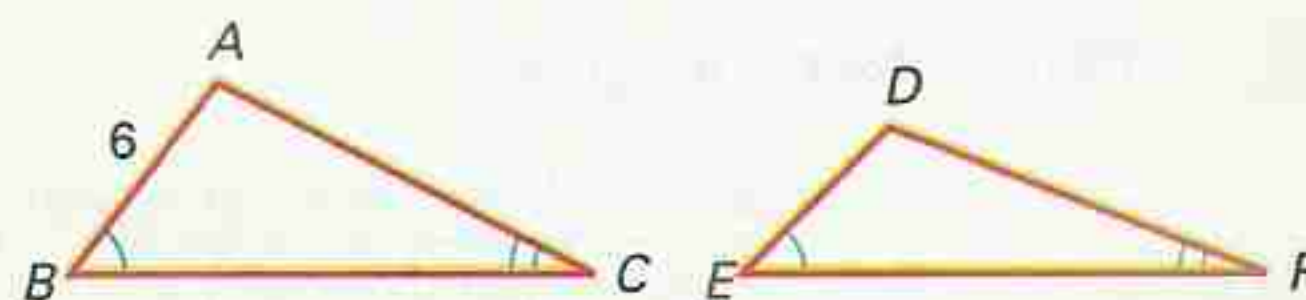
Essa propriedade pode ser generalizada para quaisquer figuras semelhantes, isto é:

A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras.



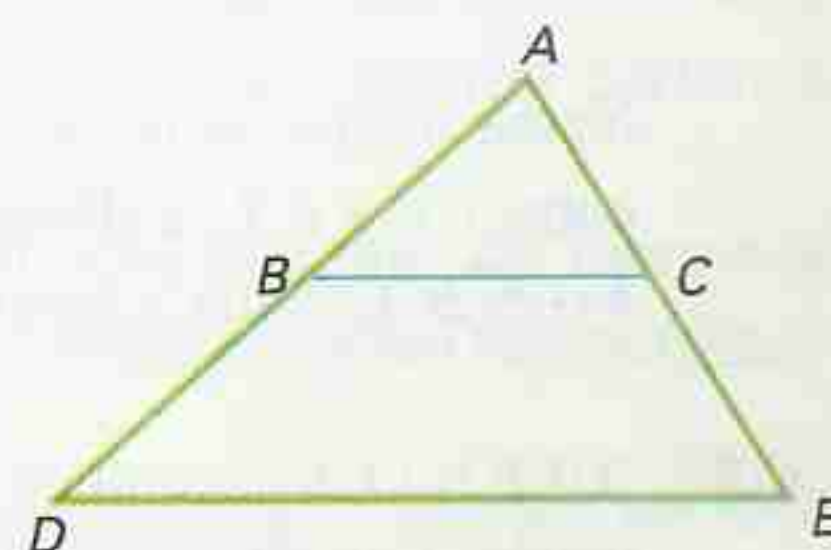
EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.29** As áreas dos triângulos ABC e DEF , abaixo, são 45 cm^2 e 20 cm^2 , respectivamente. Sabendo, ainda, que $\hat{B} \cong \hat{E}$, $\hat{C} \cong \hat{F}$ e $AB = 6$, calcule a medida do segmento $\overline{DE}$.



- B.30** Dois decágonos regulares têm áreas iguais a 80 cm^2 e 20 cm^2 . O decágono maior tem 30 cm de perímetro. Calcule o perímetro do menor.

- B.31** Na figura, $\overline{BC}$ é paralelo a $\overline{DE}$, $AB = 4$ e $BD = 5$. Determine a razão da área do triângulo ADE para a área do triângulo ABC .

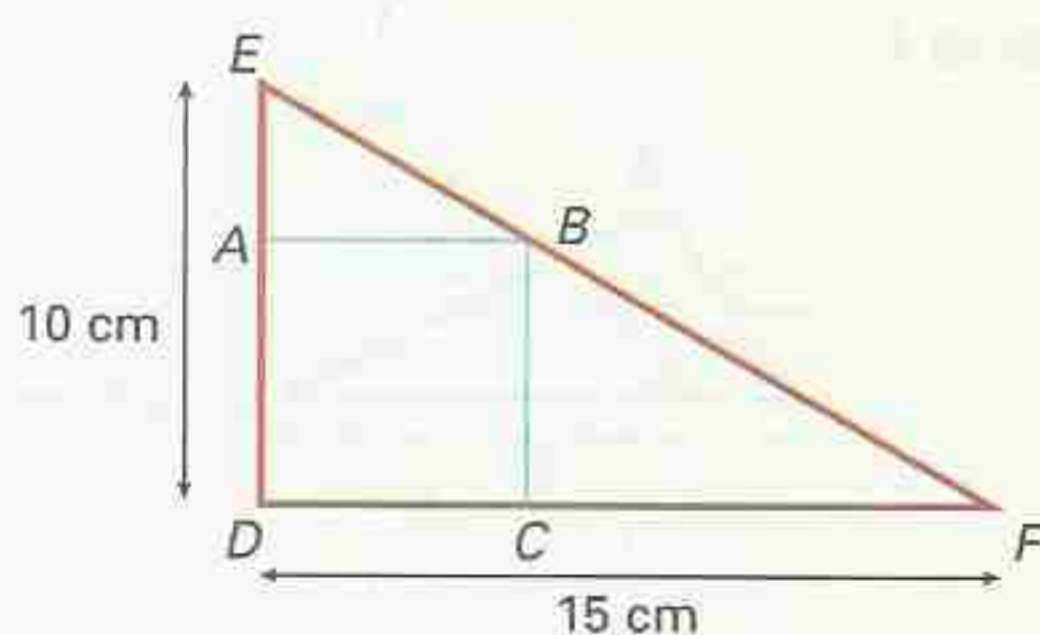




EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFPI) A área do quadrado $ABCD$ inscrito no triângulo retângulo DEF , abaixo, é:

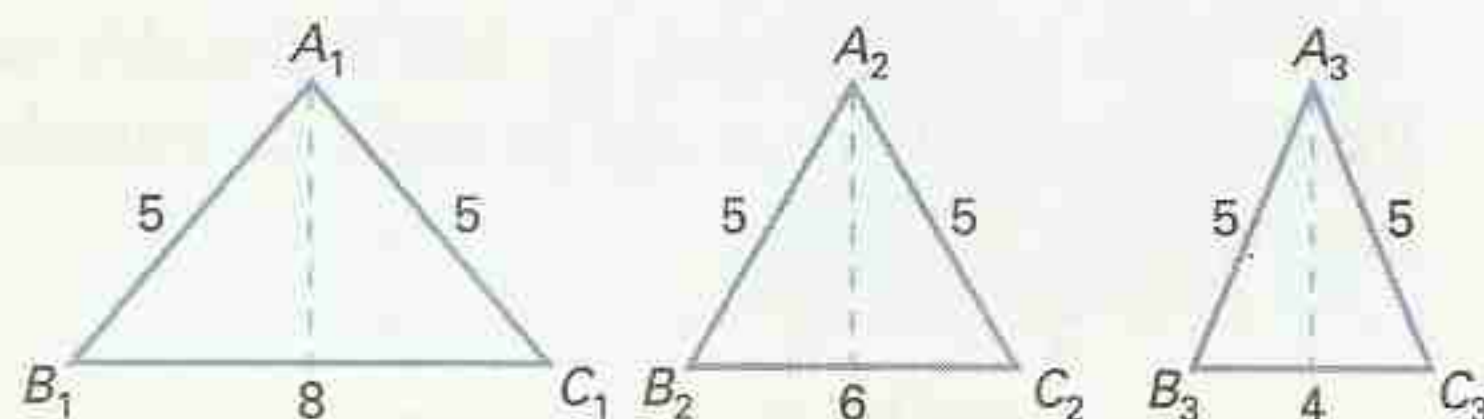
- a) $42,25 \text{ cm}^2$
- b) 36 cm^2
- c) $46,24 \text{ cm}^2$
- d) $39,32 \text{ cm}^2$
- e) 49 cm^2



C.2 (UFAMA) Num triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 4 cm e 1 cm, respectivamente. A área desse triângulo mede:

- a) 2 cm^2
- b) $5\sqrt{2} \text{ cm}^2$
- c) 4 cm^2
- d) 5 cm^2
- e) 10 cm^2

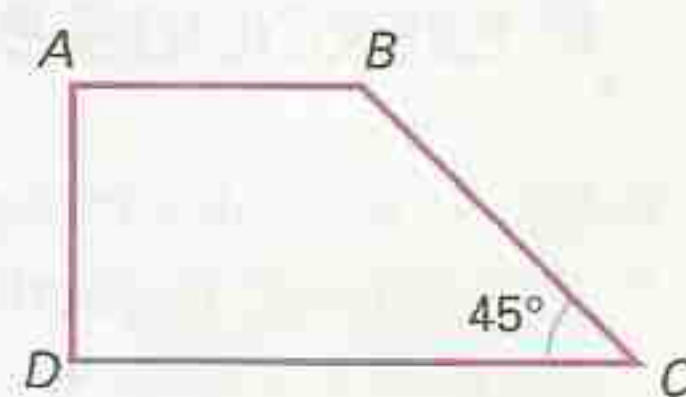
C.3 (UFAMA) Se S_1 , S_2 e S_3 , respectivamente, são as áreas dos triângulos $A_1B_1C_1$, $A_2B_2C_2$ e $A_3B_3C_3$, da figura abaixo, então:



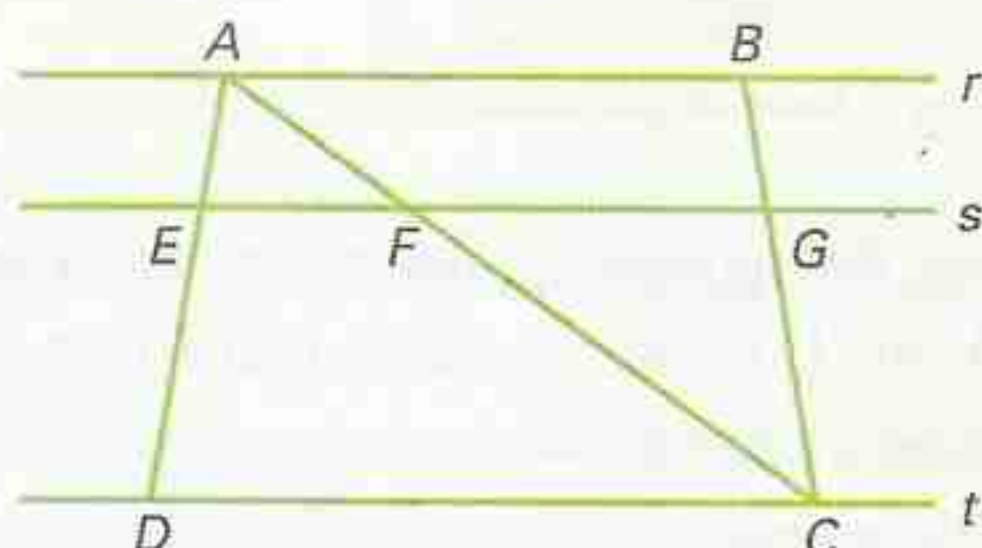
- a) $S_1 > S_2 > S_3$
- b) $S_1 = S_2 < S_3$
- c) $S_1 < S_2 < S_3$
- d) $S_1 = S_2 > S_3$
- e) $S_1 < S_2 = S_3$

C.4 (PUC-MG) O trapézio da figura é retângulo (possui ângulos retos) e representa o contorno de um terreno plano na escala 1 : 1.000. Na figura, $AB = 4 \text{ cm}$, $AD = 2 \text{ cm}$ e $m(\widehat{DCB}) = 45^\circ$. A área do terreno, em metros quadrados, mede:

- a) 10
- b) 100
- c) 1.000
- d) 10.000
- e) 100.000



C.5 (UFMG) Observe a figura:

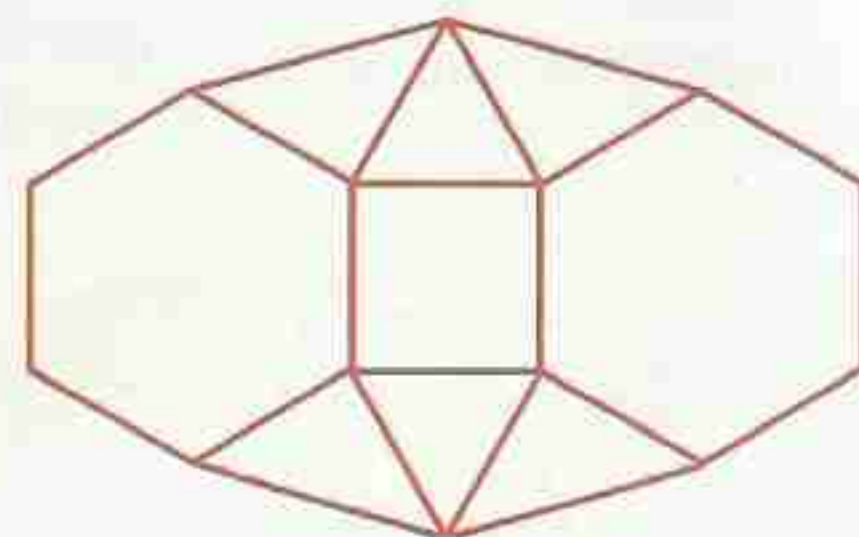


Nessa figura, as retas r , s e t são paralelas; a distância entre r e s é 1; a distância entre s e t é 3; $EF = 2$ e $FG = 5$. Calcule a área do quadrilátero $ABCD$.

C.6 (UERJ) O decágono da figura abaixo foi dividido em 9 partes: 1 quadrado, 2 hexágonos regulares e 2 triângulos equiláteros, todos com os lados congruentes aos lados do quadrado, e mais 4 outros triângulos. Sendo T a área de

cada triângulo equilátero e Q a área do quadrado, pode-se concluir que a área do decágono é:

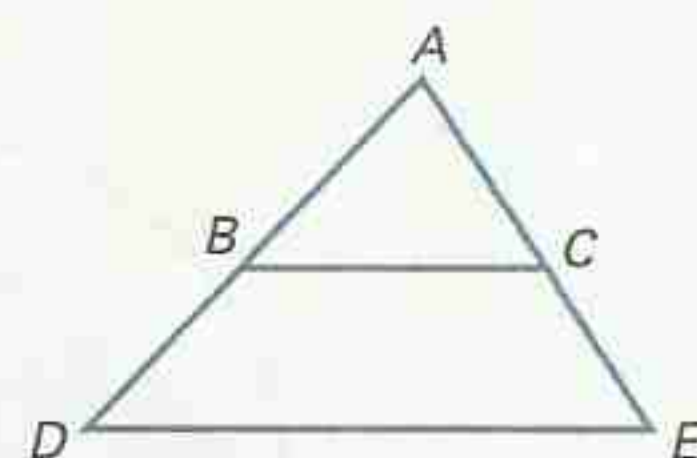
- a) $14T + 3Q$
- b) $14T + 2Q$
- c) $18T + 3Q$
- d) $18T + 2Q$



C.7 (PUC-RJ) Triplicando-se o raio de uma circunferência:

- a) a área limitada por ela é multiplicada por 9π .
- b) seu comprimento é multiplicado por 3π .
- c) a área limitada por ela é multiplicada por 9 e seu comprimento é multiplicado por 3.
- d) a área limitada por ela e seu comprimento são ambos multiplicados por 3.
- e) a área limitada por ela é multiplicada por 3 e seu comprimento é multiplicado por 9.

C.8 (Fuvest-SP) Na figura, $\overline{BC}$ é paralelo a $\overline{DE}$, $AB = 4$ e $BD = 5$. Determine a razão entre as áreas do triângulo ABC e do trapézio $BCED$.



C.9 (UnB-DF-modificado) Em um mapa de escala 1 : 50.000, a superfície de um lago é representada por uma figura com 3 cm^2 de área. Qual é a área da superfície desse lago, em m^2 ?

C.10 (UnB-DF) Para analisar a transpiração das plantas, os botânicos precisam conhecer a área de suas folhas. Essa área pode ser obtida pelo seguinte processo: coloca-se a folha da planta sobre uma cartolina e traça-se seu contorno. Na mesma cartolina, desenha-se um quadrado com 10 cm de lado, como mostram as figuras a seguir.



Após serem recortadas, as duas figuras são pesadas em uma balança de alta precisão, que indica uma massa de 1,44 g para o quadrado de cartolina. Desse modo, usando grandezas proporcionais, os botânicos podem determinar a área da folha.

Usando as informações do texto, classifique como V (verdadeira) ou F (falsa) cada uma das seguintes afirmações:

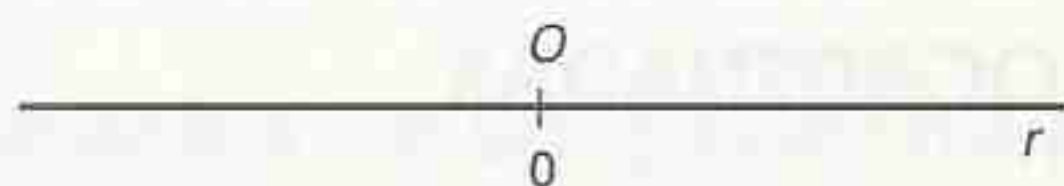
- a) Se a figura da folha tem massa de 3,24 g, então a área da folha é de 225 cm^2 .
- b) Suponha que o mesmo processo descrito no texto tenha sido utilizado para estimar a área do estado de Minas Gerais da seguinte forma: em um mapa traçado com escala 1 : 5.000.000, a figura desse estado, recortado na mesma cartolina, apresentou massa de 3,30 g. Então, é correto concluir que a área do estado é maior que 580.000 km^2 .
- c) Um estudante utilizou, para determinar a área de uma folha, um processo diferente: contornou a folha com um barbante e, em seguida, formou com ele um retângulo. Dessa forma, o estudante estava certo ao concluir que, quaisquer que fossem as dimensões do retângulo, a sua área seria igual à área da folha.

Capítulo 11

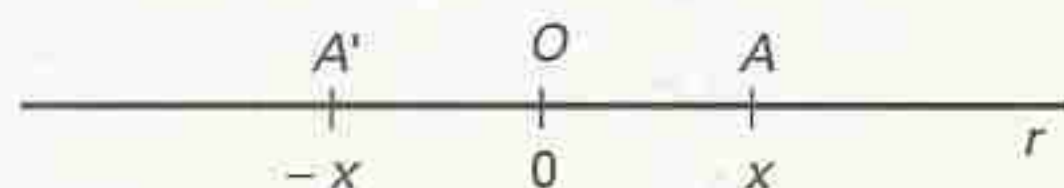
ASSOCIANDO NÚMEROS REAIS A PONTOS DE UMA RETA OU DE UM PLANO

1. O EIXO REAL

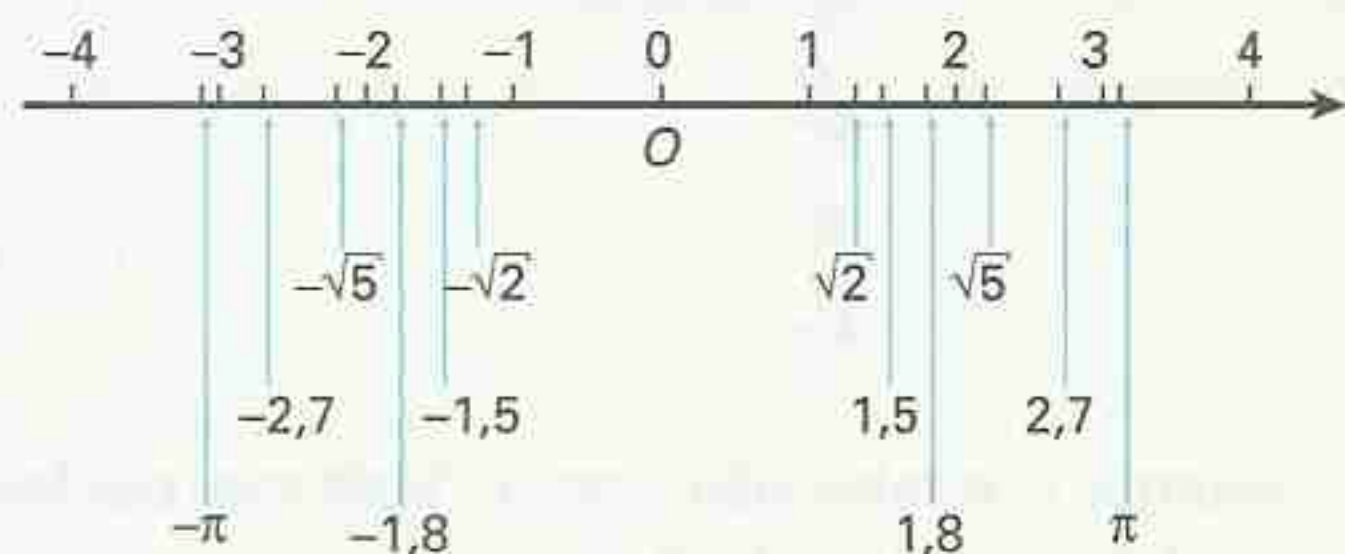
Consideremos uma reta r e associemos o número 0 (zero) a um ponto O de r .



O ponto O separa a reta r em duas semi-retas opostas de origem O . A cada ponto A , $A \neq O$, de uma dessas semi-retas, associemos um número real positivo x , que indica a distância de A até O , em uma certa unidade u . A cada ponto A' , simétrico de A em relação a O , associemos o oposto de x .



Dizemos que esse sistema é o **eixo real**, cuja origem é o ponto O e o sentido é o que concorda com o crescimento dos valores dos números. Assim, temos:



Intervalos reais

Sejam a e b números reais tais que $a < b$. Chamam-se intervalos reais os subconjuntos de $\mathbb{R}$ mostrados na tabela:

Subconjuntos de $\mathbb{R}$	Símbolo	Nome	Representação no eixo real
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	$[a, b]$	Intervalo fechado de extremos a e b .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	$]a, b[$	Intervalo aberto de extremos a e b .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	$[a, b[$	Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita de extremos a e b .	

Subconjuntos de $\mathbb{R}$	Símbolo	Nome	Representação no eixo real
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	$]a, b]$	Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos a e b .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	$[a, +\infty[$	Intervalo incomensurável fechado à esquerda em a .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	$]a, +\infty[$	Intervalo incomensurável aberto à esquerda em a .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$	$]-\infty, a]$	Intervalo incomensurável fechado à direita em a .	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	$]-\infty, a[$	Intervalo incomensurável aberto à direita em a .	
$\mathbb{R}$	$]-\infty, +\infty[$	Intervalo incomensurável de $-\infty$ a $+\infty$.	

Notas

- O símbolo ∞ deve ser lido “infinito”.
- A palavra “incomensurável” significa “que não se pode medir”.

Convenções

- A bolinha cheia ($\bullet$) em um extremo do intervalo indica que o número associado a esse extremo pertence ao intervalo.
- A bolinha vazia ($\circ$) em um extremo do intervalo indica que o número associado a esse extremo não pertence ao intervalo.
- Usaremos sempre a denominação “aberto” no $+\infty$ e no $-\infty$.

Exemplos

- a) O conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leq x \leq 5\}$ é o intervalo fechado de extremos 3 e 5, ou seja, $[3, 5]$. Sua representação no eixo real é:



- b) O conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 4\}$ é o intervalo aberto de extremos -1 e 4, ou seja, $] -1, 4[$. Sua representação no eixo real é:



- c) O conjunto $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2}\right\}$ é o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, de extremos $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$, isto é, $\left]\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$. Sua representação no eixo real é:



- d) O conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ é o intervalo incomensurável fechado à esquerda em 2, ou seja, $[2, +\infty[$. Sua representação no eixo real é:



- e) O conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 5\}$ é o intervalo incomensurável aberto à direita em 5, isto é, $] -\infty, 5[$. Sua representação no eixo real é:



Notas

- O intervalo $[3, 3]$ é o conjunto $\{3\}$.
- Os intervalos $]3, 3[$, $[3, 3]$ e $]3, 3[$ são vazios.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Represente no eixo real cada um dos intervalos:

- | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|
| a) $[5, 9]$ | d) $]0, 5]$ | g) $] -\infty, 2]$ |
| b) $] -3, 5[$ | e) $[4, +\infty[$ | h) $] -\infty, 4[$ |
| c) $[1, 8[$ | f) $]3, +\infty[$ | |

- B.2** Represente no eixo real cada um dos conjuntos:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 < x \leq 7\}$
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 8\}$
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 6\}$
- $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$
- $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$
- $F = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$
- $G = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\}$

- B.3** Dados os intervalos $A =] -3, 10]$ e $B = [5, 13]$, determine:

- $A \cup B$
- $A \cap B$

- B.4** Sendo $A = [2, +\infty[$ e $B =] -\infty, 5[$, efetue:

- $A \cup B$
- $A \cap B$

- B.5** Considerando os intervalos $A = [-1, +\infty[$ e $B =]0, 7[$, obtenha:

- $A \cap B$
- $A \cup B$

- B.6** Dados os intervalos $A =]1, 4]$, $B =]2, 8[$ e $C = [4, 10]$, determine:

- $A \cup B \cup C$
- $A \cap B \cap C$

- B.7** Resolva em $\mathbb{R}$ o sistema de inequações:

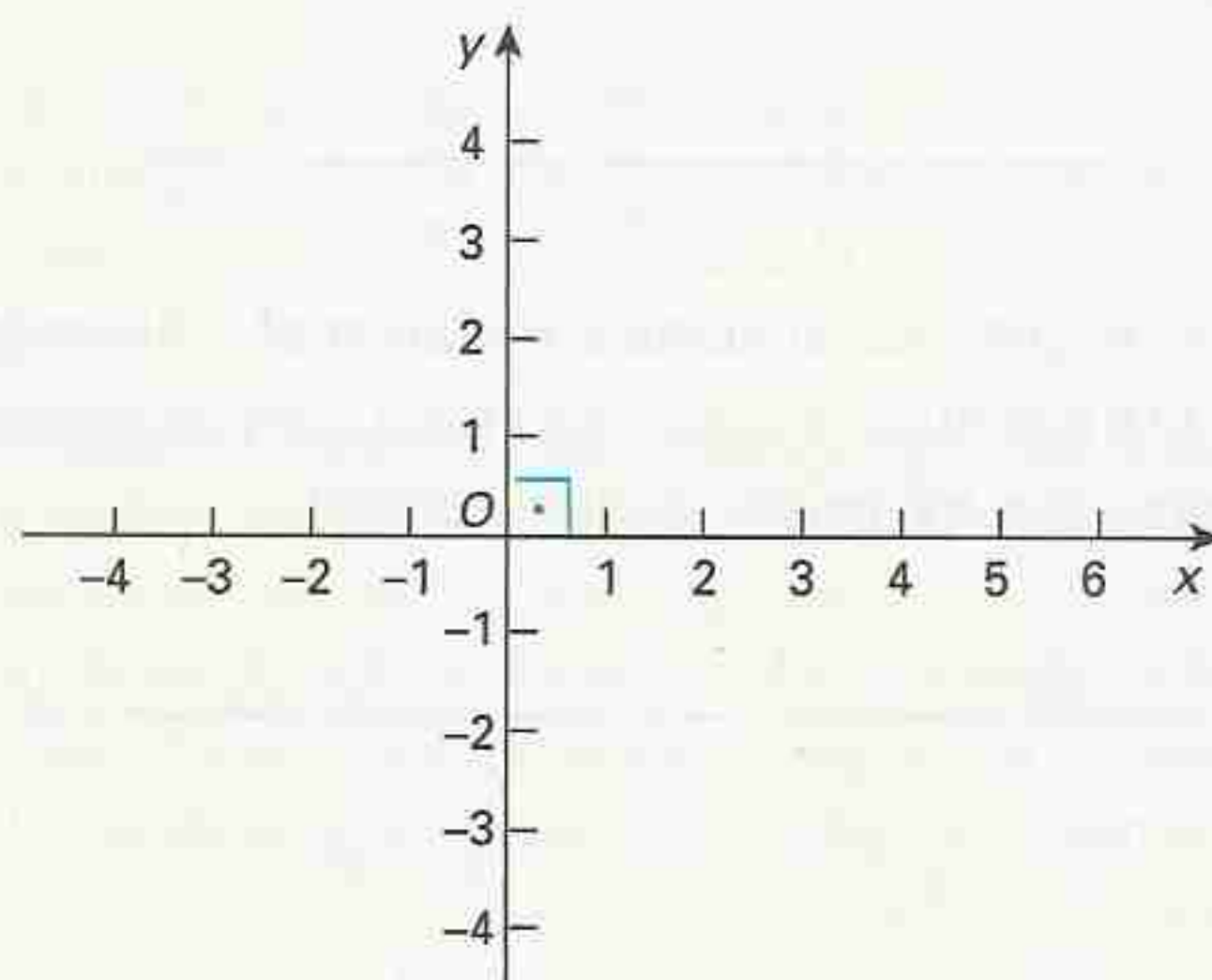
$$\begin{cases} 3x - 9 < 2x + 2 \\ 5x \leq 6x + 3 \end{cases}$$

Exercícios complementares C.1 e C.2

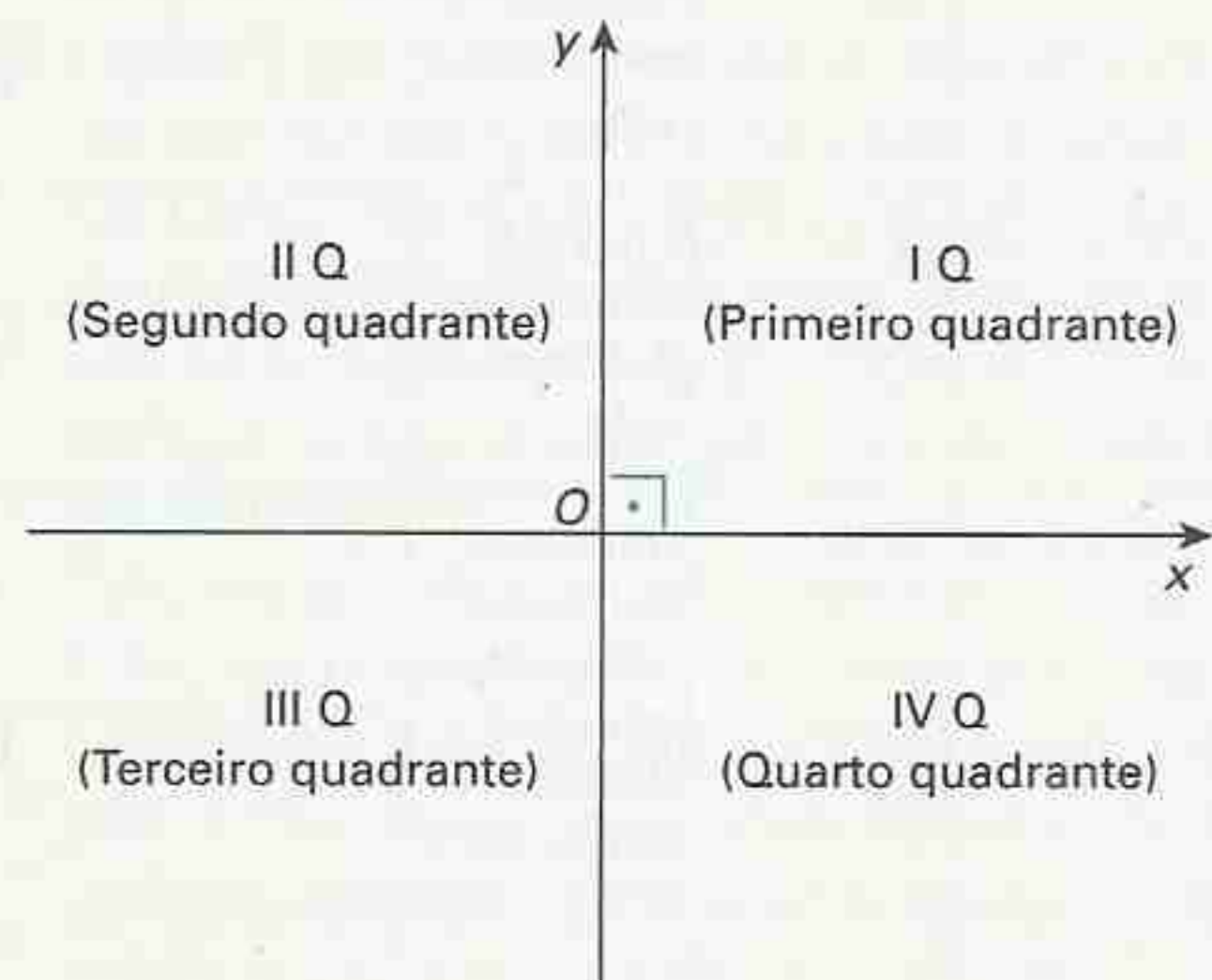
2. SISTEMA CARTESIANO ORTOGONAL DE COORDENADAS

O principal objetivo de um sistema de coordenadas é determinar um ponto através de um conjunto de informações.

Para determinar um ponto de um plano, podemos fixar nesse plano dois eixos reais Ox e Oy , perpendiculares entre si no ponto O .



- Esse sistema é conhecido como “**sistema cartesiano ortogonal** de coordenadas”.
- O plano determinado por esses eixos é chamado de **plano cartesiano**.
- O ponto O é a origem do sistema.
- Os eixos Ox e Oy , denominados “eixos coordenados”, são, respectivamente, o **eixo das abscissas** e o **eixo das ordenadas**.
- Os eixos coordenados separam o plano cartesiano em quatro regiões denominadas **quadrantes**, que devem ser enumeradas conforme a figura:



Nota

Os pontos dos eixos coordenados não pertencem a nenhum dos quadrantes.

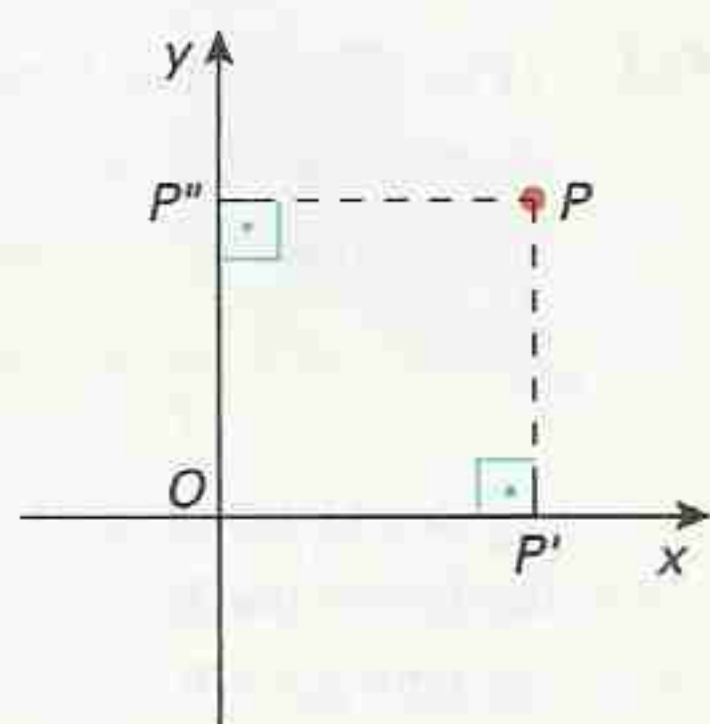
René Descartes (1596-1650) formalizou o conceito de sistema de coordenadas em sua obra *Géométrie* (1637). Embora esse conceito esteja associado ao nome de Descartes, outros matemáticos já o haviam utilizado, como Apolônio de Perga (?262-?190 a.C.).



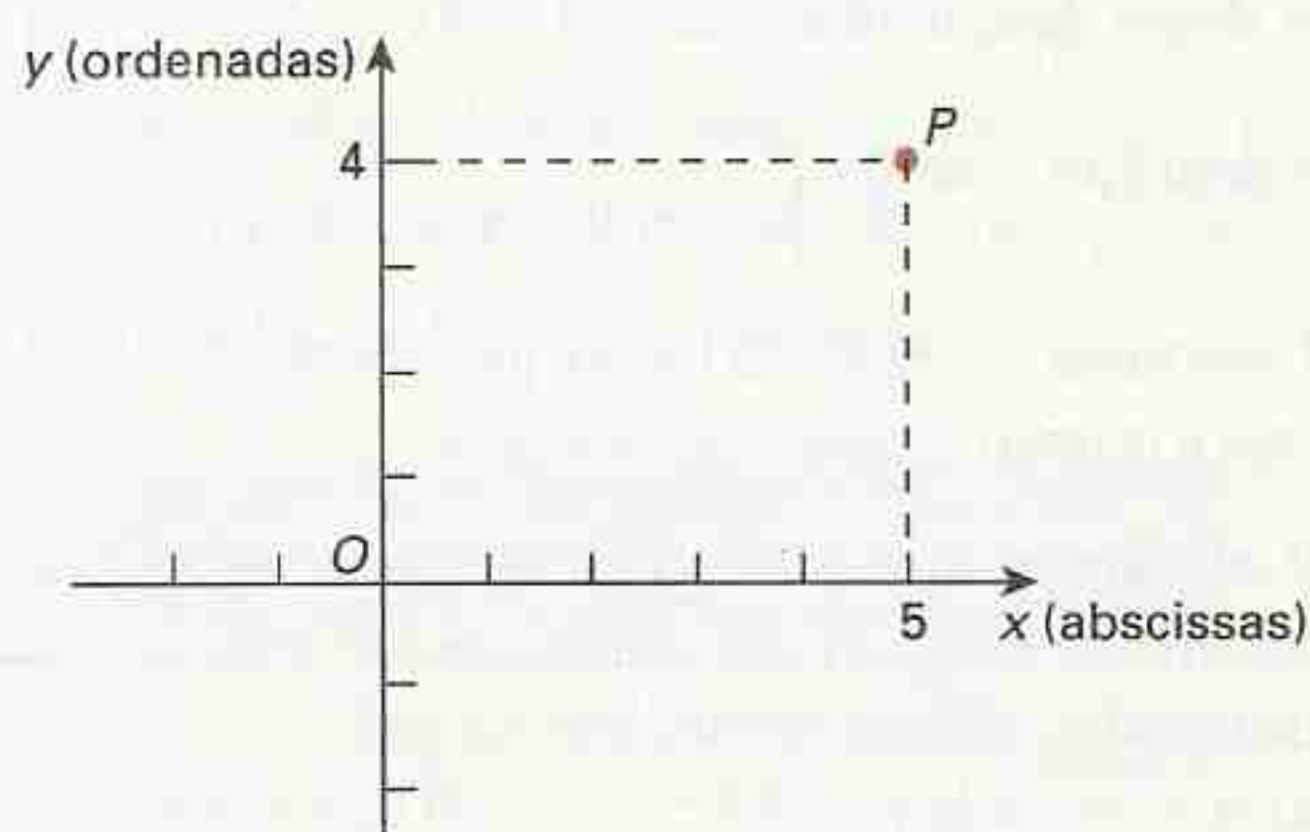
OBRA DE FRANZ HALS, MUS. DO LOUVRE, PARIS

Coordenadas de um ponto no plano cartesiano

Dado um ponto P do plano cartesiano, chamamos de “projeção ortogonal de P sobre um dos eixos Ox ou Oy ” a intersecção desse eixo com a reta perpendicular a ele, traçada por P .



- P' é a projeção ortogonal de P sobre o eixo Ox .
- P'' é a projeção ortogonal de P sobre o eixo Oy .
- Dizemos que as **coordenadas** do ponto P são os números associados a P' e P'' nos eixos Ox e Oy , respectivamente.

Exemplo

As **coordenadas** do ponto P são 5 e 4. A **abscissa** é 5; e a **ordenada** é 4. Indicamos esse fato por $P(5, 4)$.

O símbolo $(5, 4)$ é chamado de “**par ordenado** de abscissa 5 e ordenada 4”.

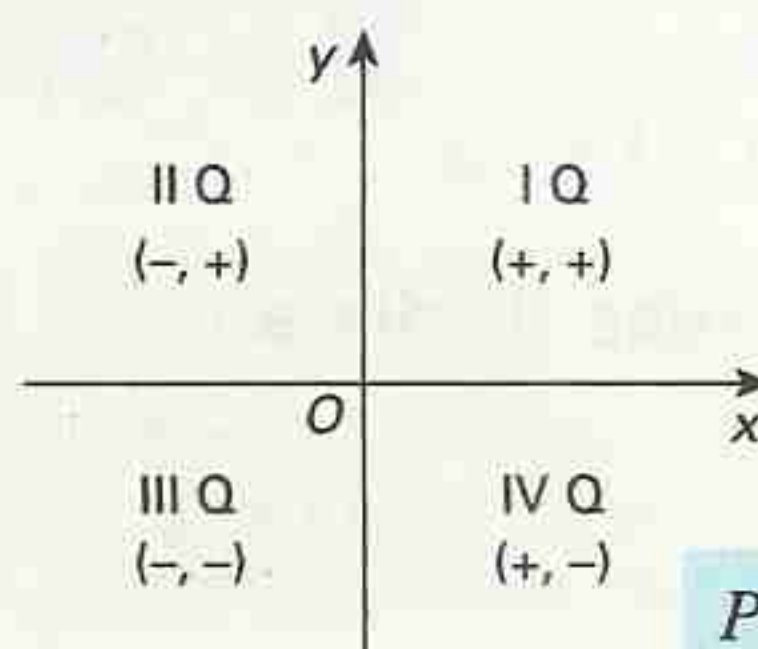
Notas

1. Dois pares ordenados de números reais são iguais se, e somente se, suas abscissas são iguais e suas ordenadas são iguais, isto é, $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d$.

Exemplo

$$(a, 8) = (7, y) \Leftrightarrow a = 7 \text{ e } y = 8$$

2. Indicando por I Q, II Q, III Q e IV Q os quadrantes, temos:



$$\begin{aligned} P(a, b) \in \text{I Q} &\Leftrightarrow a > 0 \text{ e } b > 0 \\ P(a, b) \in \text{II Q} &\Leftrightarrow a < 0 \text{ e } b > 0 \\ P(a, b) \in \text{III Q} &\Leftrightarrow a < 0 \text{ e } b < 0 \\ P(a, b) \in \text{IV Q} &\Leftrightarrow a > 0 \text{ e } b < 0 \end{aligned}$$

Exemplos

$$(4, 2) \in \text{I Q}; \left(-\frac{1}{2}, 9\right) \in \text{II Q}; (-3, -5) \in \text{III Q} \text{ e}$$

$$\left(\frac{3}{4}, -1\right) \in \text{IV Q}.$$

3. Todo ponto de abscissa nula pertence ao eixo Oy e todo ponto de ordenada nula pertence ao eixo Ox .

Exemplos

$$(0, -2) \in Oy \text{ e } (5, 0) \in Ox$$

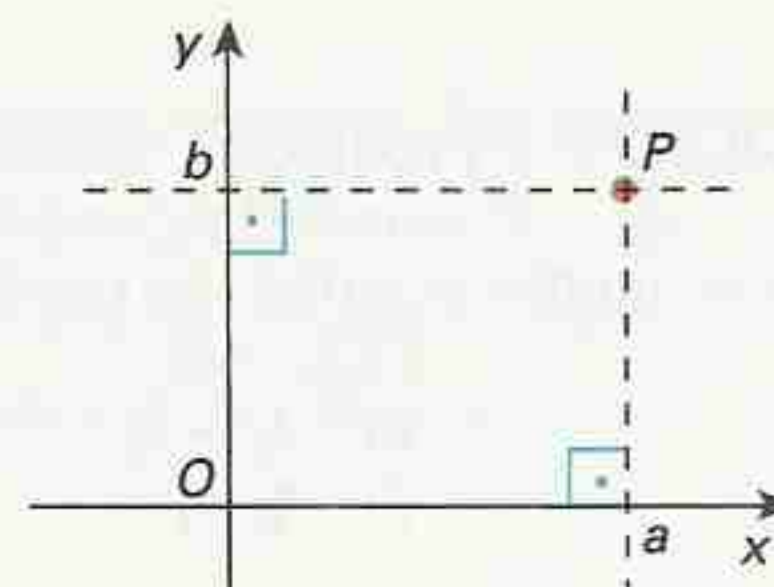
**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**

R.1 Representar no plano cartesiano os seguintes pontos:

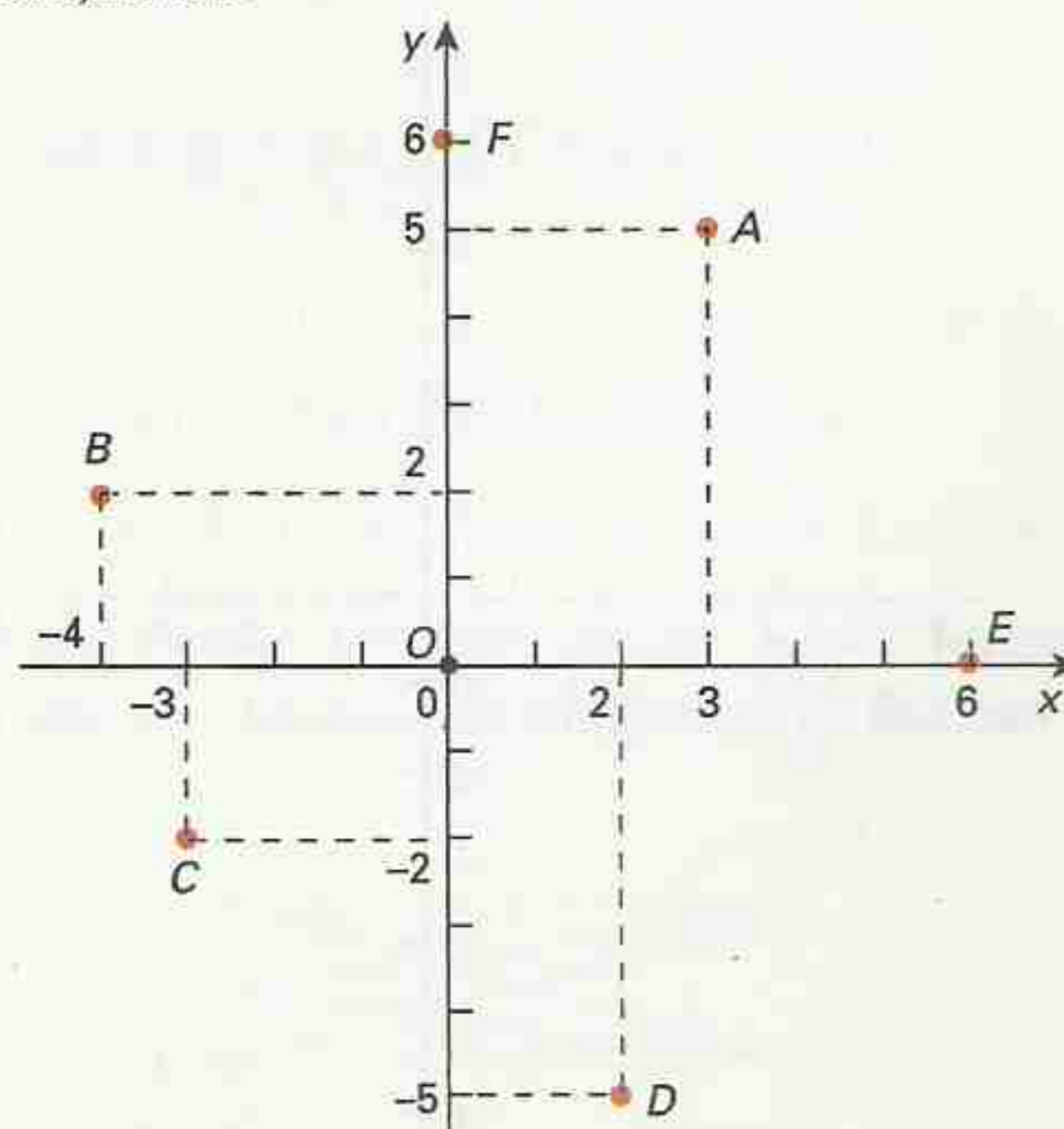
- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| a) $A(3, 5)$; | d) $D(2, -5)$; | g) $O(0, 0)$. |
| b) $B(-4, 2)$; | e) $E(6, 0)$; | |
| c) $C(-3, -2)$; | f) $F(0, 6)$; | |

Resolução

Para representar no plano cartesiano o ponto $P(a, b)$, traçamos pelo ponto de abscissa a do eixo Ox a reta perpendicular a esse eixo e, pelo ponto de ordenada b do eixo Oy , traçamos a reta perpendicular a esse eixo. A intersecção das retas traçadas é o ponto P , conforme se observa na figura.



Assim, temos:



R.2 Determinar k de modo que o ponto $P(k + 5, 8)$ pertença ao eixo Oy .

Resolução

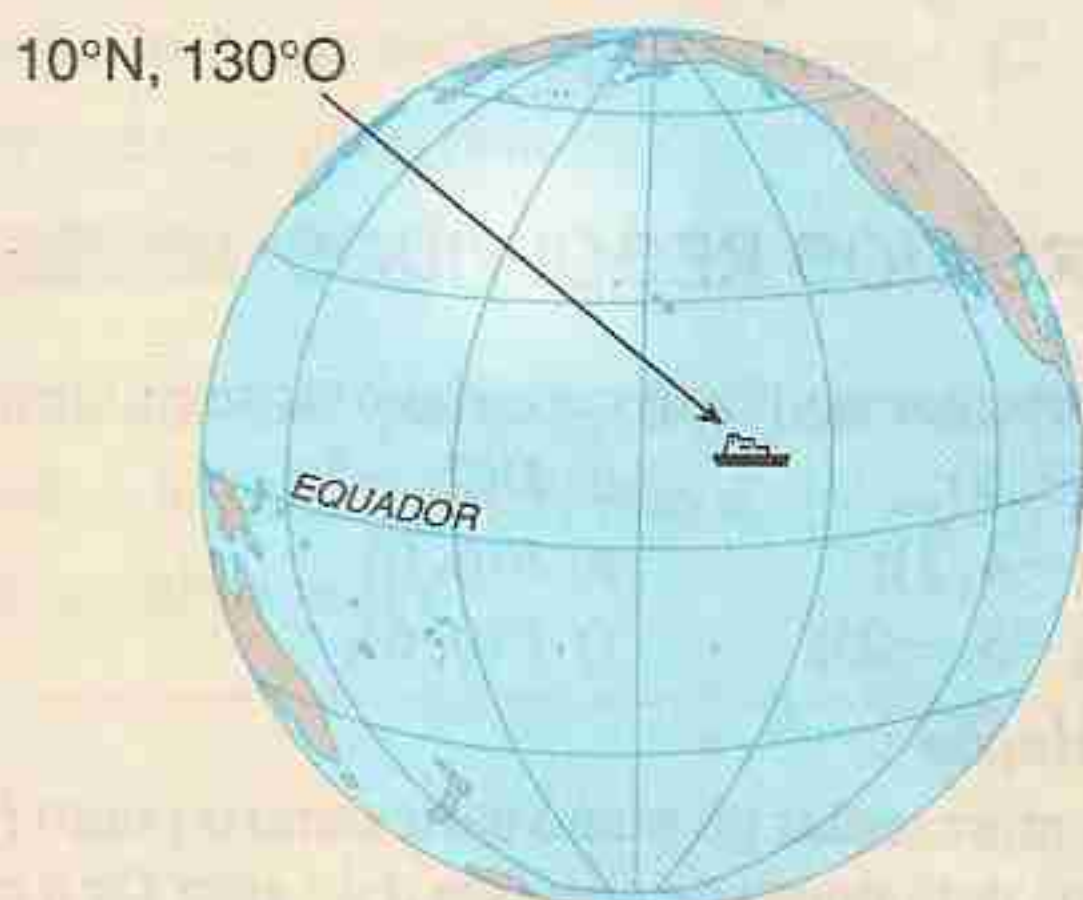
$$P \in Oy \Leftrightarrow k + 5 = 0 \therefore k = -5$$

Os sistemas de coordenadas do dia-a-dia

Ao fornecer o seu endereço você está dando as coordenadas do ponto onde mora. As informações capazes de localizar um ponto são as coordenadas desse ponto.

Um motorista que necessita de um mecânico para consertar seu automóvel em plena estrada, ao telefonar pedindo ajuda, deve fornecer a coordenada do ponto na estrada, ou seja, a marca quilométrica.

Um ponto sobre a superfície terrestre é determinado por um par de medidas em graus chamadas de **latitude** e **longitude**. A **latitude** de um ponto P é a medida em graus do menor arco possível sobre um meridiano, ligando o ponto P à linha do equador; a **longitude** é a medida em graus do menor arco possível sobre um paralelo, ligando o ponto P ao meridiano de Greenwich. Por exemplo, se através do rádio um navio, à deriva, fornece sua posição por $10^\circ N$, $130^\circ O$, isto significa 10° de latitude norte e 130° de longitude oeste.



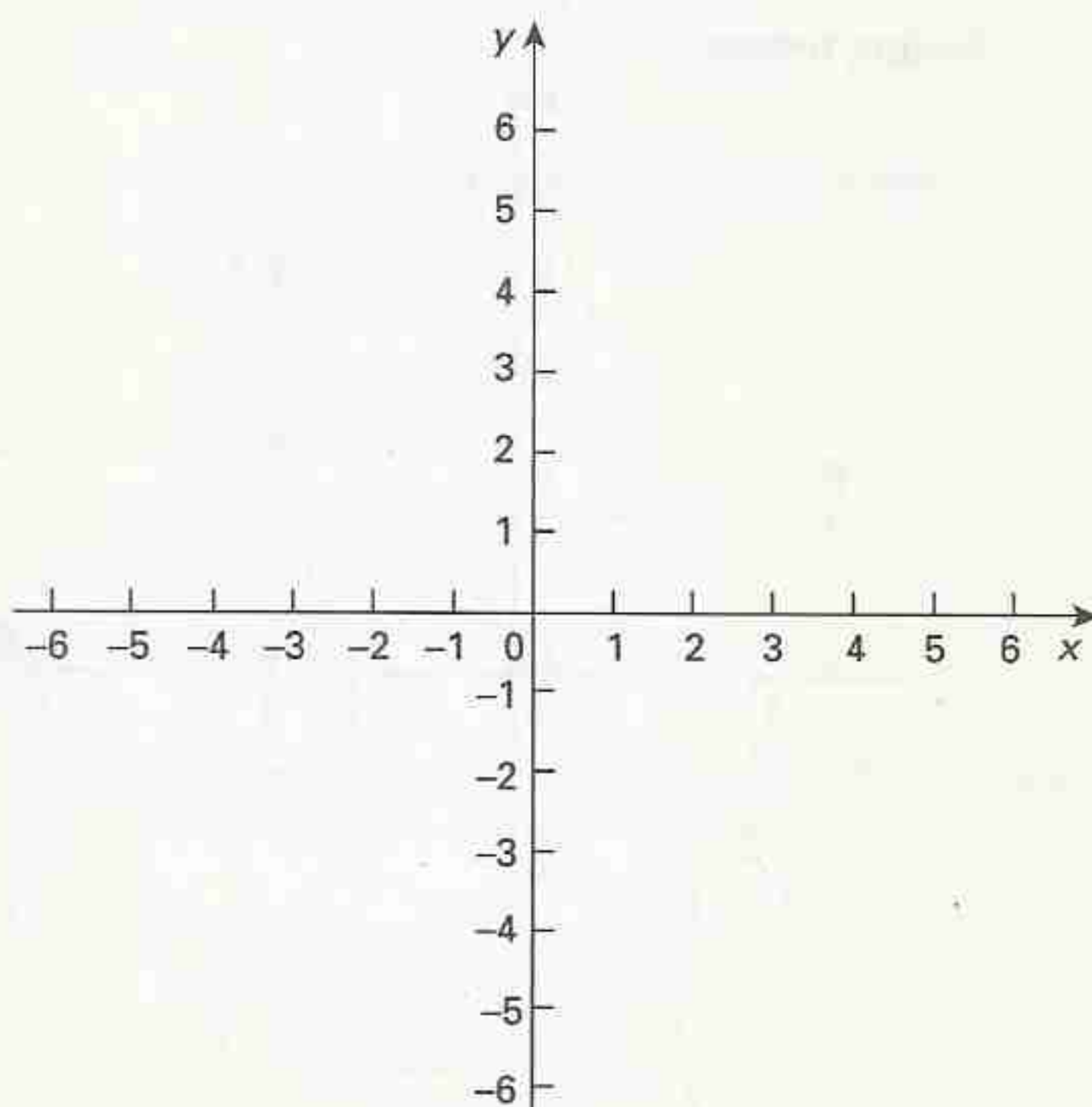
Dê outros exemplos de sistemas de coordenadas no nosso cotidiano.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.8 Represente no plano cartesiano os seguintes pontos:

$A(4, 2)$	$D(5, -2)$	$G(-6, 0)$
$B(2, 4)$	$E(-4, -1)$	$H(0, -6)$
$C(-2, 5)$	$F(-1, 4)$	$I(0, 0)$



B.9 Para que valores reais de x o ponto $P(5x - 8, x + 2)$ per-

tence ao 2º quadrante? Basta impor que $\begin{cases} 5x - 8 < 0 \\ x + 2 > 0 \end{cases}$

B.10 Determine os valores reais de x para que o ponto $P(3x + 6, 2x - 4)$ pertença ao 4º quadrante.

B.11 Para que valores reais de x o ponto $P(x^2 - 9, 5)$ pertence ao eixo das ordenadas?

B.12 Determine os valores reais de x para que o ponto $P(3, x^2 - 5x + 4)$ pertença ao eixo das abscissas.

B.13 Determine os números reais a e b de modo que:

$$(3a - 2b, a + b) = (10, 11)$$

Exercícios complementares de C.3 a C.6



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Fuvest-SP) Na figura estão representados geometricamente os números reais 0 , x , y e 1 . Qual a posição do número xy ?



- a) À esquerda de 0 .
b) Entre 0 e x .
c) Entre x e y .
d) Entre y e 1 .
e) À direita de 1 .

C.2 (UFPI) Se $x \in \mathbb{R}$ e $8x + 2 \leq 4x + 9 < 6x + 8$, então:

- a) $2 \leq x < \frac{9}{2}$
b) $\frac{1}{2} < x \leq \frac{7}{4}$
c) $-1 \leq x < 5$
d) $-\frac{1}{2} \leq x < 1$
e) $-2 \leq x < 4$

Sugestão.

A dupla desigualdade $8x + 2 \leq 4x + 9 < 6x + 8$ é equi-

valente ao sistema $\begin{cases} 8x + 2 \leq 4x + 9 \\ 4x + 9 < 6x + 8 \end{cases}$

C.3 Determine x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que o ponto $P(x^2 - 9, x + 3)$ seja a origem do sistema cartesiano.

C.4 (Cesgranrio) Em um sistema cartesiano ortogonal, os pontos $A(a, b)$ e $B(c, d)$ são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Assim sendo, tem-se que:

- a) $a = -c$ e $b = -d$
b) $a = -c$ e $b = d$
c) $a = c$ e $b = -d$
d) $a = c$ e $b = d$
e) $a = d$ e $b = c$

C.5 Sendo a e b números reais tais que $(5a - 1, 2a + 1) = (2b + 4, a - 2b + 7)$, a que quadrante pertence o ponto $P(a, b)$?

C.6 (PUC-SP) Em relação a um sistema cartesiano ortogonal, o ponto $A(3x + 1, 2x - 5)$ pertence ao 4º quadrante se, e somente se:

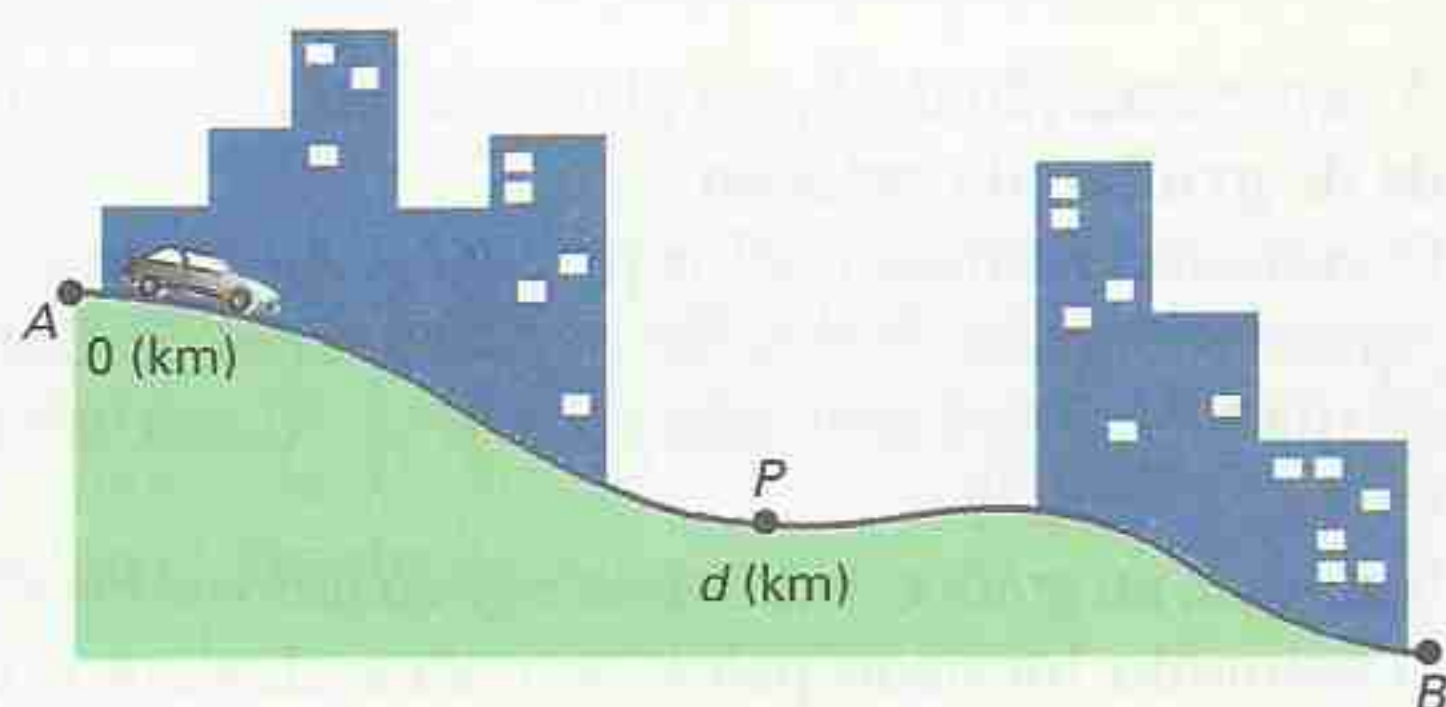
- a) $-\frac{1}{3} < x < \frac{5}{2}$
b) $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{5}{2}$
c) $x > \frac{5}{2}$
d) $x < -\frac{1}{3}$
e) $1 < x < 2$

Capítulo 12

FUNÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Suponha que um automóvel percorra um trecho AB de uma estrada a uma velocidade constante de 80 km/h.



Consideremos A como ponto de partida e associemos a ele a marca 0 km. A cada ponto P , do trecho AB , associemos a marca d km, que é a distância de P até A , medida ao longo da trajetória.

Que distância terá percorrido o automóvel após duas horas da partida?

Como a velocidade do automóvel é constante, 80 km/h, após duas horas a distância d percorrida, em km, será:

$$d = 80 \cdot 2 \therefore d = 160 \text{ km}$$

Raciocinando de maneira análoga, podemos construir a tabela a seguir, descrevendo a distância d percorrida em vários pontos após t horas da partida.

t (horas)	d (quilômetros)
2	160
3	240
4	320
$\vdots$	$\vdots$

Note que para cada valor de t se associa um **único** valor de d . Por isso dizemos que a distância d é dada em **função** do tempo t . Podemos expressar a distância em **função** do tempo pela seguinte equação: $d = 80t$. Essa equação substitui, com vantagens, a tabela anterior.

Se quisermos a distância d , em km, após 4 horas da partida, basta fazermos $t = 4$ e teremos:

$$d = 80 \cdot 4 \therefore d = 320 \text{ km}$$

Conhecendo a distância de B até A , 400 km, se quisermos o tempo necessário para o automóvel percorrer o trecho AB , basta fazermos $d = 400$ km e teremos:

$$400 = 80t \therefore t = 5 \text{ h}$$

Do mesmo modo como relacionamos as grandezas d e t , podemos relacionar muitas outras grandezas.

Exemplos

- Em um termômetro, a temperatura é dada em **função** do comprimento da coluna (de mercúrio ou de álcool), ou seja, para cada comprimento ℓ da coluna está associada uma única medida T da temperatura.
- O preço de uma peça de tecido é dado em **função** da metragem desse tecido, ou seja, para cada metragem de pano associa-se um **único** preço.

Procure você mesmo outros exemplos em que duas grandezas estejam relacionadas de modo que a cada valor de uma se associa um **único** valor da outra.

2. FORMALIZAÇÃO DO CONCEITO DE FUNÇÃO

Produto cartesiano

Sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Chama-se **produto cartesiano** de A por B , e indica-se por $A \times B$, o conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados (x, y) , tais que $x \in A$ e $y \in B$.

Em símbolos, sendo $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$, temos:

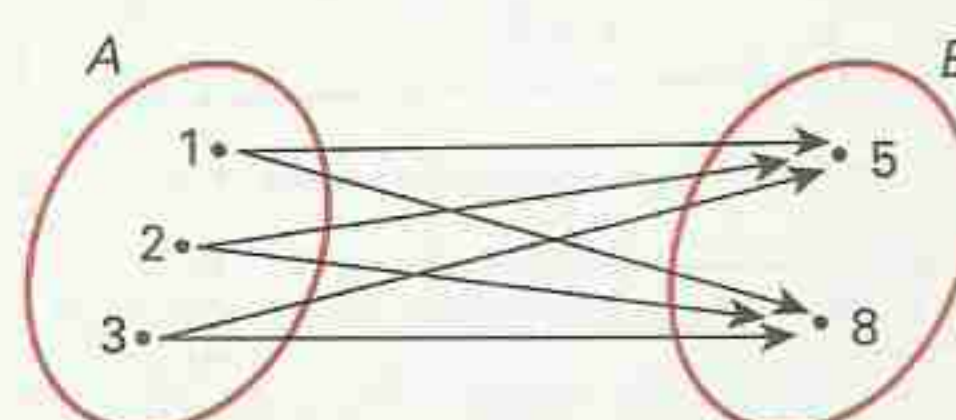
$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Exemplo

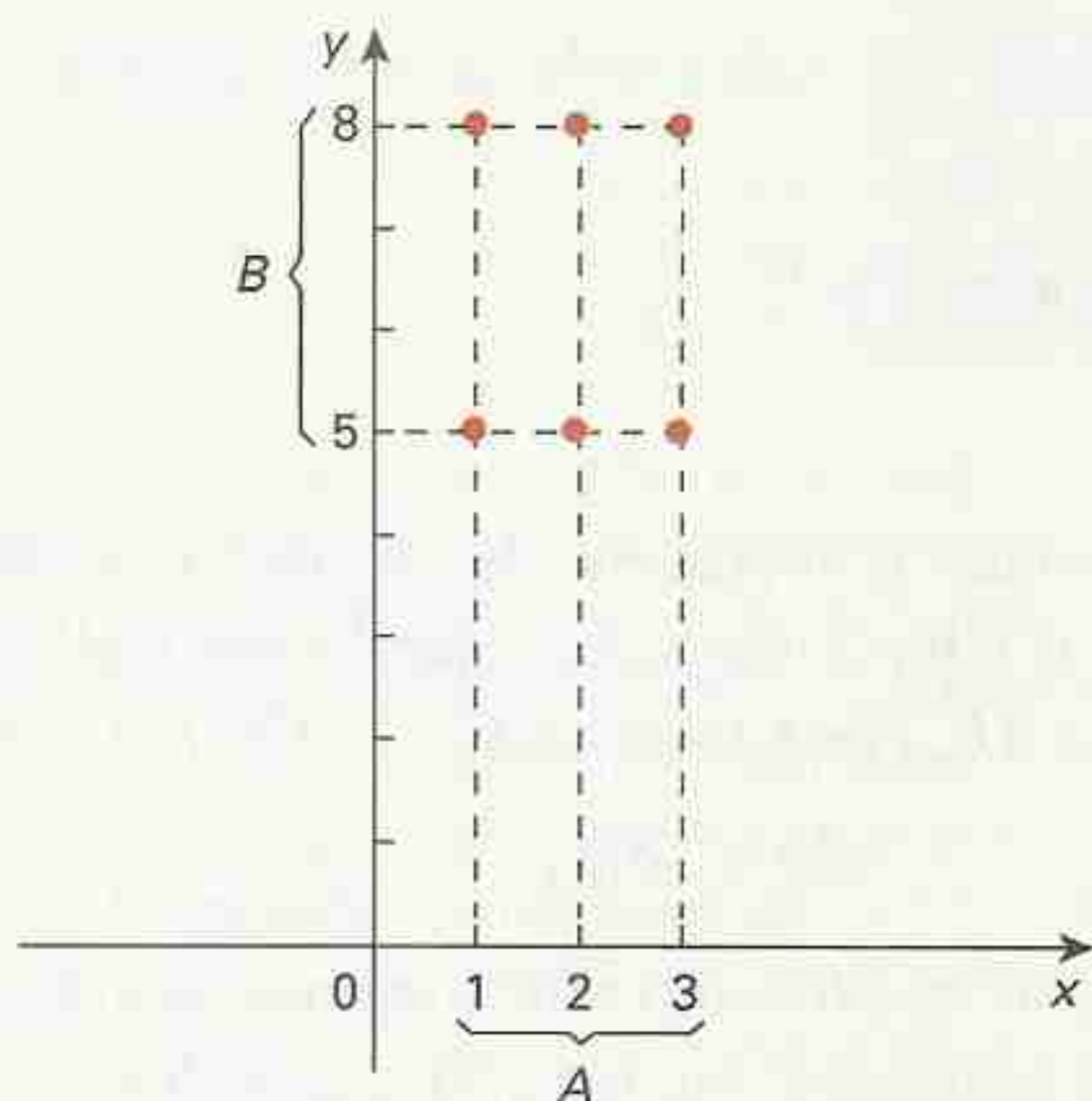
Sendo $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{5, 8\}$, temos:

$$A \times B = \{(1, 5), (1, 8), (2, 5), (2, 8), (3, 5), (3, 8)\}$$

Tal produto pode ser apresentado sob a forma do diagrama abaixo, chamado de **diagrama de flechas**.



Pode-se ainda representar o produto cartesiano no plano cartesiano. O conjunto de pontos determinado pelos pares ordenados de $A \times B$ é chamado de **gráfico cartesiano** do produto $A \times B$.



Notas

1. Se $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, define-se $A \times B = \emptyset$. Por exemplo: $\emptyset \times \{1, 4, 6\} = \emptyset$.
2. O produto cartesiano $A \times A$ será indicado por A^2 , ou seja:

$$A \times A = A^2$$

3. Se A e B são conjuntos tais que $A \neq B$, então $A \times B \neq B \times A$.

Relação entre dois conjuntos

Dados dois conjuntos A e B , chama-se **relação R** de A em B todo subconjunto do produto cartesiano $A \times B$.

Se $(x, y) \in R$, então dizemos que x e y estão associados (ou relacionados) através de R .

Exemplos

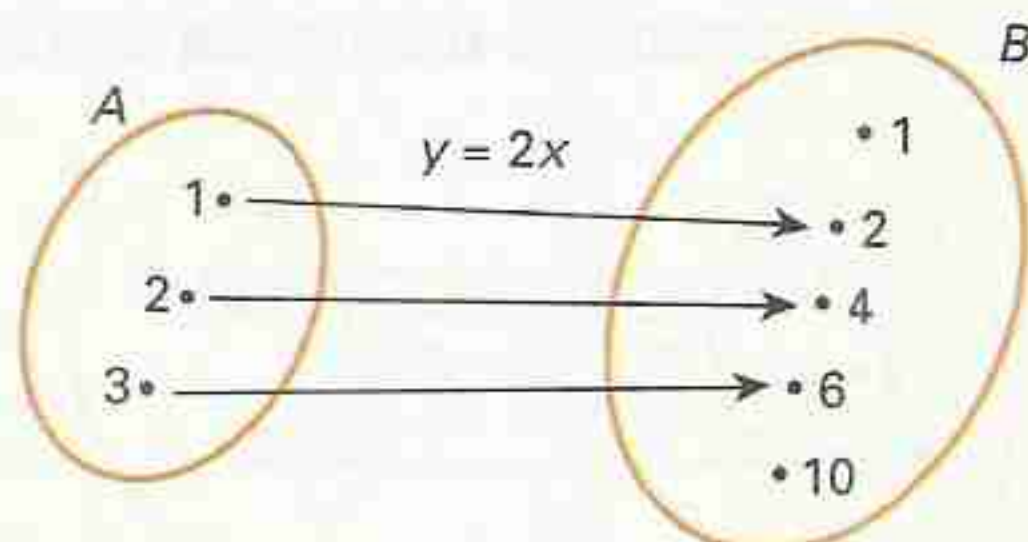
Considerando os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 4, 6, 10\}$, temos que:

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 10), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 10), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 6), (3, 10)\}$$

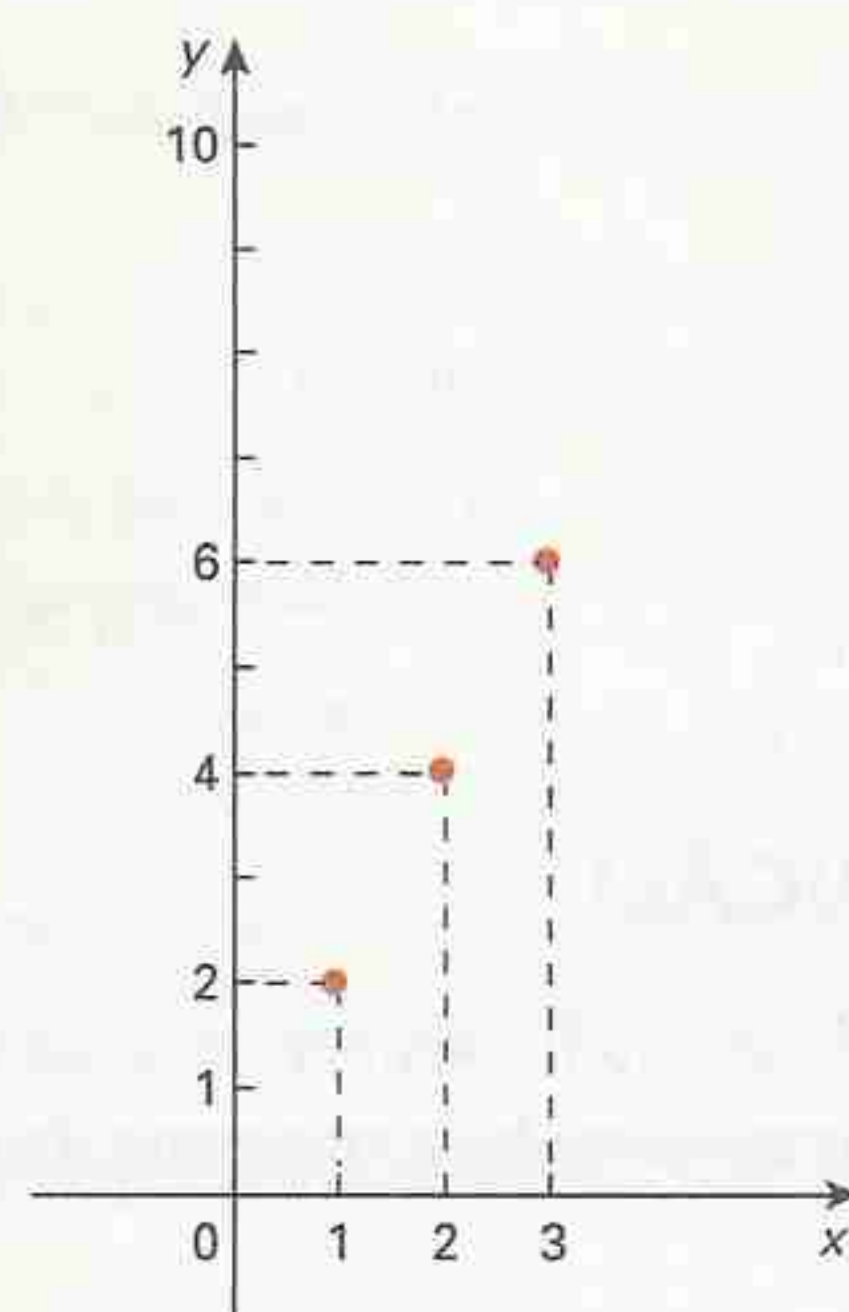
- a) A relação $R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$ é o subconjunto de $A \times B$ formado pelos pares ordenados em que o segundo elemento (y) de cada par é o dobro do primeiro elemento (x). Assim:

$$R_1 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$$

Representando R_1 em diagrama de flechas, temos:



Representando R_1 no plano cartesiano, temos:



- A representação de R_1 no plano cartesiano é chamada de **gráfico da relação**.
- O conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados da relação R_1 é chamado de **Domínio** da relação e é indicado por $D(R_1)$. Assim, temos: $D(R_1) = \{1, 2, 3\}$. Note que, no gráfico, o domínio está contido no eixo Ox .
- O conjunto formado pelos segundos elementos dos pares ordenados da relação R_1 é chamado de **Imagem** da relação e é indicado por $Im(R_1)$. Assim, temos:

$$Im(R_1) = \{2, 4, 6\}$$

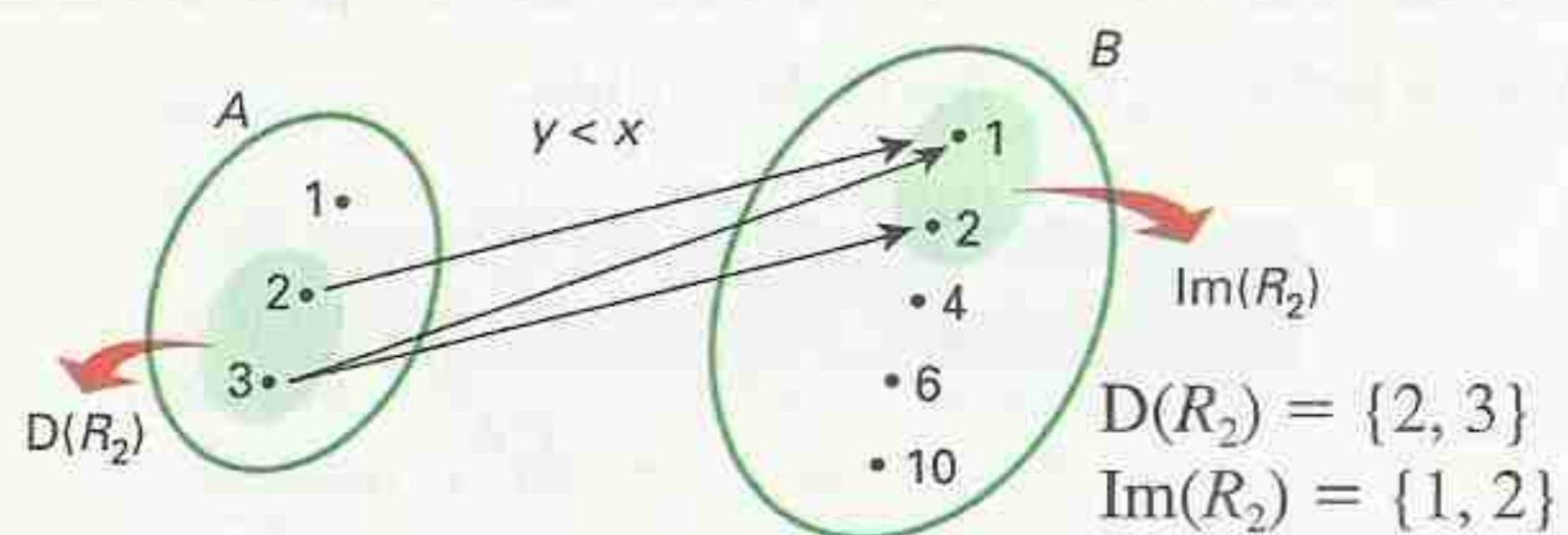
Note que, no gráfico, o conjunto imagem está contido no eixo Oy .

- Os conjuntos A e B são chamados, respectivamente, de **conjunto de partida** e **conjunto de chegada** (ou **contradomínio**) da relação R_1 .

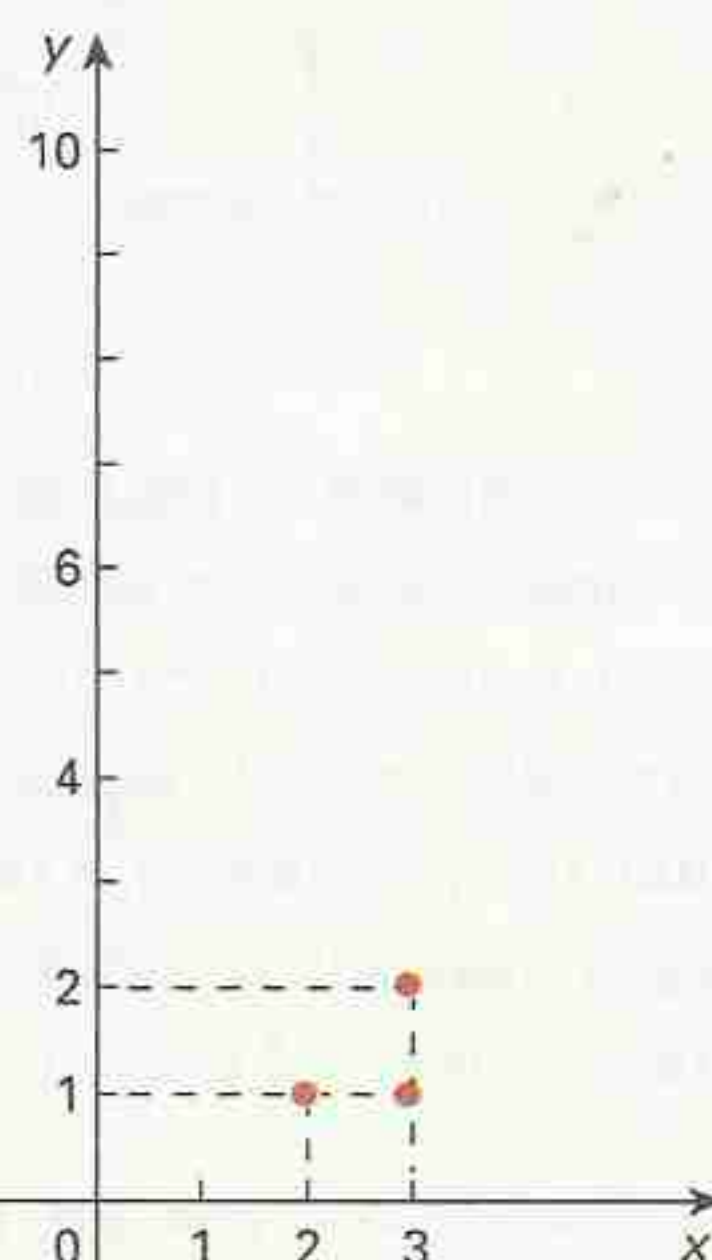
- b) A relação $R_2 = \{(x, y) \in A \times B \mid y < x\}$ é o subconjunto de $A \times B$ formado pelos pares ordenados em que o segundo elemento (y) de cada par é menor que o primeiro elemento (x). Assim, temos:

$$R_2 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$$

Representando R_2 em diagrama de flechas, temos:



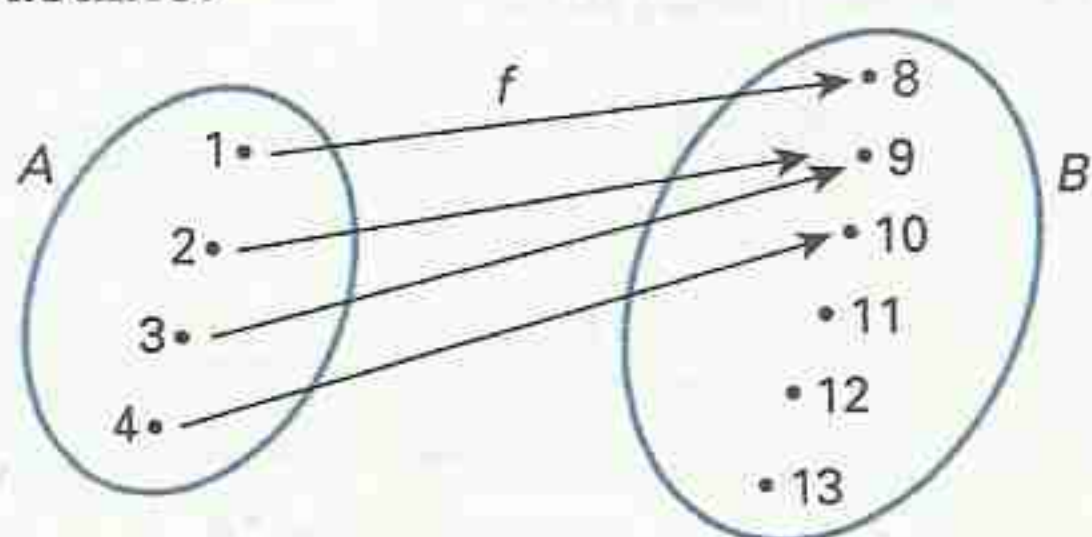
O gráfico de R_2 é:



Função

Estudaremos agora um tipo particular de relação entre conjuntos. Esse tipo de relação, por possuir uma propriedade especial, será chamado de **função**.

Consideremos a relação f de A em B , descrita pelo diagrama abaixo.



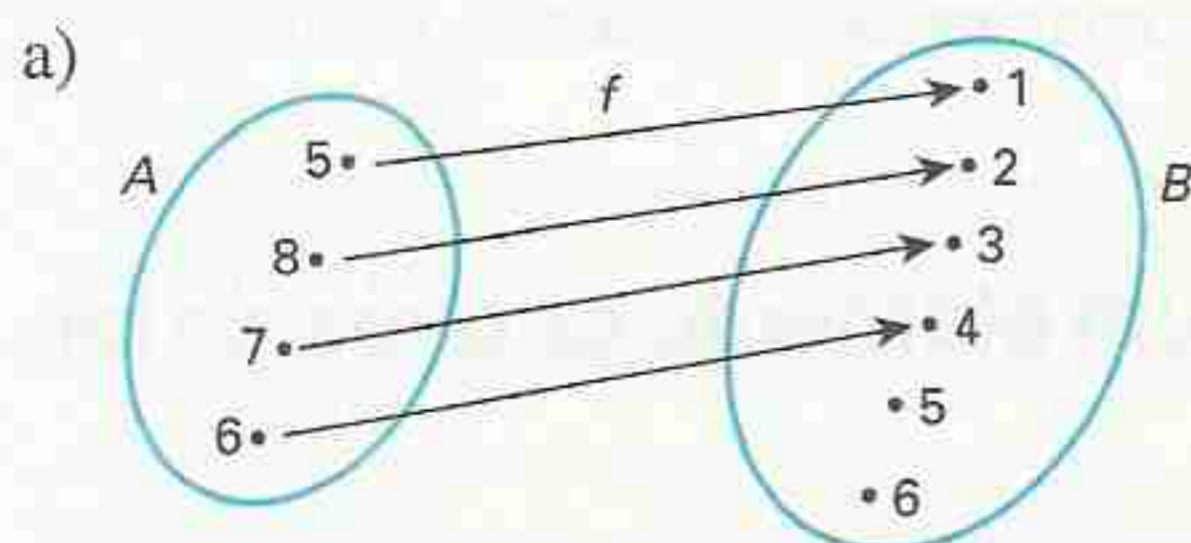
Note que **todo** elemento de A está associado, através de f , a um **único** elemento de B . Essa propriedade caracteriza uma **função** e por isso dizemos que f é uma função de A em B .

Definição

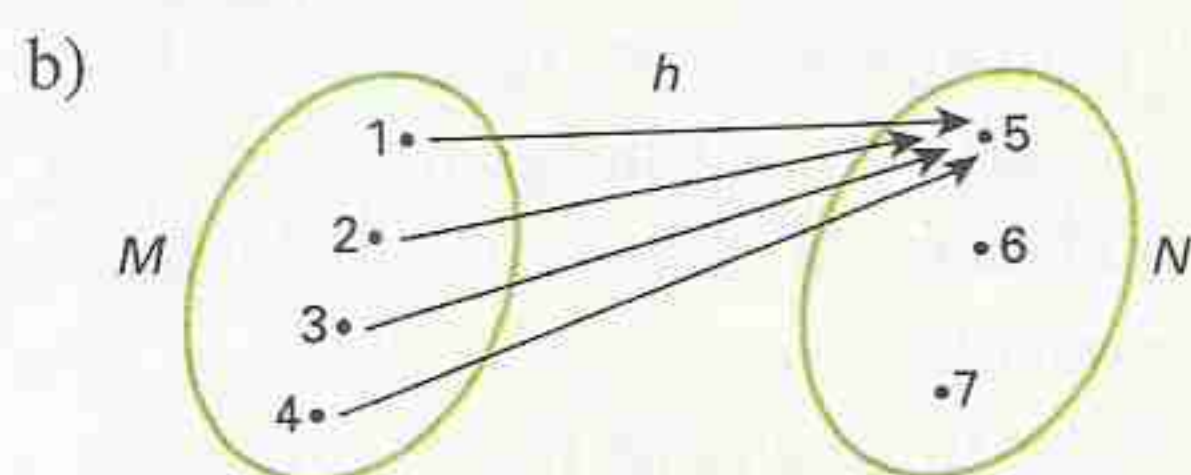
Sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Uma relação f de A em B é função se, e somente se, **todo** elemento de A estiver associado, através de f , a um **único** elemento de B .

Usaremos a notação $f: A \rightarrow B$ para indicar que f é função de A em B .

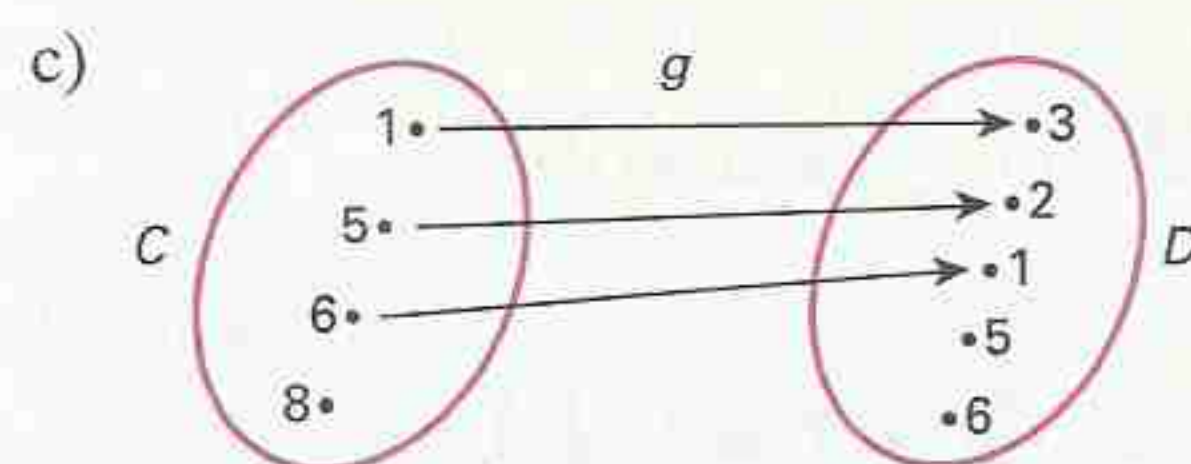
Exemplos



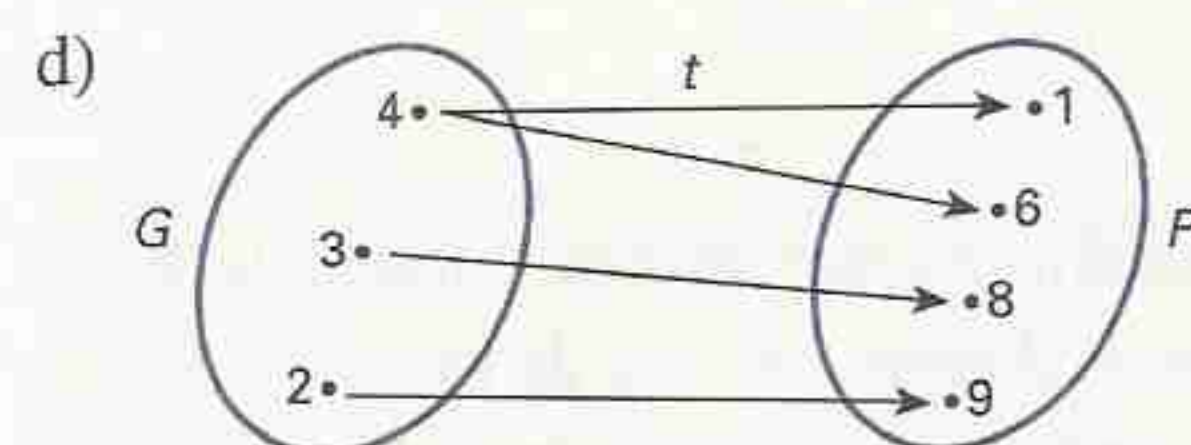
f é função de A em B , pois todo elemento de A está associado, através de f , a um único elemento de B .



h é função de M em N , pois todo elemento de M está associado, através de h , a um único elemento de N .



g não é função de C em D , pois existe elemento em C (o elemento 8) que não está associado, através de f , a elemento algum de D .



t não é função de G em P , pois o elemento 4 está associado, através de t , a mais de um elemento de P .

Nota

Uma função f de A em B é uma relação, e por isso os conceitos de domínio (D), contradomínio (CD) e conjunto imagem (Im) continuam válidos. No exemplo (a) anterior, temos:

$$D(f) = A = \{5, 8, 7, 6\}; CD(f) = B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}; Im(f) = \{1, 2, 3, 4\}$$



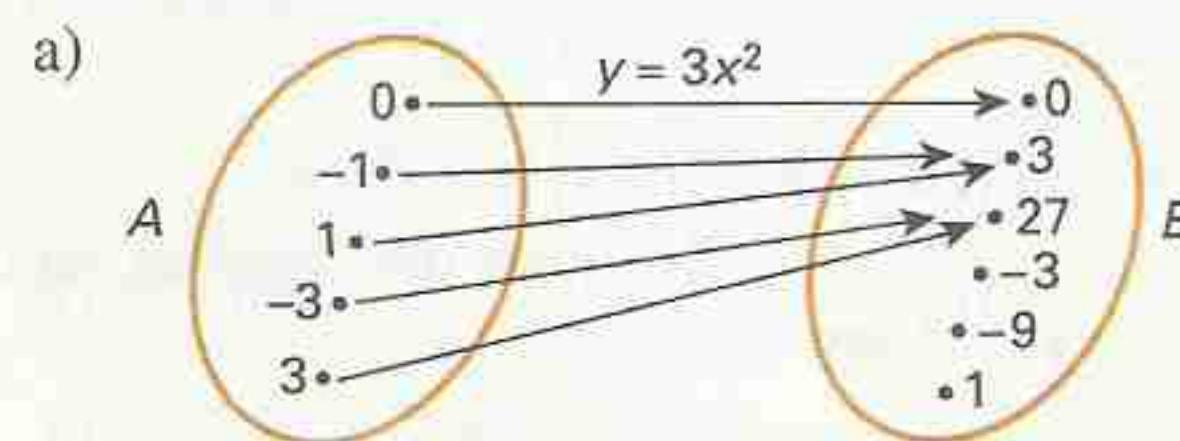
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Dados os conjuntos $A = \{0, -1, 1, -3, 3\}$ e $B = \{0, 3, 27, -3, -9, 1\}$, quais das relações seguintes são funções de A em B ?

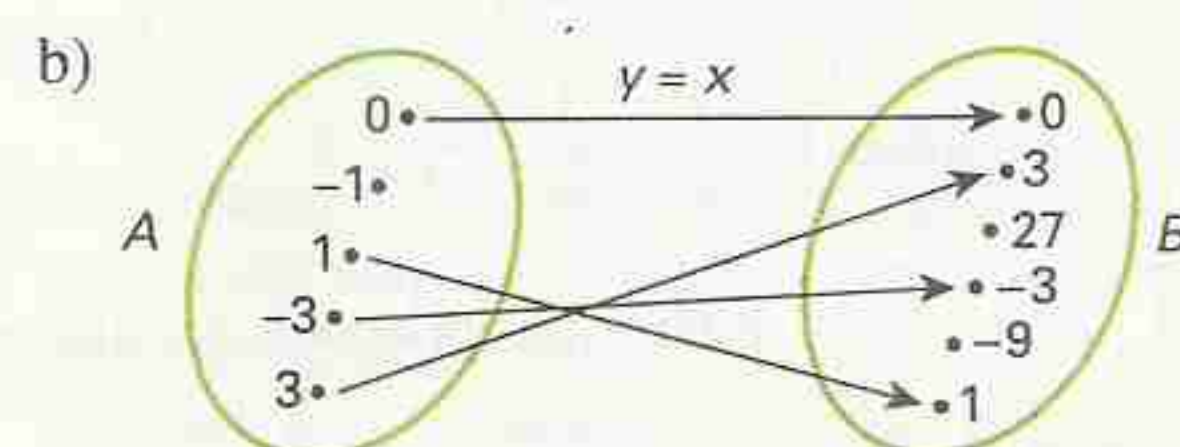
- $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x^2\}$
- $g = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x\}$
- $h = \{(x, y) \in A \times B \mid x > y + 3\}$
- $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3\}$

Resolução

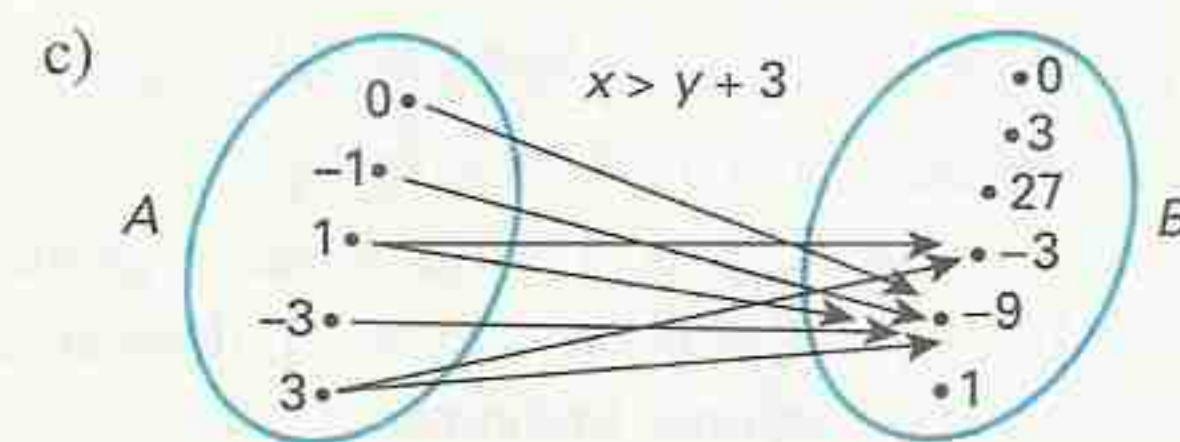
Representando cada uma das relações em diagrama de flechas, temos:



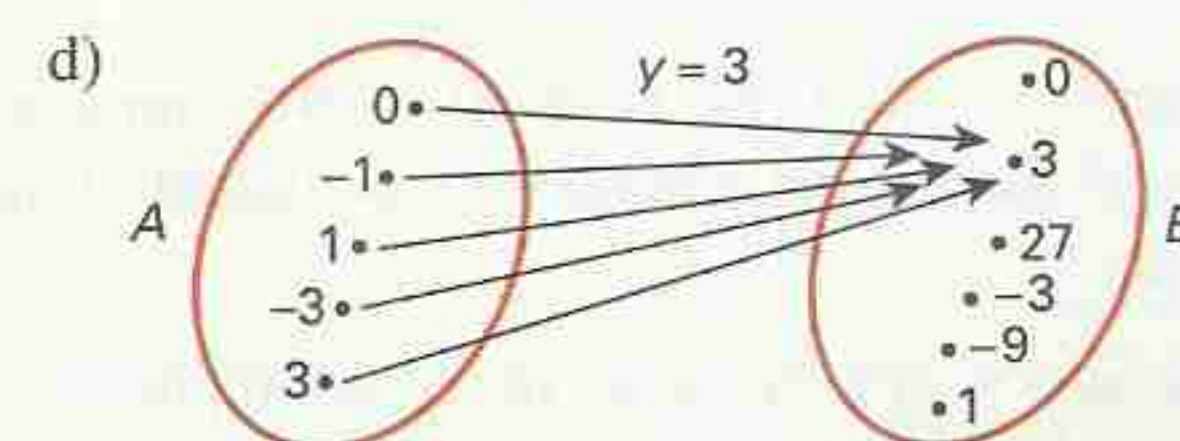
f é função, pois **todo** elemento de A está associado, através de f , a um **único** elemento de B .



g **não** é função, pois o elemento -1 pertencente a A não está associado, através de g , a nenhum elemento de B .



h **não** é função, pois existe elemento pertencente a A , 1 e 3, associado, através de h , a mais de um elemento de B .

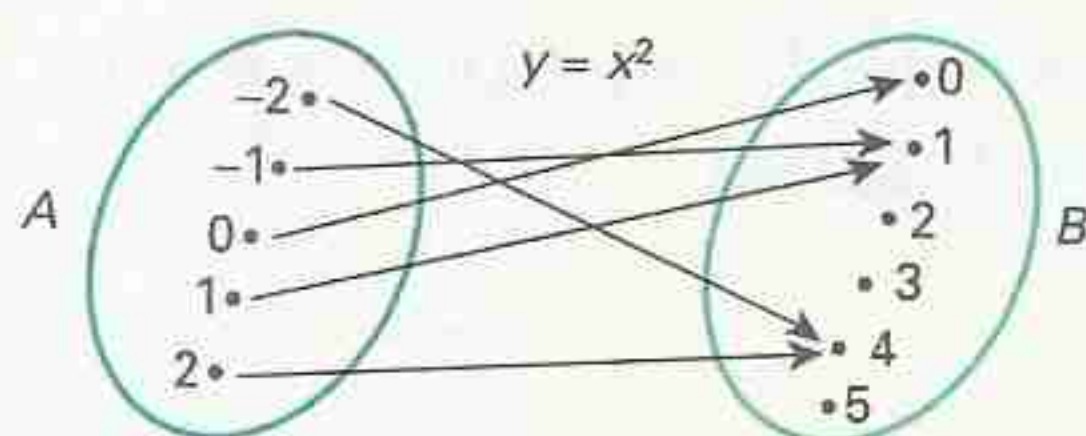


R é função, pois **todo** elemento de A está associado, através de R , a um único elemento de B .

- R.2** Dados os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem da função $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^2\}$.

Resolução

Representamos a função em diagrama de flechas:



Assim, temos:

$$D(f) = A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$CD(f) = B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$Im(f) = \{0, 1, 4\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{-5, 5\}$, determine:

- o produto cartesiano $A \times B$, representando-o em diagrama de flechas e no plano cartesiano;
- o produto cartesiano $B \times A$;
- o produto cartesiano $A \times A = A^2$.

- B.2** Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 8\}$, quais das relações seguintes são funções de A em B ?

- $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = \frac{1}{x}\}$
- $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^2 + 1\}$
- $g = \{(x, y) \in A \times B \mid y^2 = x^2\}$
- $h = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x^3\}$

- B.3** Dados os conjuntos $A = \left\{1, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}\right\}$ e

$B = \left\{3, 2, 4, \frac{5}{2}\right\}$, quais das relações seguintes são funções de A em B ?

- $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = \frac{3}{x}\}$
- $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 4 - x\}$
- $g = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2\}$
- $h = \{(x, y) \in A \times B \mid x \in \mathbb{Q} \text{ e } y \in \mathbb{N}\}$

- B.4** Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11\}$, construa o gráfico da função $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x + 2\}$, determinando seu domínio e seu conjunto imagem.

- B.5** Dados os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 3, 4, 5, 12\}$, construa o gráfico da função $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x^2\}$, determinando seu domínio e seu conjunto imagem.

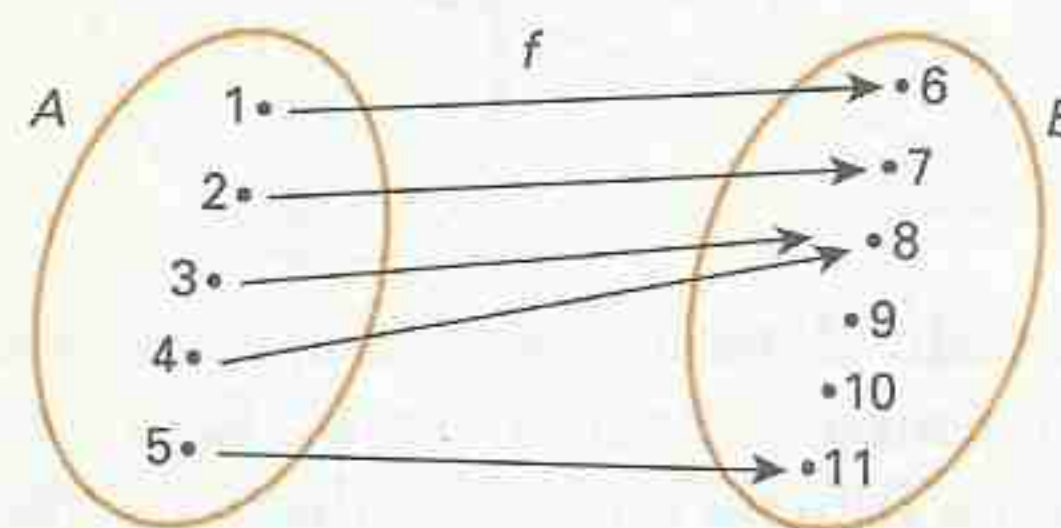
- B.6** O conjunto $f = \{(1, 2), (4, 5), (6, 8), (3, 9)\}$ é uma função de A em B . Determine o domínio e o conjunto imagem da função.

- B.7** O conjunto $f = \{(3, 2), (8, 5), (6, x)\}$ é uma função cujo domínio é $D(f) = \{3, 8, 6\}$ e o conjunto imagem é $Im(f) = \{2, 5\}$. Quais são os possíveis valores de x ?

3. IMAGEM DE UM ELEMENTO ATRAVÉS DE UMA FUNÇÃO

Imagem de um elemento através do diagrama de flechas

Consideremos a função descrita pelo diagrama.



Se um elemento y de B estiver associado a um elemento x de A , através de f , então diremos que y é imagem de x , através de f , e indicaremos esse fato por $y = f(x)$ (lê-se “ y é igual a f de x ” ou “ y é imagem de x através de f ”). Assim, temos:

- $6 = f(1)$ (6 é imagem de 1 através de f);
- $7 = f(2)$ (7 é imagem de 2 através de f);
- $8 = f(3)$ (8 é imagem de 3 através de f);
- $8 = f(4)$ (8 é imagem de 4 através de f);
- $11 = f(5)$ (11 é imagem de 5 através de f).

Imagem de um elemento através da lei $y = f(x)$

Consideremos os conjuntos $A = [-3, 8]$, $B = [-10, 20]$ e a função $f: A \rightarrow B$, onde cada x , $x \in A$, é associado a um único $f(x)$, $f(x) \in B$, através da lei $f(x) = 2x + 1$.

A lei $f(x) = 2x + 1$ nos diz que a imagem de cada x do domínio de f é o número $2x + 1$ do contradomínio. Assim, temos, por exemplo:

- a imagem do elemento 4, através de f , é:

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 1 \Rightarrow f(4) = 9; \text{ logo, } (4, 9) \in f$$

- a imagem do elemento $\frac{1}{2}$, através de f , é:

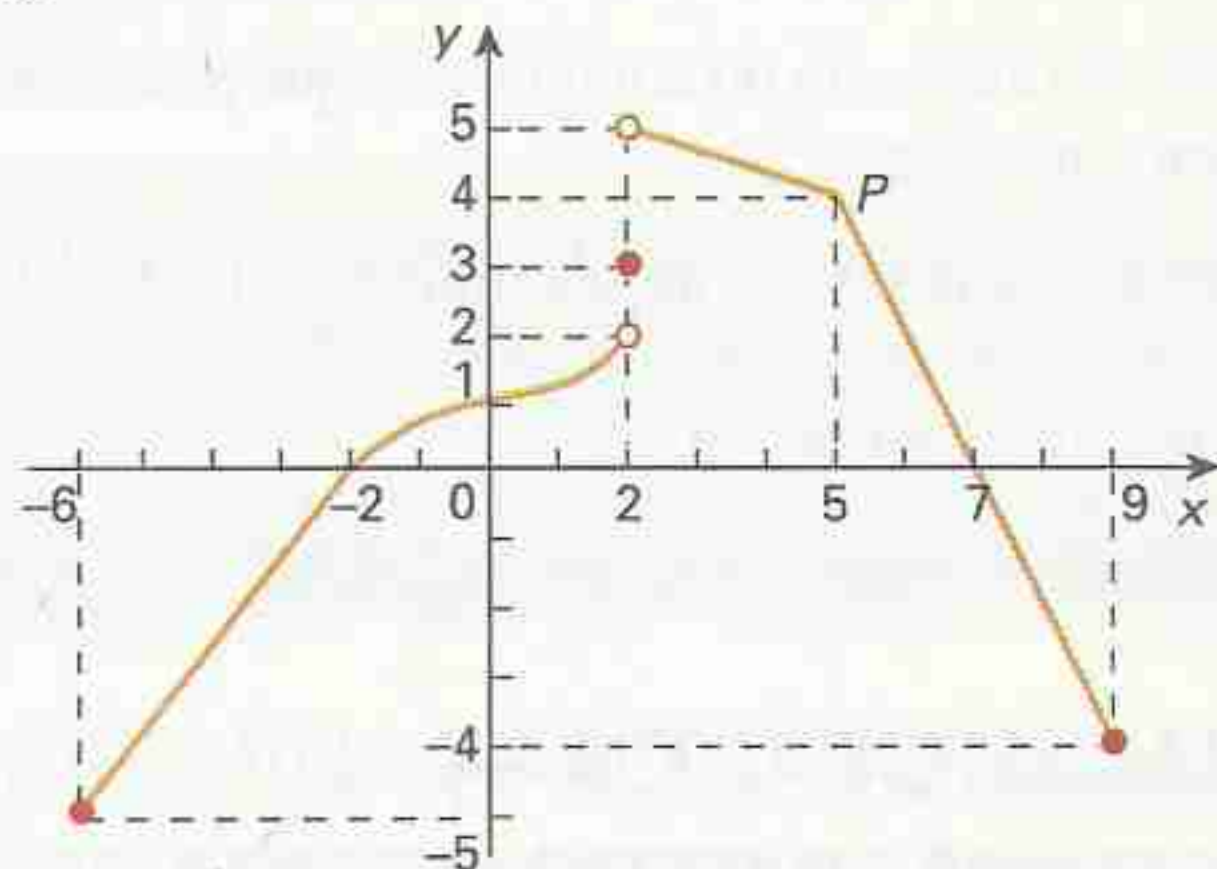
$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = 2;$$

$$\text{logo, } \left(\frac{1}{2}, 2\right) \in f$$

Note que o símbolo $f(x)$ representa a ordenada do ponto de abscissa x . Assim, em vez de escrevermos $f(x) = 2x + 1$, podemos escrever $y = 2x + 1$, ou seja, o símbolo $f(x)$ pode ser substituído por y e vice-versa.

Imagem de um elemento através do gráfico de uma função

Consideremos o gráfico de uma função $y = f(x)$.



Cada ponto (x, y) do gráfico de f deve ser interpretado como $(x, f(x))$, ou seja, a ordenada é a imagem da abscissa através de f . Por exemplo, o ponto $P(5, 4)$ pertence ao gráfico, portanto $f(5) = 4$. Analogamente, temos:

- $(-6, -5)$ é ponto do gráfico; logo $f(-6) = -5$;
- $(-2, 0)$ é ponto do gráfico; logo $f(-2) = 0$;
- $(2, 3)$ é ponto do gráfico; logo $f(2) = 3$;
- $(0, 1)$ é ponto do gráfico; logo $f(0) = 1$; etc.

4. ESTUDO DO SINAL DE UMA FUNÇÃO

Sendo f uma função de domínio D , dizemos que:

- f é positiva para um elemento $x, x \in D$, se, e somente se, $f(x) > 0$;
- f é negativa para um elemento $x, x \in D$, se, e somente se, $f(x) < 0$;
- f se anula para um elemento $x, x \in D$, se, e somente se, $f(x) = 0$.

Note, portanto, que o **sinal da função para um elemento $x, x \in D$, é o sinal de $f(x)$, e não o sinal de x .**

Exemplo

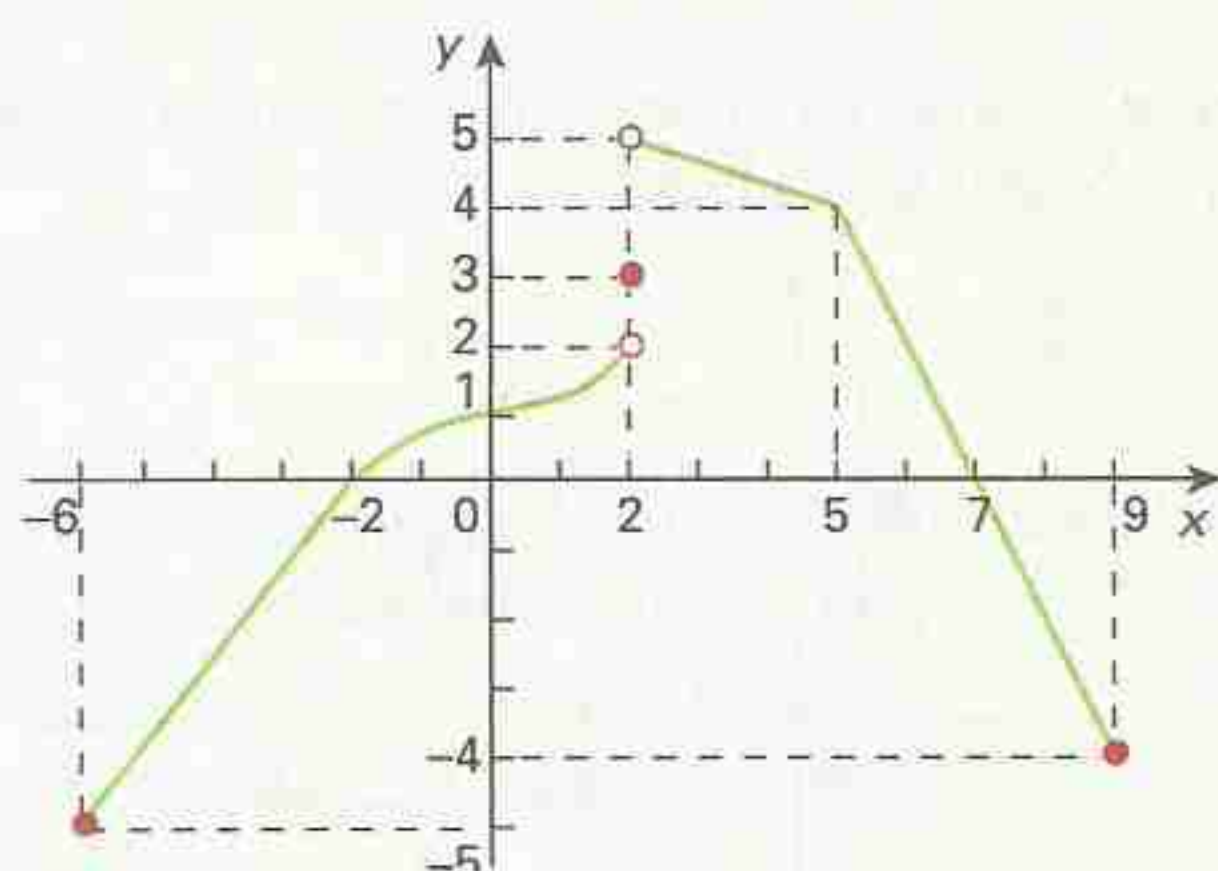
Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 9$, temos:

- a função é positiva para $x = -4$, pois $f(-4)$ é positivo: $f(-4) = (-4)^2 - 9 = 7$;
- a função é negativa para $x = -2$, pois $f(-2)$ é negativo: $f(-2) = (-2)^2 - 9 = -5$;
- a função se anula para $x = 3$, pois $f(3)$ é zero: $f(3) = 3^2 - 9 = 0$.

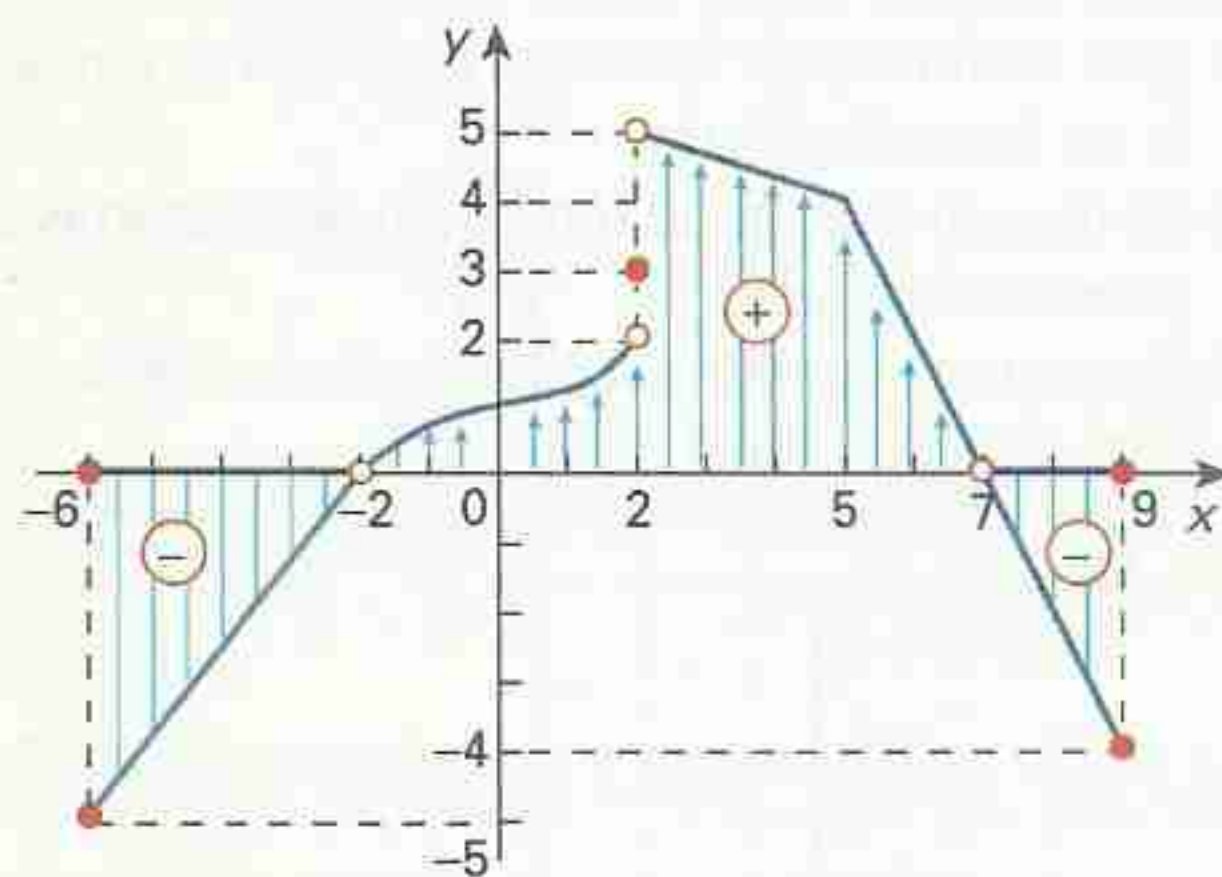
Através do conceito estudado no item 3, podemos discutir a variação de sinal de uma função f através do gráfico.

Exemplo

Seja o gráfico da função $y = f(x)$:



- Para todo $x, -2 < x < 7$, tem-se que $f(x) > 0$; por isso, dizemos que a função f é positiva para $-2 < x < 7$.
- Para todo $x, -6 \leq x < -2$ ou $7 < x \leq 9$, tem-se que $f(x) < 0$; por isso, dizemos que f é negativa para $-6 \leq x < -2$ ou $7 < x \leq 9$.



- Para $x = -2$ ou $x = 7$, a função se anula, ou seja, $f(-2) = 0$ e $f(7) = 0$.

Note que as abscissas dos pontos de intersecção do gráfico com o eixo Ox são os valores de x para os quais a função se anula.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.8 Dada a função $f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid f(x) = 3x + 40\}$, calcule:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| a) $f(-10)$ | c) $f(0)$ |
| b) $f(2)$ | d) $f\left(\frac{1}{3}\right)$ |

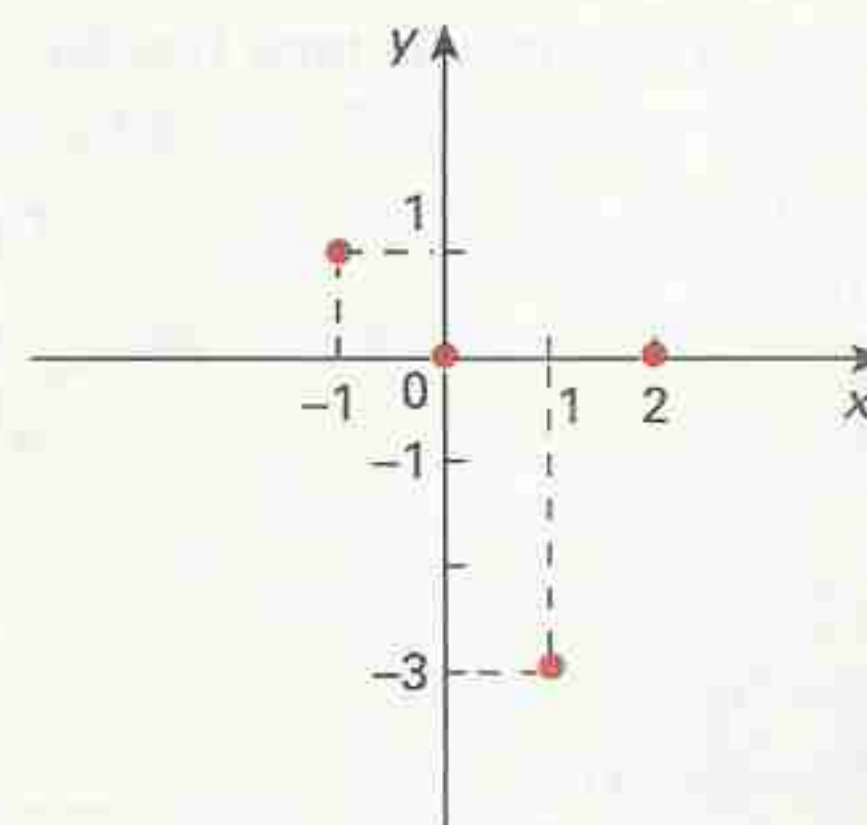
B.9 Dada a função $f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^2 + x\}$, calcule:

- | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| a) $f(-1)$ | c) $f(-4)$ | e) $f(0)$ |
| b) $f(2)$ | d) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ | |

B.10 O consumo C de água, em m^3 , pela população de uma cidade em função do tempo t , em segundos, é dado pela equação $C = 2.000 t$.

- Qual é o consumo de água dessa população em 10 segundos?
- Qual é o consumo de água dessa população em 10 horas?
- Em quantos segundos essa população consome $48.000 m^3$ de água?

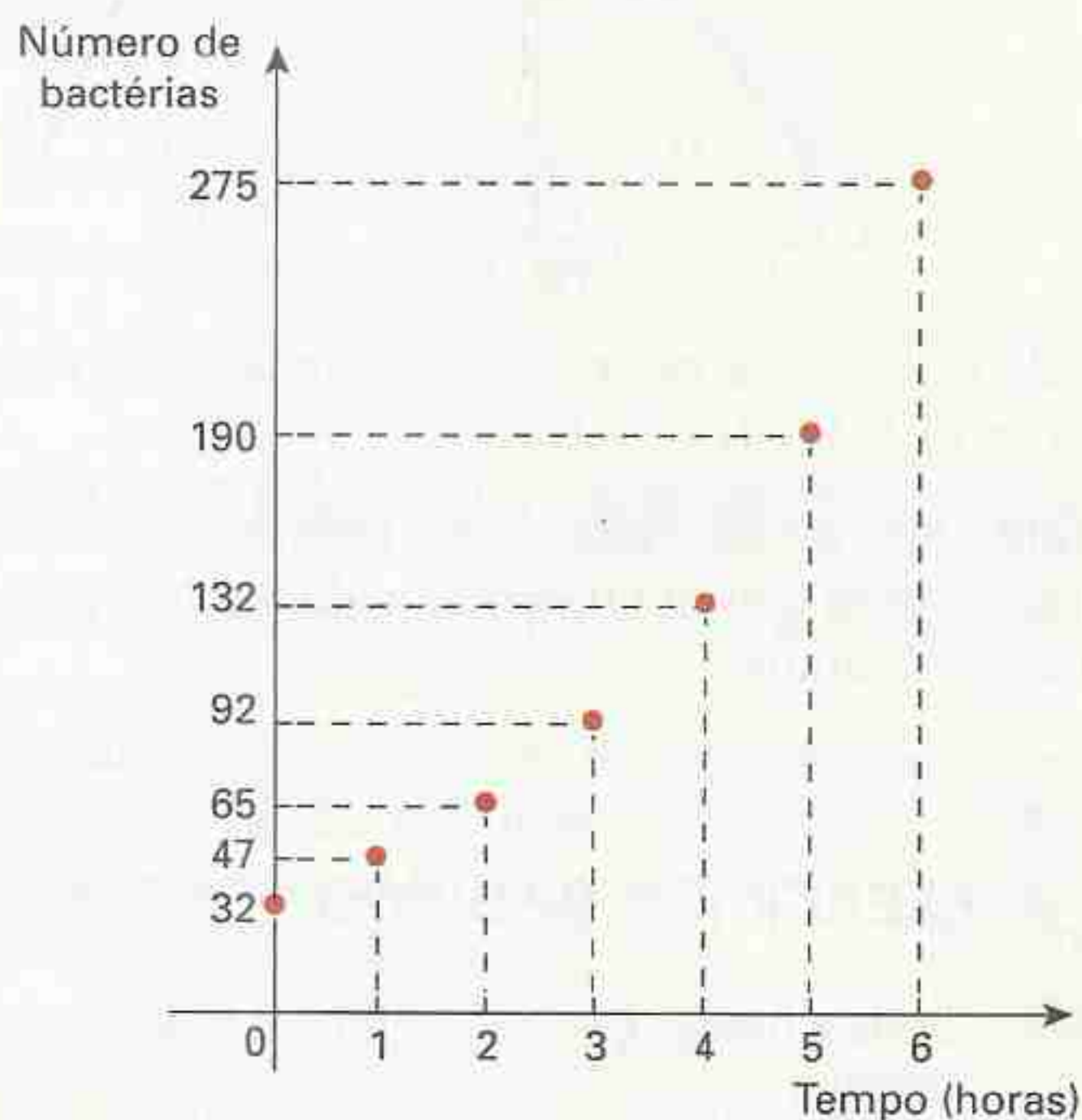
B.11 Observe o gráfico de uma função $f: A \rightarrow B$, onde $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{-3, -1, 0, 1\}$.



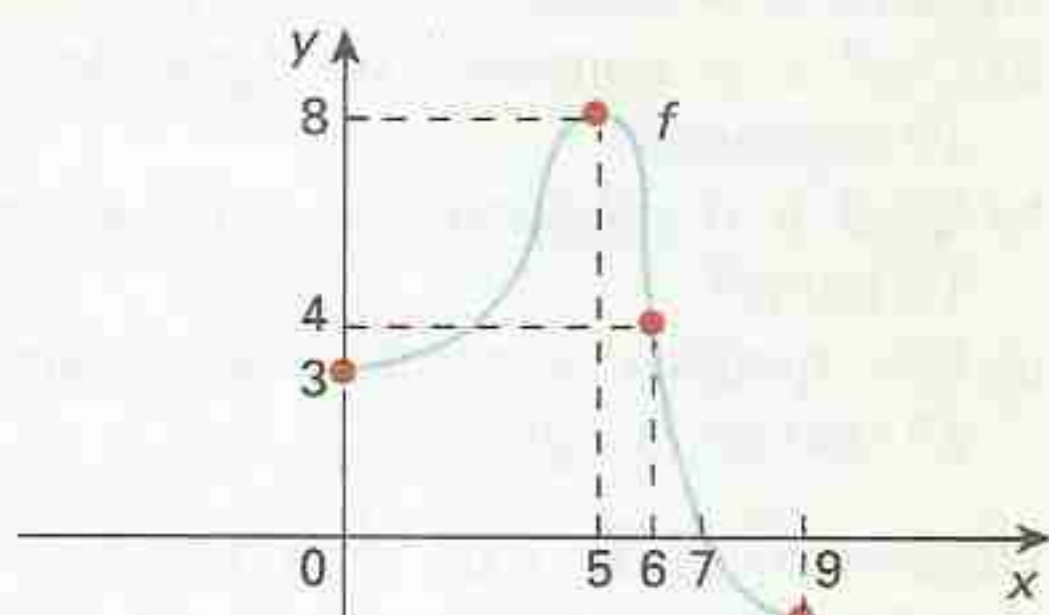
Determine:

- | | |
|------------|---------------------------------|
| a) $f(-1)$ | d) $f(2)$ |
| b) $f(0)$ | e) $\frac{3f(1)}{f(2) + f(-1)}$ |
| c) $f(1)$ | |

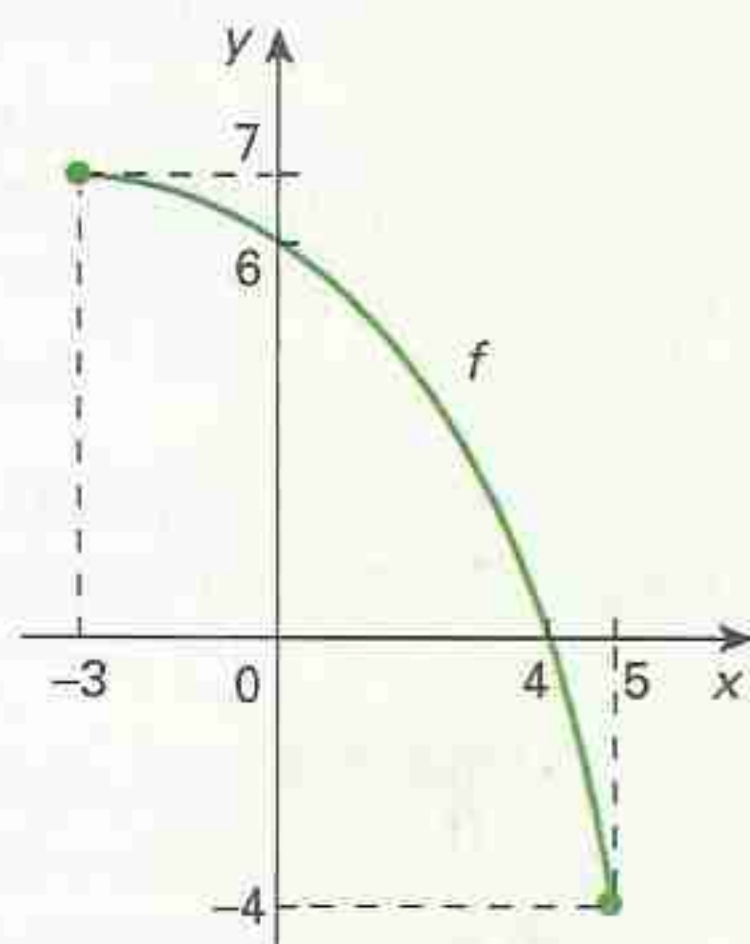
- B.12** Um biólogo, ao estudar uma cultura bacteriológica, contou o número de bactérias num determinado instante ao qual chamou de instante zero; e ao final de cada uma das seis horas seguintes fez nova contagem das bactérias. Os resultados dessa experiência são descritos pelo gráfico a seguir. Observando o gráfico, responda:
- qual o número de bactérias no início da contagem, isto é, no instante zero?
 - de quanto aumentou o número de bactérias da quinta para a sexta hora?
 - de quanto aumentou o número de bactérias da terceira para a quinta hora?



- B.13** Observando o gráfico da função f , abaixo, classifique como V ou F cada uma das afirmações:
- $(5, 8) \in f$
 - O ponto de f de abscissa 7 é o ponto $(7, 0)$.
 - O ponto de f de abscissa 4 tem ordenada menor que 8.
 - Existe apenas um ponto de f com ordenada 4.
 - Não existe nenhum ponto de f com ordenada negativa.
 - Existe um único ponto de f com ordenada 2.
 - Se $5 < x < 6$ e $(x, y) \in f$, então $4 < y < 8$.
 - Se $7 < x < 9$ e $(x, y) \in f$, então $y > 0$.



- B.14** O gráfico a seguir é de uma função f de $[-3, 5]$ em $\mathbb{R}$. Classifique como V ou F cada uma das afirmações:
- $f(-3) = 7$
 - $f(0) = 0$
 - $f(4) = 0$
 - $f(5) = 0$
 - $f\left(\frac{9}{2}\right) < 0$
 - $f(3) < 0$
 - $f(5) - f(-3) = -11$
 - Para todo x , $-3 \leq x < 4$ tem-se que $f(x) > 0$.
 - Para todo x , $-3 \leq x \leq 4$ tem-se que $f(x) > 0$.
 - $f(x) < 0 \Leftrightarrow 4 < x \leq 5$
 - $f(x) < 0 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 5$



- B.15** Uma função $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ é tal que $f(4) = 2$, $f(9) = 3$ e $f(ab) = f(a) \cdot f(b)$, $\forall \{a, b\} \subset \mathbb{R}^+$. Calcule:
- $f(36)$
 - $f(81)$
 - $f(2)$
 - $f(1)$
- B.16** Seja f uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{3x+2}{3}$. Qual é o elemento do domínio de f que possui como imagem o número 1?
- B.17** Sendo f uma função de domínio $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e contradomínio $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = 4x^2 - 1$, determine o conjunto imagem de f .

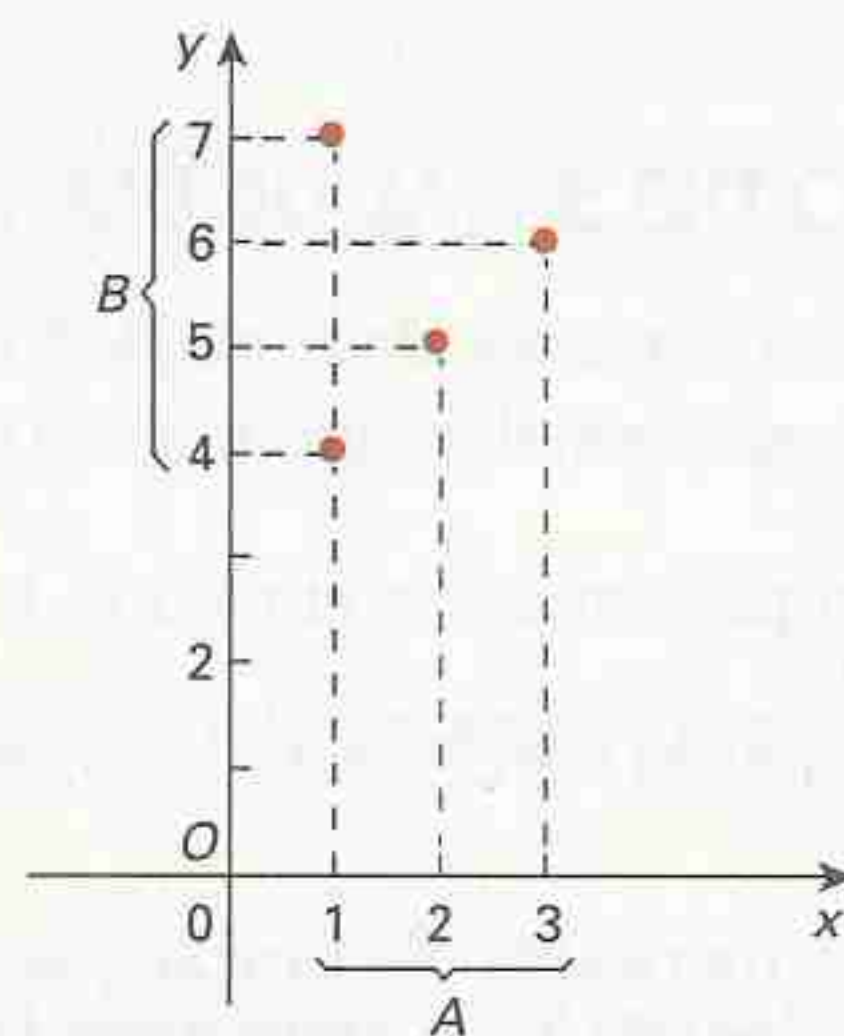
Exercícios complementares de C.6 a C.18

5. ANÁLISE GRÁFICA — RECONHECIMENTO DE UMA FUNÇÃO

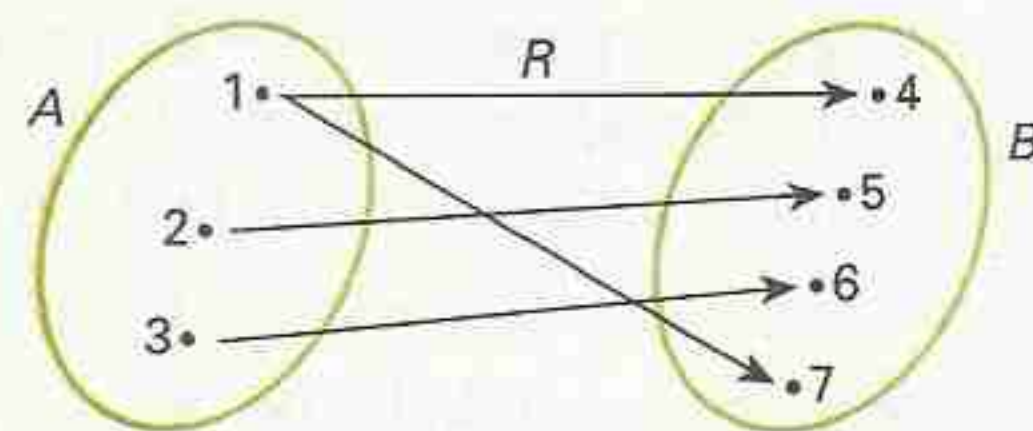
Através do gráfico, podemos verificar se uma relação é ou não uma função.

Exemplos

- a) Considere o gráfico a seguir, de uma relação R de $A = \{1, 2, 3\}$ em $B = \{4, 5, 6, 7\}$:



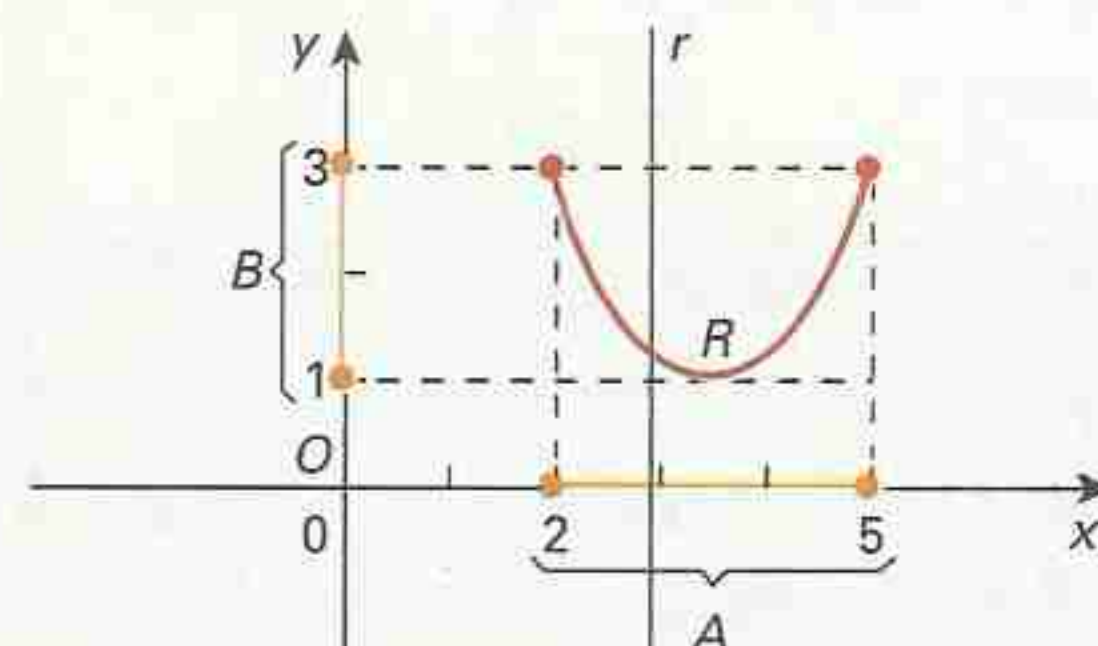
Analisando o gráfico, percebemos que a relação R não é função de A em B , pois $(1, 4)$ e $(1, 7)$ pertencem a R , ou seja, o elemento 1 do conjunto de partida está associado, através de R , a dois elementos do contradomínio: 4 e 7. Representando R em diagrama de flechas, temos:



Podemos generalizar:

Se uma reta paralela ao eixo Oy interceptar o gráfico de uma relação R em mais de um ponto, então R não é função.

- b) Observe o gráfico a seguir, de uma relação R de $A = [2, 5]$ em $B = [1, 3]$:



Note que qualquer reta r paralela ao eixo Oy , passando por um ponto de abscissa x , $x \in A$, intercepta o gráfico num único ponto. Isso significa que qualquer x , $x \in A$, está associado, através de R , a um único y , $y \in B$. Logo, R é função de A em B .

Podemos generalizar:

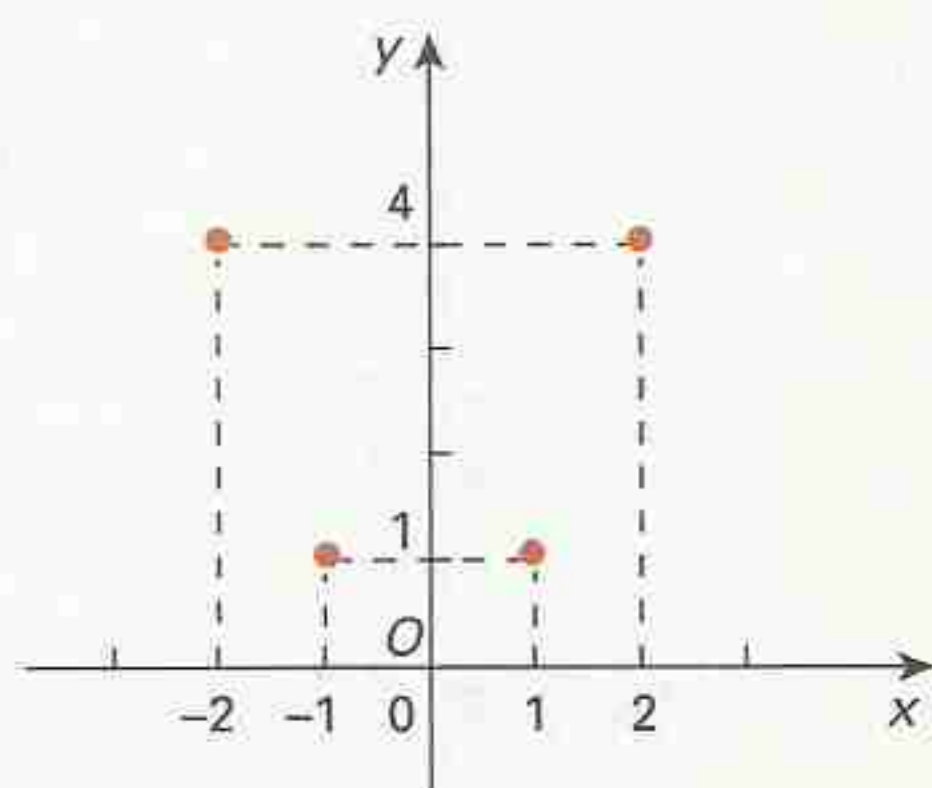
Um gráfico representará uma função de A em B se, e somente se, qualquer reta paralela ao eixo Oy , passando por um ponto qualquer de abscissa x , $x \in A$, interceptar o gráfico num único ponto.

6. DETERMINAÇÃO DO DOMÍNIO E DO CONJUNTO IMAGEM DE UMA FUNÇÃO

A partir do gráfico de uma função f , podemos determinar o domínio e o conjunto imagem de f .

Exemplos

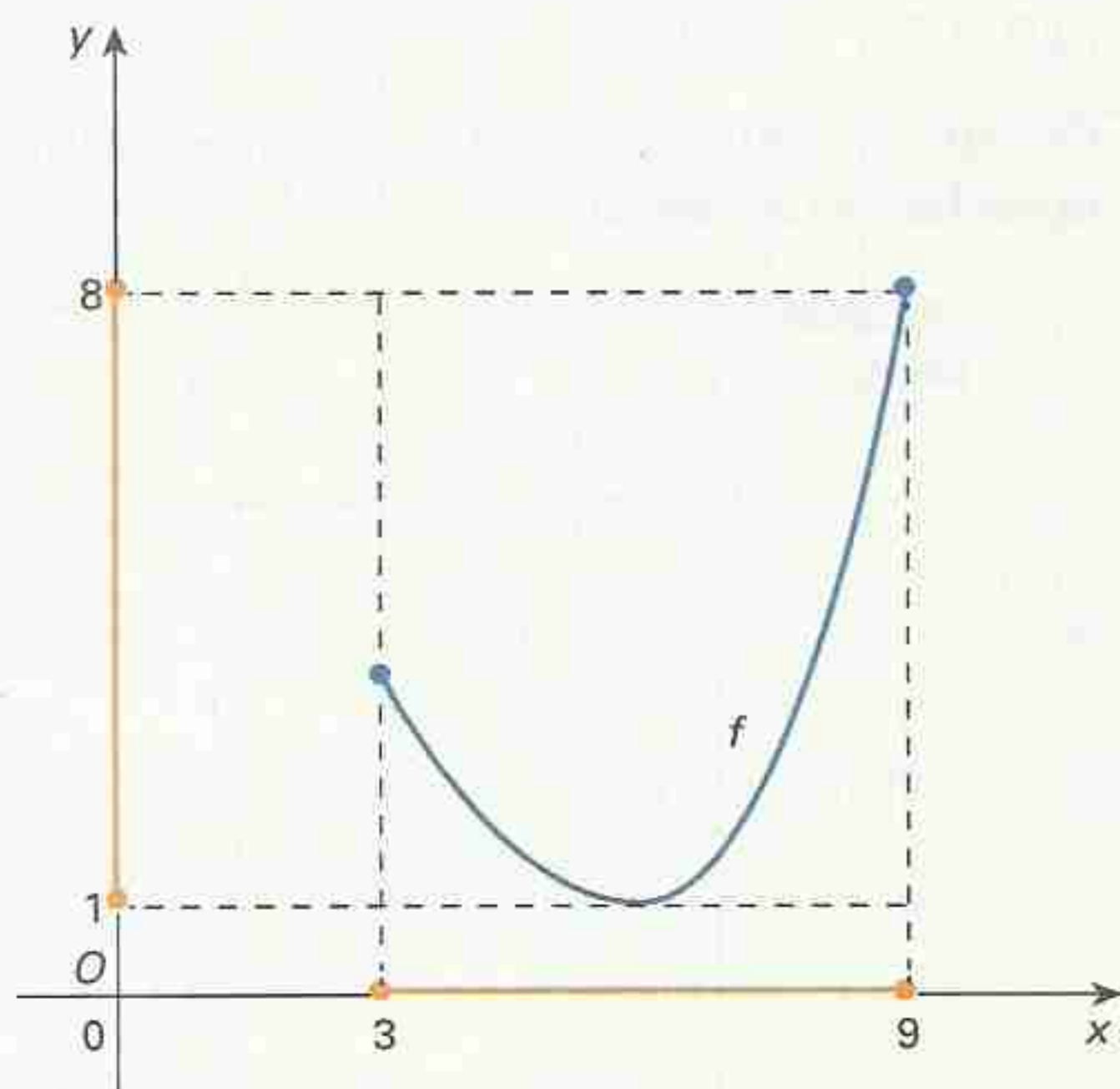
a) Considere o gráfico de uma função f , representado a seguir.



O domínio da função é o conjunto das abscissas de todos os pontos do gráfico, isto é, $D(f) = \{-2, -1, 1, 2\}$.

O conjunto imagem da função é o conjunto das ordenadas de todos os pontos do gráfico, isto é, $Im(f) = \{1, 4\}$.

b) Considere o gráfico de uma função f , representado abaixo.



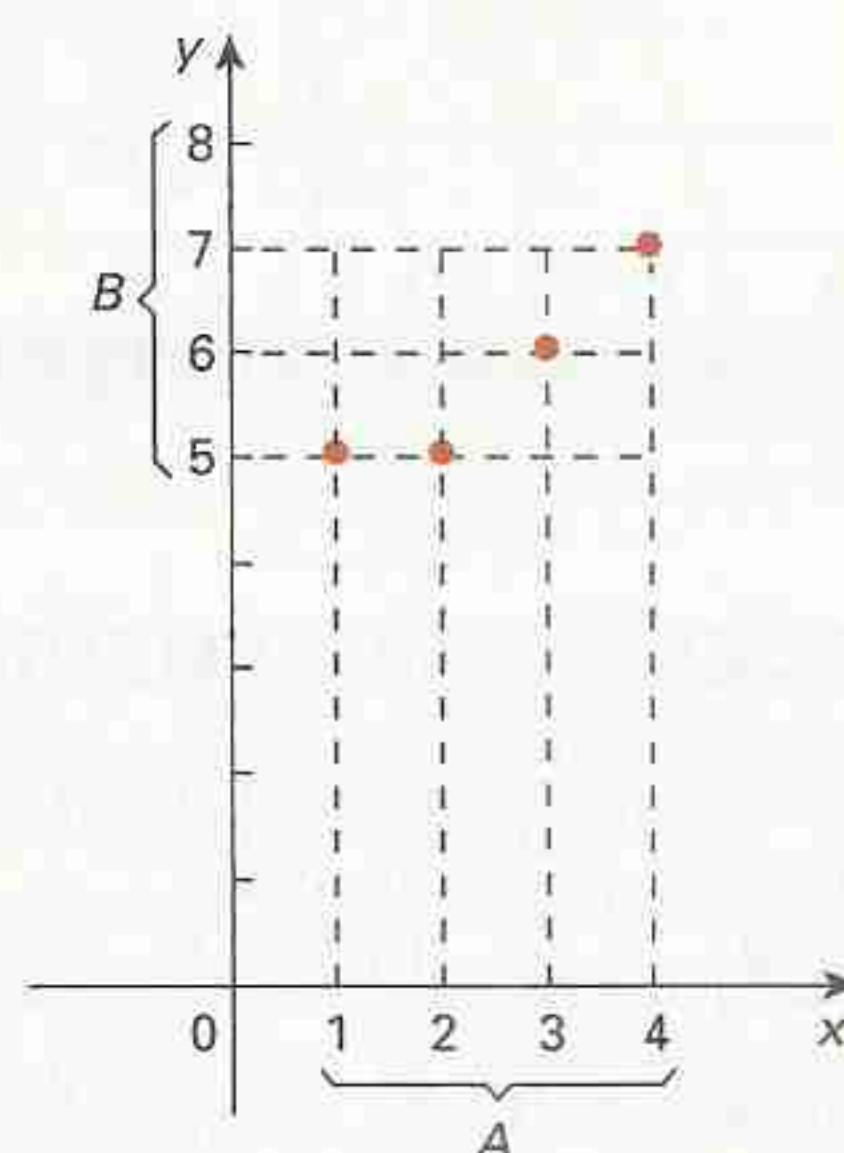
O domínio da função é o conjunto das abscissas de todos os pontos do gráfico, isto é, $D(f) = [3, 9]$.

O conjunto imagem da função é o conjunto das ordenadas de todos os pontos do gráfico, isto é, $Im(f) = [1, 8]$.

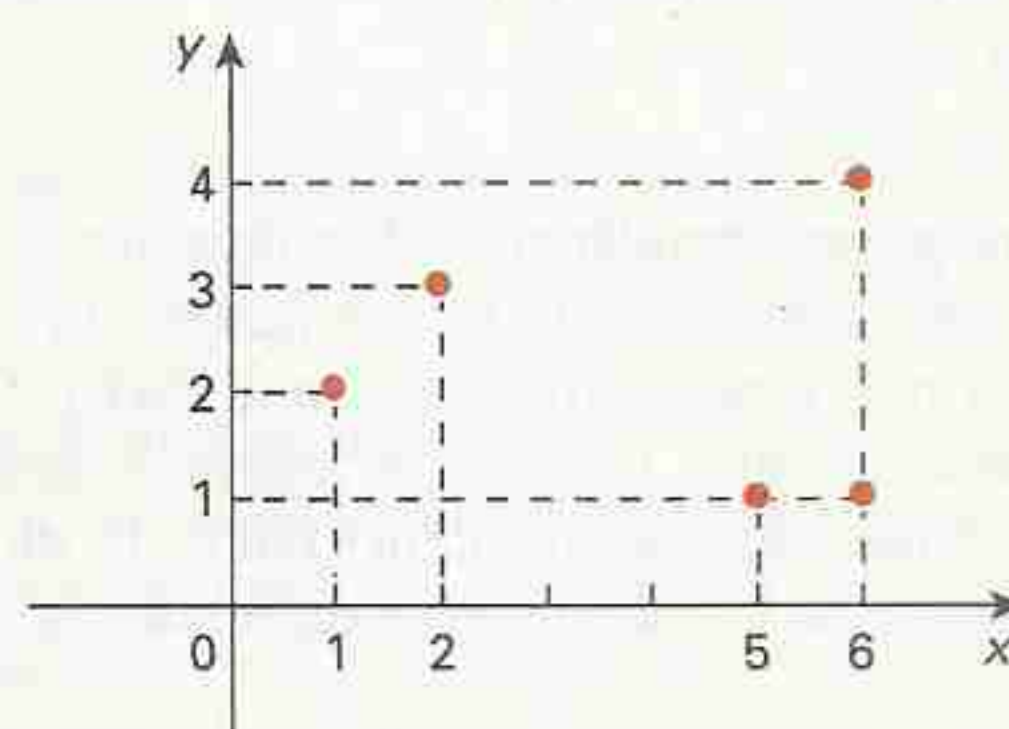


EXERCÍCIOS BÁSICOS

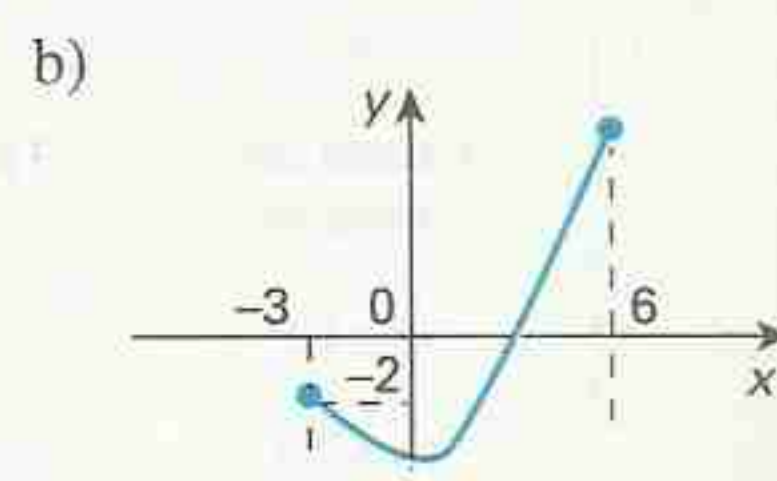
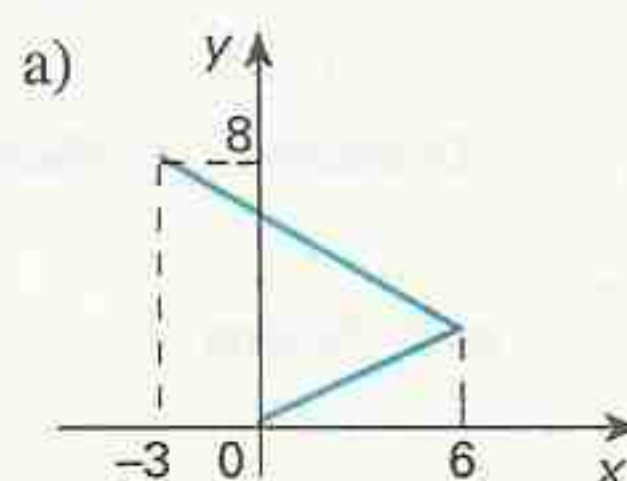
B.18 O gráfico representa uma relação R de $A = \{1, 2, 3, 4\}$ em $B = \{5, 6, 7, 8\}$. R é função de A em B ? Por quê?



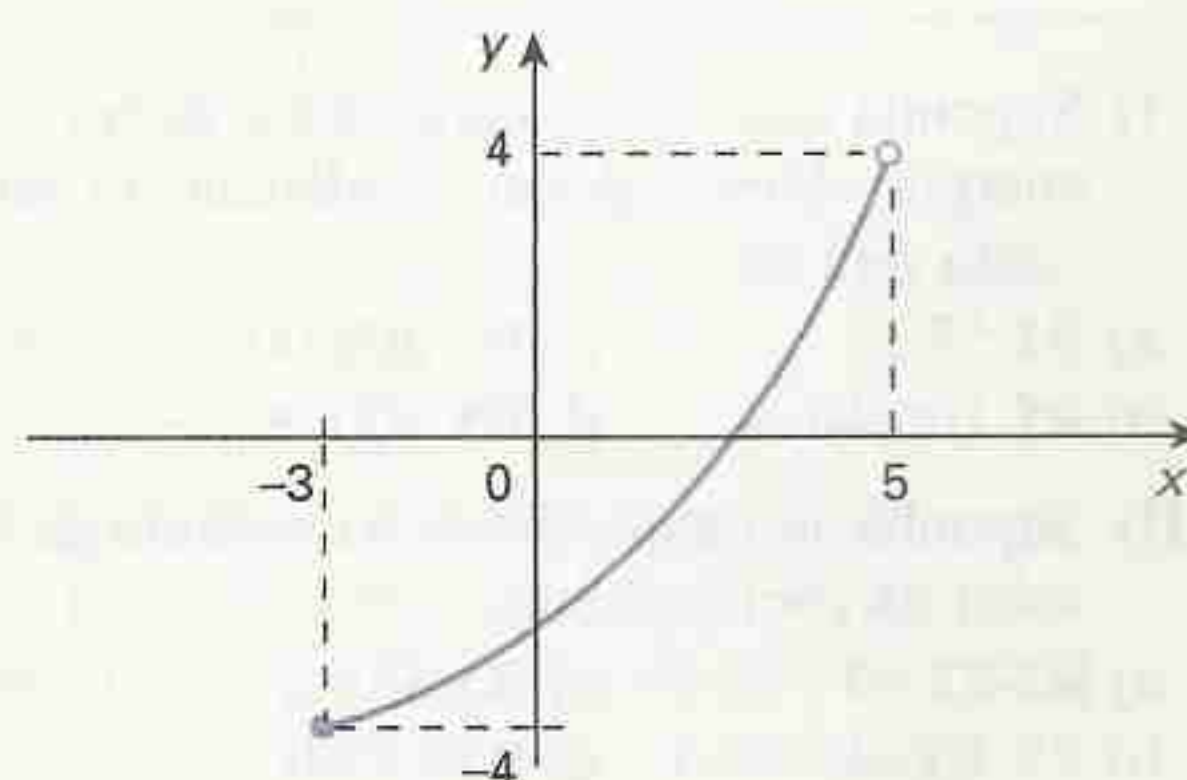
B.19 O gráfico representa uma relação R de $A = \{1, 2, 5, 6\}$ em $B = \{1, 2, 3, 4\}$. R é função de A em B ? Por quê?



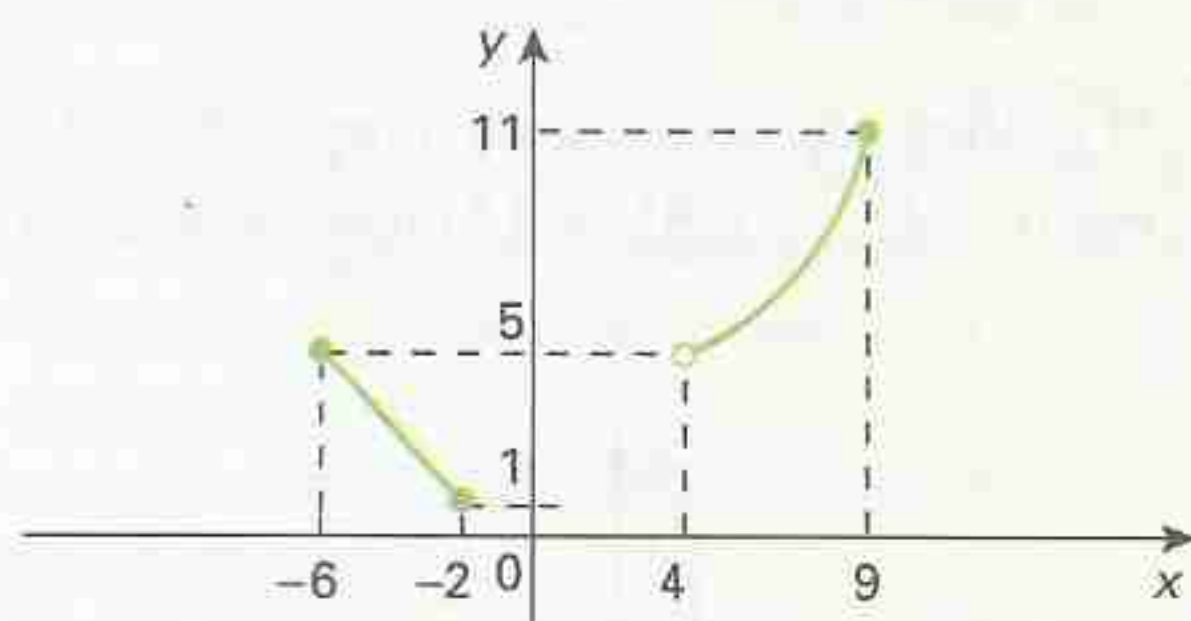
B.20 Qual dos gráficos abaixo representa uma função de $A = [-3, 6]$ em $\mathbb{R}$? Por quê?



B.21 Determine o domínio e o conjunto imagem da função f cujo gráfico é dado a seguir.



B.22 Determine o domínio e o conjunto imagem da função f cujo gráfico é dado a seguir.



Exercícios complementares de C.19 a C.24



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Dados os conjuntos $A = [-3, 2]$ e $B = \{4\}$, represente no plano cartesiano o gráfico de:

- a) $A \times B$ b) $B \times A$ c) A^2

C.2 O conjunto $f = \{(2, 5), (3, 5), (6, 8), (4, 2)\}$ é uma relação de $A = \{2, 3, 6, 4\}$ num conjunto B . Essa relação é função de A em B ? Por quê?

C.3 O conjunto $f = \{(1, 2), (x, 3), (5, 8), (6, 4)\}$ é uma função de $A = \{1, 5, 6, 9\}$ num conjunto B . Nessas condições, qual é o valor de x ?

C.4 Dados os conjuntos $A = [3, 6]$ e $B = \{8\}$, a relação $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 8\}$ é uma função de A em B ? Por quê?

C.5 (Enem) No quadro abaixo estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m^3) e de eletricidade (em kWh). Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.

Companhia de Eletricidade			
Fornecimento		Valor - R\$	
401 KWH $\times$ 0,13276000		53,23	
Companhia de Saneamento			
TARIFAS DE ÁGUA/M³			
Faixas de consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R\$
até 10	5,50	tarifa mínima	5,50
11 a 20	0,85	7	5,95
21 a 30	2,13		
31 a 50	2,13		
acima de 50	2,36		
Total			11,45

I) Suponha que, no próximo mês, dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo valor da conta será de:

- a) R\$ 55,23 c) R\$ 802,00 e) R\$ 22,90
b) R\$ 106,46 d) R\$ 100,00

II) Suponha agora que dobre o consumo de água. O novo valor da conta será de:

- a) R\$ 22,90 c) R\$ 43,82 e) R\$ 22,52
b) R\$ 106,46 d) R\$ 17,40

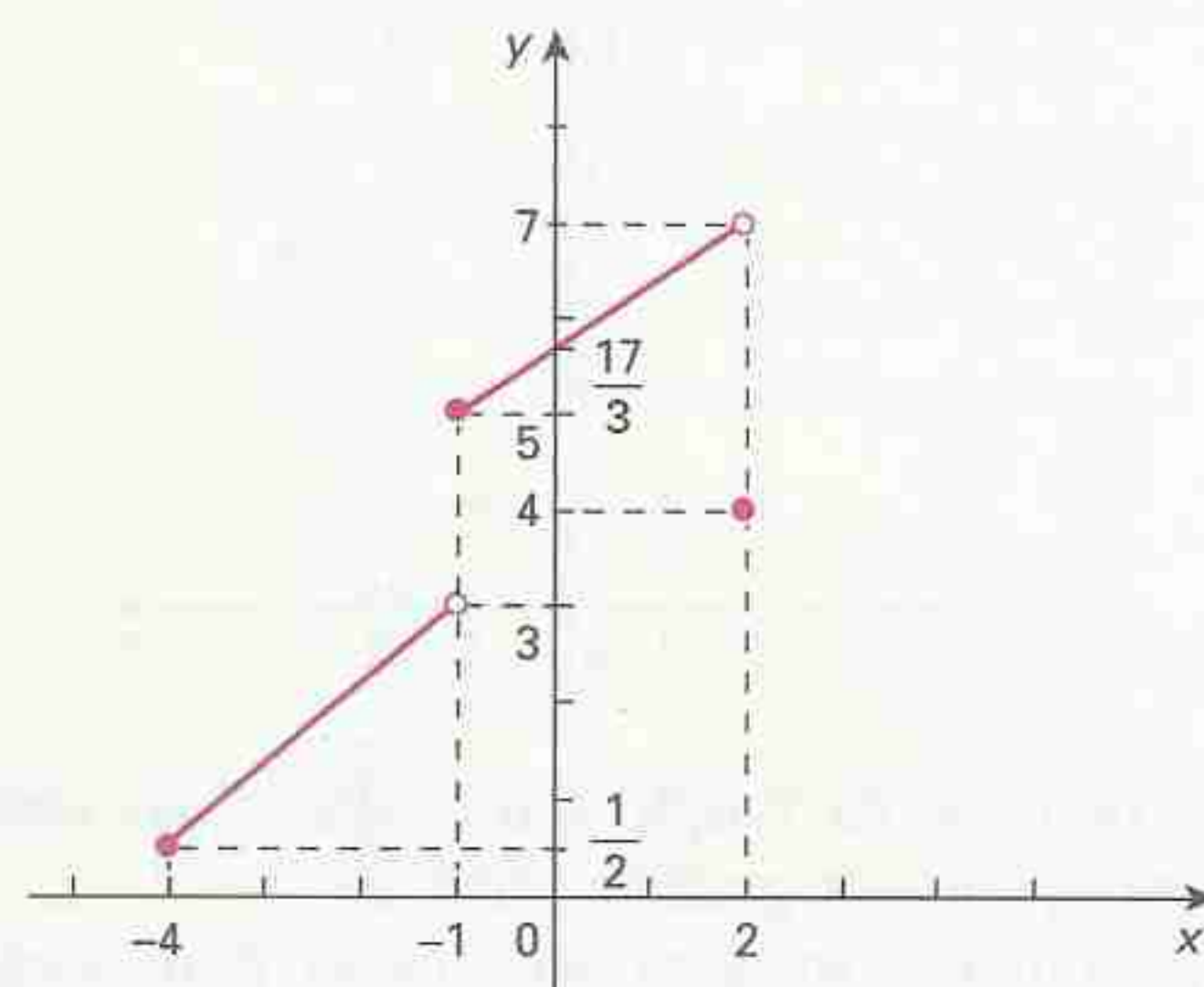
C.6 Considerando a função $f = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid y = x^2 - 3x\}$, classifique como V ou F cada uma das afirmações:

- a) $(3, 0) \in f$
b) $(0, 0) \in f$
c) $(4, 4) \in f$
d) $(3, 5) \in f$
e) $(1, -2) \in f$
f) $\left(\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}\right) \in f$
g) Existem dois valores de x de modo que $(x, 4) \in f$.

C.7 Um fazendeiro estabelece o preço da saca de café em função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador através da equação $P = 50 + \frac{200}{x}$, em que P é o preço em dólares e x é o número de sacas vendidas.

- a) Quanto deve pagar, por saca, um comprador que adquirir cem sacas?
b) Quanto deve pagar, por saca, um comprador que adquirir duzentas sacas?
c) Sabendo que um comprador pagou 54 dólares por saca, quantas sacas comprou?

C.8 O gráfico a seguir representa uma função f de $[-4, 2]$ em $\mathbb{R}$.



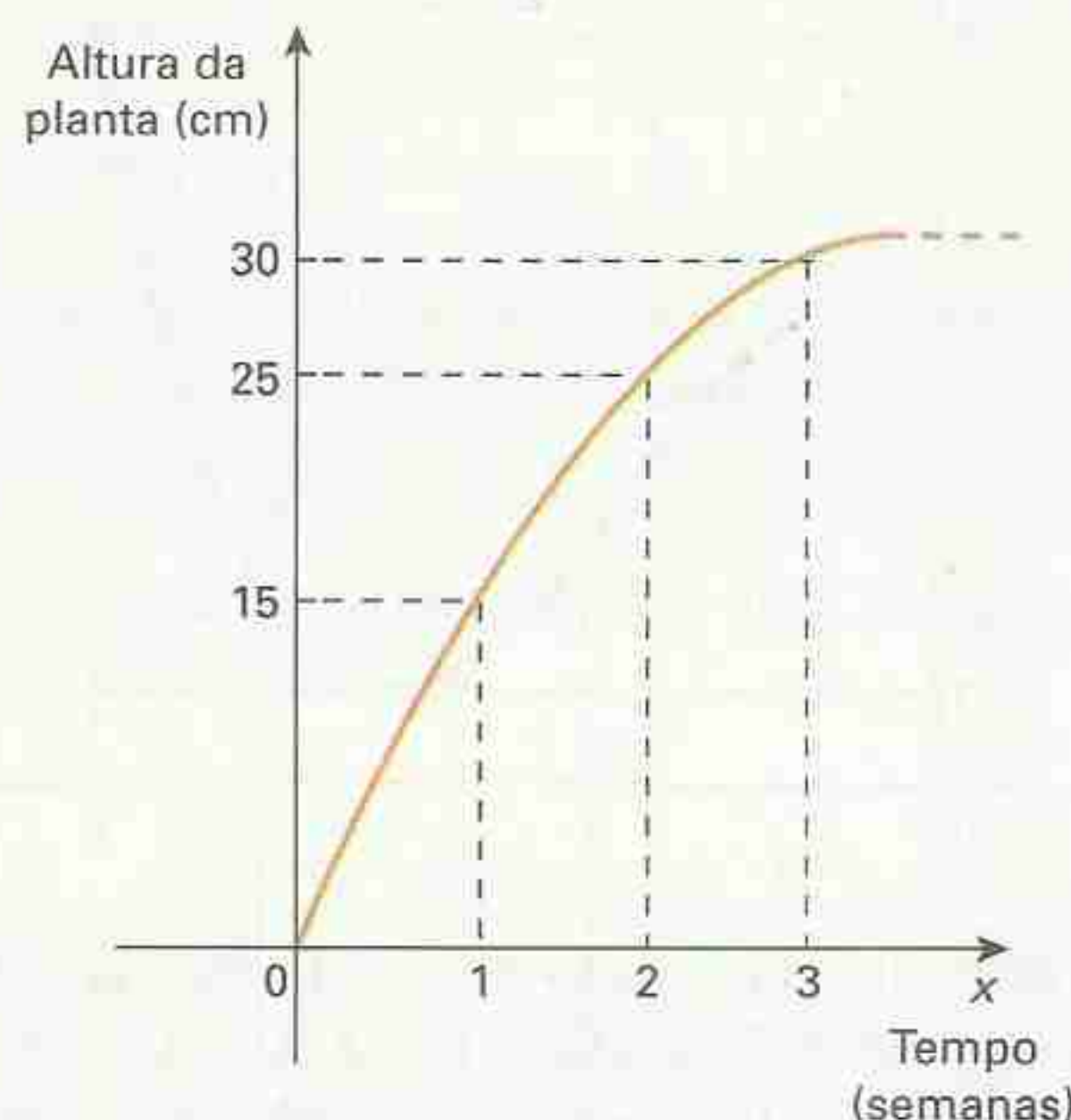
Determine:

- a) $f(-4)$ b) $f(-1)$ c) $f(2)$ d) $f(0)$

C.9 Uma função $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $f(2) = 1$ e $f(a \cdot b) = f(a) + f(b)$, $\forall \{a, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$. Calcule:

- a) $f(4)$ b) $f(8)$ c) $f(1)$ d) $f(\sqrt{2})$

C.10 O gráfico a seguir representa o crescimento de uma planta em função do tempo:



Analisando o gráfico, responda:

- a) Qual a altura da planta ao final da terceira semana?

- b) Qual foi o crescimento da planta durante a terceira semana?
- c) Em qual das três semanas registradas houve o maior desenvolvimento da planta?

C.11 (UFMG) Seja a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}. \text{ Se } x \neq 0, \text{ uma expressão para } f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ é:}$$

- a) $x^2 + 1$
 b) $\frac{x^2 + 1}{x^2}$
 c) $\frac{1}{x^2 + 1}$
 d) $\frac{x^2}{x^2 + 1}$
 e) n.d.a.

C.12 (UECE) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função tal que $f(1) = 4$ e $f(x + 1) = 4 \cdot f(x)$ para todo x real. Nestas condições, $f(10)$ é igual a:

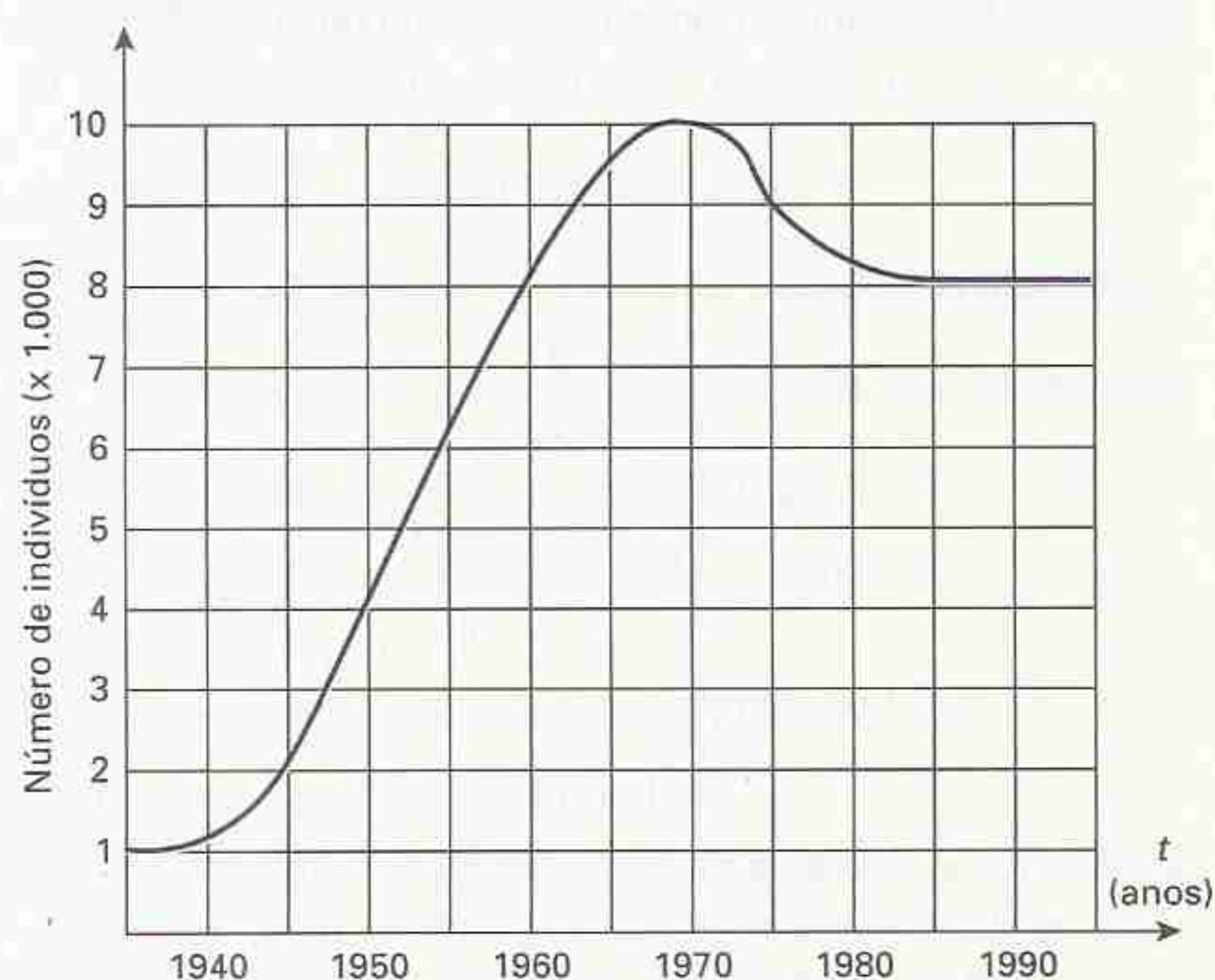
- a) 2^{-10} c) 2^{10}
 b) 4^{-10} d) 4^{10}

C.13 (Fatec-SP) Seja a função $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ tal que $f(n + 1) = (n + 1) \cdot f(n)$, para todo $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\text{Se } x = \frac{f(8) - f(7)}{f(7)}, \text{ então:}$$

- a) $x = 8$ c) $x = 6$ e) n.d.a
 b) $x = 7$ d) $x = 5$

C.14 (Enem) O número de indivíduos de certa população é representado pelo gráfico abaixo.

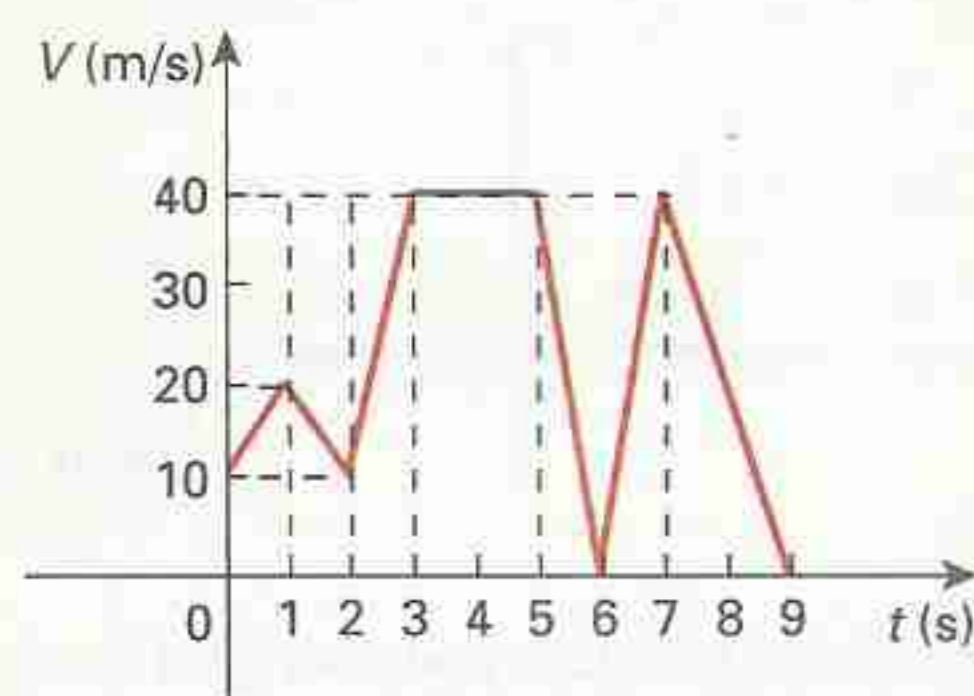


Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de:

- a) 1960
 b) 1963
 c) 1967
 d) 1970
 e) 1980

C.15 (Fuvest-SP) Se $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, quanto vale $f(\sqrt[4]{7})$?

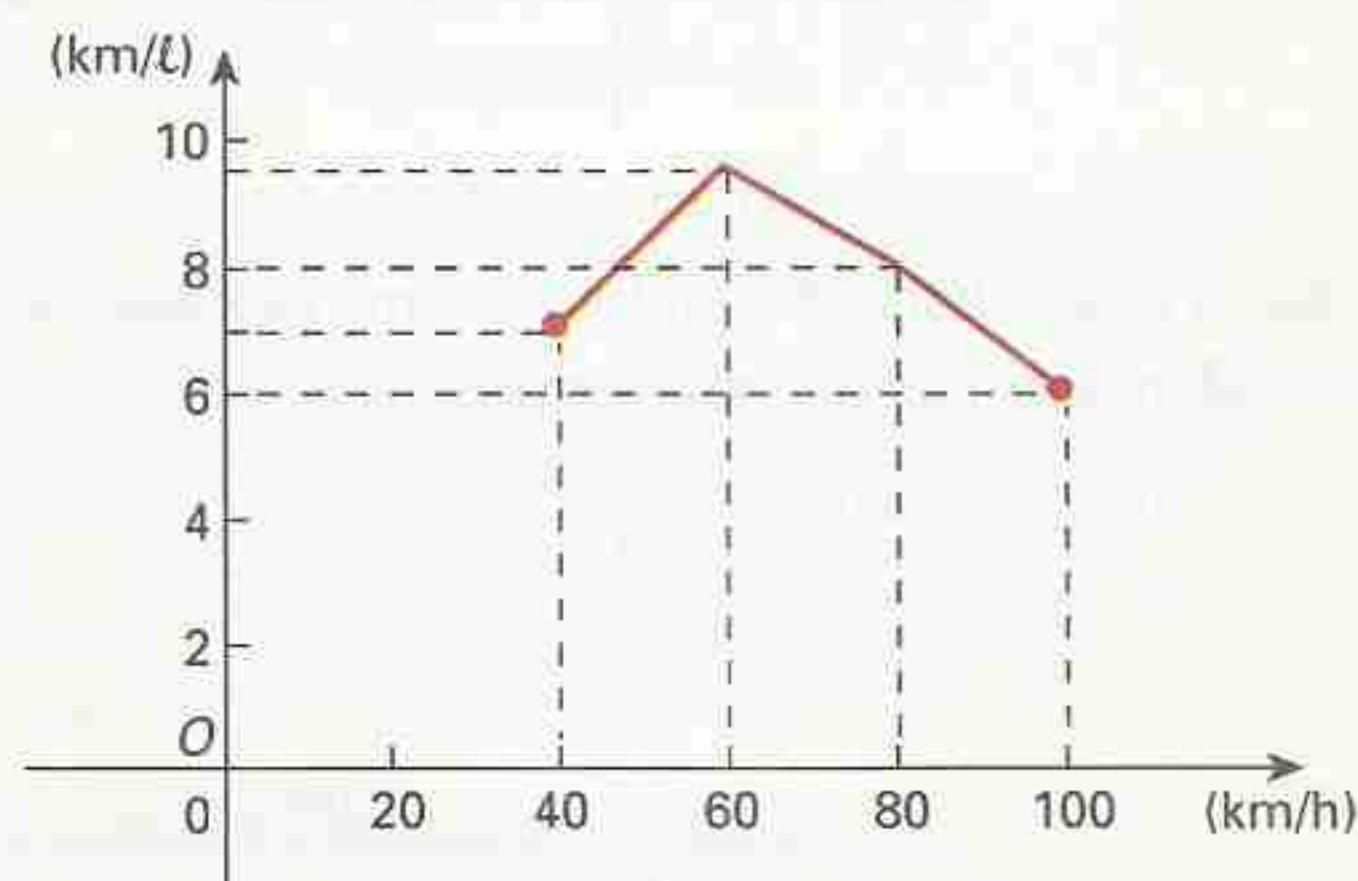
C.16 (Univali-SC) Um móvel movimenta-se de acordo com o gráfico abaixo. A distância percorrida pelo móvel, entre os instantes 3 s e 5 s, é:



- a) 80 m c) 600 m e) 8 m
 b) 800 m d) 1.880 m

C.17 (Unisinos-RS) O consumo de combustível de um automóvel é medido pelo número de quilômetros que percorre, gastando 1 ℓ de combustível.

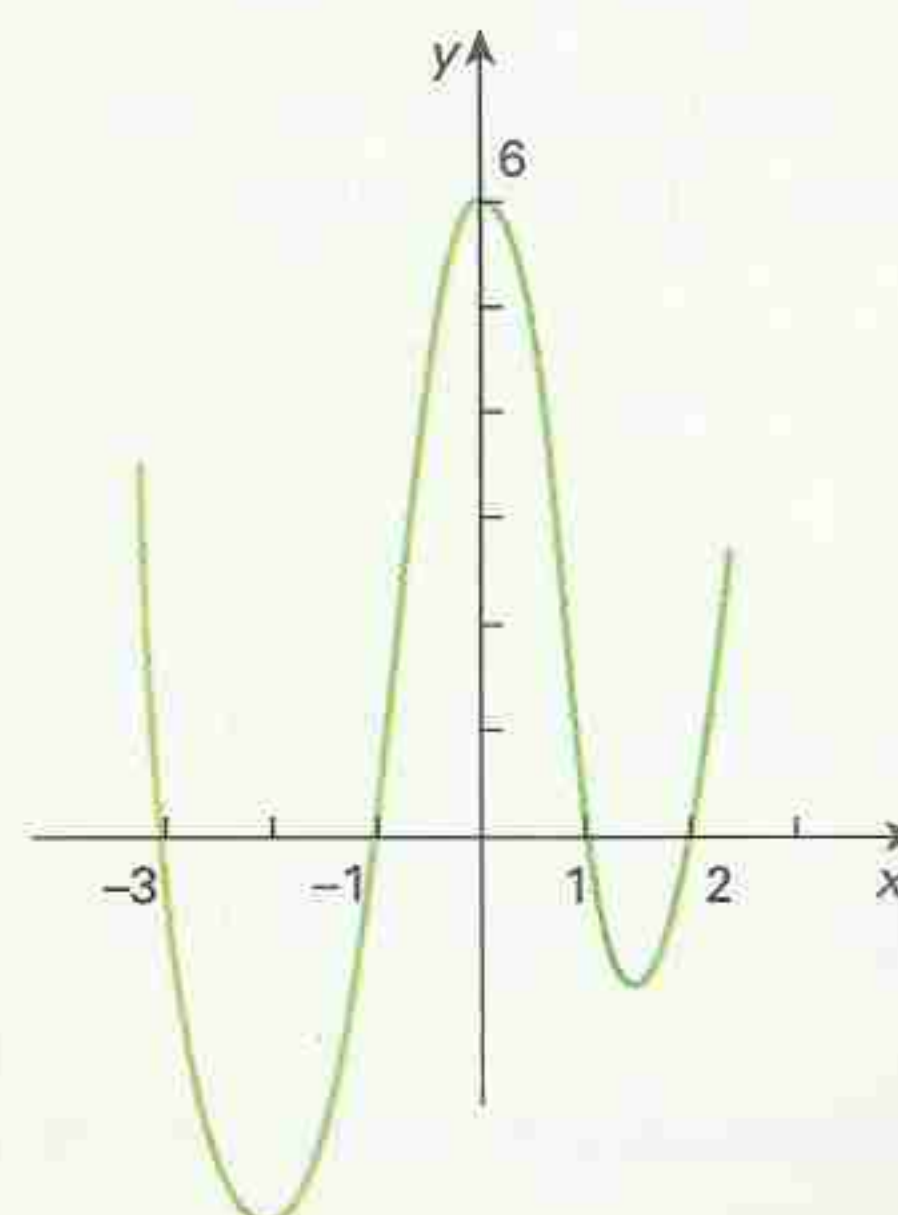
O consumo depende, entre outros fatores, da velocidade desenvolvida. O gráfico (da revista *Quatro Rodas*) a seguir indica o consumo, na dependência da velocidade, de certo automóvel.



A análise do gráfico mostra que:

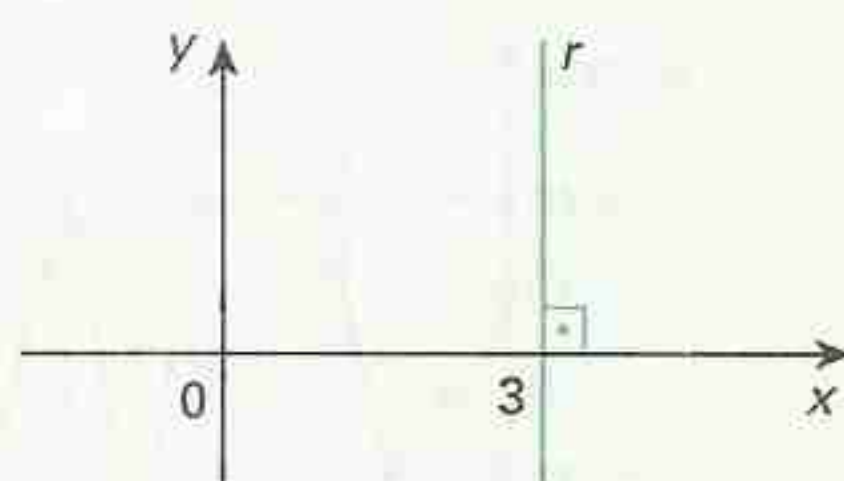
- a) o maior consumo se dá aos 60 km/h.
 b) a partir de 40 km/h, quanto maior a velocidade, maior é o consumo.
 c) o consumo é diretamente proporcional à velocidade.
 d) o menor consumo se dá aos 60 km/h.
 e) o consumo é inversamente proporcional à velocidade.

C.18 (UFPB) O gráfico da função polinomial $p(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$ está representado na figura abaixo. O conjunto solução da inequação $p(x) \leq 0$ é:



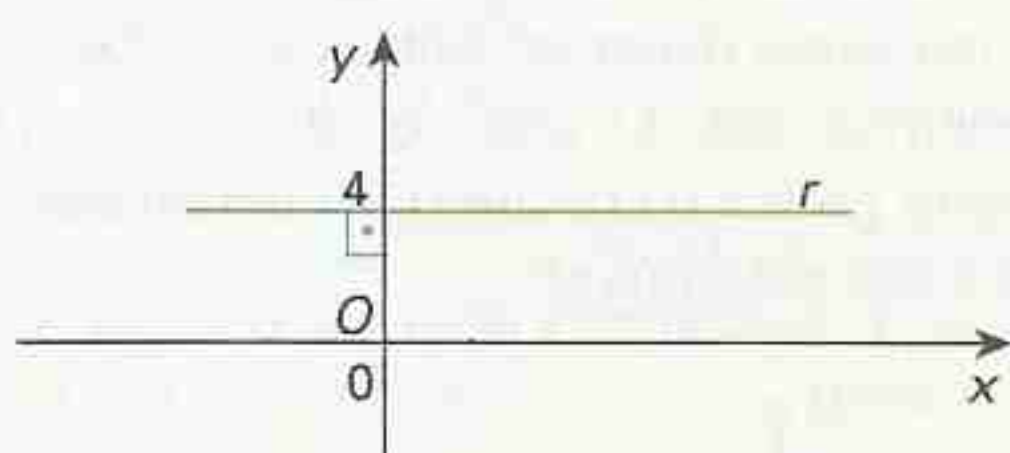
- a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ ou } x \geq 2\}$
 b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 1 \text{ ou } x \geq 2\}$
 c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2\}$
 d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2\}$
 e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1\}$

- C.19** A reta r é o gráfico de uma relação R cujo domínio é $D(R) = \{3\}$. A relação R é função? Por quê?

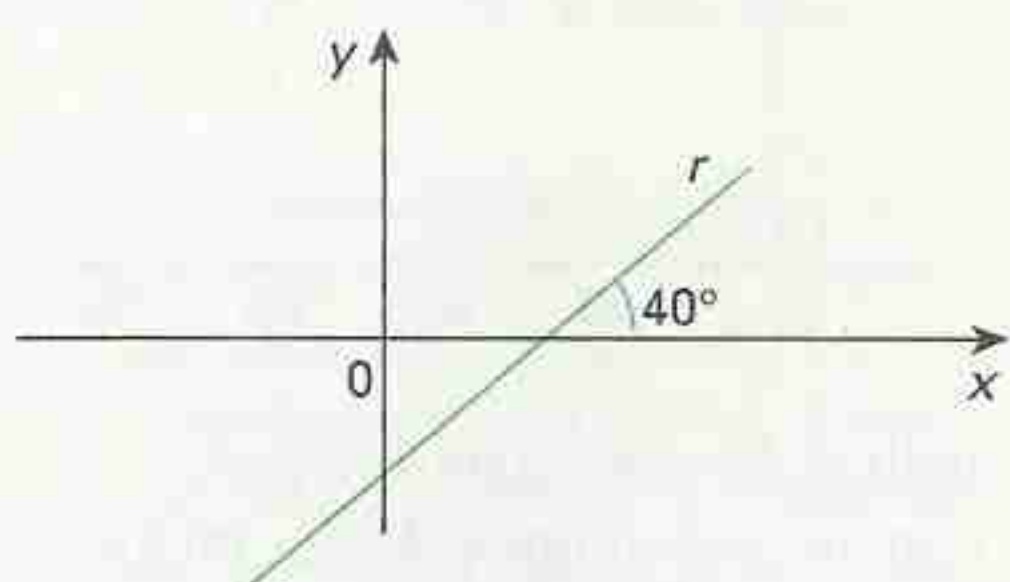


- C.20** Uma circunferência pode ser gráfico de uma função cujos domínio e imagem são intervalos reais? Por quê?

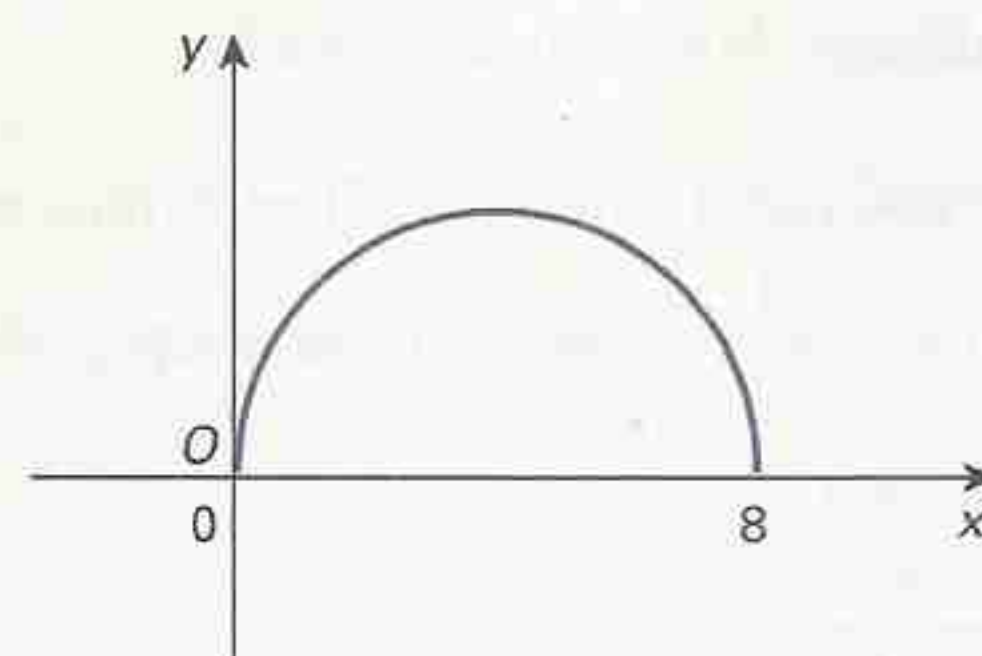
- C.21** A reta r é o gráfico de uma função f . Determine o domínio e o conjunto imagem de f .



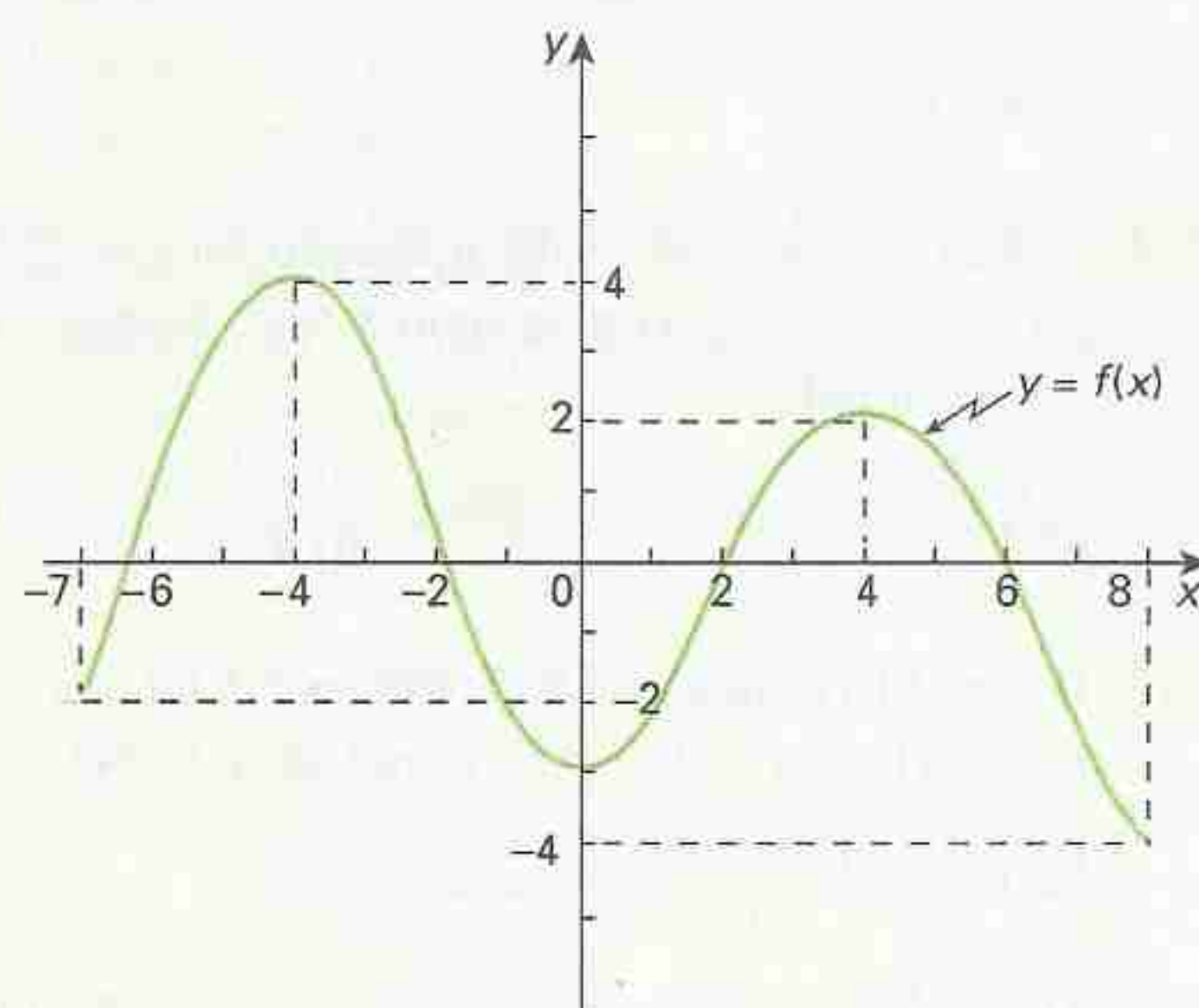
- C.22** A reta r abaixo é o gráfico de uma função f . Determine o domínio e o conjunto imagem de f .



- C.23** Determine o domínio e o conjunto imagem da função f cujo gráfico é a semicircunferência a seguir:



- C.24** (UEPB) Considerando a função $y = f(x)$, com $-7 \leq x \leq 8$, representada na figura, é correto afirmar que:



- a) $f(-4) + f(4) = 0$
b) $f(0) = 0$
c) $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) = 0$
d) $f(2) \neq 0$
e) O conjunto imagem de f é o intervalo $[-2, 2]$.

Capítulo 13

FUNÇÃO REAL DE VARIÁVEL REAL



1. CONCEITUAÇÃO

Toda função f em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos de $\mathbb{R}$ denomina-se **função real de variável real**.

Para que uma função f esteja completamente definida, é necessário que sejam dados todos os seus pares ordenados ou o seu domínio, o seu contradomínio e a lei de associação $y = f(x)$. Porém, para facilitar o estudo das funções reais de variável real, foi convencionado:

Se o domínio de uma função f for o mais amplo subconjunto de $\mathbb{R}$ onde f pode ser definida, e o contradomínio de f for $\mathbb{R}$, então essa função pode ser apresentada simplesmente pela lei de associação $y = f(x)$.

Assim sendo, ao apresentarmos a função $y = f(x)$, ficam subentendidos como domínio e contradomínio de f os conjuntos:

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\} \text{ e } CD(f) = \mathbb{R}$$

Exemplos

a) Ao apresentarmos a função f , através da lei:

$$f(x) = \frac{1}{x}, \text{ fica subentendido:}$$

- como domínio de f o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $\frac{1}{x}$ também seja real; temos que $\frac{1}{x} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \text{ e } x \neq 0$; logo, $D(f) = \mathbb{R}^*$
- como contradomínio de f o conjunto dos números reais, $CD(f) = \mathbb{R}$.

b) Ao apresentarmos a função f , através da lei

$$f(x) = \sqrt{x}, \text{ fica subentendido:}$$

- como domínio de f o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $\sqrt{x}$ também seja real; temos que $\sqrt{x} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+$; logo, $D(f) = \mathbb{R}_+$
- como contradomínio de f o conjunto dos números reais $CD(f) = \mathbb{R}$.

c) Ao apresentarmos a função f , através da lei:

$$f(x) = 3x + 5, \text{ fica subentendido:}$$

- como domínio de f o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $3x + 5$ também seja real; temos que $3x + 5 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$, isto é, $3x + 5$ é real para todo x real; logo, $D(f) = \mathbb{R}$;
- como contradomínio de f o conjunto dos números reais $CD(f) = \mathbb{R}$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Determinar o domínio da função $f(x) = \frac{1}{x-8}$.

Resolução

O domínio de f é o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $\frac{1}{x-8}$ também seja real. Temos

$$\text{que } \frac{1}{x-8} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \text{ e } x-8 \neq 0 \text{ (ou seja, } x \neq 8\text{)}.$$

$$\text{Logo, } D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 8\}.$$

R.2 Determinar o domínio da função $f(x) = \sqrt{x-5}$.

Resolução

O domínio de f é o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $\sqrt{x-5}$ também seja real. Temos

$$\text{que } \sqrt{x-5} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \text{ e } x-5 \geq 0 \text{ (ou seja, } x \geq 5\text{)}.$$

$$\text{Logo, } D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}.$$

R.3 Determinar o domínio da função

$$f(x) = \frac{1}{x-8} + \sqrt{x-5}.$$

Resolução

O domínio de f é o conjunto de todos os números x , reais, de modo que $\frac{1}{x-8} + \sqrt{x-5}$ também seja

$$\text{real. Temos que } \frac{1}{x-8} + \sqrt{x-5} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R},$$

$$\underbrace{x-8 \neq 0}_{\text{(I)}} \text{ e } \underbrace{x-5 \geq 0}_{\text{(II)}}.$$

Lembrando que o conectivo “e” indica a intersecção das soluções das inequações (I) e (II), temos:



$$\text{Logo, } D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5 \text{ e } x \neq 8\}.$$

R.4 Determinar o domínio da função $f(x) = \frac{\sqrt{x-4}}{x^2-49}$.

Resolução

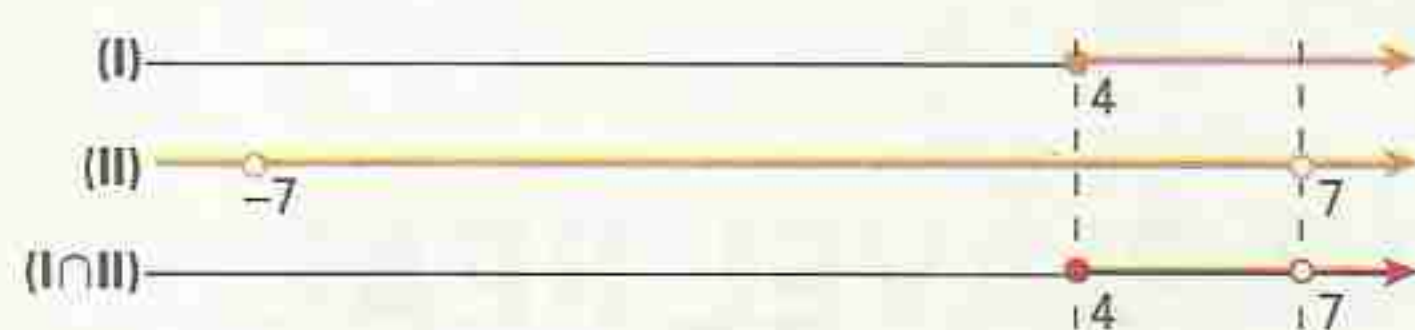
O domínio de f é o conjunto de todos os números x , reais,

de modo que $\frac{\sqrt{x-4}}{x^2-49}$ também seja real. Temos que:

$$\frac{\sqrt{x-4}}{x^2-49} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}, \underbrace{x-4 \geq 0}_{\text{(I)}} \text{ e } \underbrace{x^2-49 \neq 0}_{\text{(II)}}$$

Resolvendo a inequação (I), encontramos $x \geq 4$, e resolvendo (II), encontramos $x \neq -7$ e $x \neq 7$.

Fazendo a intersecção das soluções de (I) e (II), temos:



Logo, $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4 \text{ e } x \neq 7\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Determine o domínio de cada uma das funções:

a) $f(x) = \frac{3}{x-5}$

g) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

b) $f(x) = \sqrt{x-1}$

h) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$

i) $f(x) = x^2 - 8x + 12$

d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

j) $f(x) = \frac{4}{x^2+1}$

e) $f(x) = x+2$

k) $f(x) = \sqrt{x^2+1}$

f) $f(x) = x^2$

B.2 Determine o domínio de cada uma das funções, representando-o no eixo real:

a) $f(x) = \frac{1}{x-1} + \sqrt{x}$

b) $f(x) = \sqrt{x-3} - \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

c) $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2-25}$

d) $f(x) = x^3 + \frac{2}{x-1}$

e) $f(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt[4]{x-2}$

B.3 Determine o domínio de cada uma das funções:

a) $f(x) = \frac{3}{x^3-8}$

b) $f(x) = \sqrt{4x-1}$

c) $f(x) = \frac{5}{\sqrt[3]{2x-1}}$

d) $f(x) = \frac{3}{x^4-10x^2+9}$

e) $f(x) = \frac{6}{(x-1)(2x-1)(4x-5)}$

f) $f(x) = \frac{1}{x^5-32} + \sqrt{2x-1}$

g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{6x+2}} - \frac{1}{x^6-1}$

h) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+3}} - \frac{1}{x^4-1}$

i) $f(x) = \frac{3}{x^2+1} + \frac{2}{\sqrt{x^4+5}}$

j) $f(x) = \frac{4}{x^2-2} + \frac{1}{\sqrt{2x-3}}$

k) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-2} + \frac{x}{x-3}$

B.4 Determine o domínio de cada uma das funções, representando-o no eixo real:

a) $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2-4} + \sqrt{x-1}$

b) $f(x) = \frac{2}{x^4-16} + \frac{1}{x^2-9} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$

c) $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{(x^2-5x+4)(x^3-8)}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2+1} + \frac{1}{\sqrt{x^2+2}} + x$

Exercícios complementares de C.1 a C.4

2. RAIZ DE UMA FUNÇÃO

Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 9$.

Note que $f(3) = 3^2 - 9 = 0$ e $f(-3) = (-3)^2 - 9 = 0$. Ou seja, para $x = 3$ ou $x = -3$, a função $f(x) = x^2 - 9$ se anula. Por isso, os números 3 e -3 são chamados de **raízes** (ou de **zeros**) da função f .

Definição

Chama-se **raiz** (ou **zero**) de uma função real de variável real, $y = f(x)$, todo número r , do domínio de f , tal que $f(r) = 0$.

Exemplos

a) As raízes da função $f(x) = x^2 - 5x + 6$ são todos os valores reais x tais que $f(x) = 0$, isto é, $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = 3$. Logo, as raízes de f são 2 e 3.

b) A raiz da função $g(x) = 2x - 3$ é obtida fazendo-se $g(x) = 0$, isto é, $2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. Logo, a raiz de g é $\frac{3}{2}$.

c) A função $h(x) = x^2 + 9$ não possui raiz no domínio $\mathbb{R}$, pois $x^2 + 9 = 0 \Rightarrow x^2 = -9$. Não há número real cujo quadrado seja igual a -9.

3. FUNÇÃO CONSTANTE

Consideremos a função real, de variável real $f(x) = 5$, ou seja, a imagem de qualquer número real x é o número 5. Por exemplo:

$$f(2) = 5$$

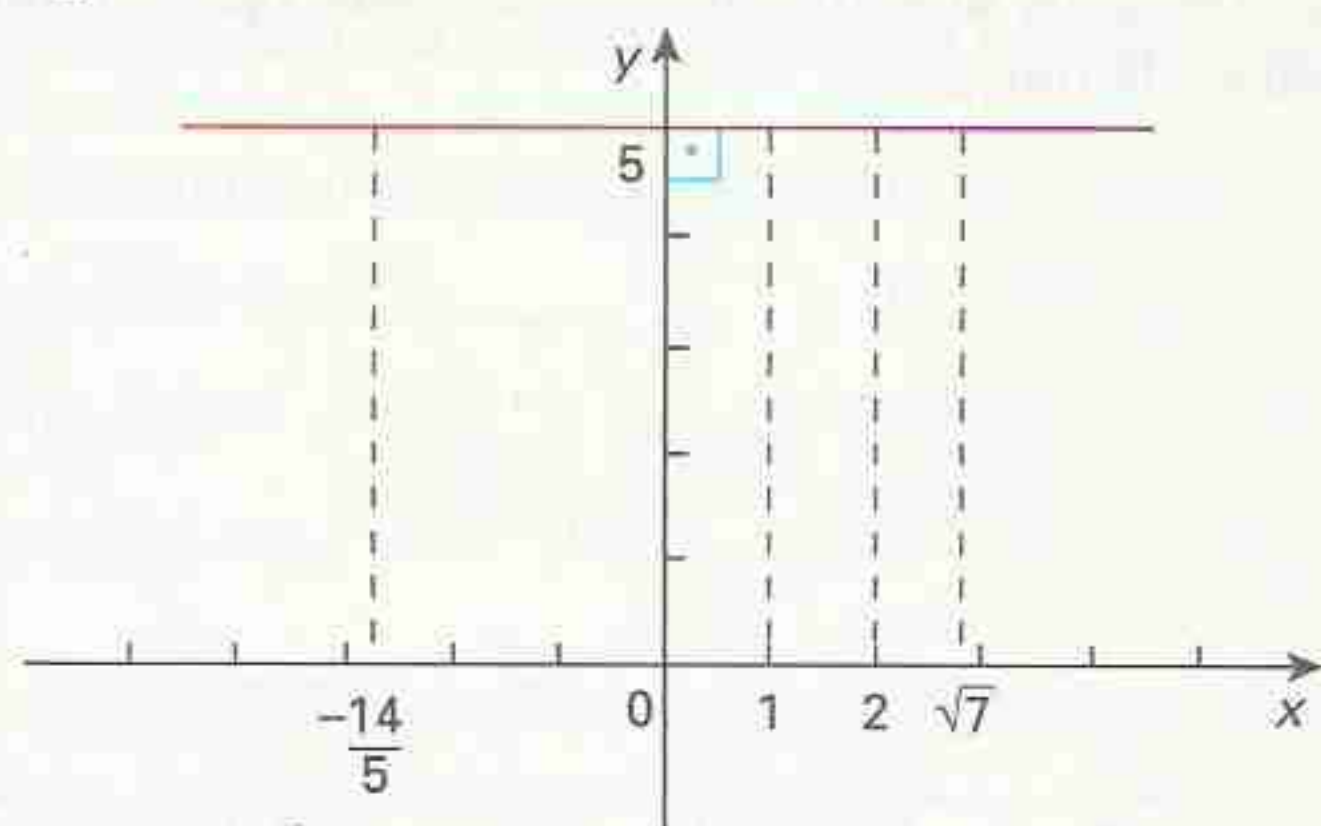
$$f(\sqrt{7}) = 5$$

$$f(1) = 5$$

$$f\left(-\frac{14}{5}\right) = 5$$

⋮

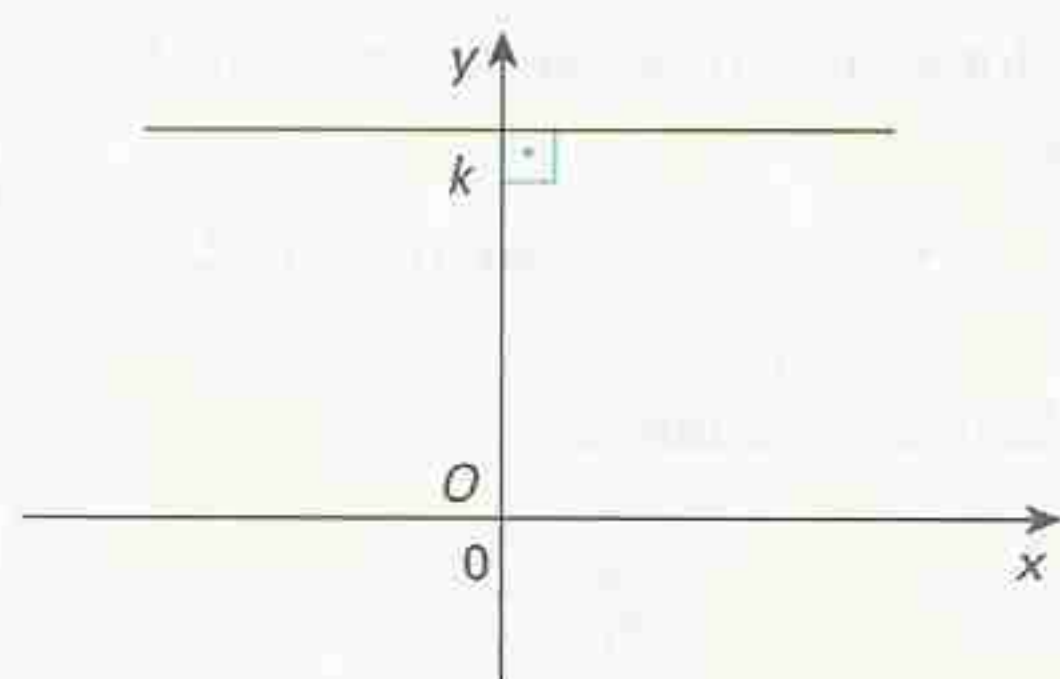
Seu gráfico é:



Tal função é denominada **função constante**.

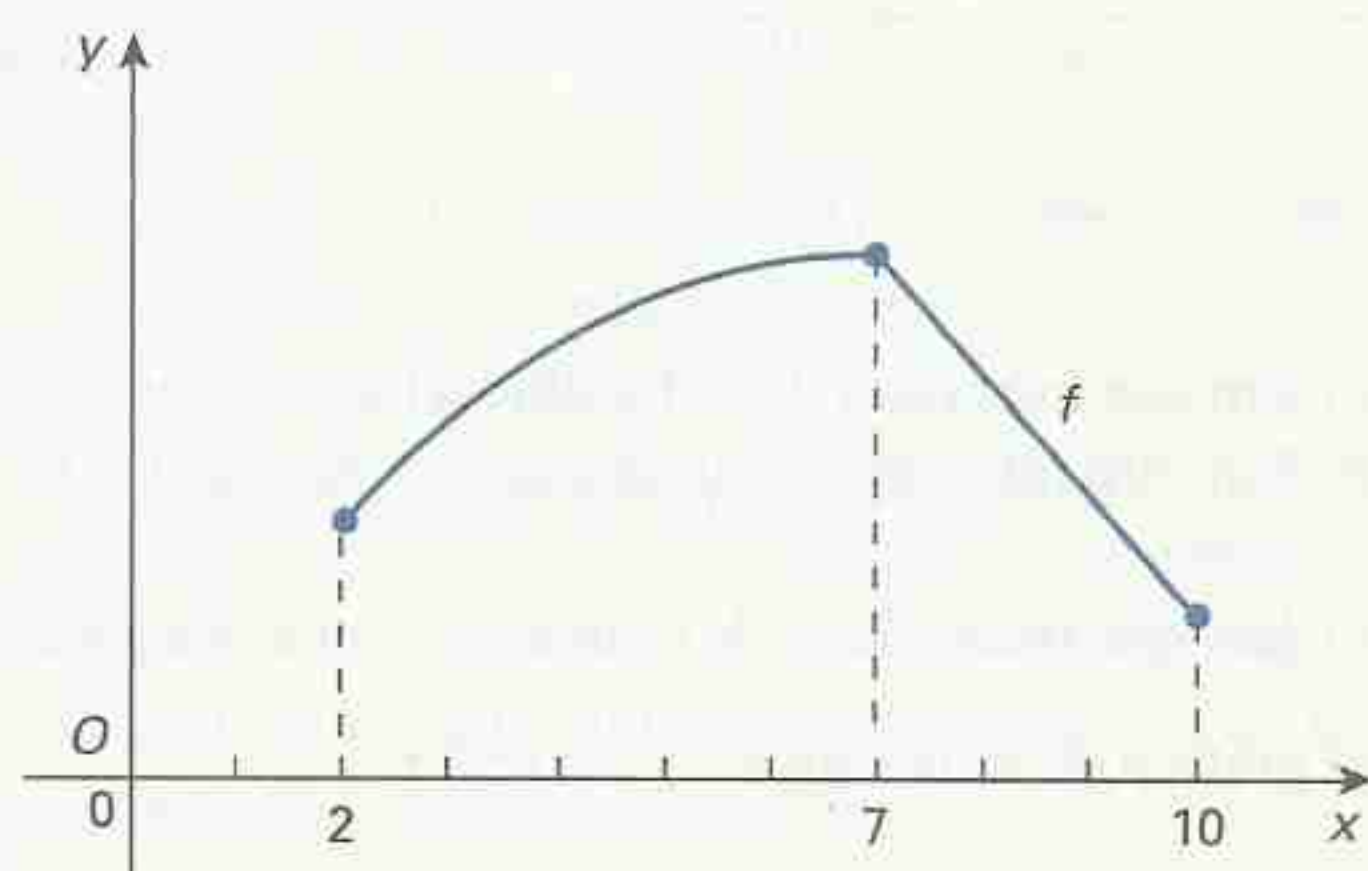
Chama-se **função constante** toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = k$ (k , constante real).

O gráfico da função constante $f(x) = k$ é a reta paralela ao eixo Ox pelo ponto $(0, k)$.



4. FUNÇÃO CRESCENTE E FUNÇÃO DECRESCENTE

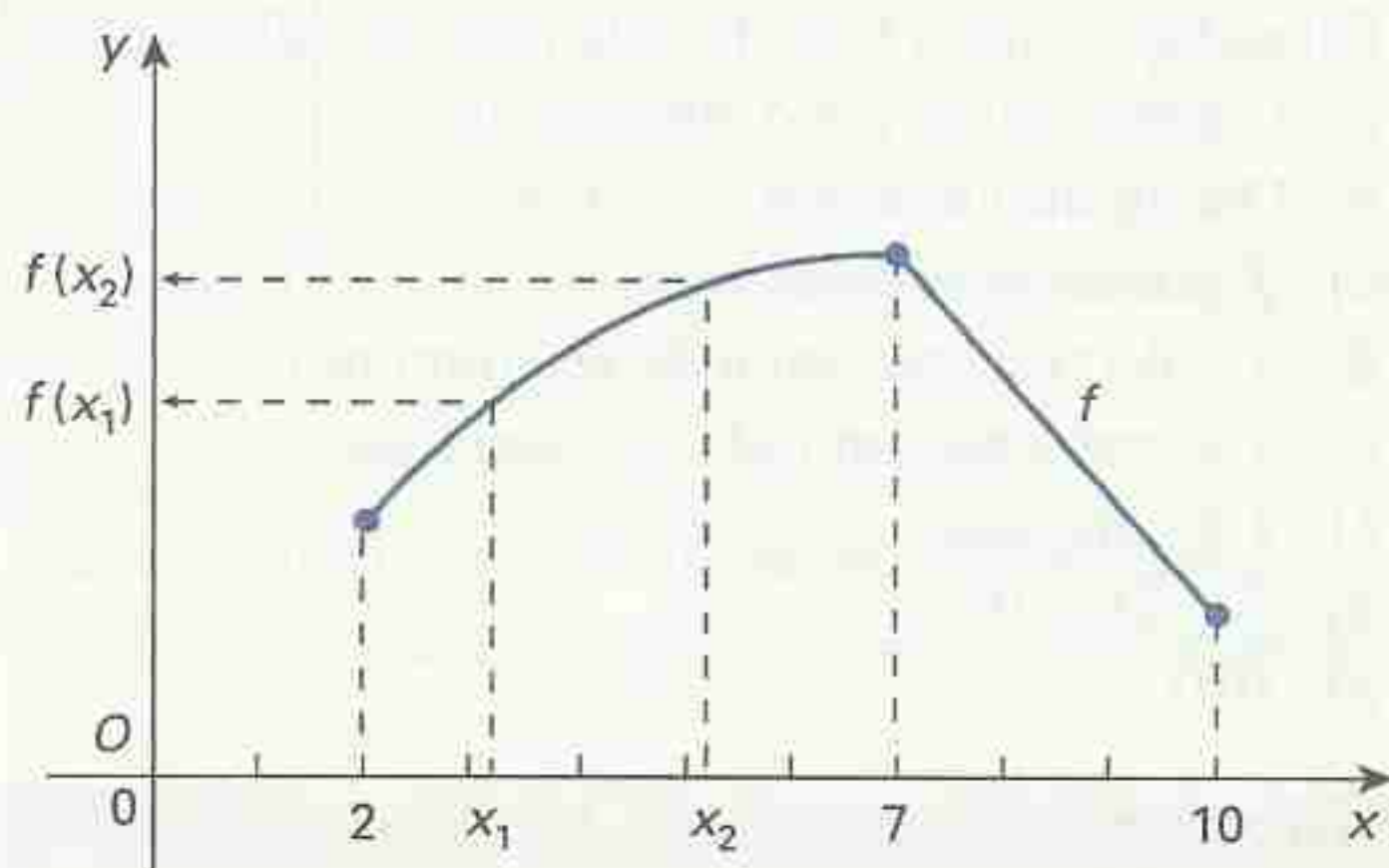
Considere o gráfico de uma função f :



Note que no intervalo $[2, 7] \subset D(f)$, se considerarmos dois números quaisquer x_1 e x_2 , com $x_2 > x_1$, teremos que a imagem de x_2 será **maior** que a imagem de x_1 , isto é:

$$\{x_1, x_2\} \subset [2, 7] \text{ e } x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

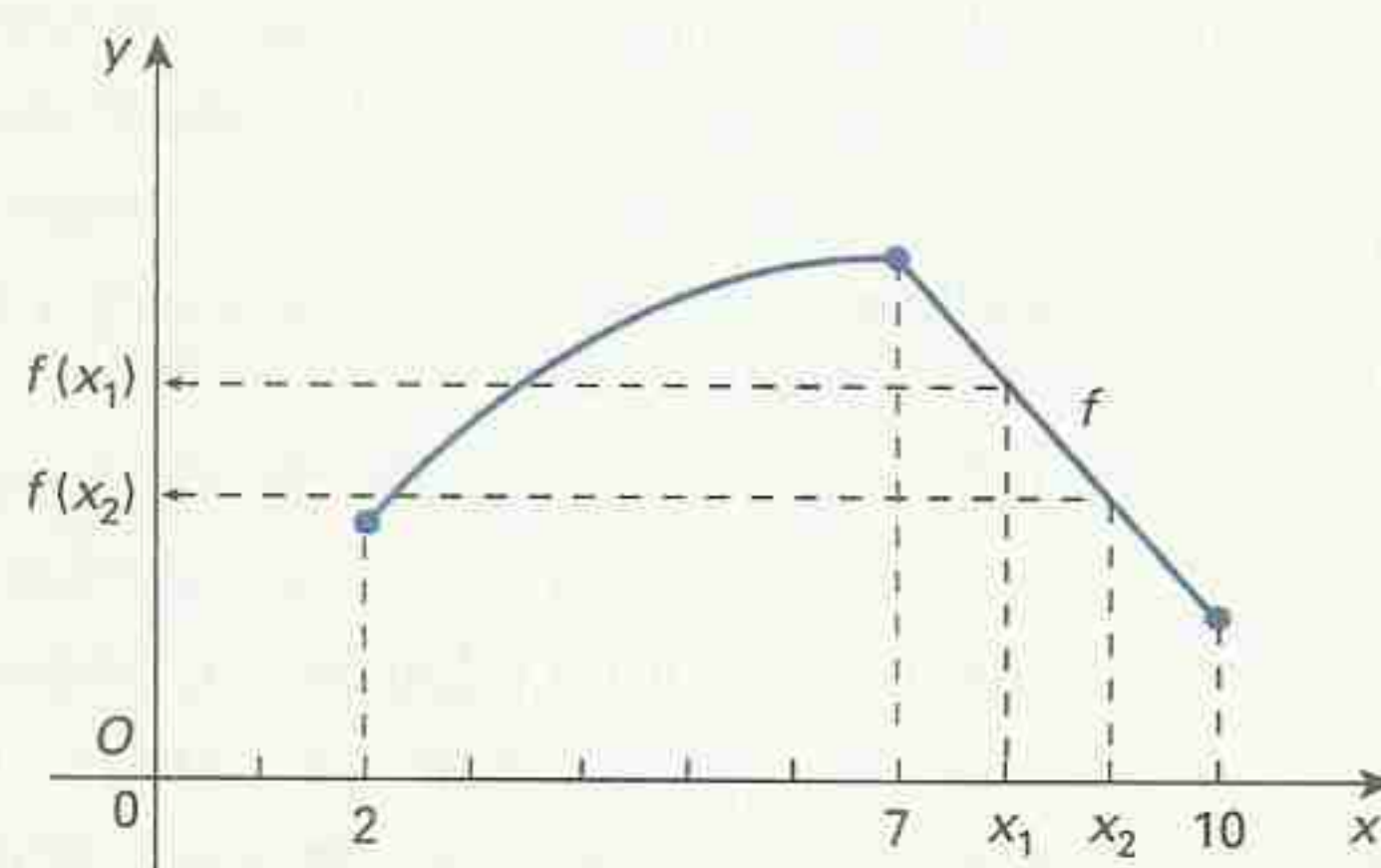
Por isso, dizemos que a função f é **crescente** no intervalo $[2, 7]$. Observe:



Note também que, se considerarmos no intervalo $[7, 10]$ dois números quaisquer x_1 e x_2 , com $x_2 > x_1$, teremos que a imagem de x_2 será **menor** que a imagem de x_1 , isto é:

$$\{x_1, x_2\} \subset [7, 10] \text{ e } x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

Por isso, dizemos que a função f é **decrecente** no intervalo $[7, 10]$. Observe:



Assim, podemos definir:

Uma função f , real de variável real, é **crescente** em A , $A \subset D(f)$, se, e somente se, para quaisquer números x_1 e x_2 do conjunto A , ocorre:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

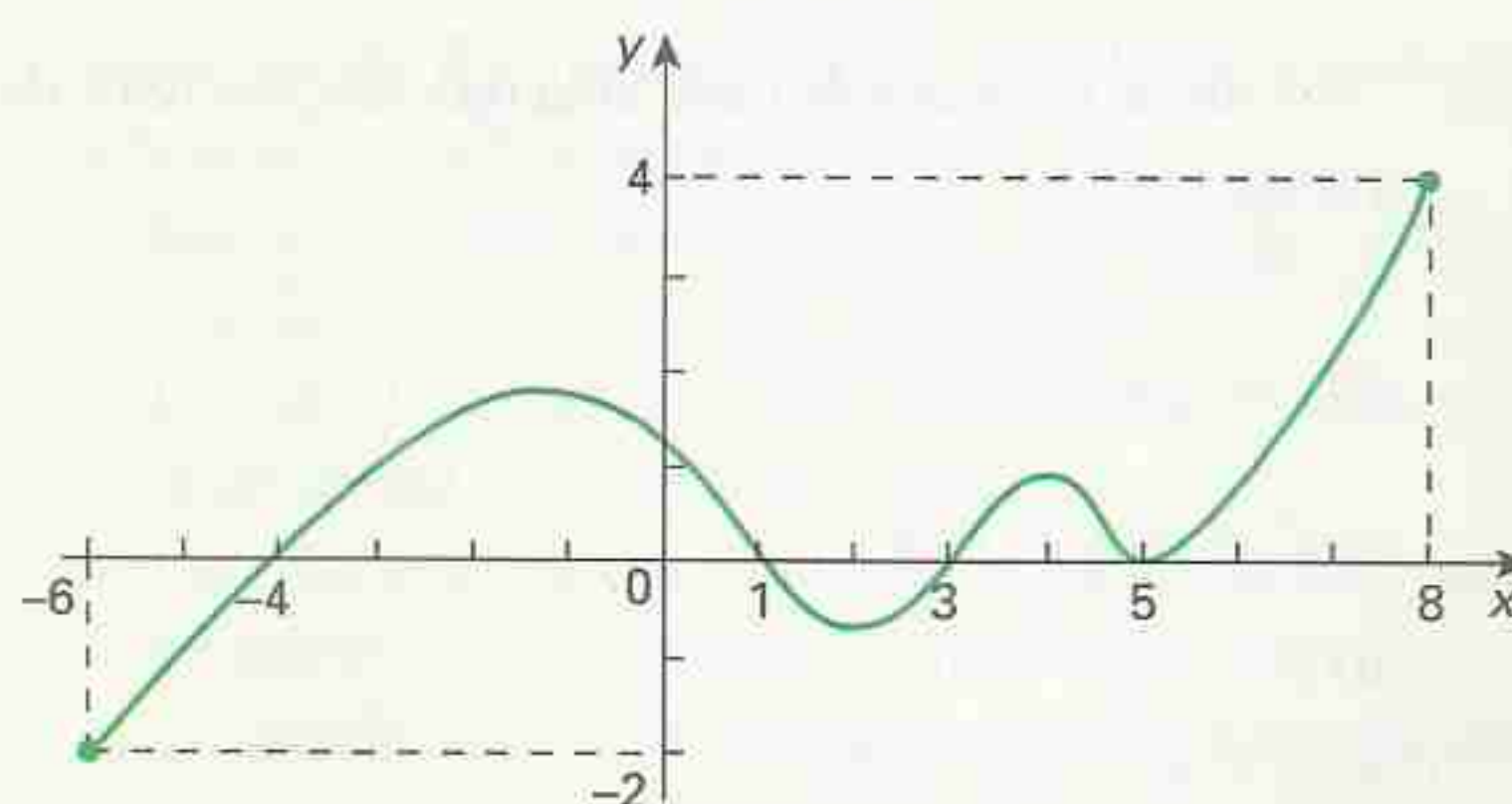
Uma função f , real de variável real, é **decrecente** em A , $A \subset D(f)$, se, e somente se, para quaisquer números x_1 e x_2 do conjunto A , ocorre:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 O gráfico de uma função f é dado a seguir. Quais são as raízes de f ?



Resolução

Note que $f(-4) = 0$, $f(1) = 0$, $f(3) = 0$ e $f(5) = 0$. Logo, as raízes de f são -4 , 1 , 3 e 5 .

As raízes de uma função f são as abscissas dos pontos de intersecção do gráfico de f com o eixo Ox .

Prática pode aumentar capacidade da memória

(...) O ponto de vista padrão, repetido em quase todos os textos de psicologia, é de que o limite comum para a memória a curto prazo é de cerca de sete bits de informação — a extensão de um número de telefone. Mais do que isso, em geral, os números não podem ser retidos confiavelmente pela memória a curto prazo a menos que as unidades separadas sejam repartidas em “porções”, como os números de um prefixo telefônico que são lembrados como se fossem uma única unidade.

(...) numa surpreendente demonstração do poder absoluto do treino para romper barreiras na habilidade da mente para lidar com a informação, Anders Ericson, psicólogo da Universidade do Estado da Flórida, em Tallahassee, que escreveu recentemente um artigo sobre o papel da prática deliberada para performances espetaculares, na revista *American Psychologist*, e seus colegas da Universidade Carnegie-Mellon estimulam seus estudantes universitários a escutar uma lista de até 102 dígitos e recitá-los corretamente.

Após 50 horas de prática, com diferentes grupos de dígitos, quatro estudantes conseguiram lembrar de até 20 dígitos após ouvirem uma única vez. Um estudante, um executivo sem talento especial para matemática, conseguiu se lembrar de 102 dígitos; esse feito exigiu 400 horas de prática. (...)

O Estado de S. Paulo, 22 out. 1994.

Para ler o texto na íntegra consulte o site **Estadão na escola** (www.estadao-escola.com.br), clicando em “Pesquisa”, “Temas transversais” e “Ciência e meio ambiente” com as palavras-chaves “capacidade” e “memória”.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.5 Determine as raízes de cada uma das funções reais de variável real:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

b) $y = 5x + 3$

c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

d) $f(x) = x^4 - 4x^2$

e) $y = x^4 - 3x^2 + 2$

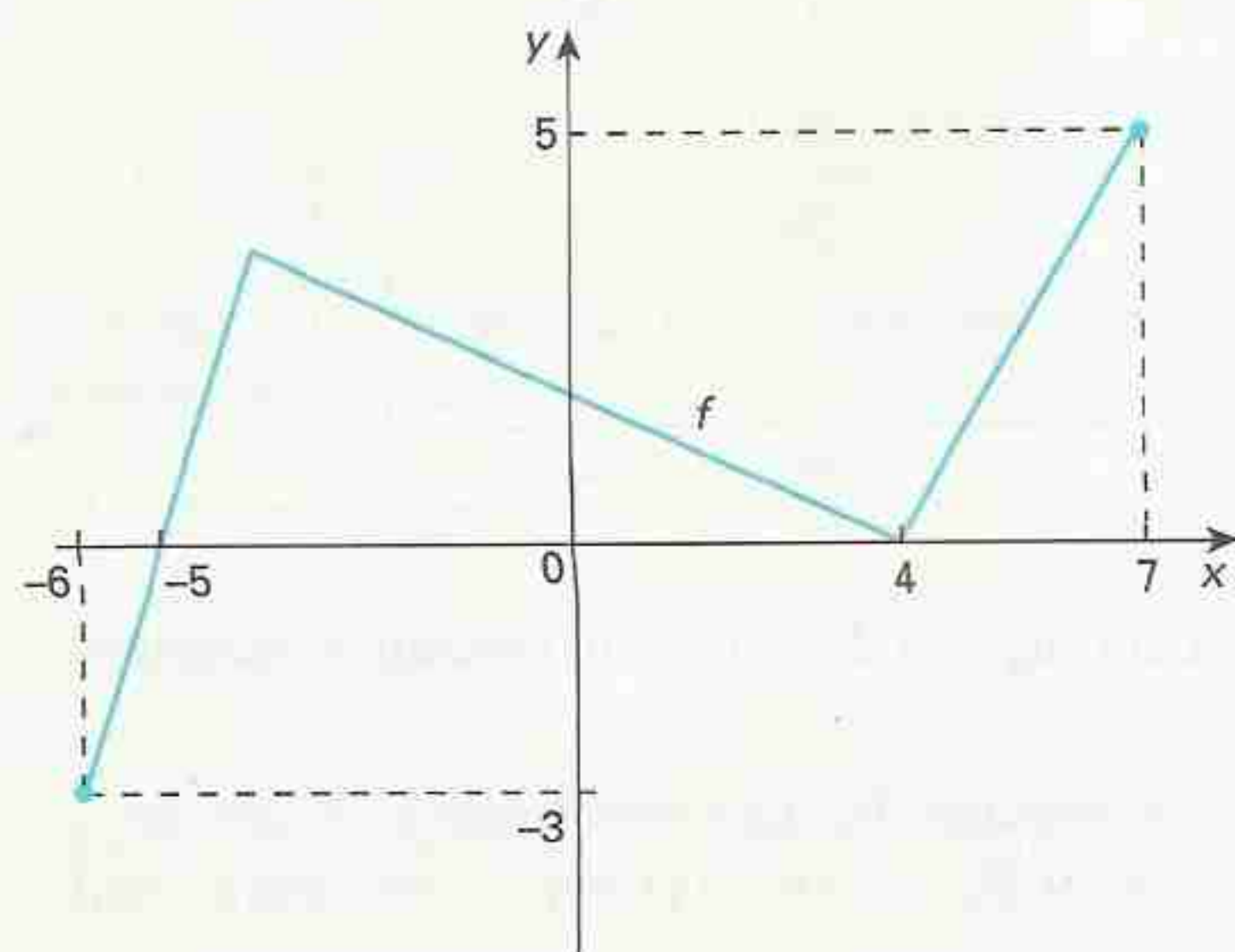
f) $y = x^2 + 1$

g) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$

h) $y = \frac{x+1}{2} - \frac{5x+3}{4}$

i) $f(x) = \frac{x+6}{x} - 2x$

B.6 O gráfico de uma função f é dado abaixo. Determine as raízes da função f .



B.7 Construa o gráfico de cada uma das funções:

a) $f(x) = 5$

b) $f(x) = -1$

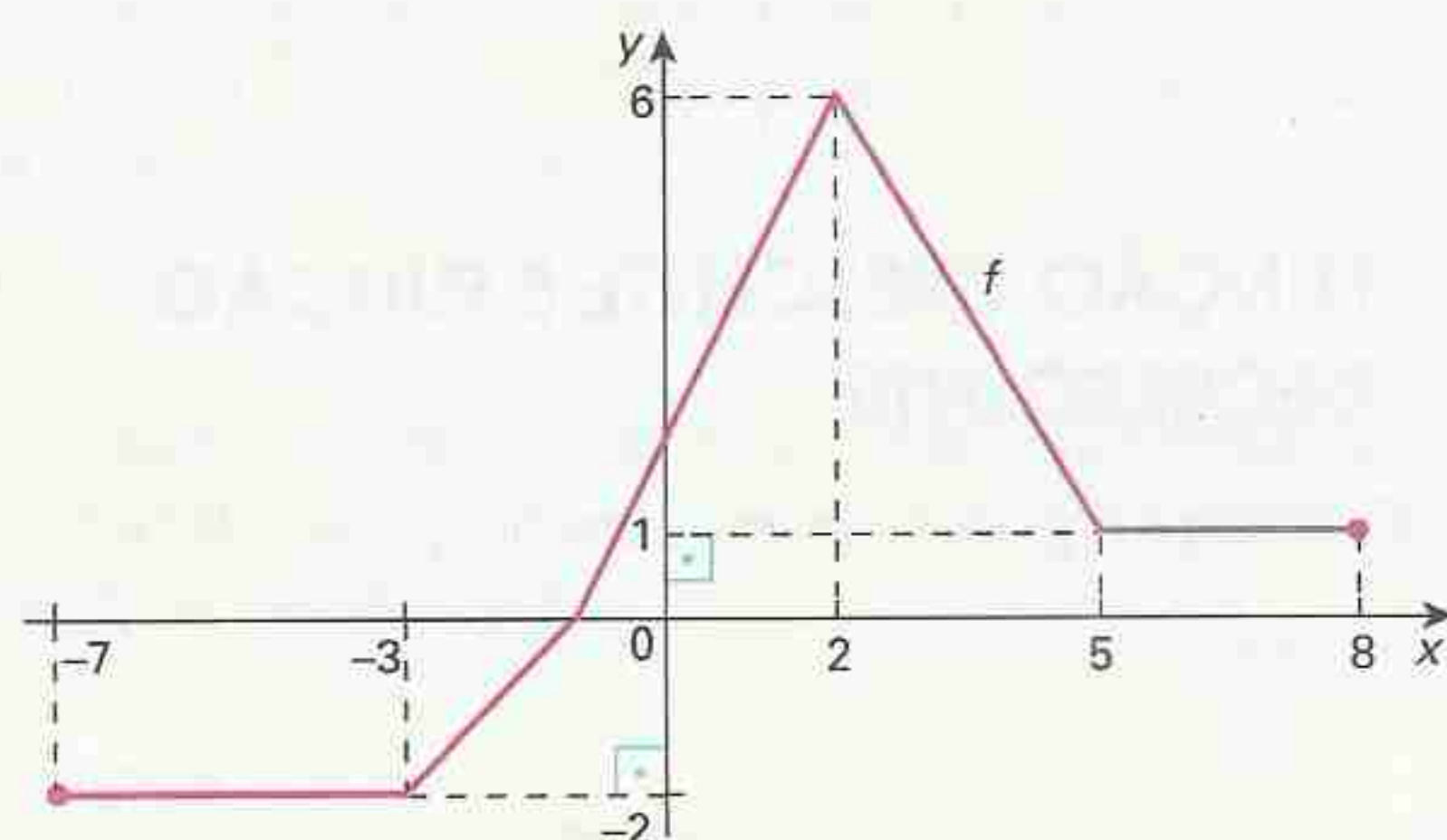
c) $y = \sqrt{2}$

B.8 Dê o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções:

a) $f(x) = 5$

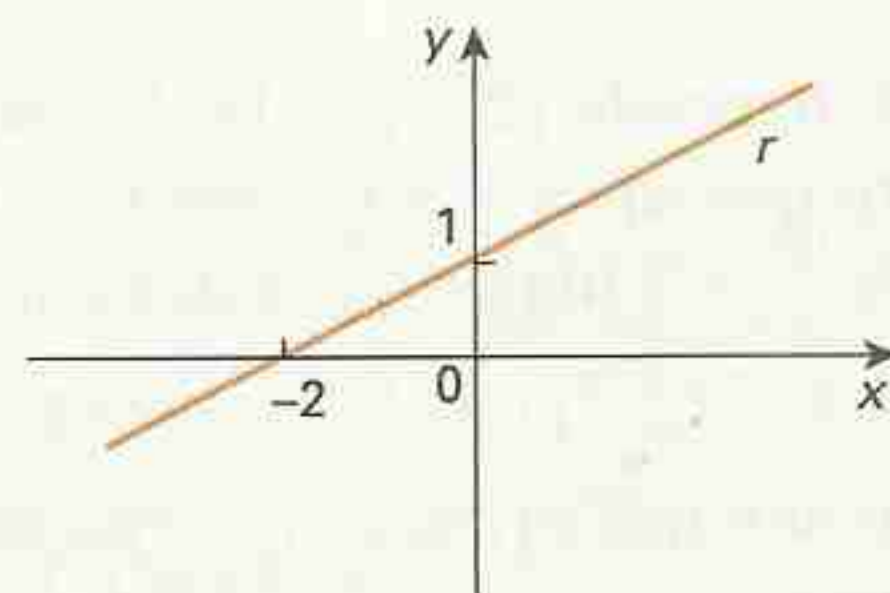
b) $f(x) = \frac{1}{2}$

B.9 O gráfico de uma função f é:



- Em que intervalo(s) do domínio a função f é crescente?
- Em que intervalo(s) do domínio a função f é decrescente?
- Em que intervalo(s) do domínio a função f é constante?

B.10 O gráfico de uma função f é a reta r :



Classifique como V ou F cada uma das afirmações:

- O domínio de f é o conjunto $\mathbb{R}$.
- O conjunto imagem de f é $\mathbb{R}$.
- f possui uma única raiz.
- f é decrescente em todo seu domínio.
- f é crescente em todo seu domínio.
- f é constante.
- $f(-2) = 0$
- $f(0) = 3$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Determine o domínio de cada uma das funções:

- a) $f(x) = \sqrt{x^2}$ d) $f(x) = \sqrt{x^3}$
 b) $f(x) = \sqrt{-x^2}$ e) $f(x) = \sqrt{-x^3}$
 c) $f(x) = \sqrt{-(x-1)^2}$

C.2 (Faap-SP) Determine o domínio e o conjunto imagem da função $f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x-1}$.

C.3 (Cesgranrio) Sendo $x \geq 4$, o conjunto imagem da função $y = \sqrt{x} + \sqrt{x-4}$ é dado por:

- a) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$ d) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 4\}$
 b) $\{y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y \leq 2\}$ e) n.d.a.
 c) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$

C.4 (UFMG) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função dada por

$f(x) = 2 + \sqrt{x^2 + 1}$. Pode-se afirmar que o conjunto imagem de f é:

- a) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$ d) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 3\}$
 b) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$ e) $\mathbb{R}$
 c) $\{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$

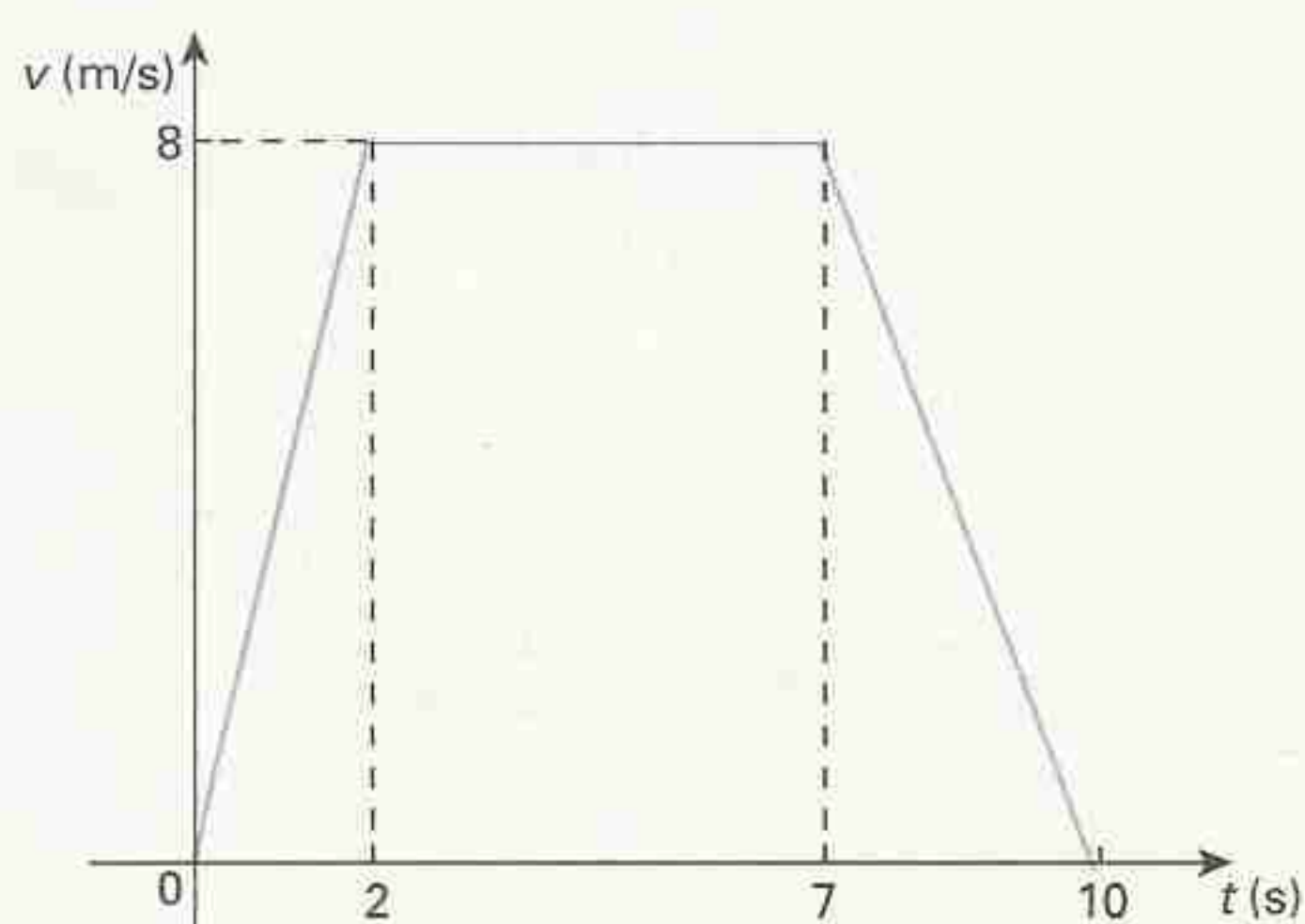
C.5 Determine as raízes de cada uma das funções:

- a) $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}$
 b) $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x - 2} - \frac{2}{x - 1}$
 c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3} - 2x$
 d) $f(x) = \sqrt{x + 5} - x + 1$

C.6 As raízes da função $f(x) = ax^2 + bx + 4$ são 1 e 2. Determine os valores de a e b .

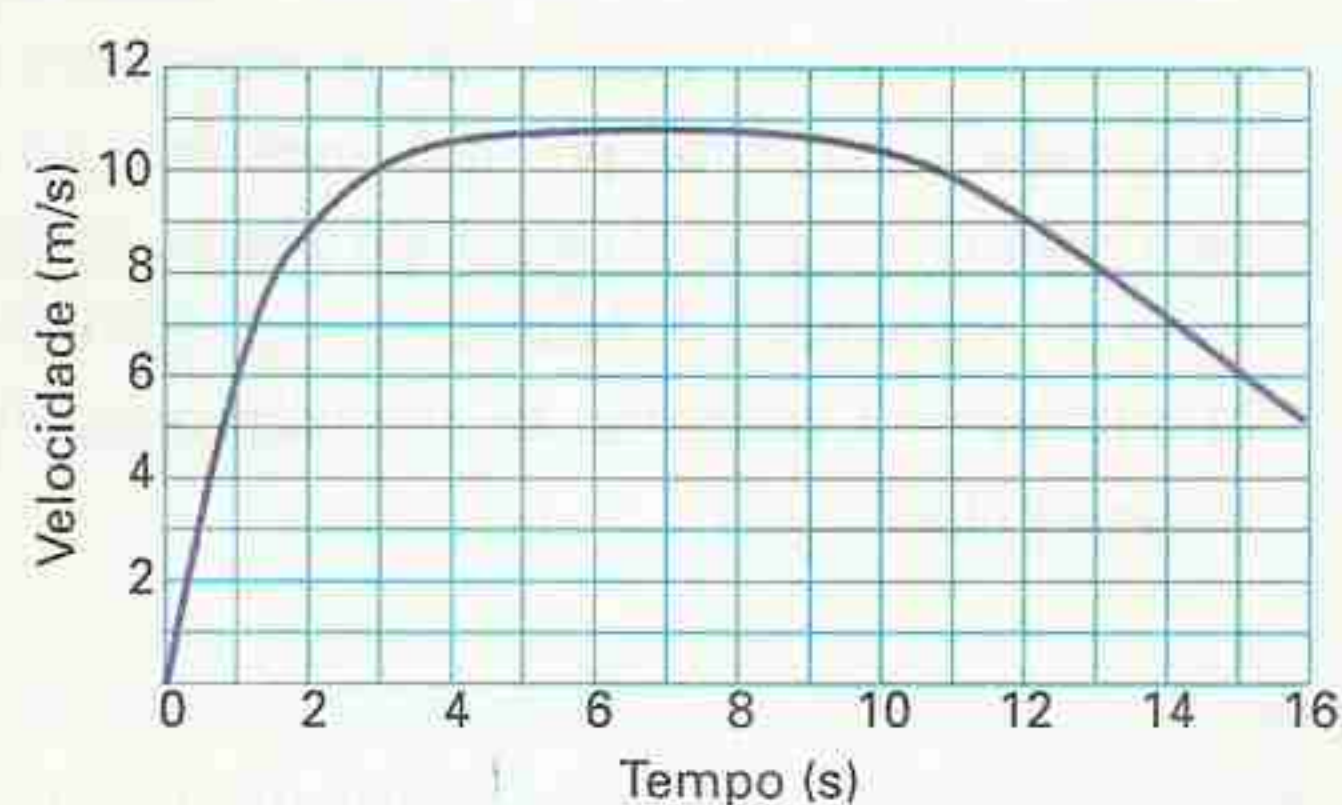
C.7 Construa o gráfico da função $f(x) = \frac{x}{x}$.

C.8 O gráfico a seguir mostra a velocidade (v) de um automóvel em função do tempo (t):



- a) Em que intervalo(s) de tempo a velocidade é crescente?
 b) Em que intervalo(s) de tempo a velocidade é decrescente?
 c) Em que intervalo(s) de tempo a velocidade é constante?

C.9 (Enem) Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:



Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante?

- a) Entre 0 e 1 segundo.
 b) Entre 1 e 5 segundos.
 c) Entre 5 e 8 segundos.
 d) Entre 8 e 11 segundos.
 e) Entre 12 e 15 segundos.

C.10 Um economista, para fazer uma análise da variação da taxa de inflação num determinado ano, num determinado país, enumerou os meses de 1 a 12 e associou a cada mês a inflação correspondente, obtendo assim a tabela abaixo

Governo divulga balanço anual da inflação	
Mês	Taxa de inflação (%)
1	6
2	8
3	9
4	7
5	6
6	9
7	9
8	9
9	8
10	6
11	5
12	9

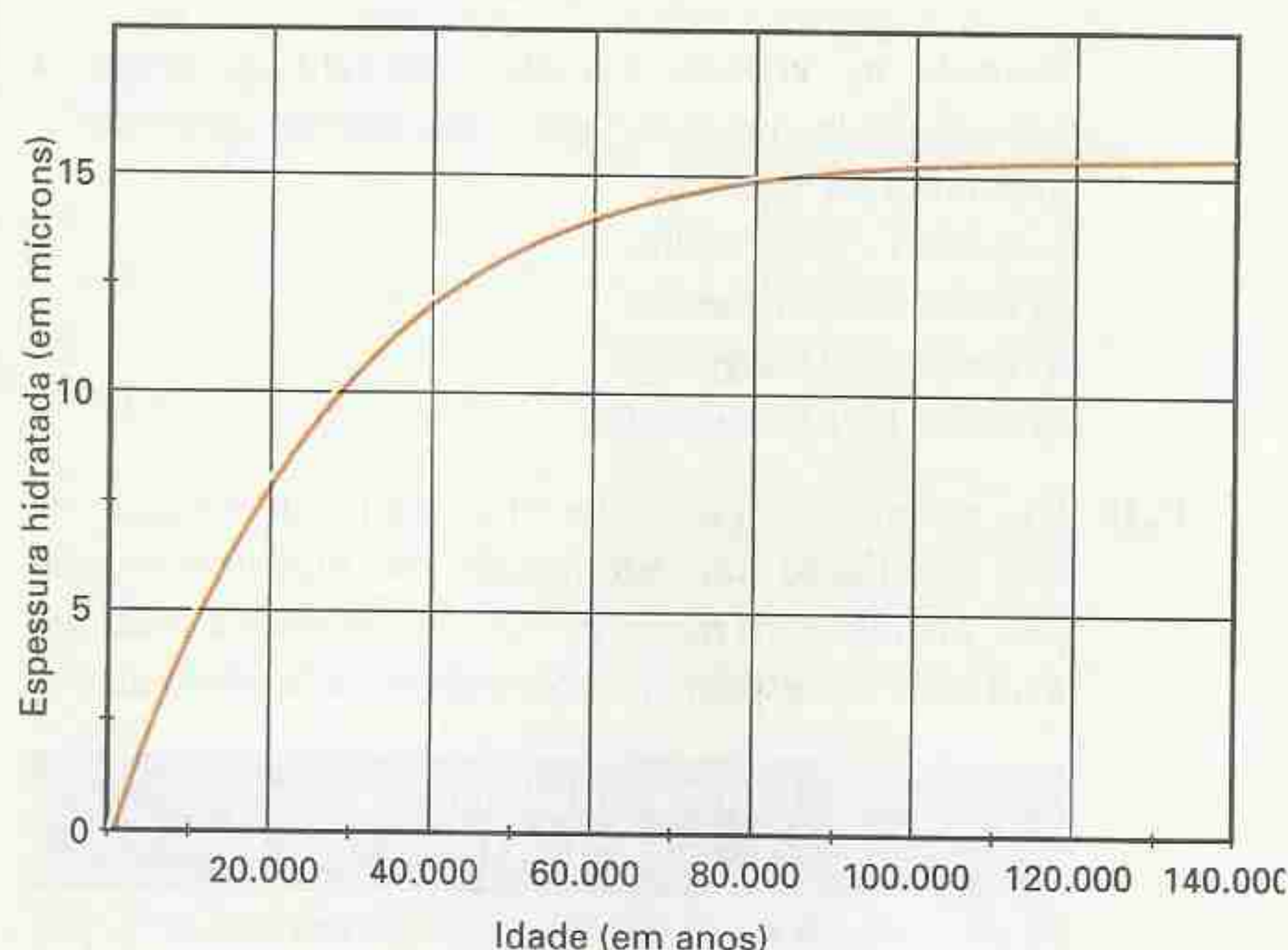
Considere a relação R do conjunto dos meses $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ no conjunto das taxas, em %, $B = \{6, 8, 9, 7, 5\}$, associando a cada mês a taxa de inflação correspondente.

Construa o gráfico da relação R e, observando o gráfico, responda:

- a) Do mês 1 ao mês 3, a taxa de inflação foi crescente, decrescente ou constante?
 b) Do mês 6 ao mês 8, a taxa de inflação foi crescente, decrescente ou constante?
 c) Do mês 9 ao mês 11, a taxa de inflação foi crescente, decrescente ou constante?
 d) Qual a variação da taxa de inflação do mês 7 ao mês 8?

Note pelo gráfico que, do mês 1 ao mês 2, a taxa de inflação **cresceu** 2%; por isso dizemos que do mês 1 ao 2 a variação da taxa de inflação foi +2%. Note ainda, pelo gráfico, que, do mês 4 ao mês 5, a taxa de inflação **decreceu** 1%; por isso dizemos que a variação da taxa de inflação do mês 4 ao 5 foi de -1%.

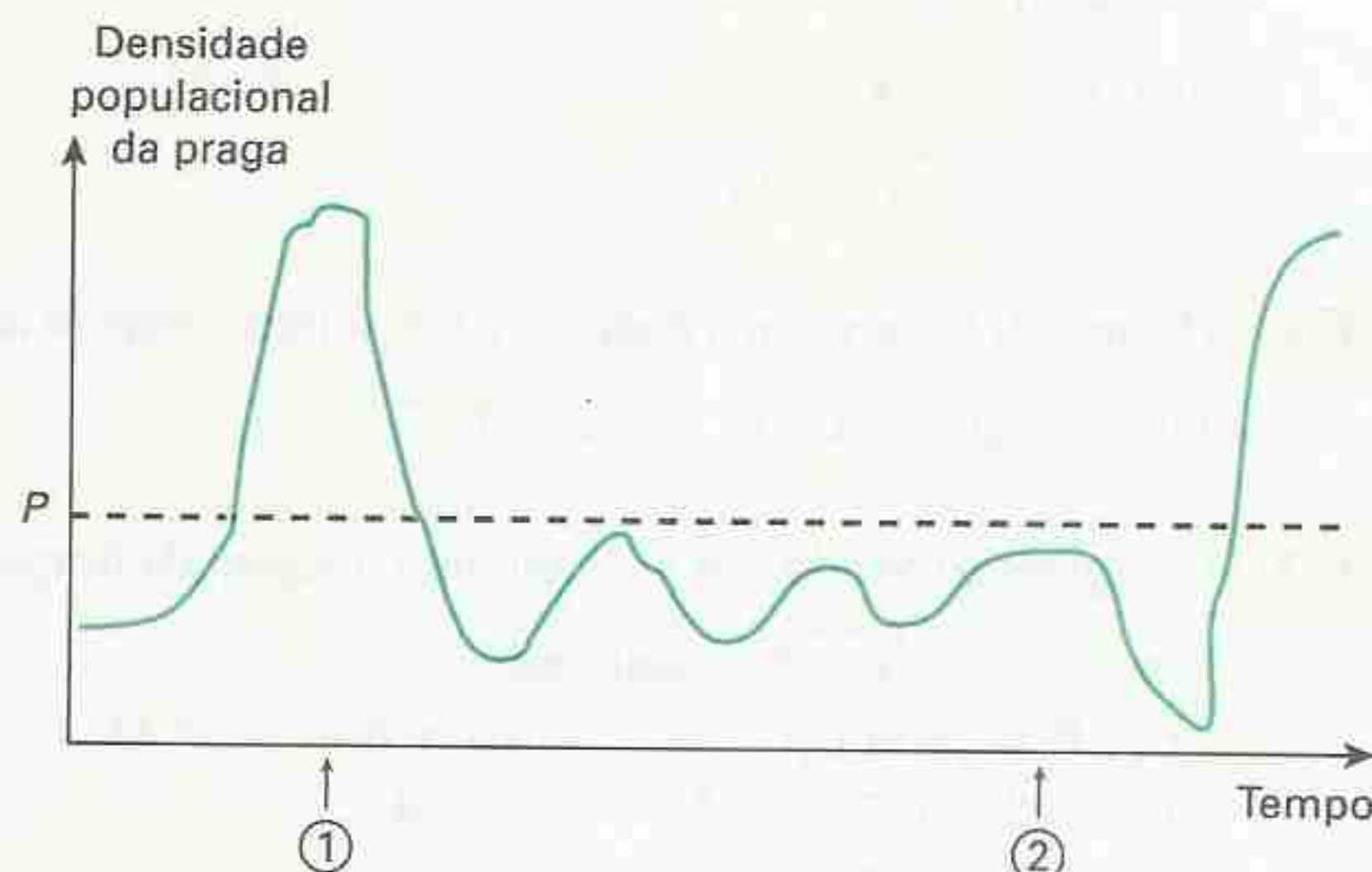
C.11 (Enem) A obsidiana é uma pedra de origem vulcânica que, em contato com a umidade do ar, fixa água em sua superfície formando uma camada hidratada. A espessura da camada hidratada aumenta de acordo com o tempo de permanência no ar, propriedade que pode ser utilizada para medir sua idade. O gráfico abaixo mostra como varia a espessura da camada hidratada, em microns (1 micron = 1 milésimo de milímetro) em função da idade da obsidiana.



Com base no gráfico, pode-se concluir que a espessura da camada hidratada de uma obsidiana:

- é diretamente proporcional à sua idade.
- dobra a cada 10.000 anos.
- aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais jovem.
- aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais velha.
- a partir de 100.000 anos não aumenta mais.

C.12 (Enem) O crescimento da população de uma praga agrícola está representado em função do tempo, no gráfico abaixo, onde a densidade populacional superior a P causa prejuízo à lavoura.



No momento apontado pela seta ①, um agricultor introduziu uma espécie de inseto que é inimigo natural da praga, na tentativa de controlá-la biologicamente.

No momento indicado pela seta ②, o agricultor aplicou grande quantidade de inseticida, na tentativa de eliminar totalmente a praga.

A análise do gráfico permite concluir que:

- se o inseticida tivesse sido usado no momento marcado pela seta ①, a praga teria sido controlada definitivamente, sem necessidade de um tratamento posterior.
- se não tivesse sido usado o inseticida no momento marcado pela seta ②, a população de praga continuaria aumentando rapidamente e causaria grandes danos à lavoura.
- o uso do inseticida tornou-se necessário, uma vez que o controle biológico aplicado no momento ① não resultou na diminuição da densidade da população da praga.
- o inseticida atacou tanto as pragas quanto os seus predadores; entretanto, a população de pragas recuperou-se mais rápido, voltando a causar dano à lavoura.
- o controle de pragas por meio do uso de inseticidas é muito mais eficaz que o controle biológico, pois os seus efeitos são muito mais rápidos e têm maior durabilidade.

Capítulo 14

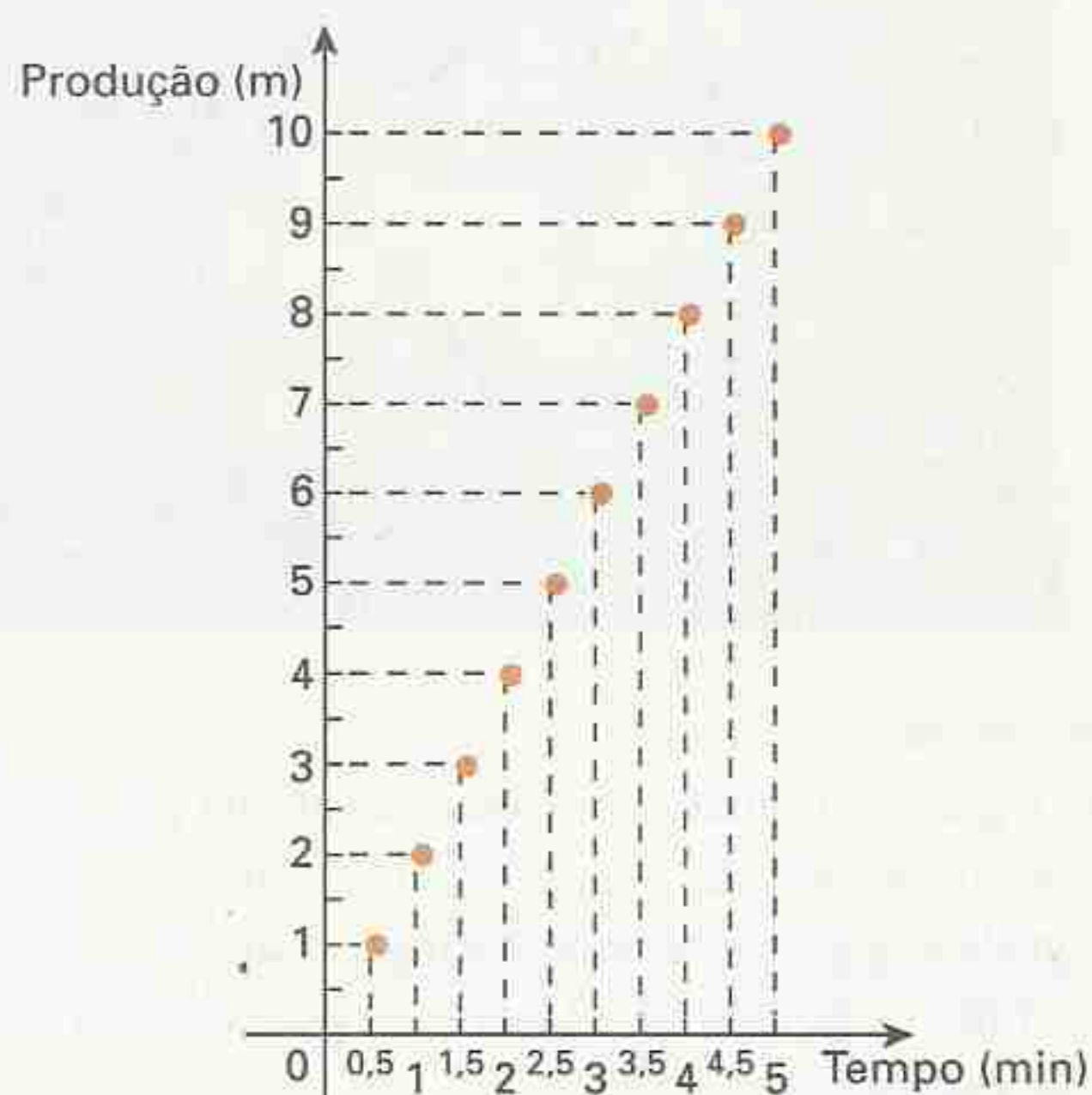
FUNÇÃO AFIM OU DO 1º GRAU

1. CONCEITUAÇÃO

Uma máquina fabrica 2 m de corda por minuto. A tabela abaixo descreve a produção dessa máquina em função do tempo.

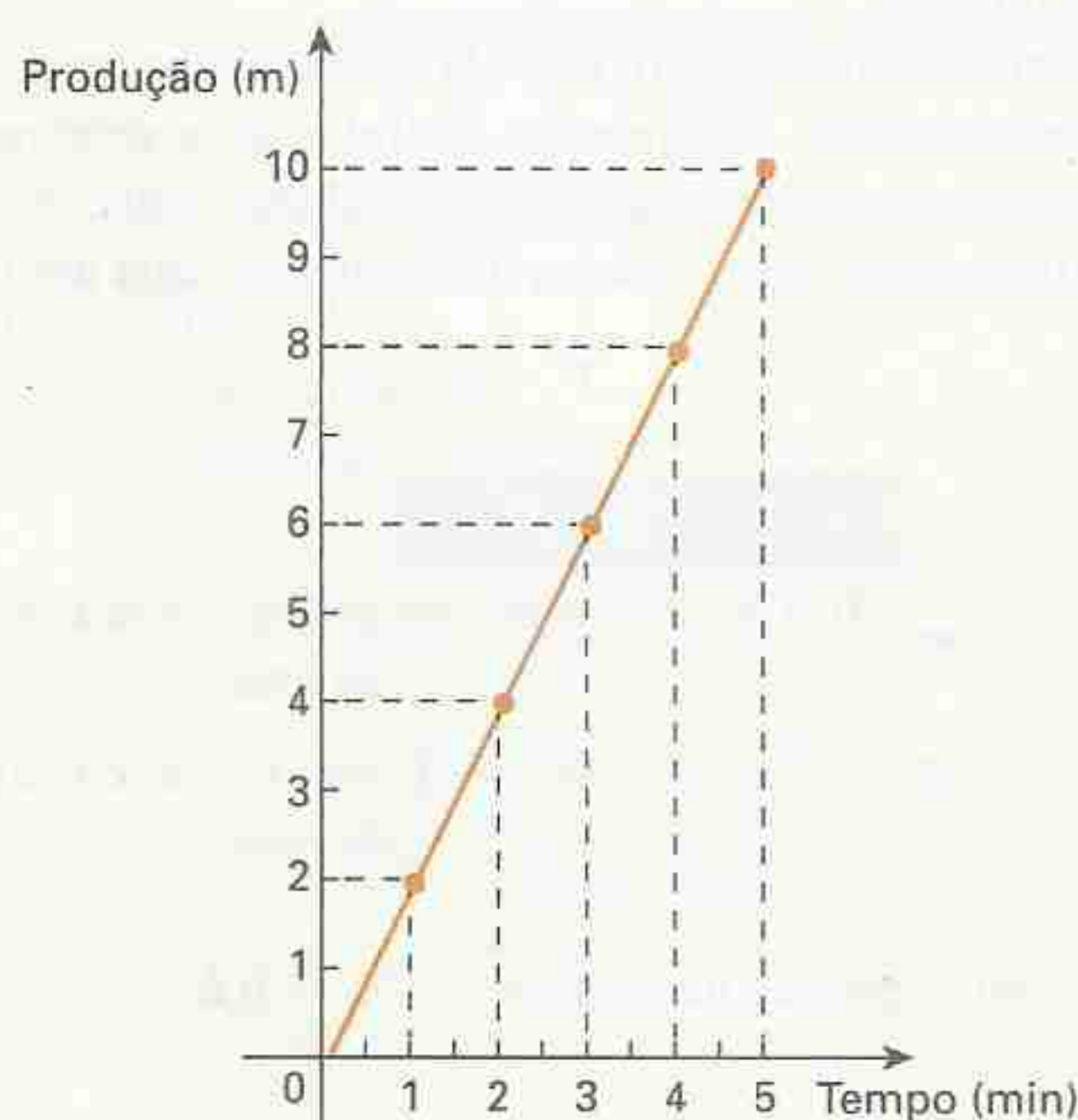
Tempo (min)	Produção (m)
0,5	1
1,0	2
1,5	3
2,0	4
2,5	5
3,0	6
3,5	7
4,0	8
4,5	9
5,0	10

O gráfico correspondente a essa tabela é:



Se diminuirmos mais e mais o intervalo entre as medições, ou seja, $\frac{1}{4}$ min, $\frac{1}{8}$ min, etc., obteremos mais e mais pontos, e todos numa mesma reta. Podemos

então dizer que o gráfico abaixo descreve a produção dessa máquina em função do tempo. Indicando por x o tempo, em minutos, e por y a produção, em metros, temos que a lei que associa x e y é $y = 2x$.



Neste capítulo vamos estudar funções como a desse exemplo, isto é, funções do tipo $y = ax + b$, com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Definição

Toda função do tipo $f(x) = ax + b$ com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$ é denominada **função do 1º grau** ou **função afim**.

Exemplos

a) $y = 3x + 1$

c) $y = 4x$

b) $y = x - 5$

d) $y = \frac{x}{3} + 1$

Nota

Toda função do 1º grau $y = ax + b$ em que $b = 0$ recebe o nome particular de **função linear**. São lineares as funções $y = 2x$, $y = \frac{x}{5}$, $y = x$, etc.

2. GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Demonstra-se que o gráfico de uma função do 1º grau é uma reta.

Um importante postulado da geometria diz: “Dois pontos distintos determinam uma reta”. De acordo com esse postulado, a construção do gráfico de uma função do 1º grau é feita obtendo-se dois de seus pontos distintos e traçando-se a reta determinada por eles.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Construir o gráfico da função $y = 3x - 6$.

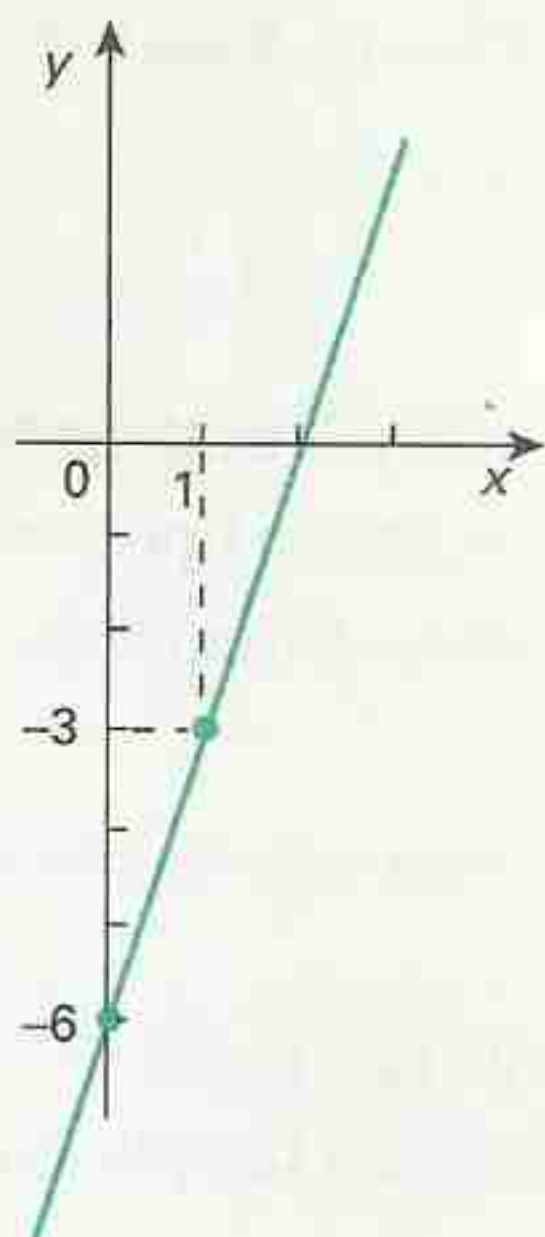
Resolução

O gráfico da função $y = 3x - 6$ é uma reta. Logo, precisamos de dois pontos distintos para determiná-la. Para isso, atribuímos a x dois valores reais, distintos, **quaisquer** e calculamos a imagem y de cada um deles:

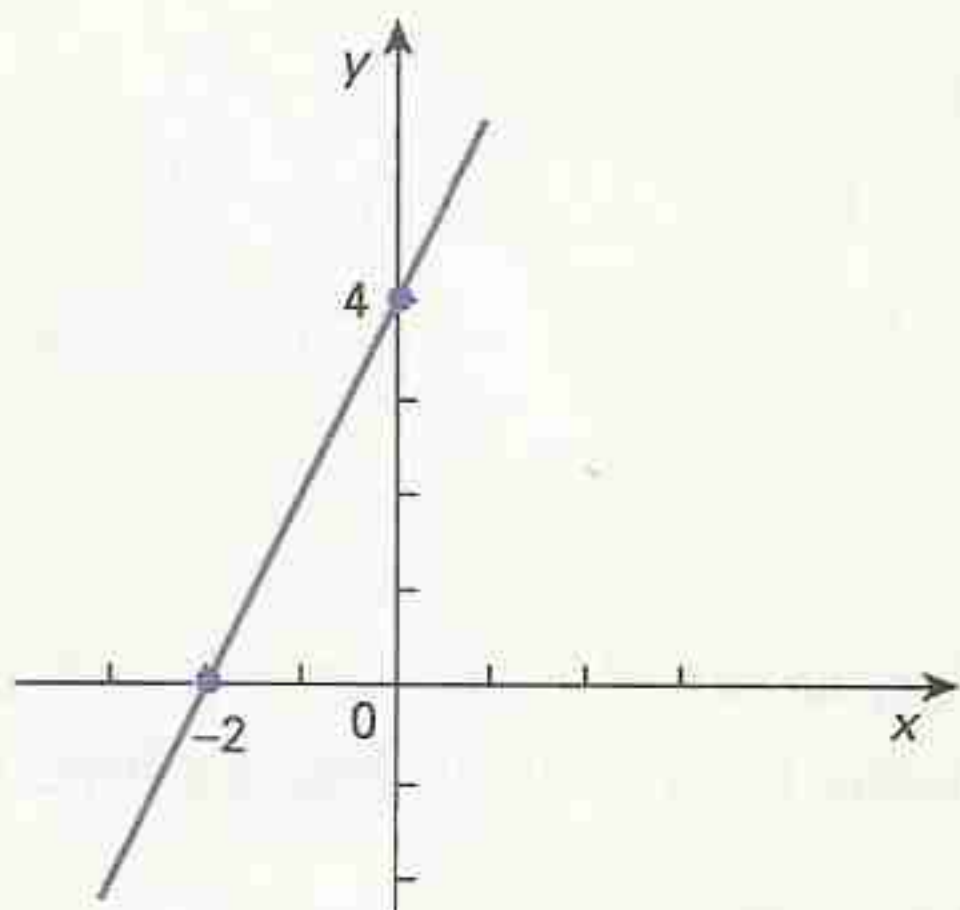
y	
x	$3x - 6$
0	$3 \cdot 0 - 6 = -6 \Rightarrow (0, -6)$ é um ponto da reta.
1	$3 \cdot 1 - 6 = -3 \Rightarrow (1, -3)$ é um ponto da reta.

Valores arbitrários →

Assim, o gráfico da função $y = 3x - 6$ é:



R.2 O gráfico da função $y = ax + b$ é:



Determinar os valores de a e b .

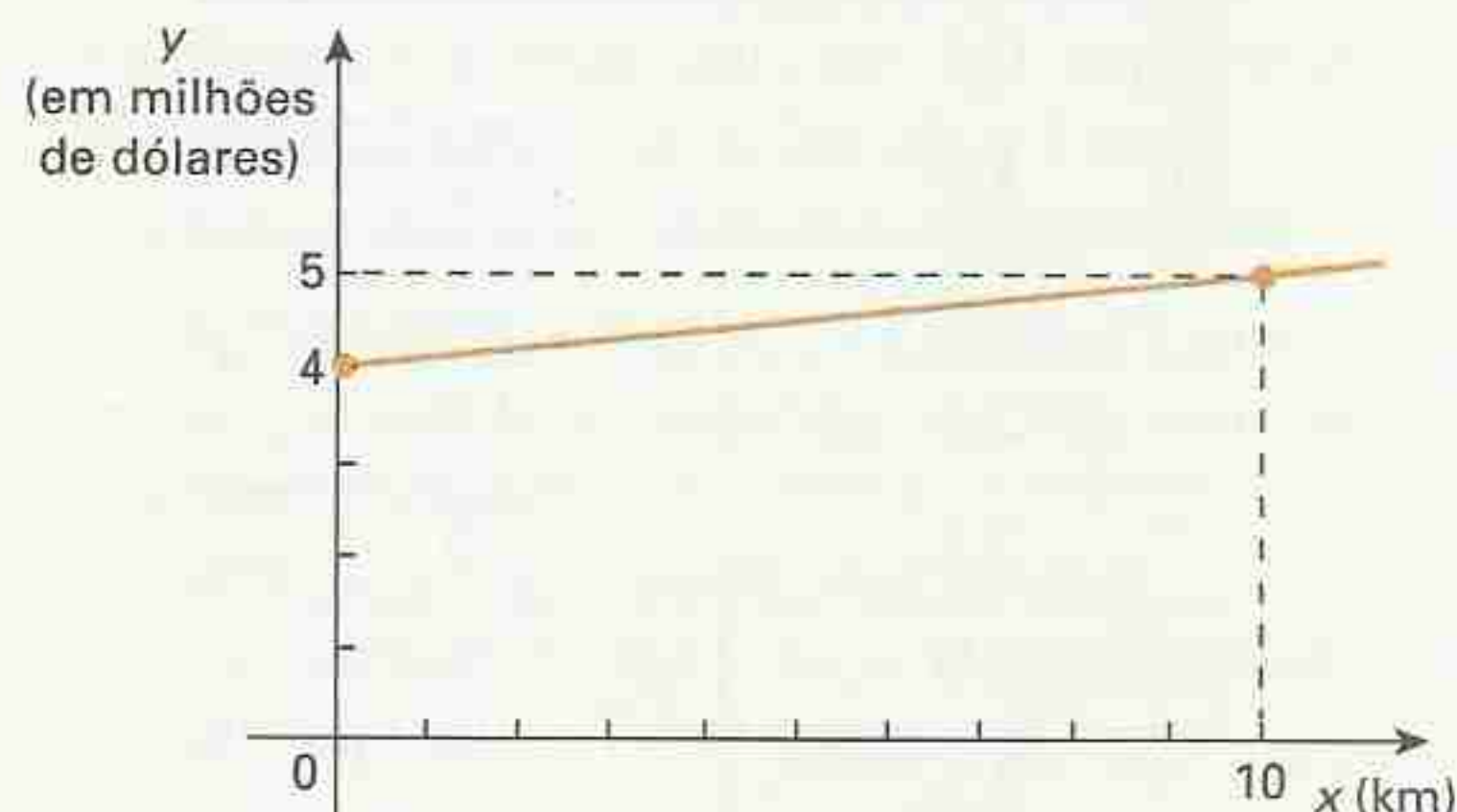
Resolução

Como o ponto $(0, 4)$ pertence ao gráfico, temos que a sentença $y = ax + b$ deve tornar-se verdadeira para $x = 0$ e $y = 4$, isto é, $4 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 4$.

Analogamente, o ponto $(-2, 0)$ pertence ao gráfico; então devemos ter $0 = a \cdot (-2) + b$.

Como $b = 4$, temos $0 = a \cdot (-2) + 4 \Rightarrow a = 2$.

- R.3** Uma empresa, para construir uma estrada, cobra uma taxa fixa mais uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros de estrada construída. O gráfico descreve o custo da obra, em milhões de dólares, em função do número de quilômetros construídos.
- Obtenha a lei $y = f(x)$, para $x \geq 0$, que determina esse gráfico.
 - Determine a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada.
 - Qual será o custo total da obra, sabendo que a estrada terá 50 km de extensão?



Resolução

- a) O gráfico é uma semi-reta contida na reta que passa pelos pontos $(0, 4)$ e $(10, 5)$. A lei $y = f(x)$, cujo gráfico é essa reta, é da forma $y = ax + b$. Como os pontos $(0, 4)$ e $(10, 5)$ pertencem a essa reta, devemos ter:

$$4 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 4 \quad (\text{I}) \quad \text{e} \quad 5 = a \cdot 10 + b \quad (\text{II})$$

Substituindo (I) em (II), temos:

$$5 = a \cdot 10 + 4 \Rightarrow a = \frac{1}{10}$$

Assim, a lei que determina esse gráfico para $x \geq 0$ é

$$y = \frac{x}{10} + 4.$$

Nota

Devemos supor $x \geq 0$, pois x é o número de quilômetros de estrada construída; logo, não há sentido em atribuímos valores negativos a x .

- b) A taxa fixa é obtida fazendo $x = 0$, ou seja, o início da obra:

$$y = \frac{0}{10} + 4 \Rightarrow y = 4$$

Logo, essa taxa é de 4 milhões de dólares.

- c) Para calcularmos o custo total da obra, basta fazermos $x = 50$, ou seja, o término da obra:

$$y = \frac{50}{10} + 4 \Rightarrow y = 9$$

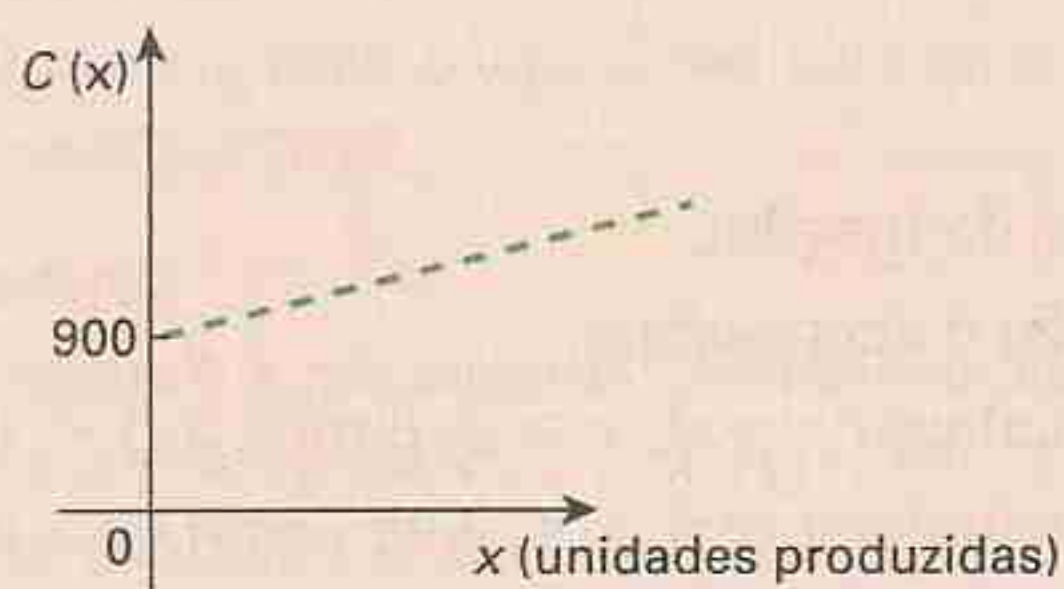
Logo, o custo total da obra será de 9 milhões de dólares.

A função do primeiro grau na economia

Suponha que um fabricante gastou R\$ 900,00 em moldes para a confecção de frascos de vidro e que, além disso, o custo de produção de cada frasco seja de R\$ 0,05. Assim, o custo total, em reais, para a produção de x frascos é dado por:

$$C(x) = 900 + 0,05x$$

Em economia $C(x)$ é chamada de **função custo**, em que a parcela 900 é chamada de **custo fixo**, pois não depende da quantidade produzida; e a parcela $0,05x$ é chamada de **custo variável**, por depender do número de unidades produzidas. Essa função do primeiro grau é crescente e seu gráfico é formado por pontos de uma semi-reta de origem no ponto $(0, 900)$:



Note que o gráfico é formado por pontos "isolados" porque a variável x só pode assumir valores naturais.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Construa o gráfico de cada uma das funções:

a) $y = 2x - 4$

e) $y = 2x - 3$

b) $y = -2x - 4$

f) $y = \frac{x}{3} + 1$

c) $y = 5x$

g) $y = \frac{3x}{2}$

d) $y = -5x$

- B.2** Construa o gráfico de cada uma das funções a seguir. Determine os pontos de intersecção de cada gráfico com os eixos coordenados Ox e Oy .

a) $y = 5x - 10$

d) $y = \frac{2x}{5} - 3$

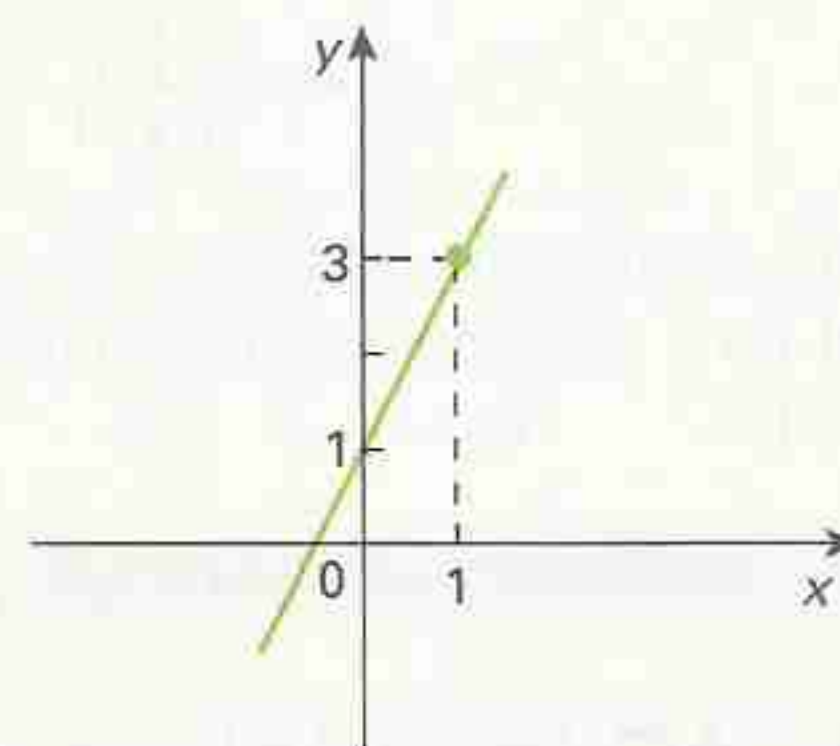
b) $y = -x - 1$

e) $y = -3x + 2$

c) $y = \frac{x}{3} - \frac{1}{2}$

f) $y = 2x$

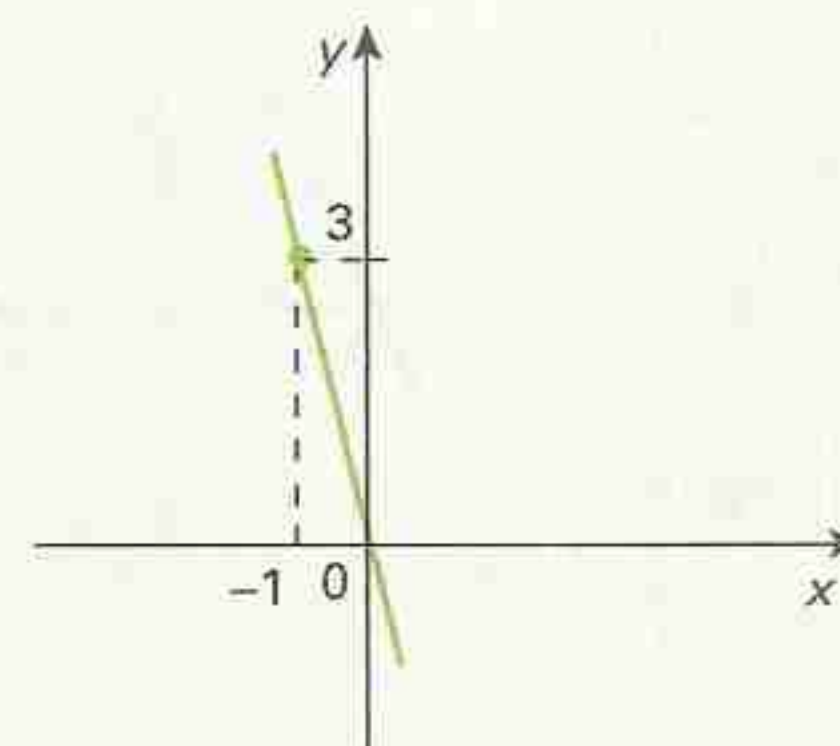
- B.3** O gráfico da função $y = ax + b$ é:



Determine:

- a) os valores de a e b ;
b) a raiz da função.

- B.4** O gráfico da função $y = ax + b$ é:



Determine os valores de a e b .

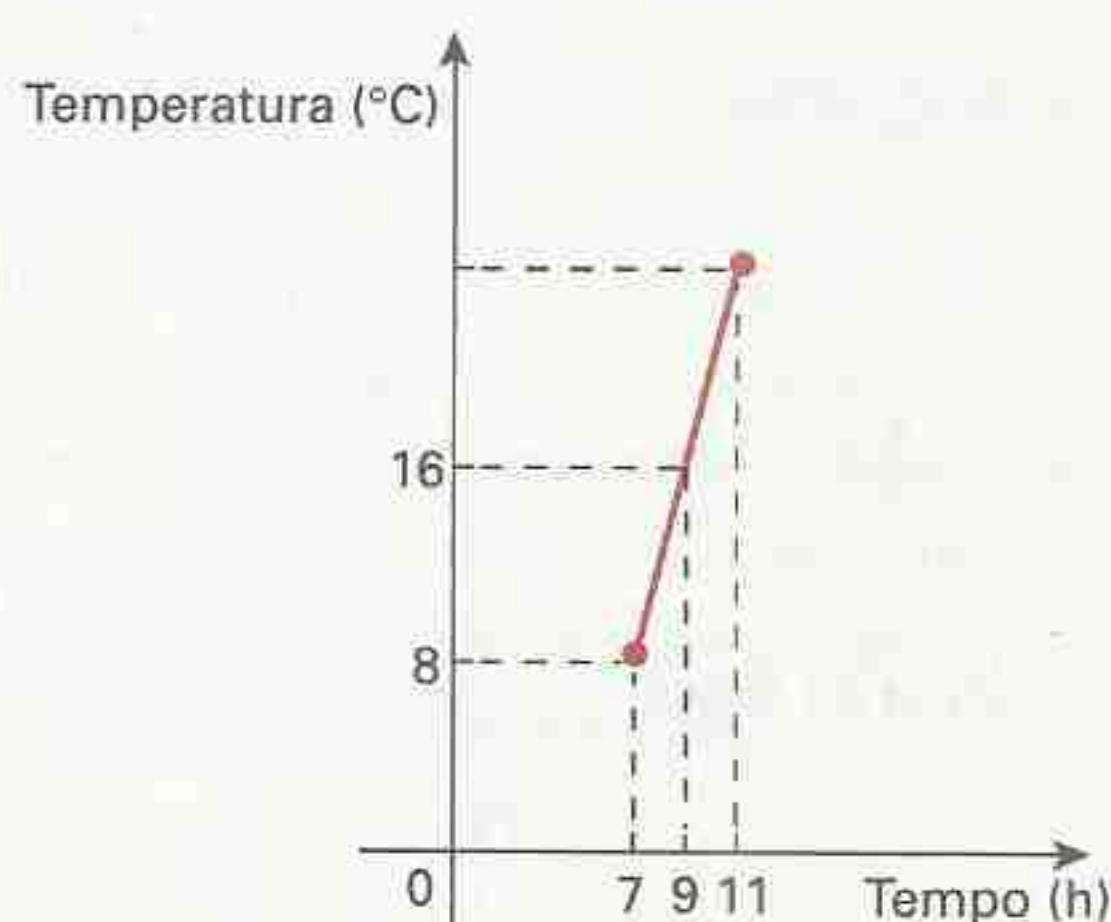
- B.5** (UECE) Toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = ax$, com $a \neq 0$, é chamada de **função linear**. Pode-se afirmar que:

- a) toda função linear é crescente em todo seu domínio.
b) toda função linear é decrescente em todo seu domínio.
c) o gráfico de uma função linear é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas.
d) existem funções lineares com raiz positiva.
e) existem funções lineares com raiz negativa.

- B.6** Chama-se **função identidade** a função linear $f(x) = x$. Construa o gráfico da função identidade determinando seu domínio e seu conjunto imagem.

- B.7** Um vendedor recebe a título de rendimento mensal um valor fixo de R\$ 160,00 e mais um adicional de 2% das vendas por ele efetuadas no mês. Com base nisso, responda:
a) Qual o rendimento deste vendedor em um mês no qual o total de vendas feitas por ele foi de R\$ 8.350,00?
b) Qual a função que expressa o valor do seu rendimento mensal em função de sua venda mensal?

- B.8** O gráfico seguinte mostra a temperatura de uma região da cidade de São Paulo desde as 7 h até as 11 h em um dia de inverno.

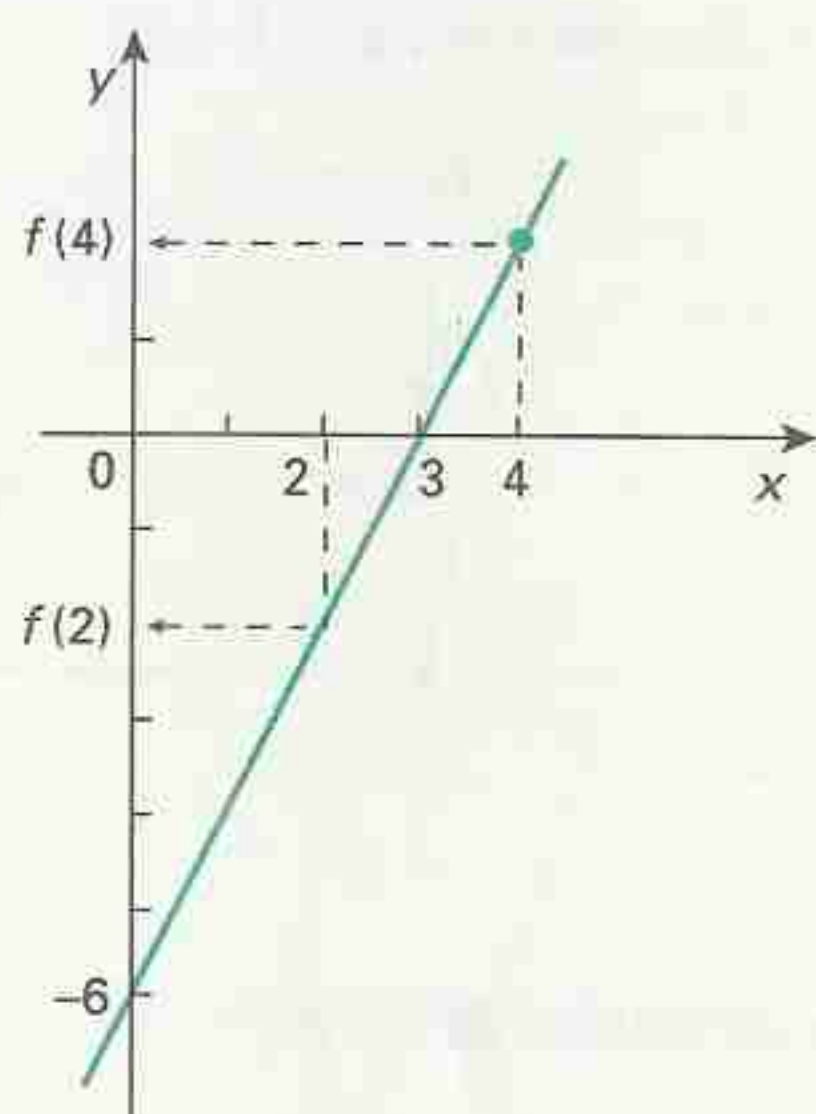


- a) Qual a temperatura máxima nesse período?
b) Qual foi a variação da temperatura desde as 9 h até as 11 h?

Exercícios complementares de C.1 a C.3

3. VARIAÇÃO DE SINAL DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Considere a função do 1º grau $f(x) = 2x - 6$, cujo gráfico é dado a seguir.

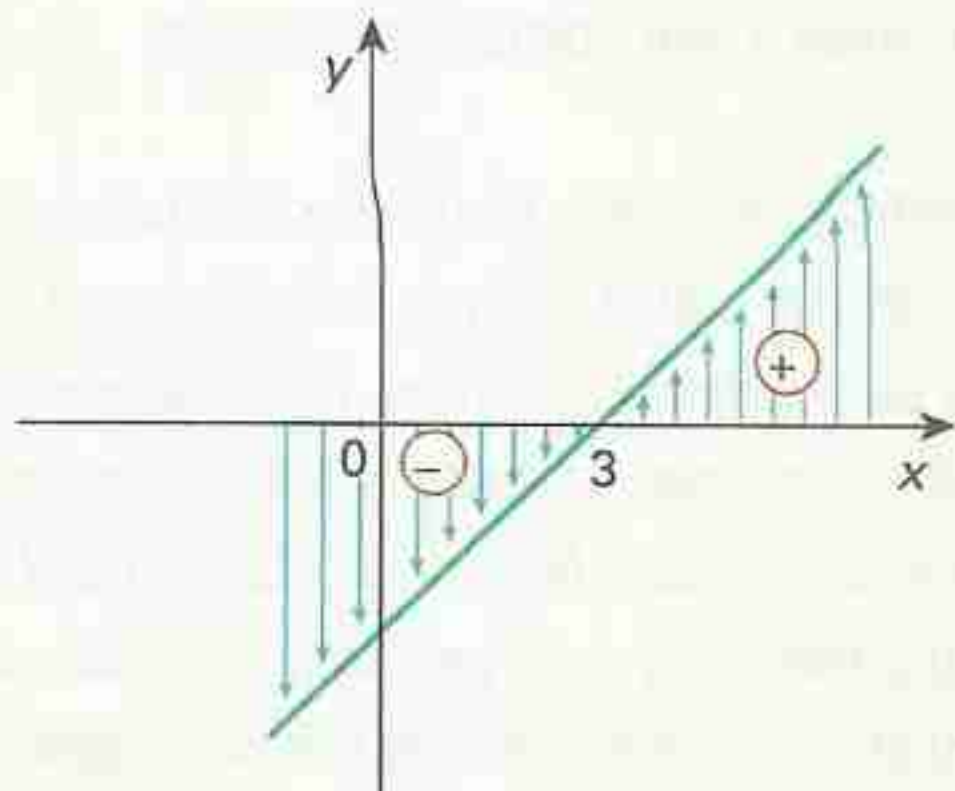


Note que:

- 3 é raiz da função;
- a função é crescente;
- para qualquer x real, $x > 3$, temos $f(x) > 0$; por exemplo, $f(4) > 0$;
- para qualquer x real, $x < 3$, temos $f(x) < 0$; por exemplo, $f(2) < 0$.

Por isso, dizemos que:

- a função se **anula** para $x = 3$;
- a função é **positiva** para todo x real, $x > 3$;
- a função é **negativa** para todo x real, $x < 3$.



Representando esquematicamente a variação de sinal da função, temos:



O estudo da variação de sinal da função $f(x) = 2x - 6$ pode ser feito também algebricamente, sem o auxílio do gráfico. Observe que:

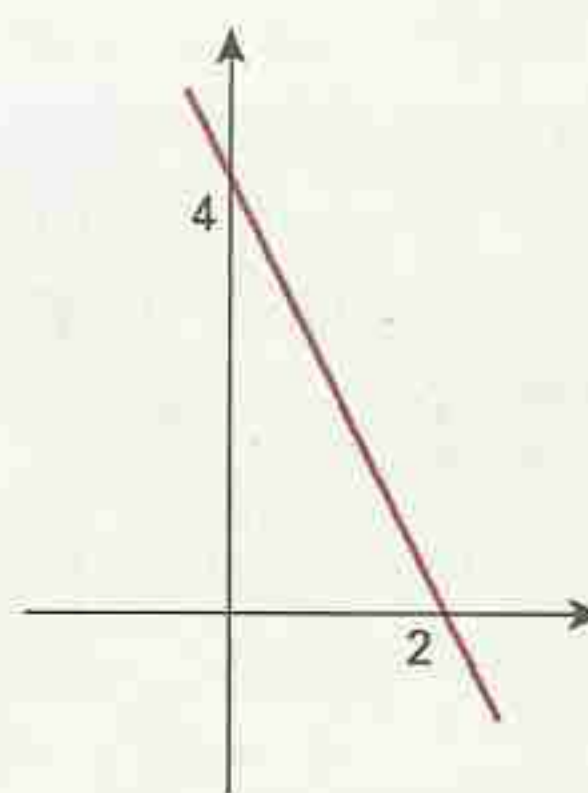
- a raiz da função f é a raiz da equação $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$;
- os valores de x para os quais $f(x)$ é positivo ($f(x) > 0$) são as soluções da inequação $2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$;
- os valores de x para os quais $f(x)$ é negativo ($f(x) < 0$) são as soluções da inequação $2x - 6 < 0 \Rightarrow x < 3$.

Logo, temos:



Como outro exemplo, vamos estudar o sinal da função $f(x) = -2x + 4$.

I) Gráficamente:



- 2 é raiz da função;
- a função é decrescente;
- para qualquer x real, $x > 2$, temos $f(x) < 0$;
- para qualquer x real, $x < 2$, temos $f(x) > 0$.

Assim, esquematicamente, temos:

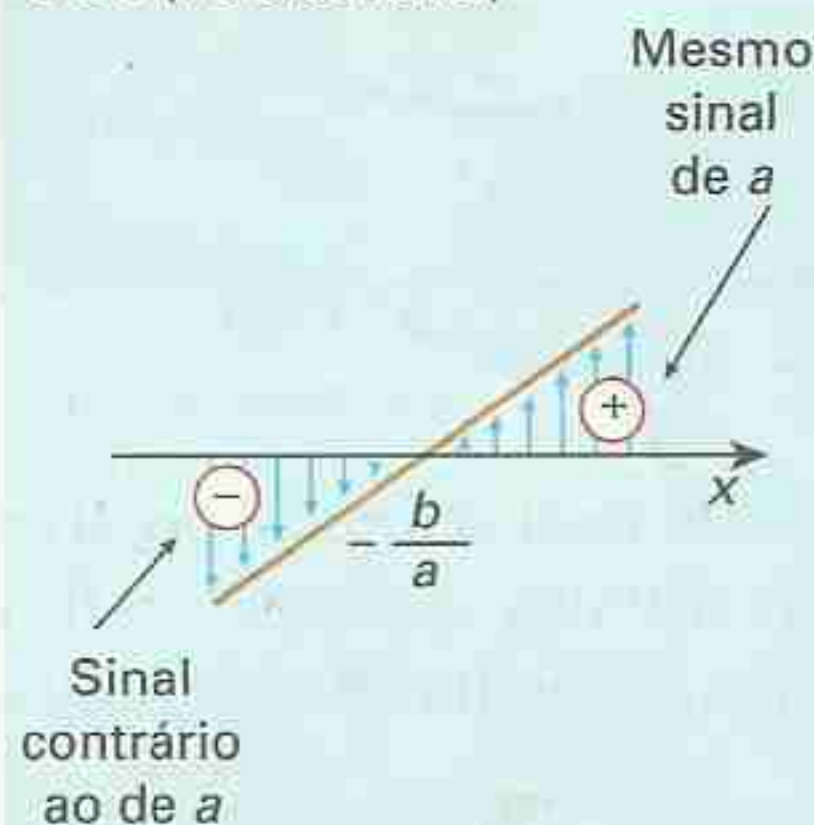
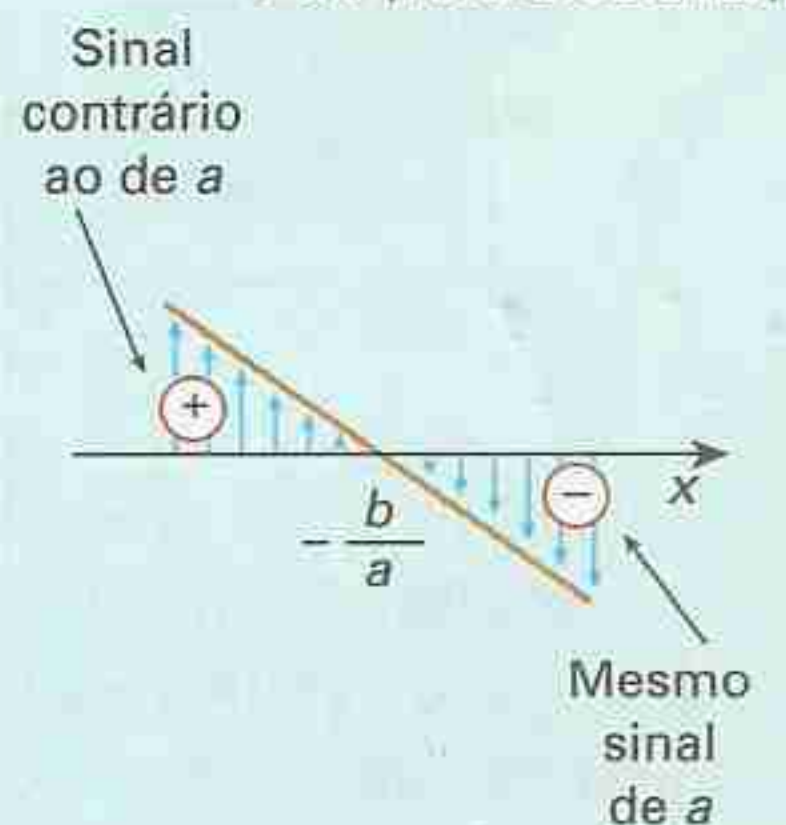


II) Algebricamente:

- a raiz da função f é a raiz da equação $-2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$;
- os valores de x para os quais $f(x)$ é negativo ($f(x) < 0$) são as soluções da inequação $-2x + 4 < 0 \Rightarrow x > 2$;
- os valores de x para os quais $f(x)$ é positivo ($f(x) > 0$) são as soluções da inequação $-2x + 4 > 0 \Rightarrow x < 2$.

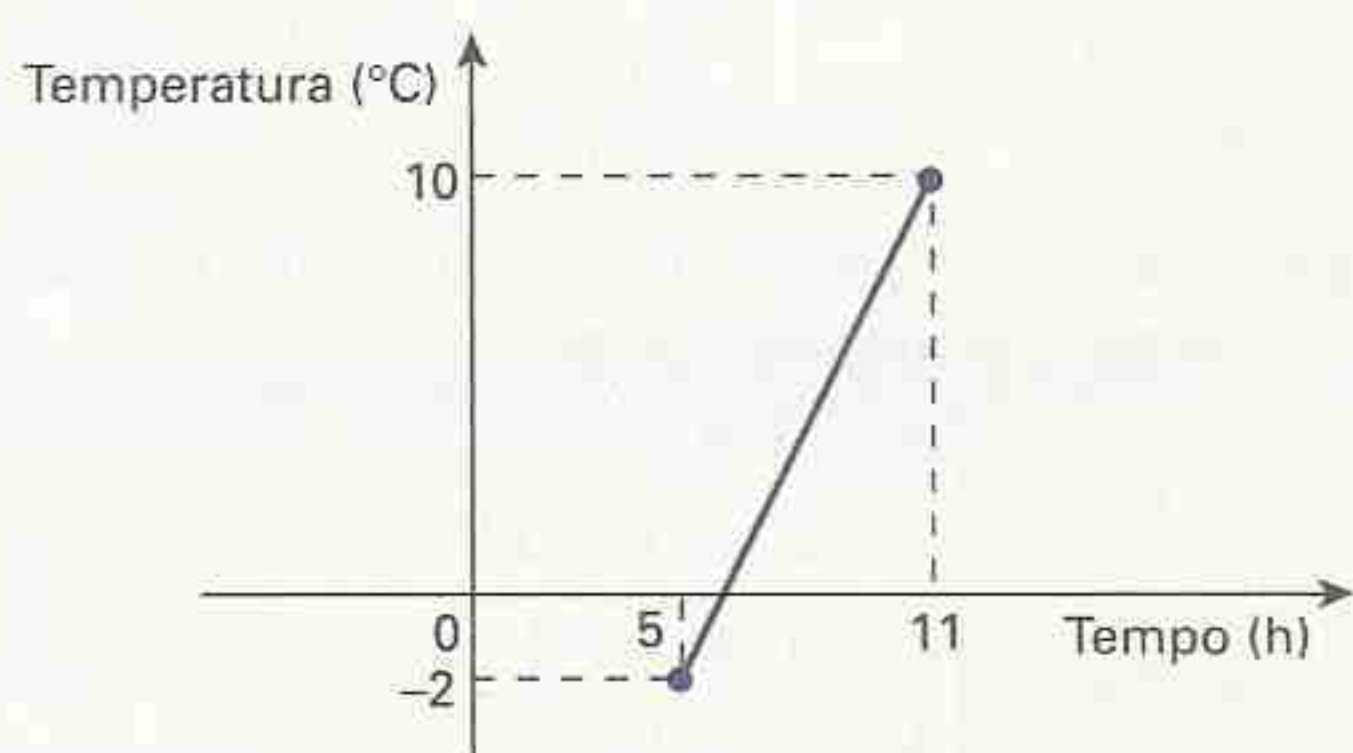
Logo, temos:



Variação de sinal da função $f(x) = ax + b$ $a > 0$ (f é crescente) $a < 0$ (f é decrescente)

EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 O gráfico mostra a temperatura de uma região do Rio Grande do Sul desde as 5 h até as 11 h.



- Em que horário desse período a temperatura atingiu 0°C ?
- Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa?
- Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva?

Resolução

- a) O gráfico é um segmento de reta contido na reta que passa pelos pontos $(5, -2)$ e $(11, 10)$. A lei $y = f(x)$ que tem como gráfico essa reta é da forma $y = ax + b$. Como os pontos $(5, -2)$ e $(11, 10)$ pertencem a essa reta, temos:

$$\begin{cases} -2 = a \cdot 5 + b & \text{(I)} \\ 10 = a \cdot 11 + b & \text{(II)} \end{cases}$$

Subtraindo, membro a membro, as igualdades (I) e (II):

$$-12 = -6a \Rightarrow a = 2$$

Substituindo $a = 2$ em (I):

$$-2 = 2 \cdot 5 + b \Rightarrow b = -12$$

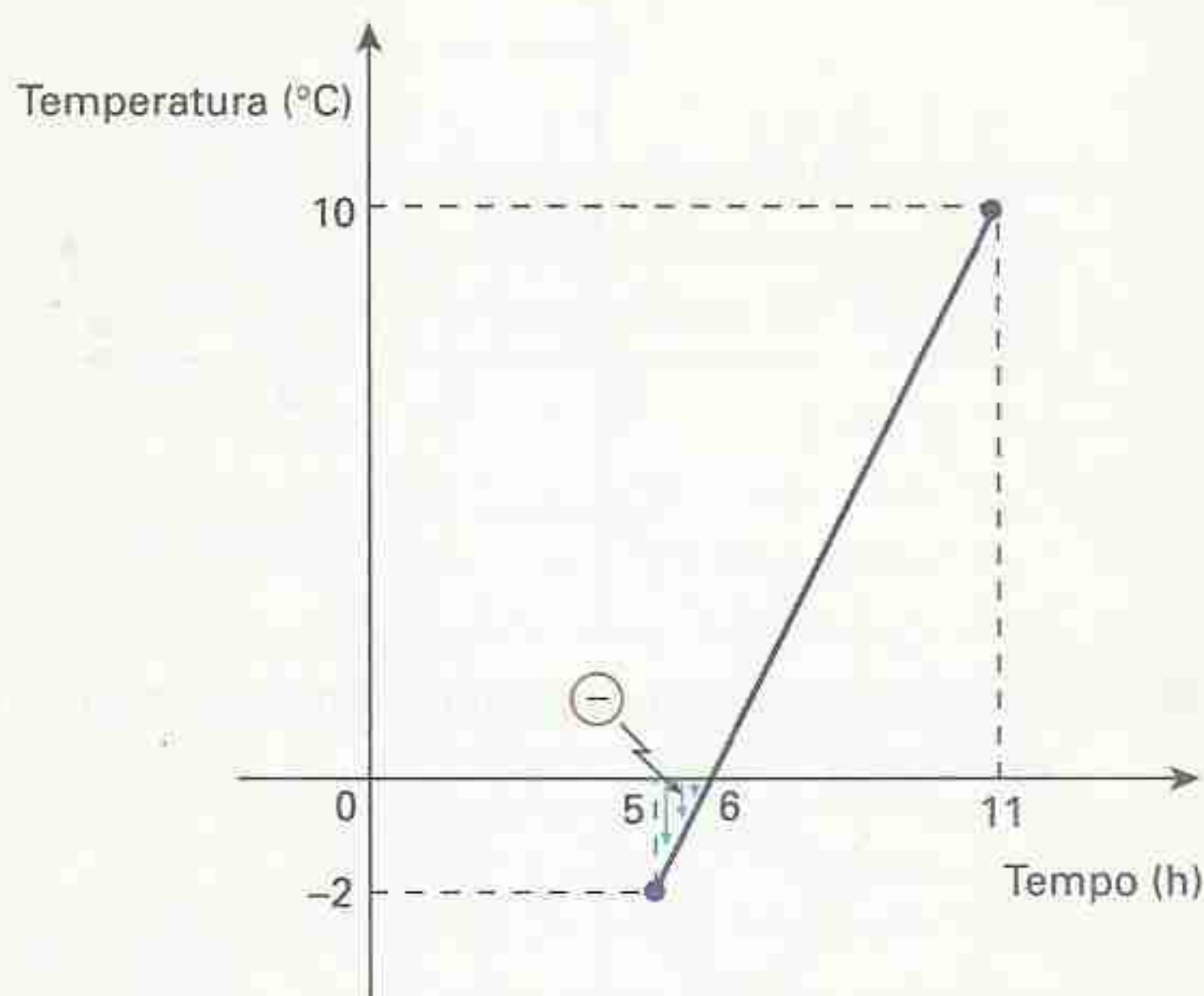
Logo, o gráfico em questão é dado por $y = 2x - 12$, com $5 \leq x \leq 11$.

Para sabermos o instante em que a temperatura chegou a 0°C , basta fazer $y = 0$, ou seja:

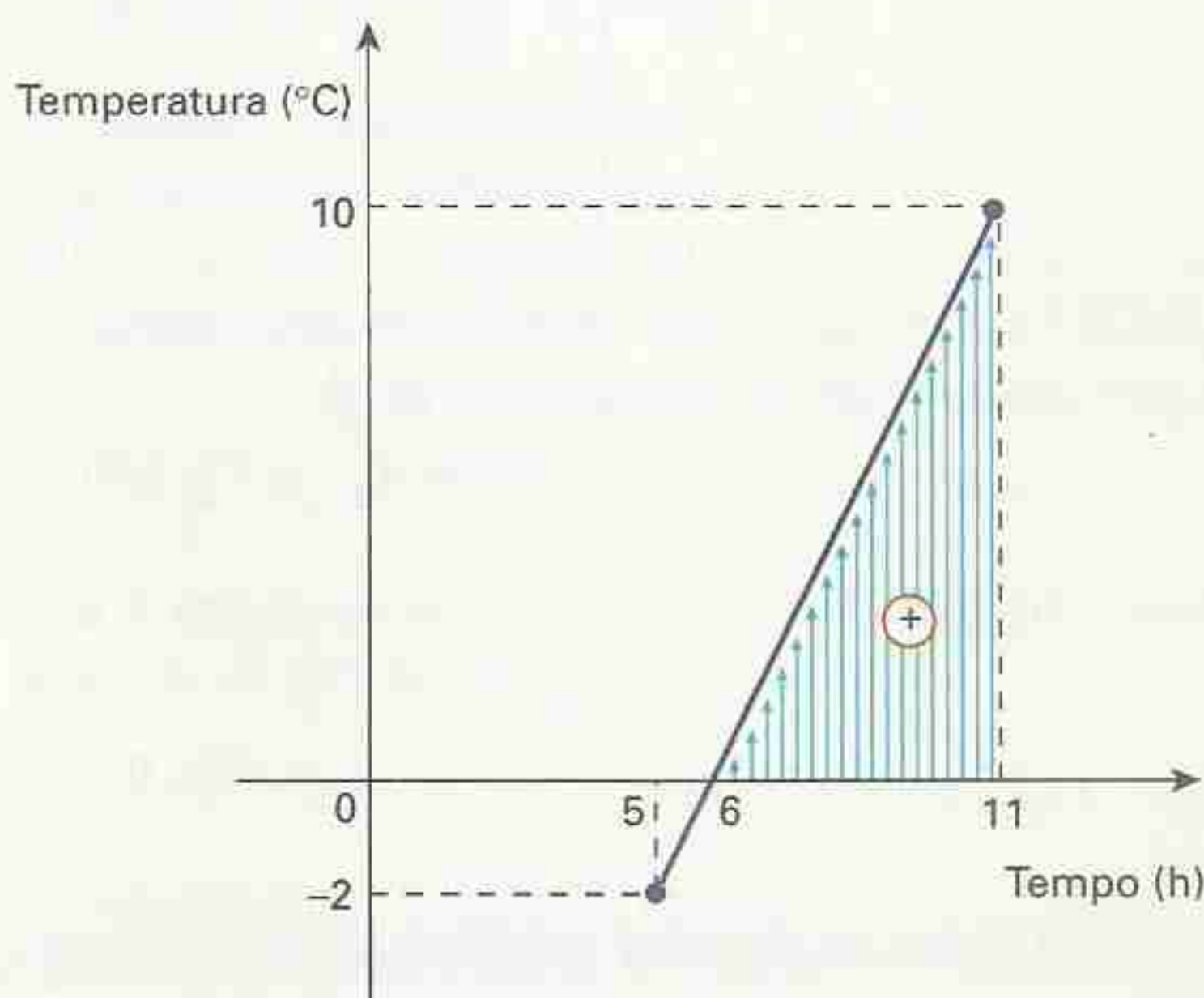
$$0 = 2x - 12 \Rightarrow x = 6$$

Portanto, a temperatura 0°C deu-se às 6 h.

- b) Analisando o gráfico, constatamos que, nesse período, a temperatura esteve negativa para $5 \leq x < 6$, ou seja, durante 1 h.



- c) Analisando o gráfico, constatamos que, nesse período, a temperatura esteve positiva para $6 < x \leq 11$, ou seja, durante 5 h.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

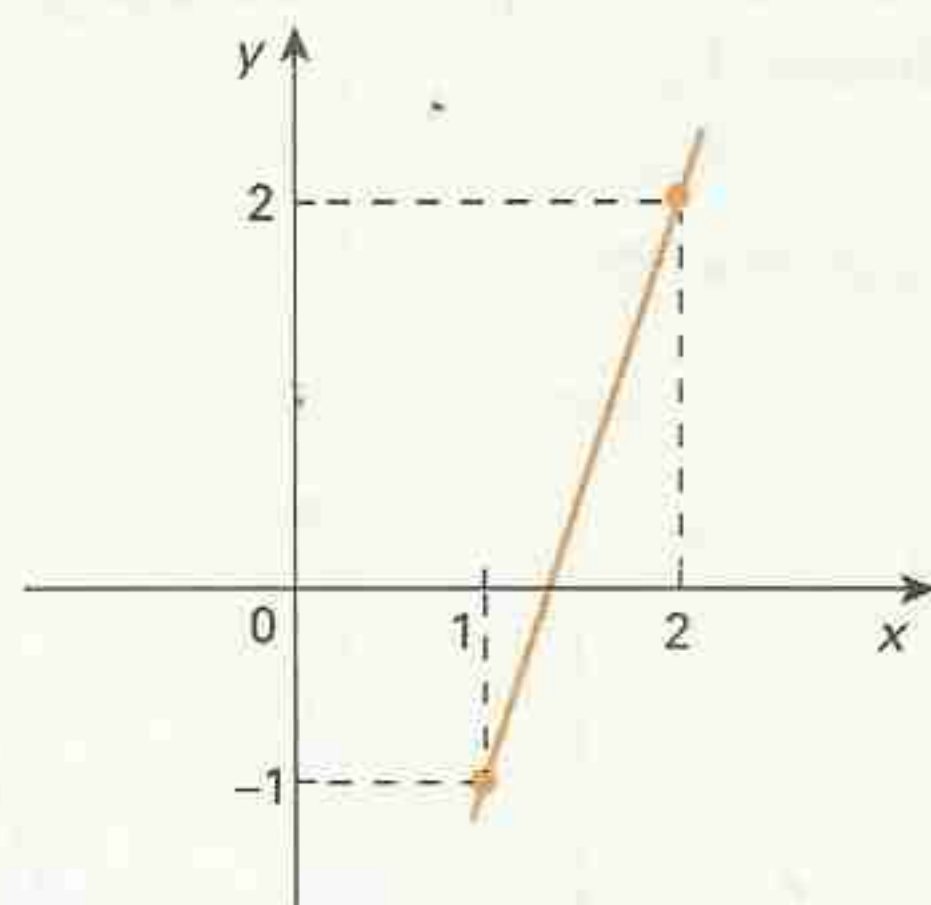
B.9 Discuta, através de gráfico, a variação de sinal de cada uma das funções:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) $f(x) = 5x - 10$ | g) $y = x - 2$ |
| b) $f(x) = -5x - 10$ | h) $y = -x - 2$ |
| c) $f(x) = 3x + 1$ | i) $f(x) = 4x + 1$ |
| d) $y = -3x + 1$ | j) $f(x) = -4x + 1$ |
| e) $y = 5x$ | k) $f(x) = x$ |
| f) $y = -5x$ | l) $f(x) = -x$ |

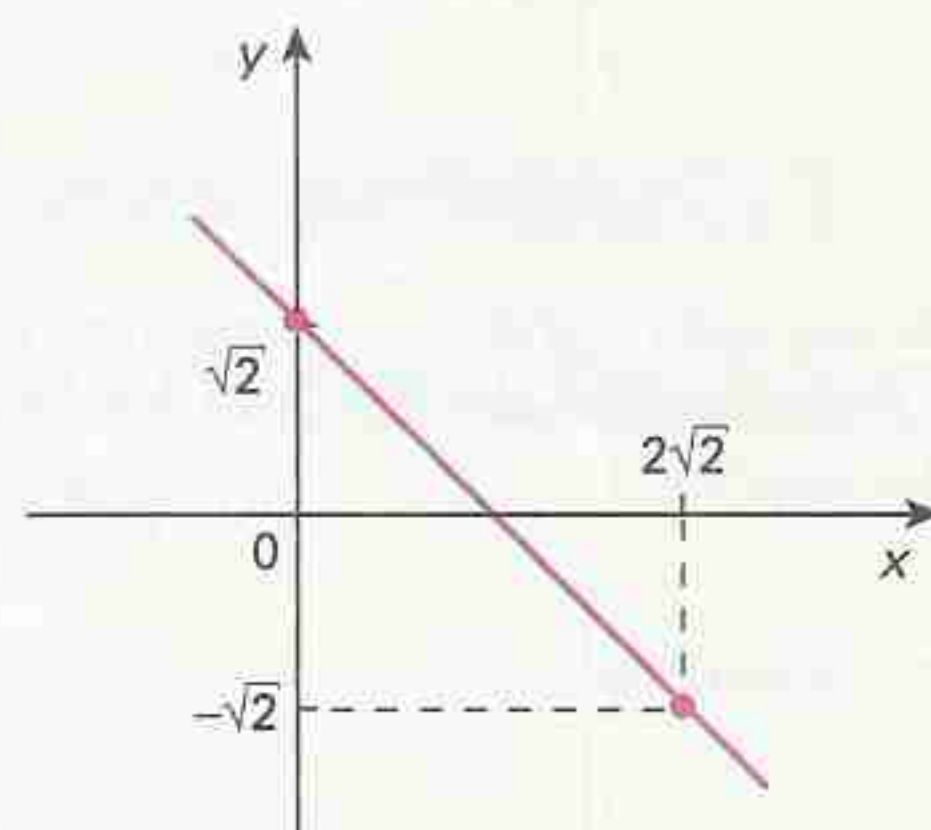
B.10 Discuta, algebricamente, a variação de sinal de cada uma das funções:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| a) $f(x) = 2x - 5$ | e) $f(x) = \frac{x}{3} + 1$ |
| b) $f(x) = -2x - 5$ | f) $f(x) = -\frac{x}{3} + 1$ |
| c) $y = 4x + 2$ | g) $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{6}$ |
| d) $y = -4x + 2$ | h) $y = -\sqrt{2}x - \sqrt{6}$ |

B.11 Discuta a variação de sinal da função $y = ax + b$, cujo gráfico é a reta:



B.12 Discuta a variação de sinal da função $y = ax + b$, cujo gráfico é a reta:



B.13 Uma função linear f é decrescente. Classifique cada uma das afirmações como V ou F:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) $f(1) > 0$ | d) $f(-1) < 0$ |
| b) $f(2) < 0$ | e) $f(-1) > 0$ |
| c) $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ | f) $f(0) = 0$ |

Exercícios complementares de C.4 a C.8

4. FUNÇÃO DEFINIDA POR MAIS DE UMA SENTENÇA

Um elevador é construído segundo as seguintes especificações:

- para carga de massa menor ou igual a 1.000 kg, são usados cabos de aço de 20 mm de diâmetro;
- para carga de massa x kg, com $x > 1.000$, são usados cabos de aço de $\frac{x}{50}$ mm de diâmetro.

A função seguinte mostra o diâmetro $f(x)$ de cada cabo, em função da massa x , sendo $f(x)$ em mm e x em kg:

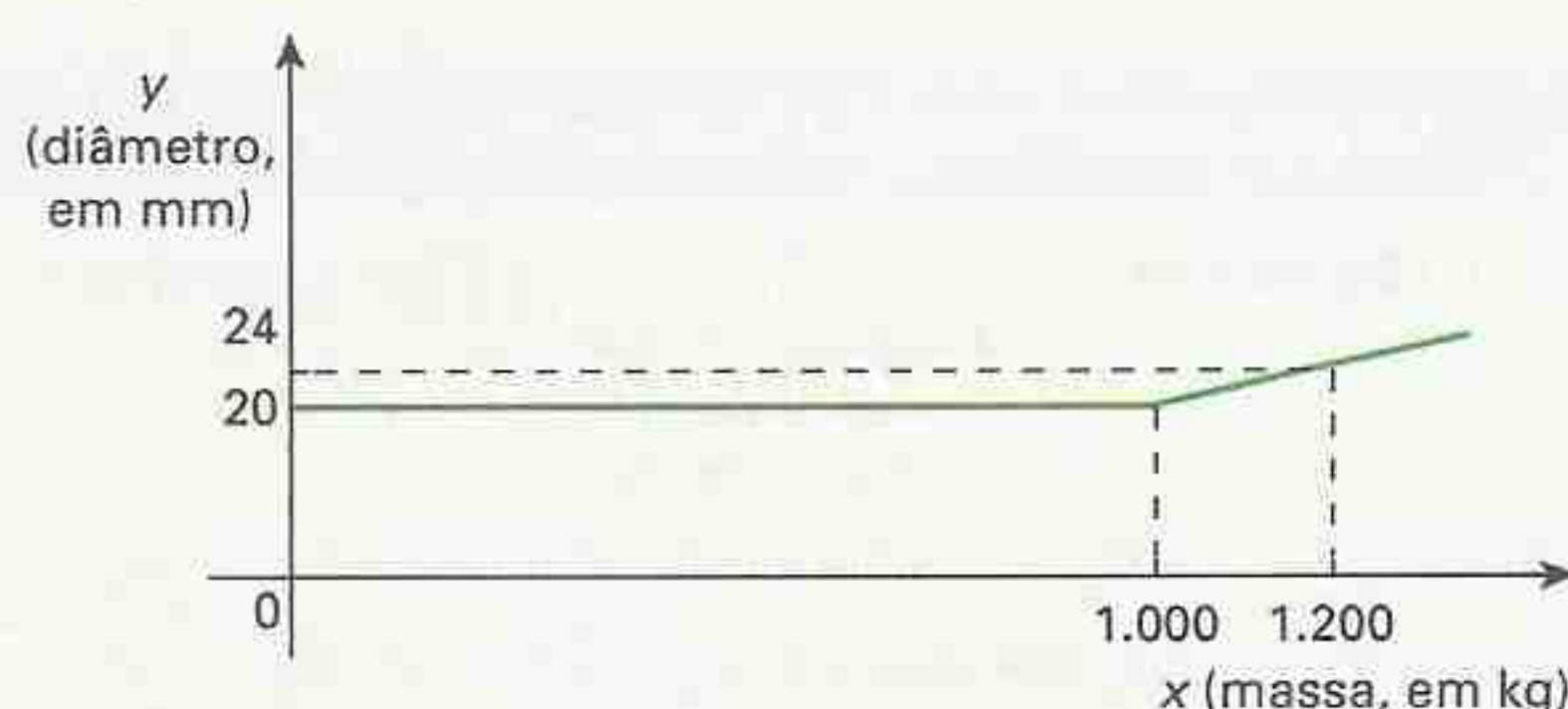
$$f(x) = \begin{cases} 20, & \text{se } 0 \leq x \leq 1.000 \\ \frac{x}{50}, & \text{se } x > 1.000 \end{cases}$$

Note que essa função é definida por duas sentenças:

$$f(x) = 20, \text{ se } 0 \leq x \leq 1.000$$

$$f(x) = \frac{x}{50}, \text{ se } x > 1.000$$

O gráfico de f é:



Perceba, por esse exemplo, que nem sempre é possível definir uma função através de uma única sentença $y = f(x)$. Por isso estudaremos neste capítulo as funções definidas por duas ou mais sentenças.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.14 (Faap-SP) Seja $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \text{ é racional} \\ -1, & \text{se } x \text{ é irracional} \end{cases}$

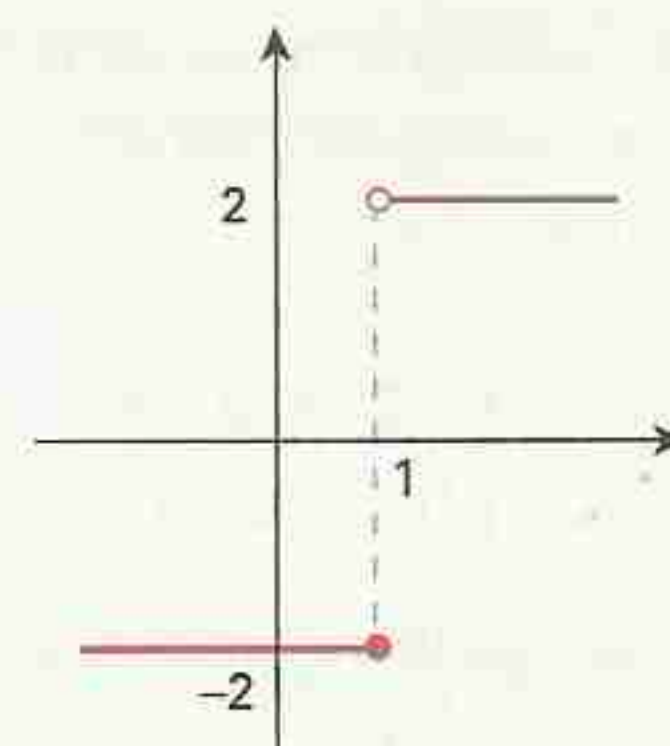
A expressão $E = \frac{f(0) + f(1) - f(\sqrt{2})}{f(\pi)}$ é igual a:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| a) -2 | c) -1 | e) -3 |
| b) 2 | d) 1 | |

B.15 Construa o gráfico de cada uma das funções e dê seu domínio e conjunto imagem:

- a) $f(x) = \begin{cases} 3, & \text{se } x \leq 5 \\ x - 2, & \text{se } x > 5 \end{cases}$
- b) $f(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{se } x \leq 1 \\ 4, & \text{se } x > 1 \end{cases}$
- c) $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{se } x \leq 4 \\ x + 3, & \text{se } x > 4 \end{cases}$
- d) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \leq 2 \\ 3, & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ x - 1, & \text{se } x > 4 \end{cases}$

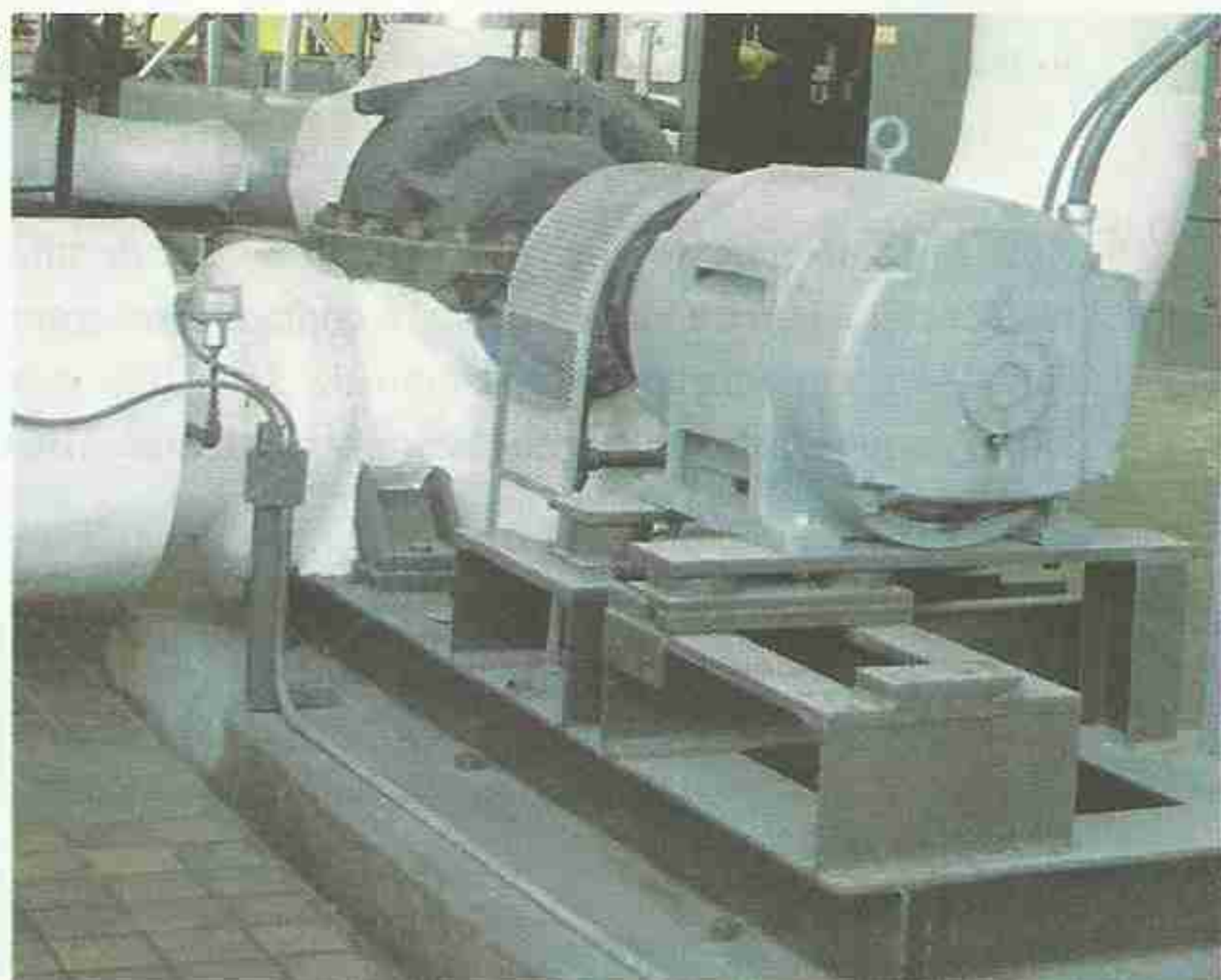
B.16 Convenciona-se usar a “bolinha vazia” para se excluir um ponto de um gráfico, por exemplo, o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} -2, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } x > 1 \end{cases}$ é:



De acordo com essa idéia, construa os gráficos:

- a) $f(x) = \begin{cases} 4, & \text{se } x \leq 0 \\ x + 2, & \text{se } x > 0 \end{cases}$
- b) $f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \leq 3 \\ x + 2, & \text{se } x > 3 \end{cases}$
- c) $f(x) = \begin{cases} 2x - 3, & \text{se } x \leq 2 \\ -x + 3, & \text{se } 2 < x \leq 4 \\ x - 1, & \text{se } x > 4 \end{cases}$

- B.17** A temperatura de uma caldeira varia linearmente de 0°C a 300°C no intervalo de 0 min a 10 min e, a partir daí, sua temperatura permanece constante.



- Qual é a lei que expressa a temperatura da caldeira em função do tempo?
- Construa o gráfico da temperatura da caldeira em função do tempo.

Exercícios complementares C.9 e C.10

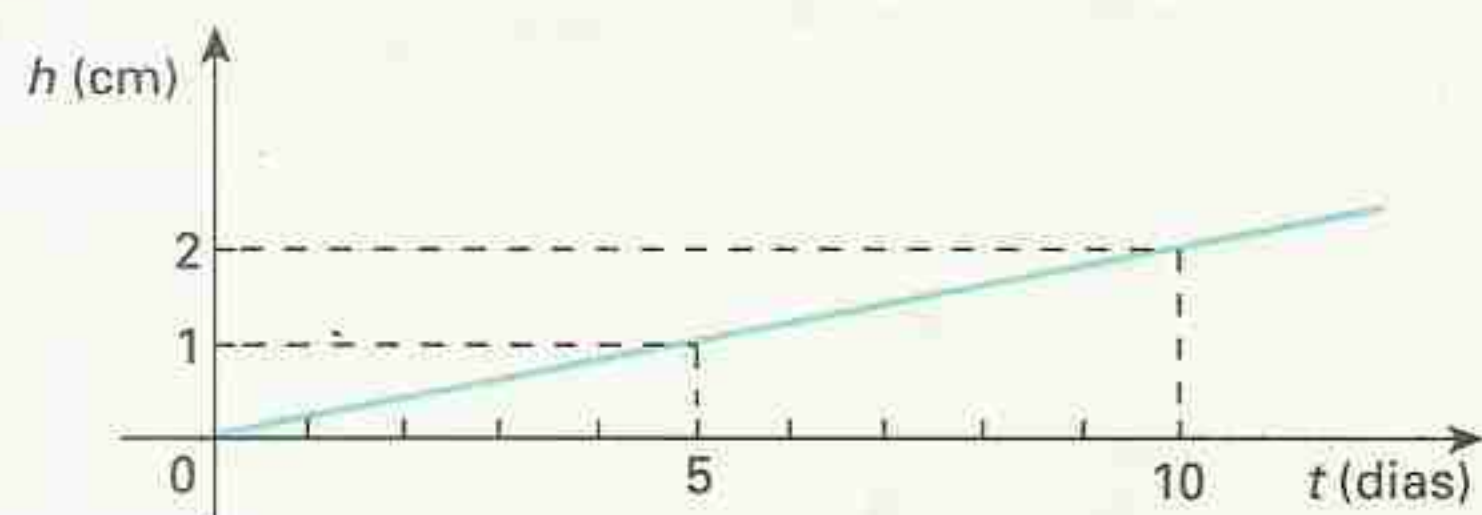


EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Construa o gráfico da função $y = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

- C.2** (Vunesp) Um botânico mede o crescimento de uma planta, em centímetros, todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele num gráfico, resulta a figura abaixo. Se for mantida sempre essa relação entre tempo (t) e altura (h), a planta terá, no trigésimo dia, uma altura igual a:

- 5 cm
- 6 cm
- 3 cm
- 15 cm
- 30 cm

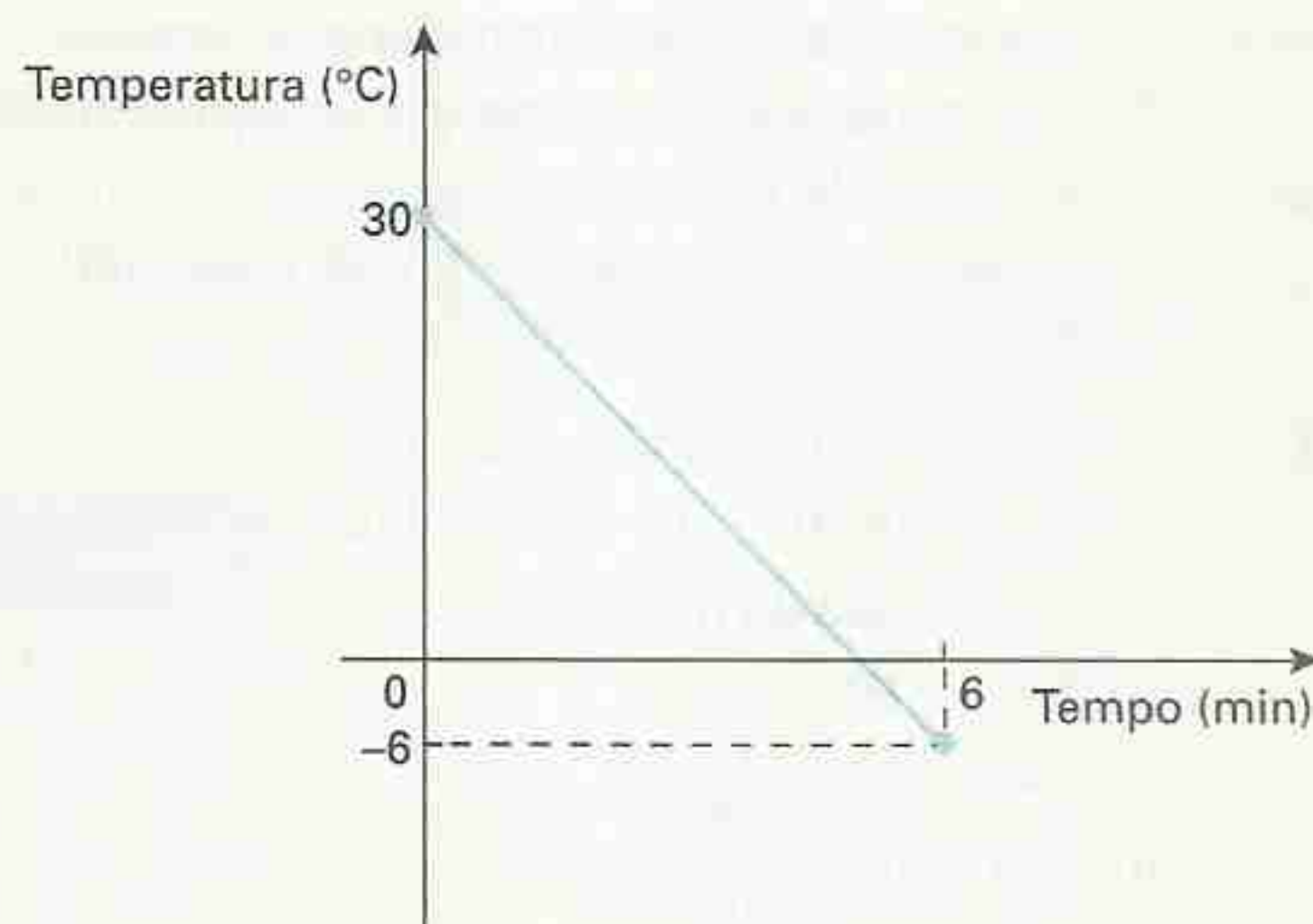


- C.3** (U. Católica de Salvador-BA) Em um certo país, as pessoas maiores de 21 anos pagam um imposto progressivo sobre os rendimentos. Esse imposto corresponde a 10% sobre as primeiras 1.000 unidades monetárias recebidas e 20% sobre os ganhos que ultrapassam esse

valor. Nessas condições, indicando por i o valor do imposto e por r uma renda superior a 1.000, tem-se:

- $i = 0,2r - 100$
- $i = 100 + 0,2r$
- $i = 0,3r$
- $i = 100 + 0,3r$
- $i = r - 100$

- C.4** Uma barra de ferro foi aquecida até uma temperatura de 30°C e a seguir foi resfriada até a temperatura de -6°C . O gráfico mostra a temperatura da barra em função do tempo.



- Depois de quanto tempo, após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 0°C ?
- De 0 a 6 min, em que intervalo de tempo a temperatura da barra esteve positiva?
- De 0 a 6 min, em que intervalo de tempo a temperatura da barra esteve negativa?

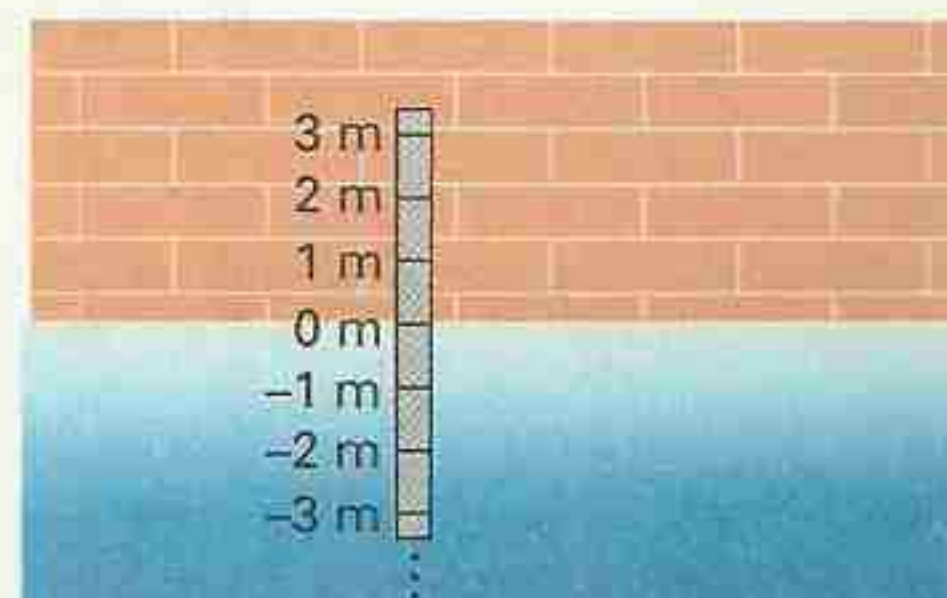
- C.5** Um banco paga as contas de um cliente. As contas vencem, no mês de abril, segundo a função

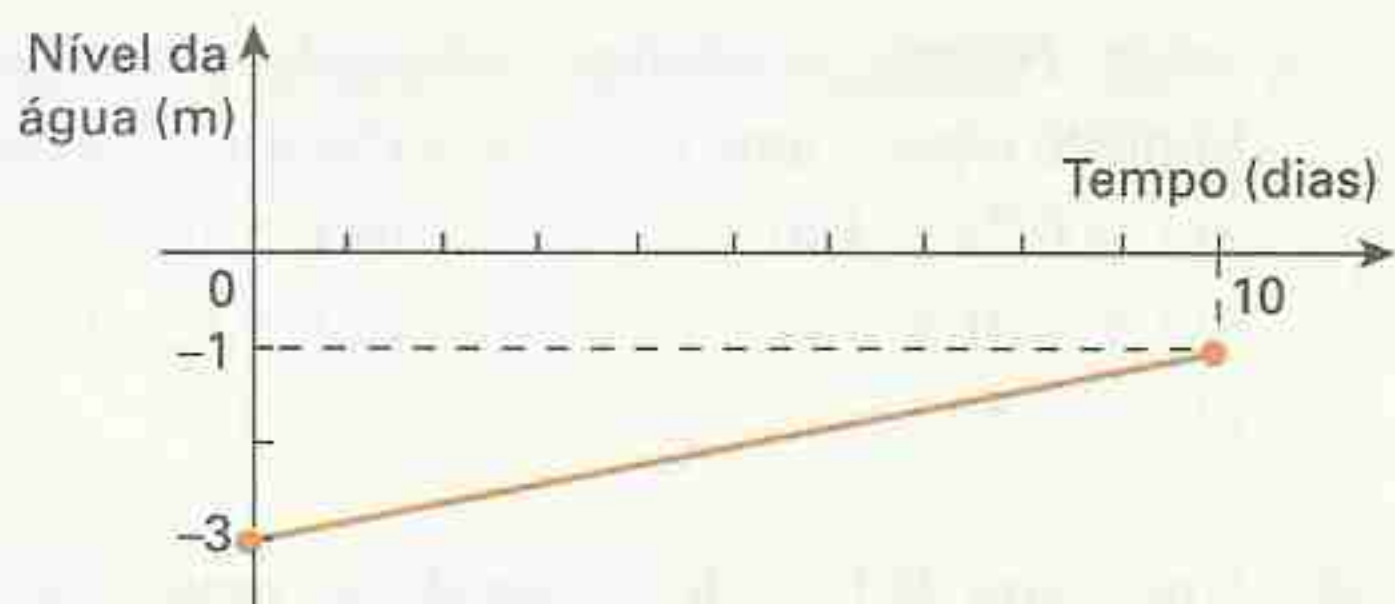
$y = -\frac{2x}{3} + 18$, em que $x \in \{1, 2, 3, \dots, 30\}$ e y é o saldo do cliente em milhares de reais, no dia x de abril.

- Em que dia do mês de abril o saldo do cliente chega a R\$ 0,00?
- Em que intervalo de tempo, no mês de abril, o saldo é positivo?
- Em que intervalo de tempo, no mês de abril, o saldo é negativo?

- C.6** A água que usamos em nossas casas vem de grandes represas que devem ser conservadas sempre limpas. Suas margens não devem ser povoadas, para que esgotos não sejam despejados em suas águas.

Suponha que numa dessas represas o medidor do nível da água consista de uma barra graduada, perpendicular à superfície da água, conforme a figura, sendo 0 m o nível mínimo para abastecimento da região servida pela represa. O gráfico mostra o nível dessa represa em função do tempo, nos dez primeiros dias do mês de maio.





Supondo que o gráfico em todo o mês de maio seja um segmento de reta, responda:

- Em que dia do mês de maio o nível da água atingirá o mínimo necessário para o abastecimento da região?
- Durante quanto tempo no mês de maio o nível da água se apresentará negativo?
- Durante quanto tempo no mês de maio o nível da água se apresentará positivo?

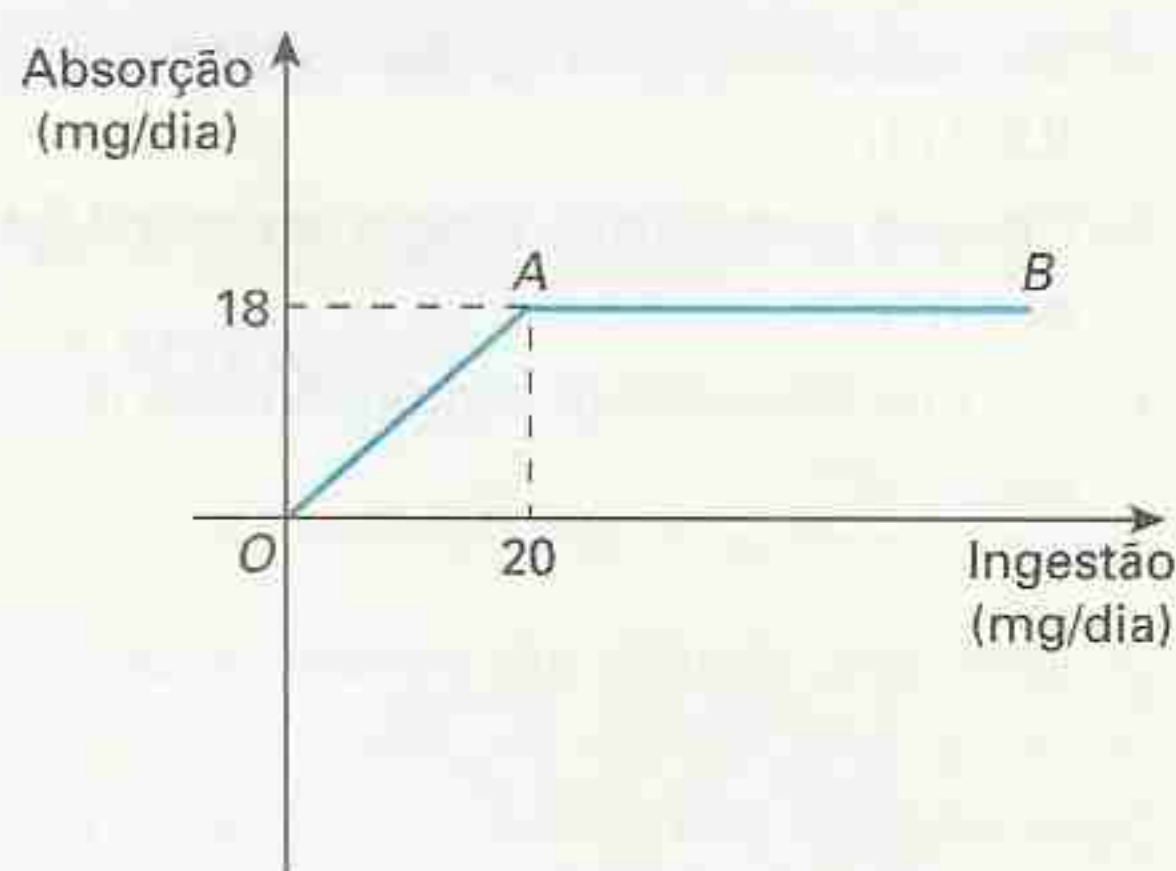
C.7 (Unicamp-SP) O gráfico da função $y = mx + n$ passa pelos pontos $A(1, 3)$ e $B(2, 8)$. Pode-se afirmar que:

- a única raiz da função é 4.
- $f(3) = 10$
- $f(4) = 12$
- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x < 3$
- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{2}{5}$

C.8 (UFCE) A função $f(x) = ax + b$ é tal que $f(3) = 0$ e $f(4) > 0$. Pode-se afirmar que:

- $a < 0$
- f é crescente em todo seu domínio.
- $f(0) = 3$
- f é constante.
- $f(2) > 0$

C.9 (UFMG) Observe o gráfico, em que o segmento $\overline{AB}$ é paralelo ao eixo das abscissas. Esse gráfico representa a relação entre a ingestão de certo composto, em mg/dia.



A única afirmativa *falsa* relativa ao gráfico é:

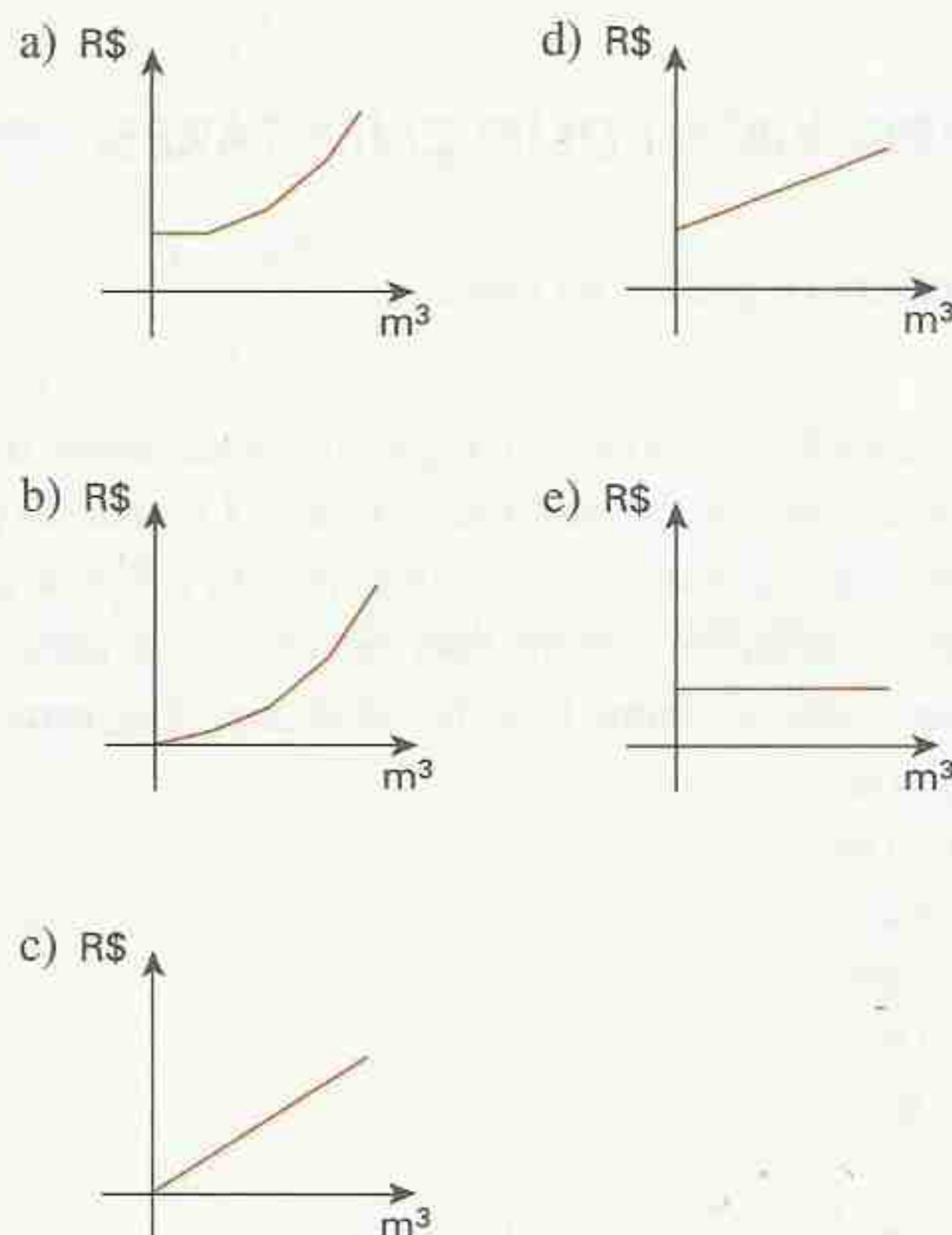
- A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante.

- A absorção resultante da ingestão de mais de 20 mg/dia é igual à absorção resultante da ingestão de 20 mg/dia.
- Para ingestões acima de 20 mg/dia, quanto maior a ingestão, menor a porcentagem absorvida do composto ingerido.
- Para ingestões de até 20 mg/dia, a absorção é proporcional à quantidade ingerida.

C.10 (Enem) O documento abaixo é a conta de luz de uma residência. Além do valor a pagar, a conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m^3). Observe que existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.

Companhia de Saneamento			
Tarifas de água/ m^3			
Faixas de consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R\$
até 10	5,50	tarifa mínima	5,50
11 a 20	0,85	7	5,95
21 a 30	2,13		
31 a 50	2,13		
acima de 50	2,36		
Total			11,45

Dos gráficos abaixo, o que melhor representa o valor da conta de água, de acordo com o consumo, é:

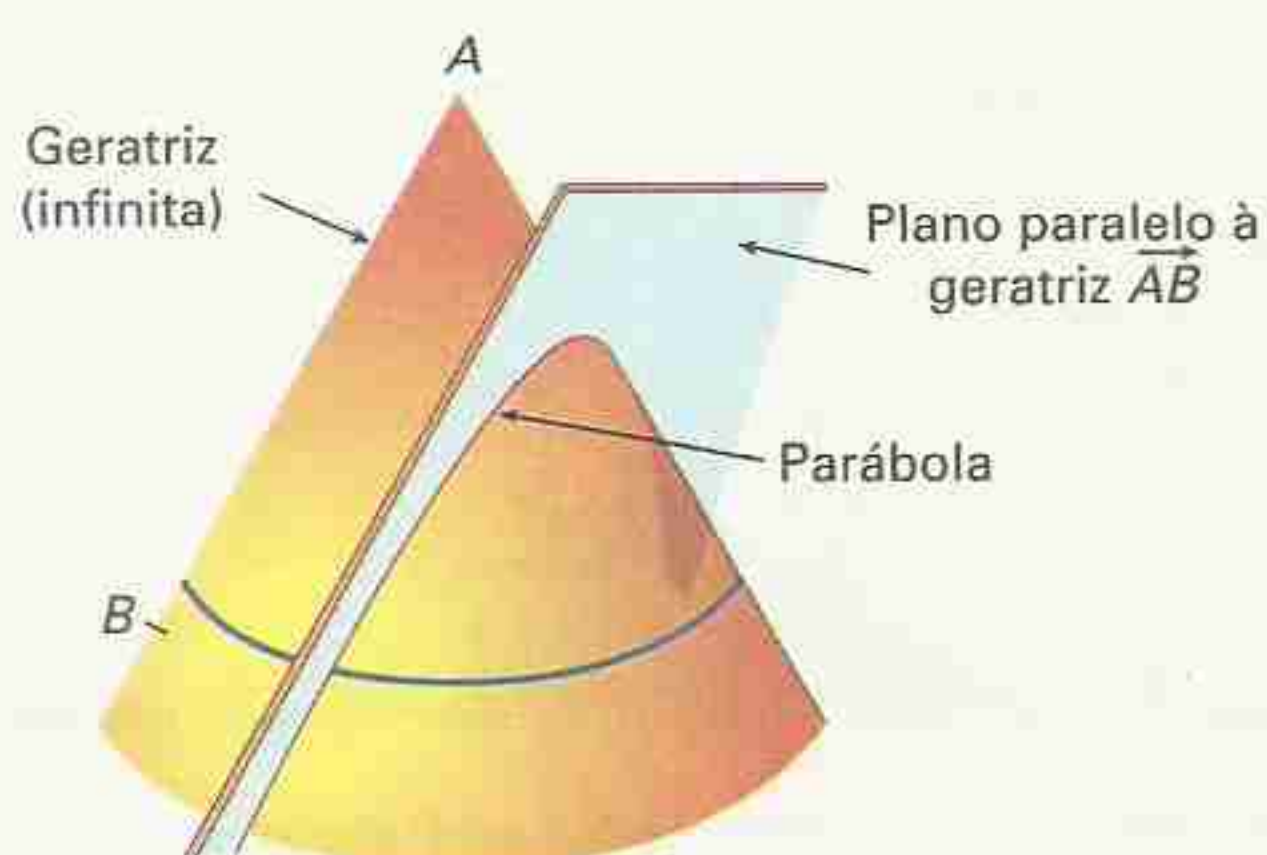


Capítulo 15

FUNÇÃO QUADRÁTICA OU DO 2º GRAU

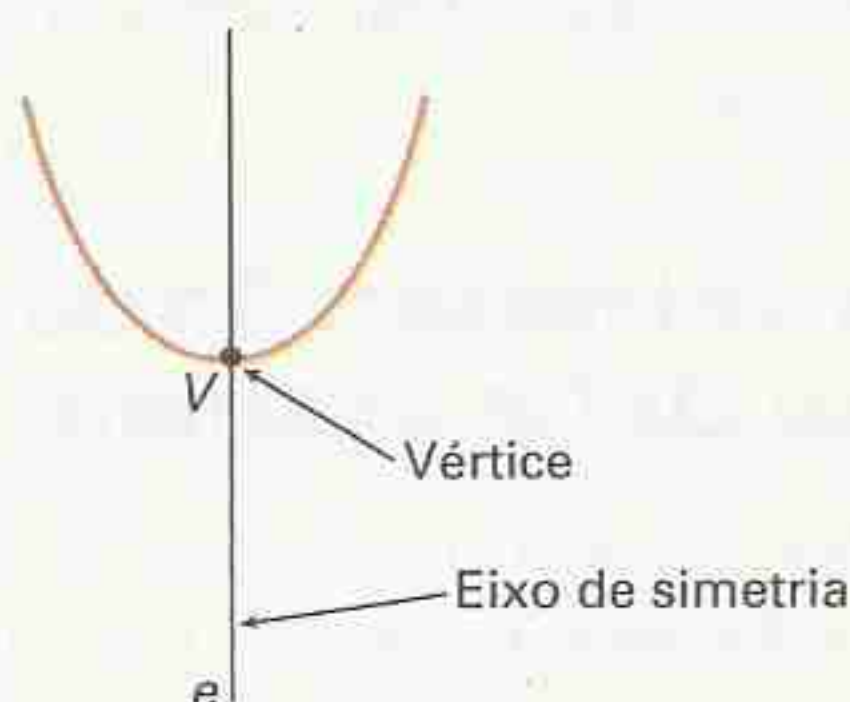
1. A PARÁBOLA

Para o estudo da função do 2º grau é necessário o conhecimento de uma curva plana denominada **parábola**. Essa curva é a intersecção da superfície de um cone com um plano paralelo a uma das geratrizes desse cone.



Nomenclatura

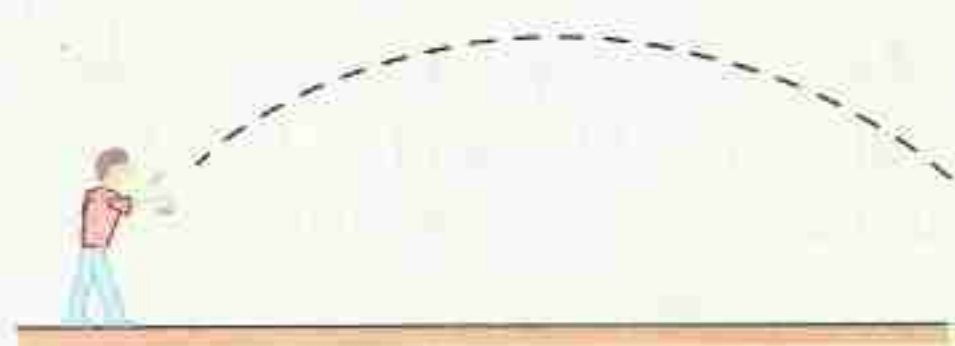
A parábola é composta por dois ramos simétricos em relação a uma reta e chamada de **eixo de simetria**. O ponto V da parábola que pertence ao eixo de simetria é chamado de **vértice da parábola**.



Em várias situações do dia-a-dia pode-se perceber a presença da parábola.

Exemplos

- a) Quando lançamos uma pedra obliquamente para cima, sua trajetória é **parabólica**.



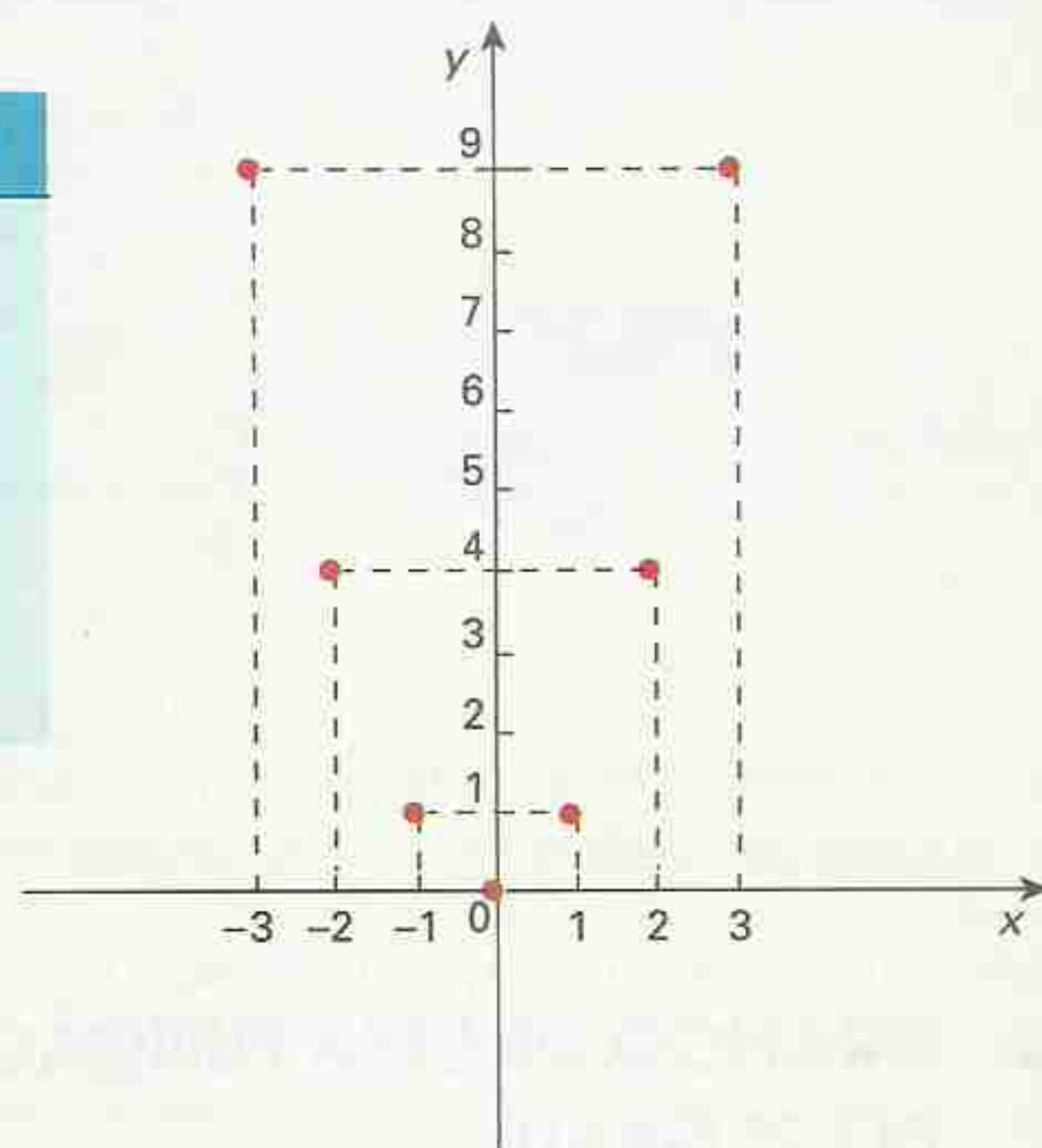
- b) Quando acendemos o farol do carro, os raios de luz, provenientes da lâmpada, incidem num espelho **parabólico** e são refletidos paralelamente ao eixo de simetria.



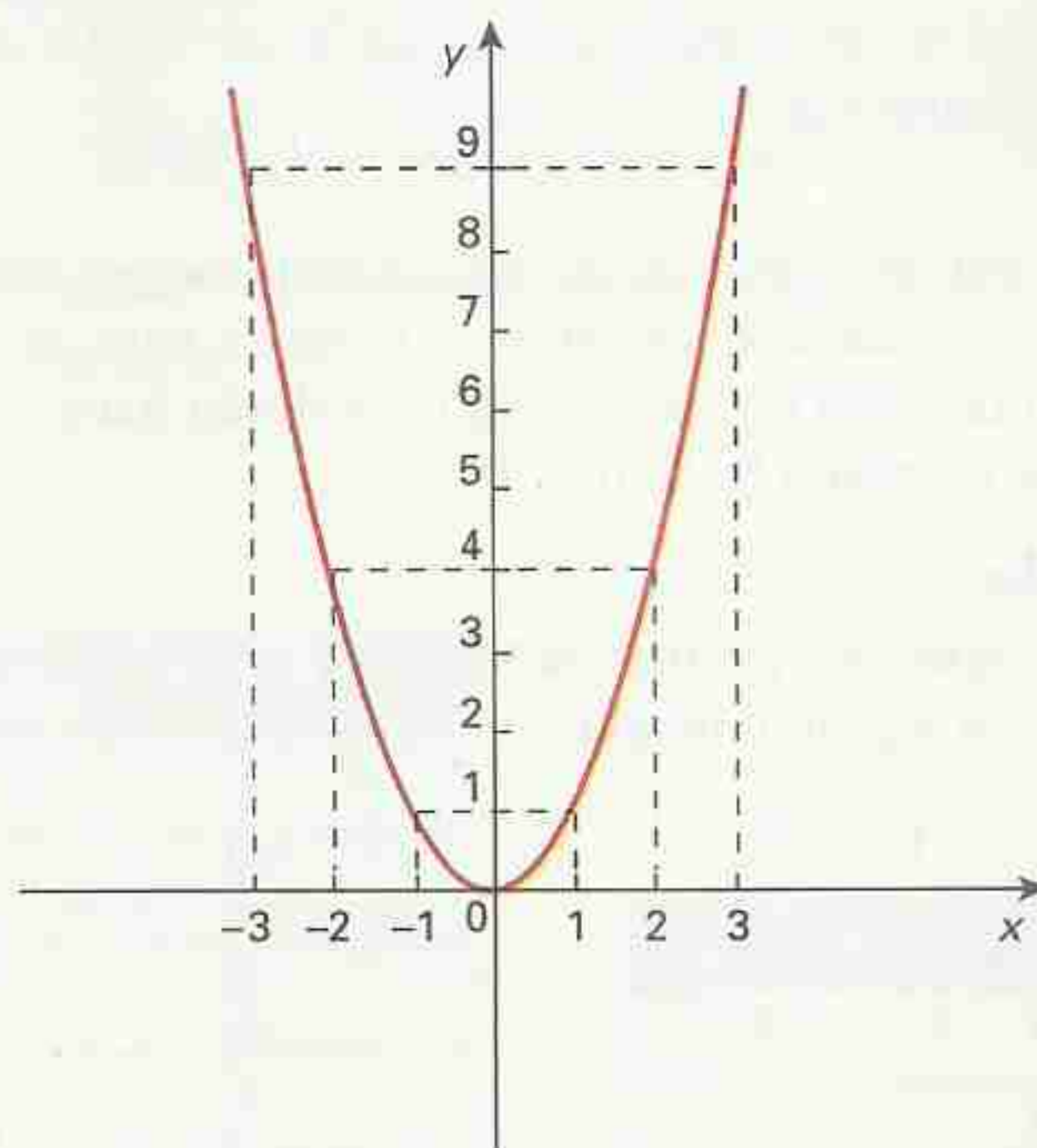
Como você vê, embora poucos saibam o nome dessa curva, ela faz parte do nosso cotidiano.

A parábola está intimamente ligada ao estudo das funções. Observe, por exemplo, alguns pontos do gráfico da função $f(x) = x^2$:

x	$f(x)$
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9



Se atribuírmos a x os infinitos valores reais, obteremos a parábola:



Neste capítulo, vamos estudar funções como a desse exemplo, isto é, funções do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $\{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Definição

Toda função do tipo $y = ax^2 + bx + c$, com $\{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, é chamada de **função quadrática** ou **função do 2º grau**.

Exemplos

a) $y = 3x^2 - x - 2$

c) $f(x) = \frac{5x^2}{3} - \frac{x}{2}$

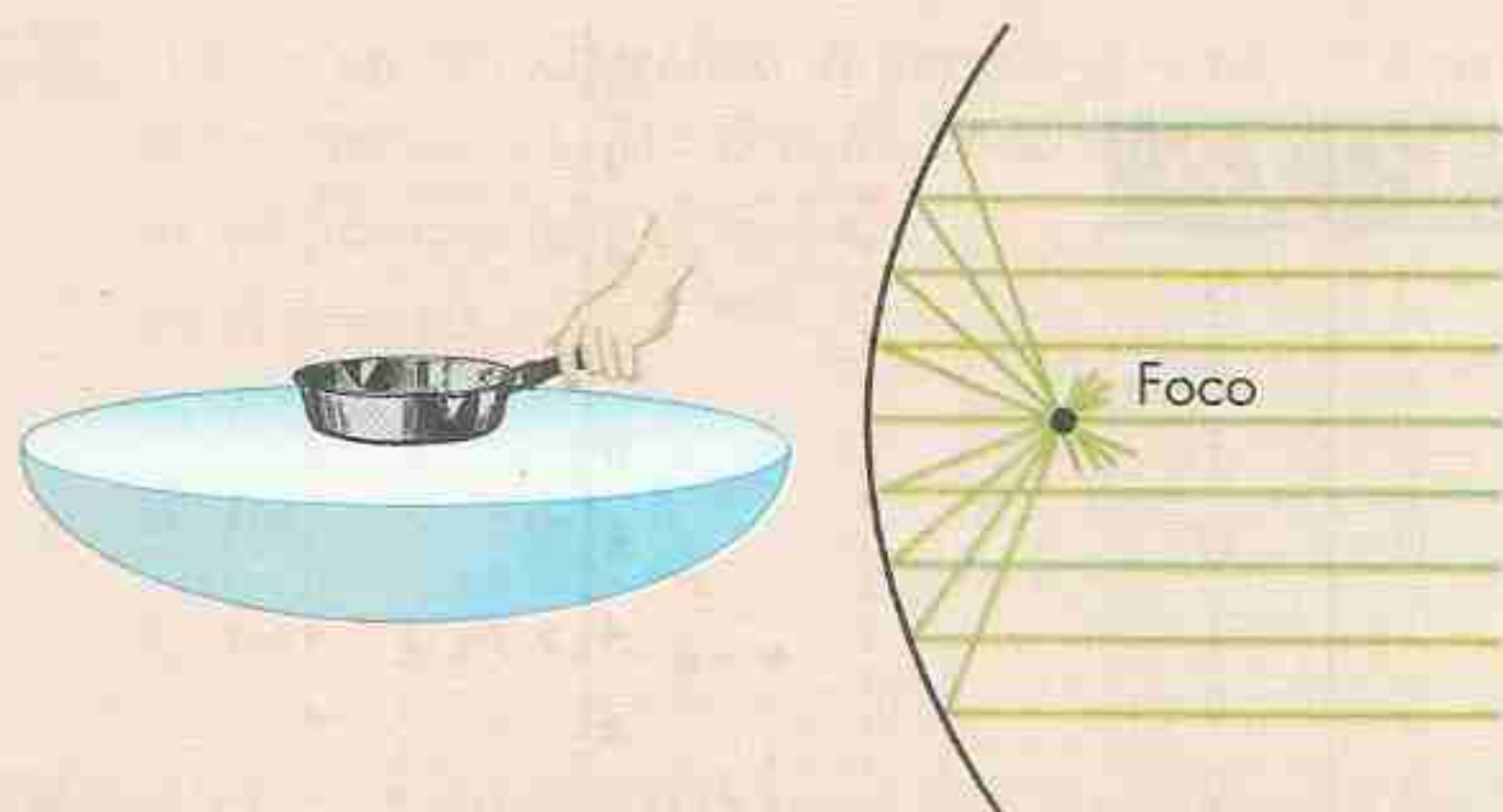
b) $f(x) = 4x^2 - 2$

d) $y = x^2$

Fogões solares

É possível utilizar a radiação solar para fins domésticos, por exemplo, para cozinhar alimentos. Para isso deve-se concentrar essa radiação em pequenas regiões, utilizando-se lentes ou espelhos.

Os fogões solares usam espelhos **parabólicos** para a concentração de calor. Os raios solares incidem na superfície do espelho e ao se refletirem passam pelo foco do espelho. O calor concentrado nesse ponto é suficiente para cozinhar alimentos.



As recepções de ondas eletromagnéticas através de antenas parabólicas ocorrem de maneira semelhante.

2. GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

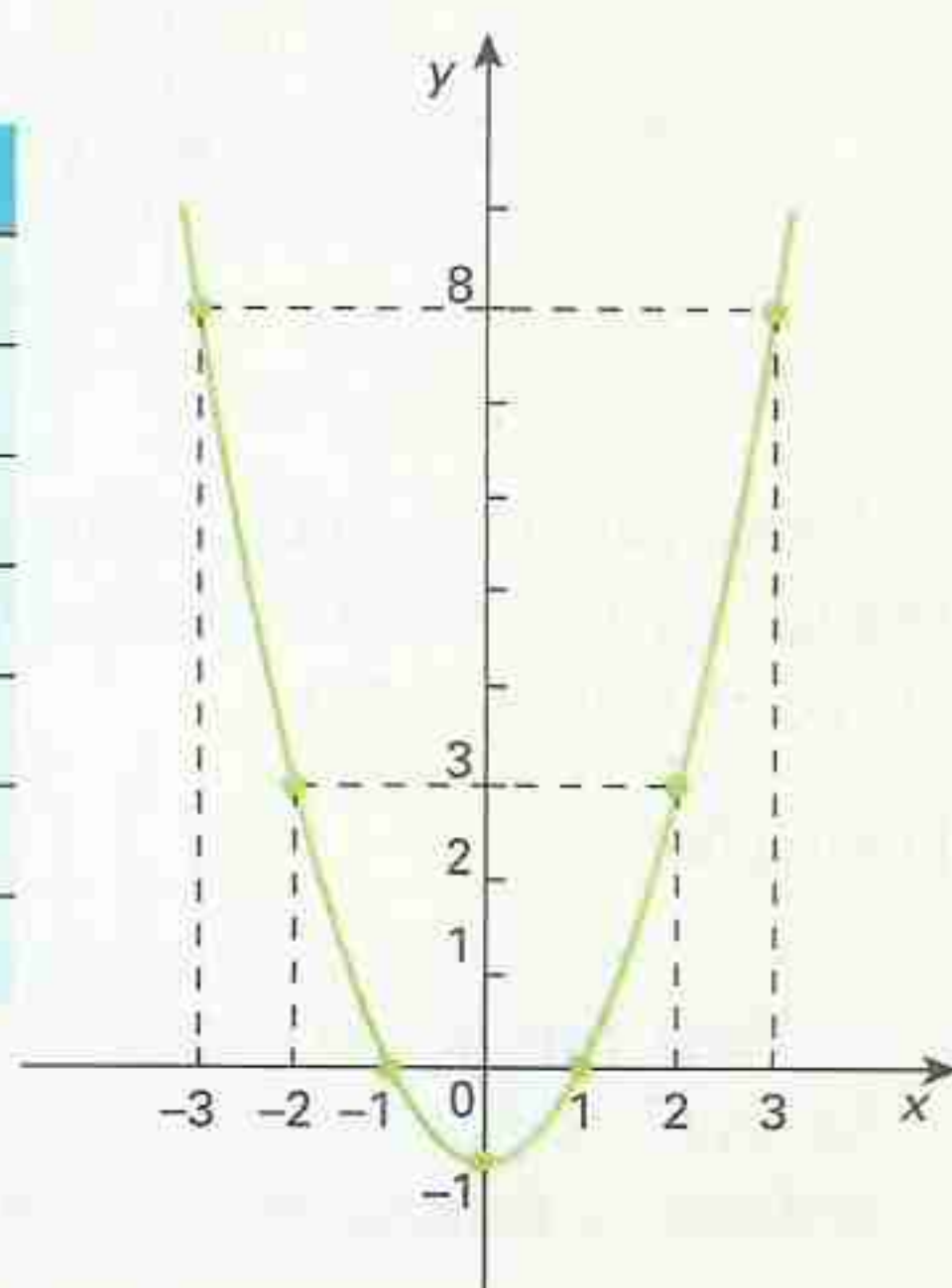
Demonstra-se que o gráfico de uma função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $\{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, é uma parábola.

Essa parábola tem o eixo de simetria perpendicular ao eixo Ox e sua concavidade é voltada para o sentido positivo do eixo Oy , se $a > 0$, ou voltada para o sentido negativo do eixo Oy , se $a < 0$.

Exemplo

Para esboçar o gráfico da função $y = x^2 - 1$, podemos construir a seguinte tabela:

x	$y = x^2 - 1$
-3	8
-2	3
-1	0
0	-1
1	0
2	3
3	8

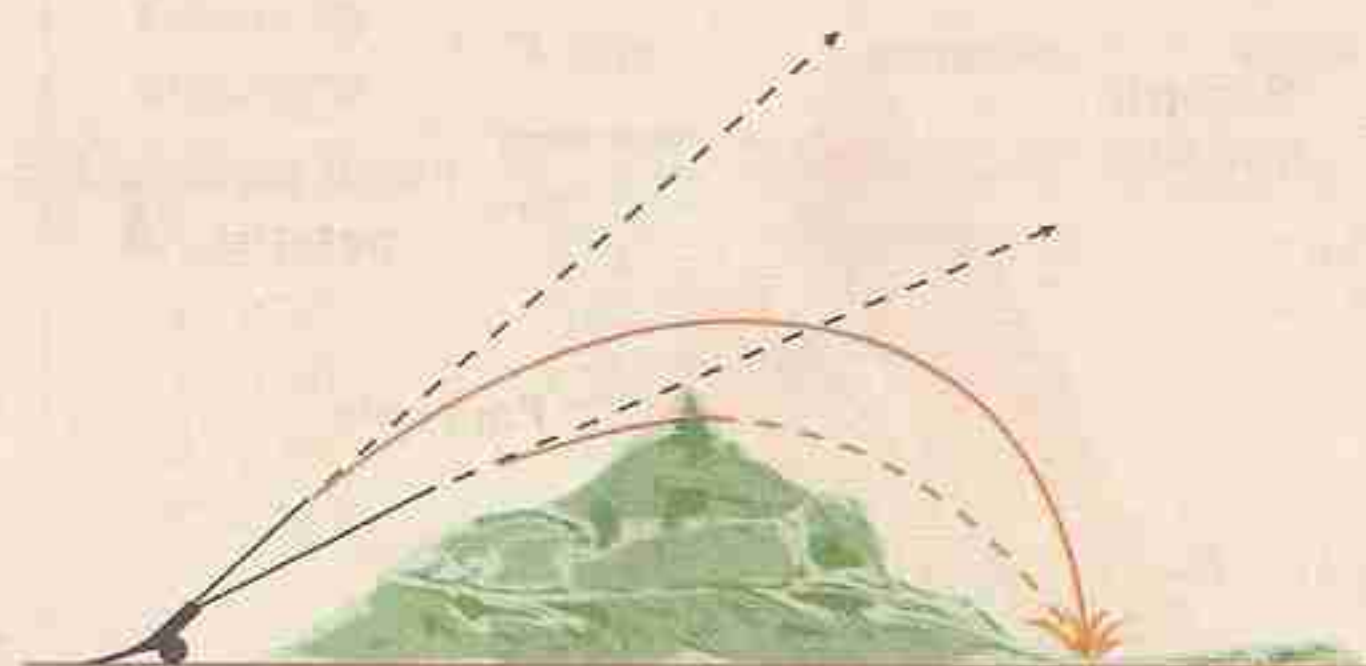


Como sabemos que o gráfico de uma função do 2º grau é uma parábola, marcamos no plano cartesiano os pontos obtidos pela tabela e a seguir unimos esses pontos desenhando uma parábola.

Balística

As funções do segundo grau são fundamentais nos estudos de **balística**, ciência que se ocupa do movimento de projéteis. Conhecidas as velocidades do projétil e o ângulo de elevação, é possível determinar a equação da trajetória que é um arco de parábola.

Para uma distância dada, sempre existem dois ângulos de elevação que enviarão um projétil ao lugar desejado. Na prática, pode ser necessária a mais alta das duas trajetórias para superar um obstáculo. Exceção: o ângulo de 45° é o maior alcance possível e é único.



As linhas pretas representam o percurso que seguiriam os projéteis se não existisse a força da gravidade. As linhas vermelhas indicam as trajetórias reais dos projéteis.

3. PONTOS NOTÁVEIS DA PARÁBOLA

Alguns pontos da parábola, por facilitarem a construção do gráfico da função do 2º grau, merecem destaque. Vejamos quais são eles.

Os pontos de intersecção da parábola com o eixo Ox (se existirem)

Para obtê-los, a partir de $y = ax^2 + bx + c$, basta atribuímos o valor **zero** à variável y e resolver a equação:

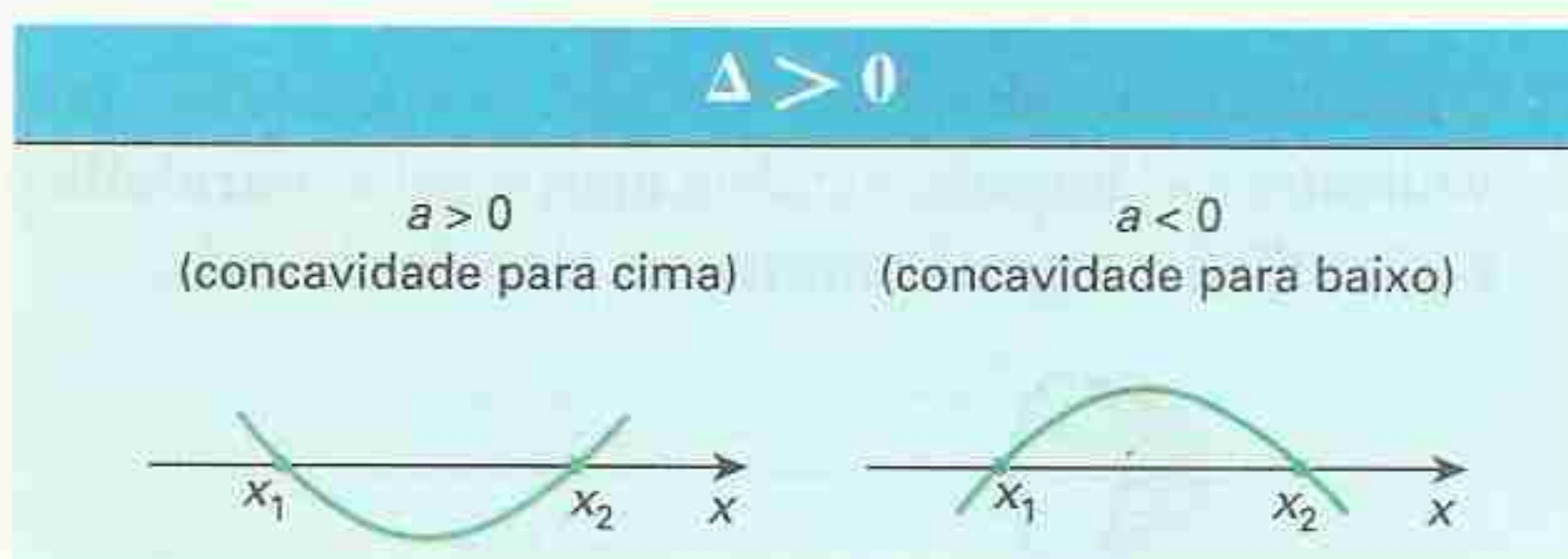
$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (I)$$

Para resolvê-la, utilizamos a fórmula de Bhaskara,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ em que } \Delta = b^2 - 4ac.$$

- Se a equação (I) tiver $\Delta > 0$, então terá duas raízes reais e distintas: $x_1 \neq x_2$. Assim, os pontos de intersecção da parábola com o eixo Ox são $(x_1, 0)$ e $(x_2, 0)$.

Resumindo:



Exemplo

Dada a função do 2º grau $y = 2x^2 - x - 1$, para obtermos os pontos de intersecção de seu gráfico com o eixo Ox , atribuímos o valor zero à variável y e resolvemos a equação $2x^2 - x - 1 = 0$.

$$\text{Temos } \Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 9.$$

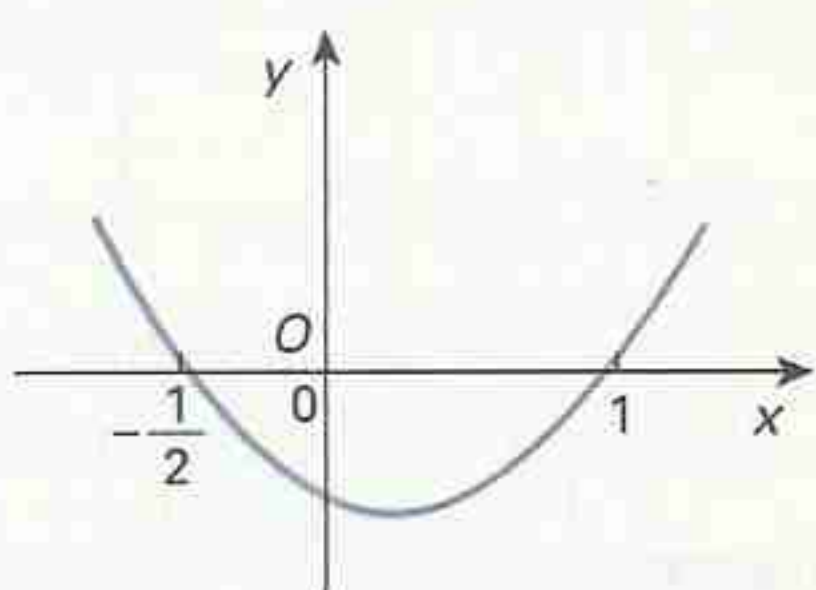
Como $\Delta > 0$, a parábola intercepta o eixo Ox em dois pontos distintos: $(x_1, 0)$ e $(x_2, 0)$, em que x_1 e x_2 são raízes da equação.

Determinando x_1 e x_2 , temos:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2}$$

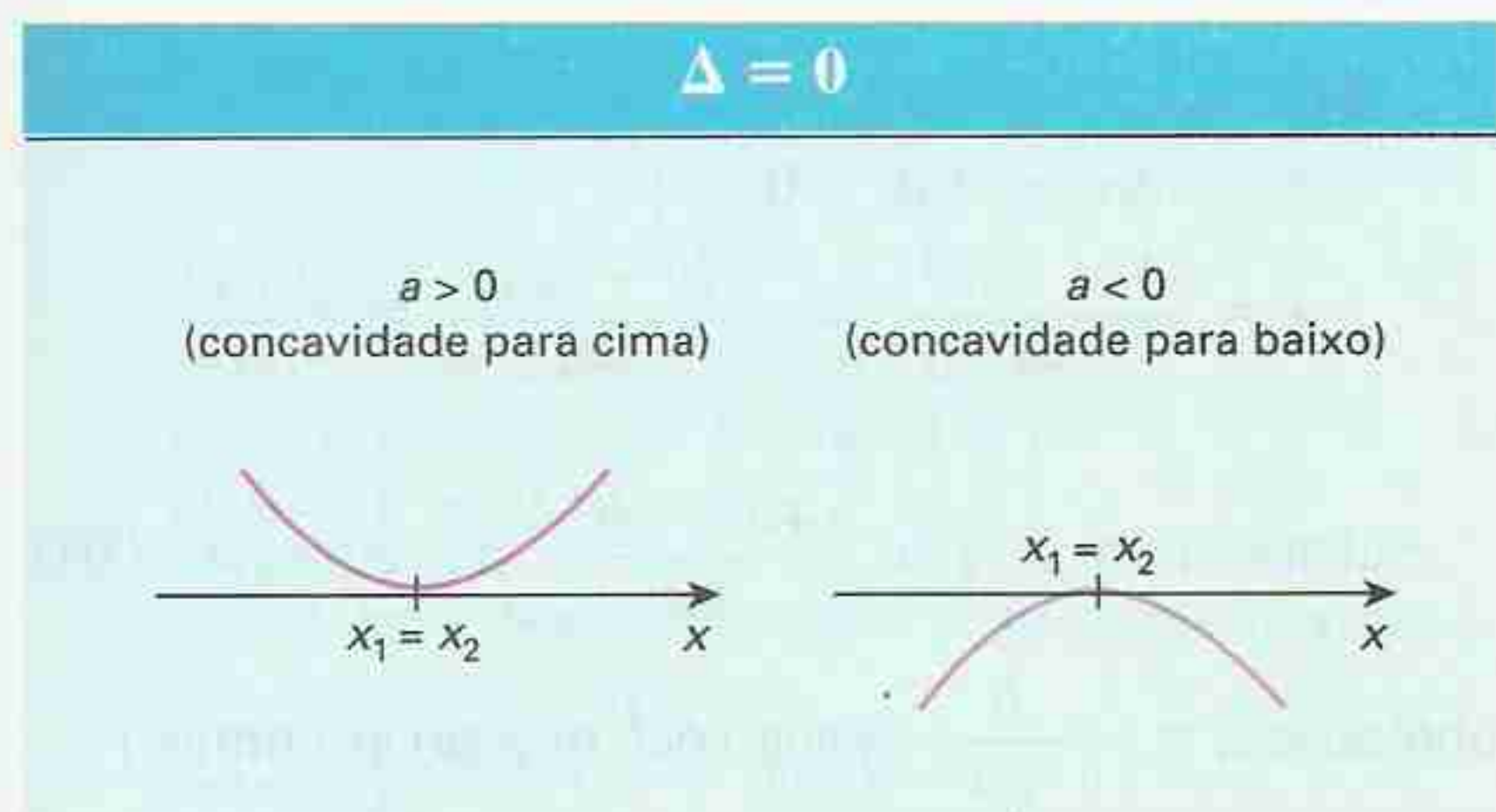
$$\therefore x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{2}$$

Temos ainda que o coeficiente de x^2 é positivo ($a > 0$); logo, a parábola tem a concavidade voltada para cima:



- Se a equação (I) tiver $\Delta = 0$, então terá duas raízes reais e iguais: $x_1 = x_2$. Assim, a parábola será tangente ao eixo Ox no ponto de abscissa $x_1 = x_2$.

Resumindo:

**Exemplo**

Na função $f(x) = -4x^2 - 12x - 9$, fazendo $f(x) = 0$, obtemos as raízes de f , ou seja:

$$-4x^2 - 12x - 9 = 0$$

$$\text{Temos } \Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-12)^2 - 4(-4)(-9) = 0.$$

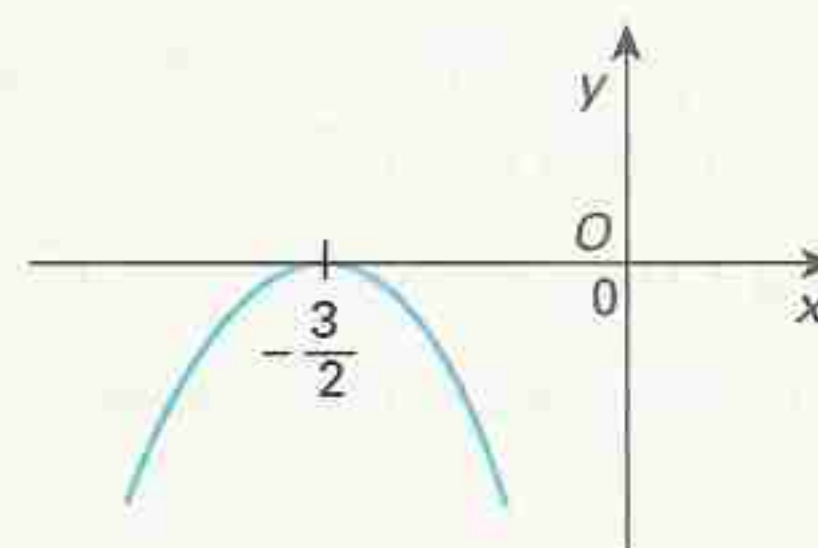
Como $\Delta = 0$, temos duas raízes reais e iguais ($x_1 = x_2$); portanto a parábola tangencia o eixo Ox no ponto de abscissa $x_1 = x_2$.

Determinando essas raízes, temos:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{0}}{2(-4)}$$

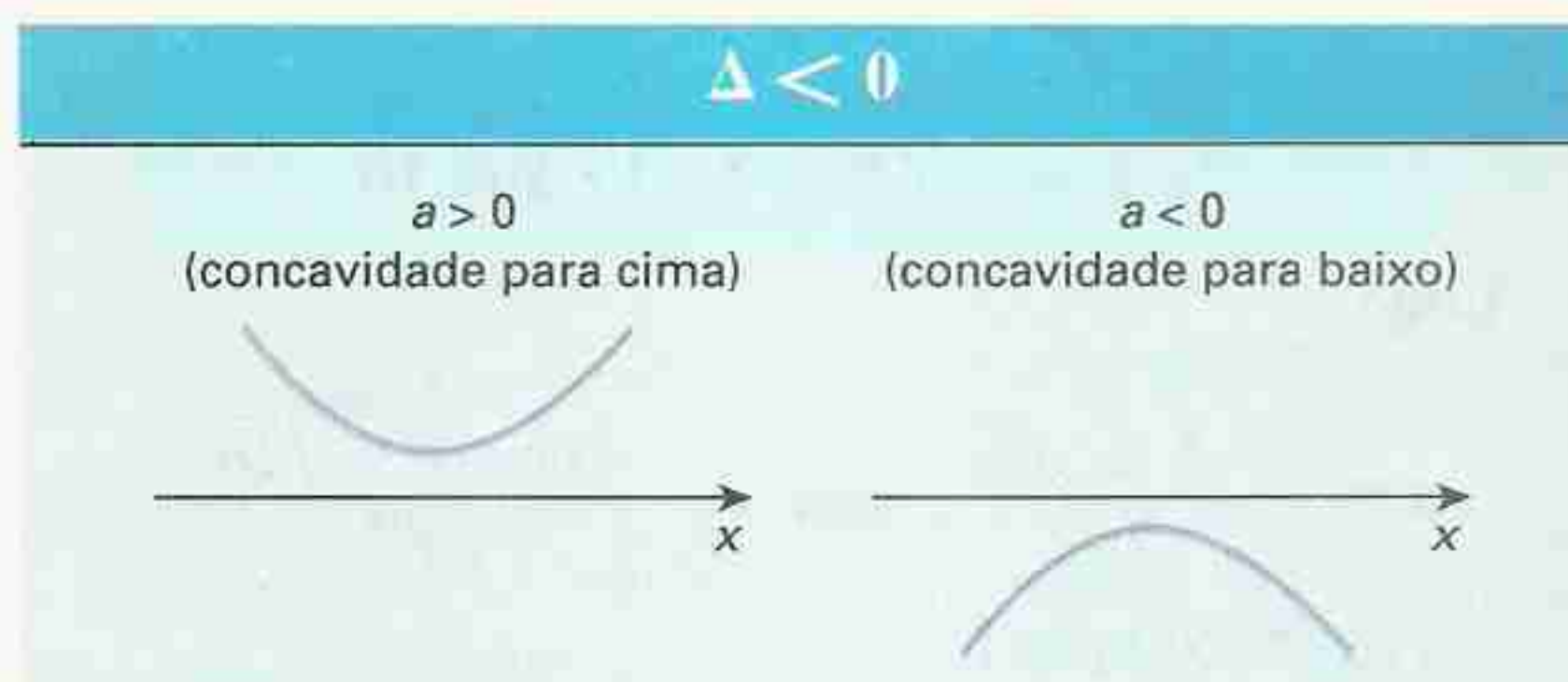
$$\therefore x_1 = x_2 = -\frac{3}{2}$$

O coeficiente de x^2 é negativo ($a < 0$); logo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo:



- Se a equação (I) tiver $\Delta < 0$, então não terá raízes reais. Assim, a parábola não terá ponto em comum com o eixo Ox .

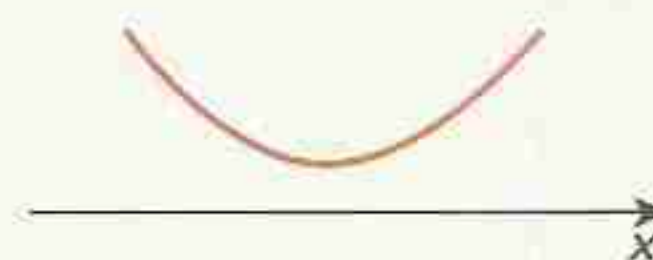
Resumindo:

**Exemplo**

Seja $y = 2x^2 + x + 1$. Fazendo $y = 0$, temos $2x^2 + x + 1 = 0$.

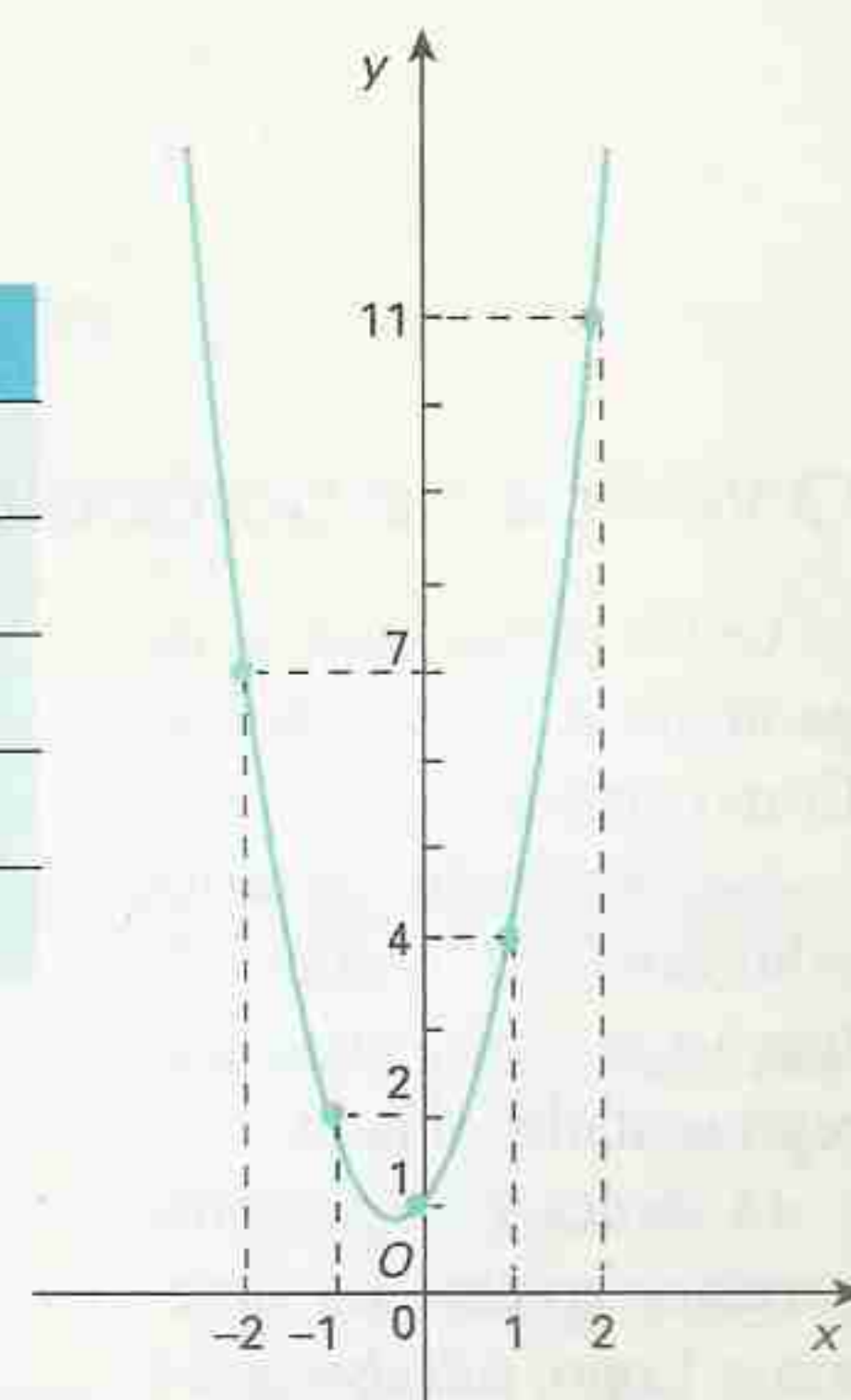
$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -7$$

Como $\Delta < 0$, a equação não possui raízes reais. Isso significa que a parábola correspondente ao gráfico da função não tem ponto em comum com o eixo Ox . Sabemos ainda que o coeficiente de x^2 é positivo ($a > 0$); logo, a concavidade é voltada para cima.



Para determinarmos a posição dessa parábola, podemos construir uma tabela:

x	$y = 2x^2 + x + 1$
-2	7
-1	2
0	1
1	4
2	11



Nos subitens seguintes, estudaremos alguns pontos notáveis da parábola que dispensarão a construção dessa tabela.

O ponto de intersecção da parábola com o eixo Oy

Para obtê-lo, a partir de $y = ax^2 + bx + c$, basta atribuímos o valor **zero** à variável x :

$$y = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Rightarrow y = c$$

Assim, o ponto de intersecção da parábola com o eixo Oy é $(0, c)$.

Exemplo

Para esboçar o gráfico da função $y = x^2 - 6x + 5$, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com os eixos Ox e Oy.

Fazendo $y = 0$, temos $x^2 - 6x + 5 = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\therefore \Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16$$

Logo,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1}$$

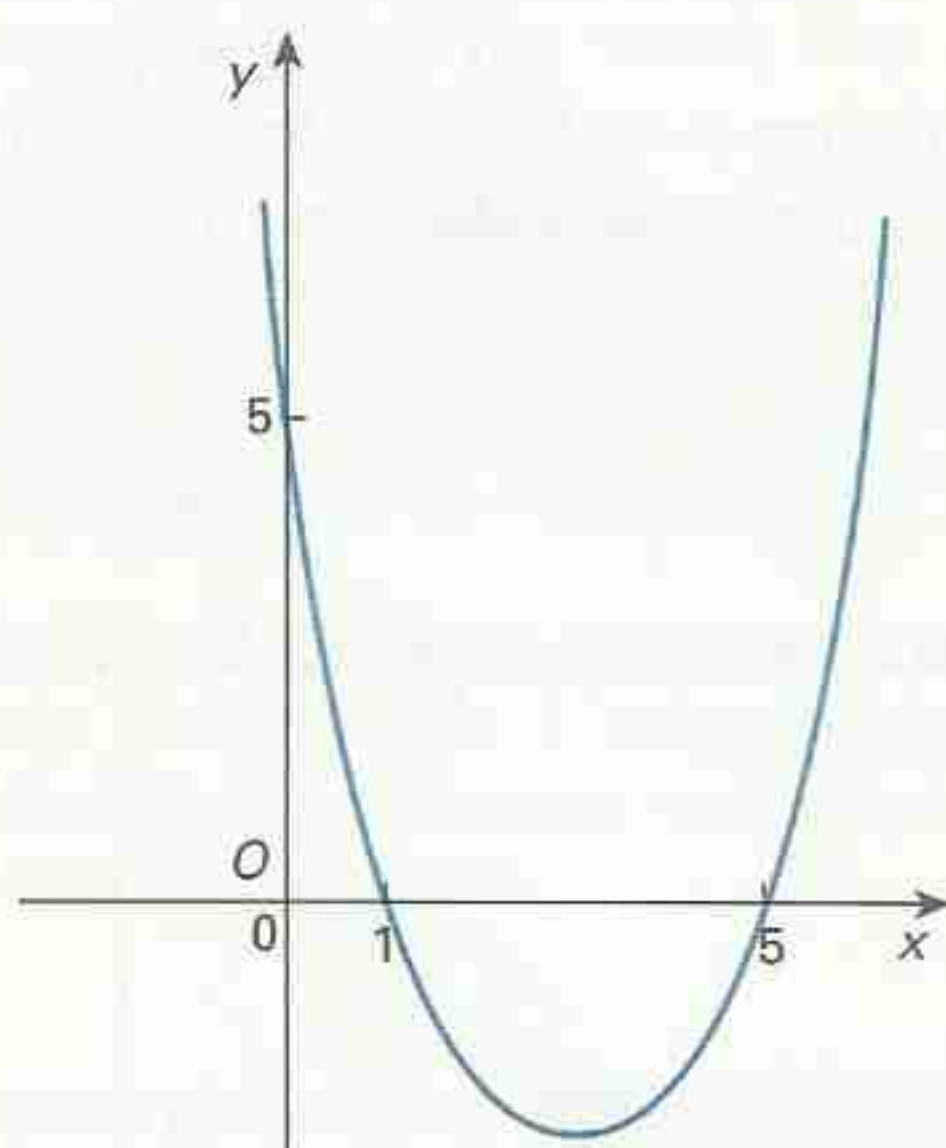
$$\therefore x_1 = 5, x_2 = 1$$

Portanto, a parábola intercepta o eixo Ox nos pontos $(1, 0)$ e $(5, 0)$.

Fazendo $x = 0$, temos:

$$y = 0^2 - 6 \cdot 0 + 5 \Rightarrow y = 5$$

Então, a parábola intercepta o eixo Oy no ponto $(0, 5)$. O esboço do gráfico é:

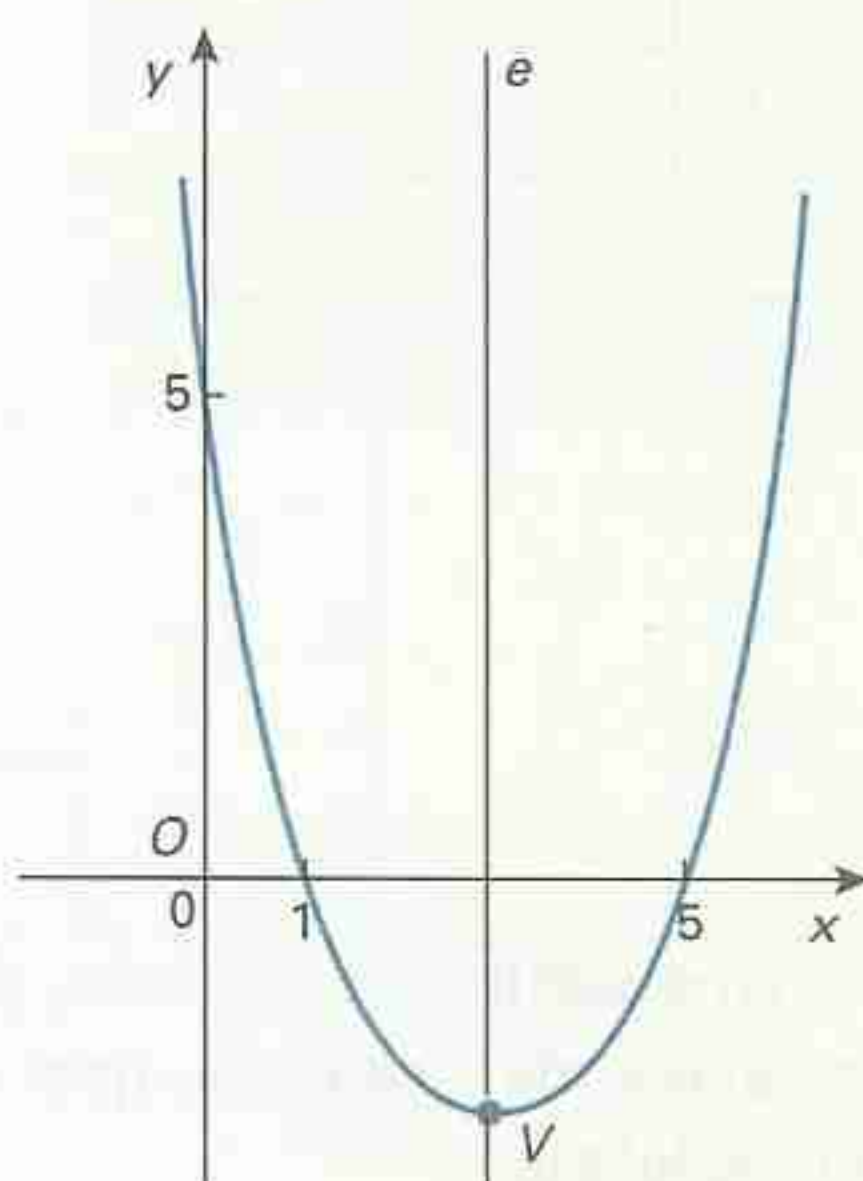


O vértice da parábola

Outro ponto notável da parábola é o seu vértice. Como obtê-lo?

No exemplo anterior esboçamos o gráfico da função $y = x^2 - 6x + 5$, representado ao lado.

O vértice V da parábola pertence ao eixo de simetria e . Logo, sua abscissa é a do ponto médio do segmento de extremos $(1, 0)$ e $(5, 0)$, ou seja, $x = 3$.

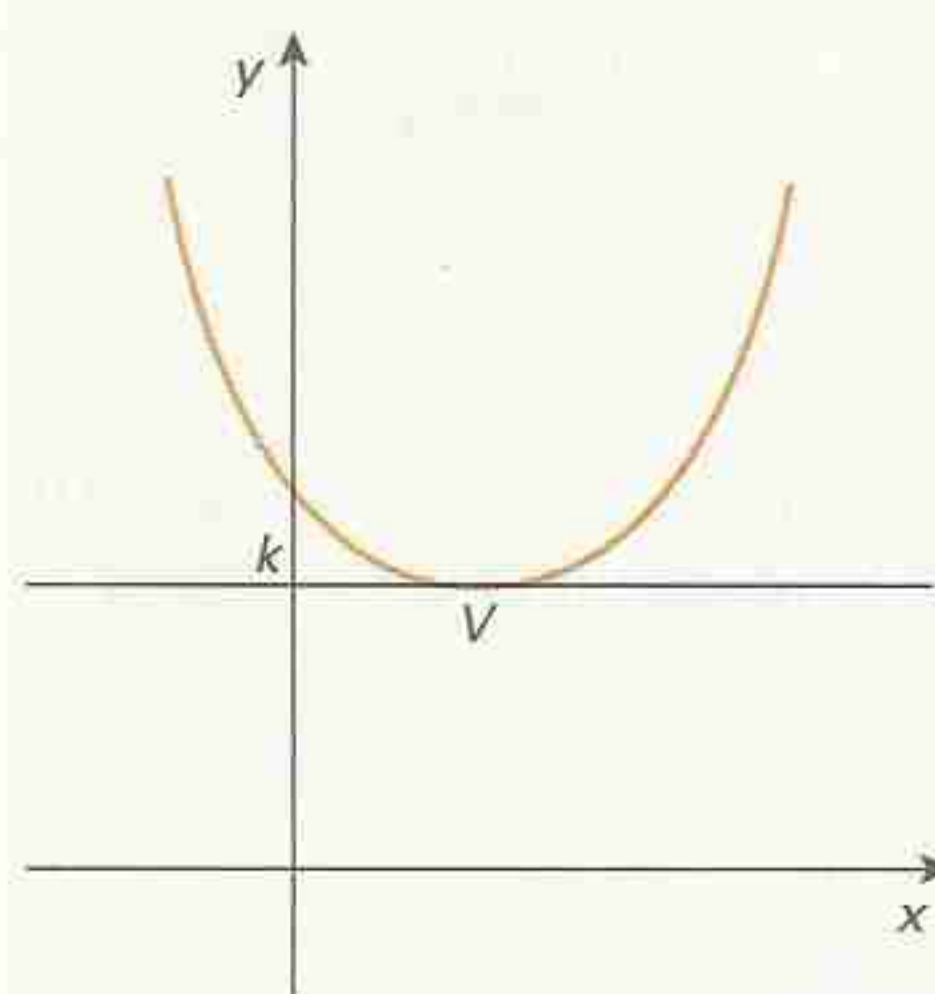


Substituindo x por 3 em $y = x^2 - 6x + 5$, obtemos a ordenada do vértice:

$$y = 3^2 - 6 \cdot 3 + 5 \Rightarrow y = -4$$

Portanto o vértice da parábola é o ponto $V(3, -4)$.

Para determinar, genericamente, as coordenadas do vértice V da parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$, vamos supor que a ordenada de V seja o número k . A reta de equação $y = k$ possui apenas o ponto V em comum com a parábola:



(É claro que o gráfico pode estar em uma posição diferente dessa. A ilustração é só para facilitar o raciocínio.)

$$\text{Portanto o sistema } \begin{cases} y = ax^2 + bx + c & \text{(I)} \\ y = k & \text{(II)} \end{cases}$$

tem uma única solução. Substituindo (II) em (I), obtemos $ax^2 + bx + c = k$, ou seja, $ax^2 + bx + c - k = 0$ (III). Como essa equação deve ter raízes reais e iguais (pois o sistema tem uma única solução), impomos que $\Delta = 0$, isto é:

$$b^2 - 4a(c - k) = 0$$

$$\therefore b^2 - 4ac + 4ak = 0$$

$$\therefore k = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$$

Substituindo k por $\frac{4ac - b^2}{4a}$ na equação (III),

obtem-se $x = -\frac{b}{2a}$. (Faça você mesmo as contas.)

Concluimos, então, que o vértice da parábola é o ponto $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Esboçar o gráfico da função $y = -x^2 + 4x - 5$, dando seu domínio e conjunto imagem.

Resolução

Fazendo $y = 0$, temos $-x^2 + 4x - 5 = 0$.

$$\Delta = 4^2 - 4(-1)(-5) \therefore \Delta = -4$$

Como $\Delta < 0$, a função não tem raízes reais; portanto a parábola não intercepta o eixo Ox.

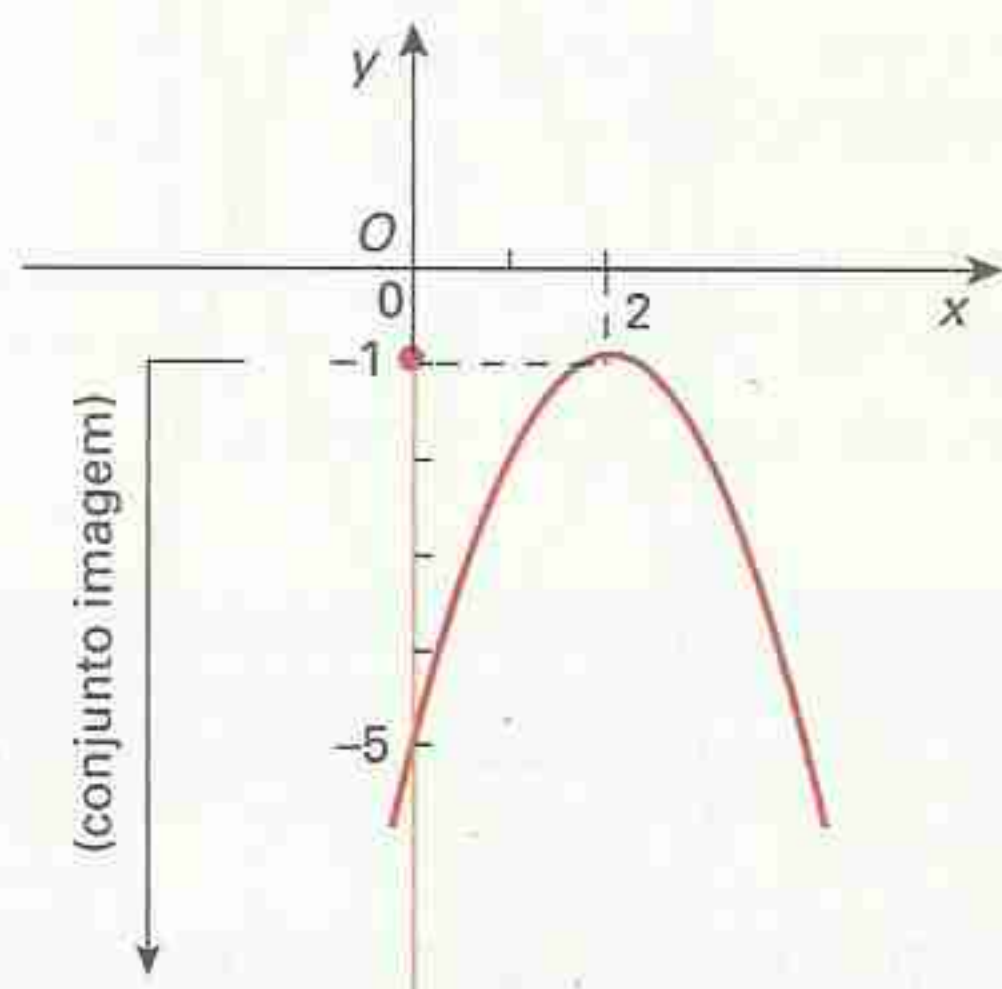
Fazendo $x = 0$, temos $y = -0^2 + 4 \cdot 0 - 5 \Rightarrow y = -5$.

Logo, a parábola intercepta o eixo Oy no ponto $(0, -5)$. Para determinarmos o vértice $V(x_v, y_v)$, vamos usar as fórmulas:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{-4}{2(-1)} \Rightarrow x_v = 2$$

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-(-4)}{4(-1)} \Rightarrow y_v = -1$$

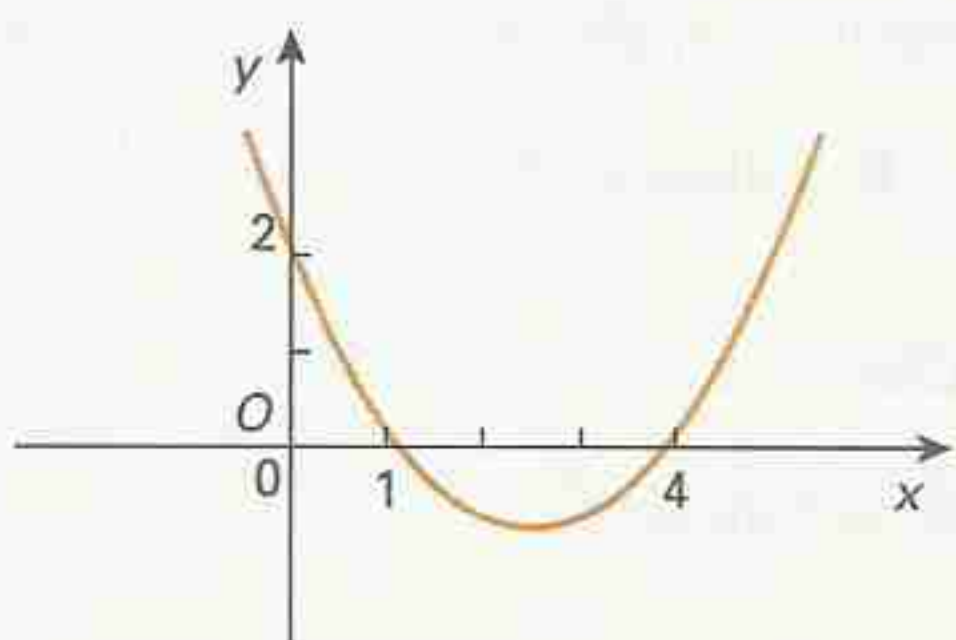
Temos, então, que $V(2, -1)$.
O esboço do gráfico é:



O domínio da função é $\mathbb{R}$.

O conjunto imagem é $\text{Im} =]-\infty, -1]$.

R.2 Observe o gráfico da função $f(x) = ax^2 + bx + c$.
Determinar a , b e c .



Resolução

$$(0, 2) \in f \Rightarrow 2 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

$$(1, 0) \in f \Rightarrow 0 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c$$

$$(4, 0) \in f \Rightarrow 0 = a \cdot 4^2 + b \cdot 4 + c$$

Assim, para determinar a , b e c , basta resolvermos o

$$\text{sistema} \begin{cases} c = 2 & \text{(I)} \\ a + b + c = 0 & \text{(II)} \\ 16a + 4b + c = 0 & \text{(III)} \end{cases}$$

Substituindo c por 2 em (II) e (III), e, a seguir, multiplicando por -4 ambos os membros de (II), temos:

$$\begin{cases} a + b + 2 = 0 \cdot (-4) \\ 16a + 4b + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4a - 4b - 8 = 0 \\ 16a + 4b + 2 = 0 \end{cases}$$

Somando, membro a membro, essas duas últimas equações, temos $12a - 6 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$.

Substituindo, em (II), a por $\frac{1}{2}$ e c por 2, obtemos:

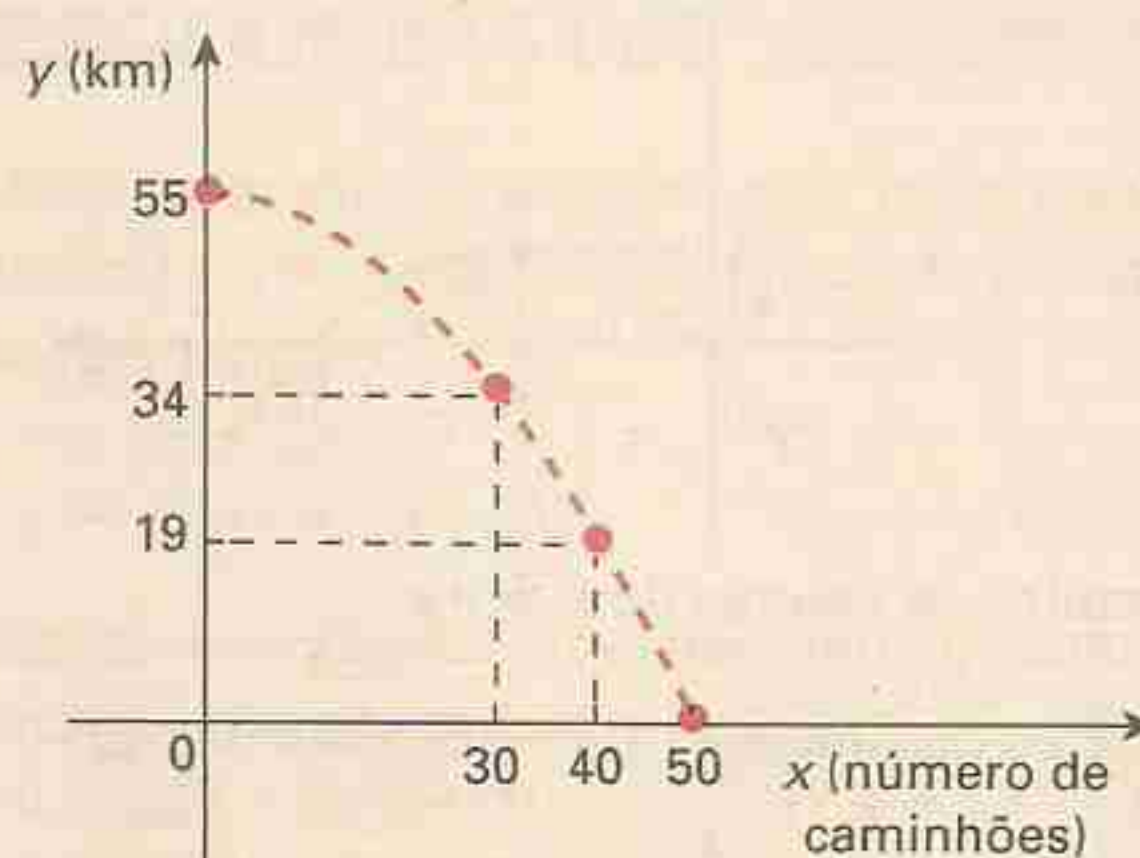
$$\frac{1}{2} + b + 2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{5}{2}$$

Temos, então, $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{5}{2}$ e $c = 2$.

A função do segundo grau na economia

Imagine que a Petrobrás destine determinada verba para a construção de oleodutos ou compra de caminhões. O dinheiro pode ser empregado apenas na compra de caminhões, ou apenas na construção de oleodutos, ou ainda, uma parte na compra de caminhões e a outra na construção de oleodutos. Algumas das possibilidades estão descritas na tabela e no gráfico abaixo:

Número de caminhões	km de oleodutos
50	0
0	55
40	19
30	34



Em economia, esse gráfico é chamado de **curva de possibilidade de produção**. Essa curva pode ser aproximada por uma função do segundo grau $y = ax^2 + bx + c$. Para obter os valores de a , b e c , substituem-se x e y pelas coordenadas de cada um de três pontos escolhidos na tabela, por exemplo, $(50, 0)$, $(0, 55)$ e $(40, 19)$, obtendo-se o sistema:

$$\begin{cases} a \cdot 50^2 + b \cdot 50 + c = 0 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 55 \\ a \cdot 40^2 + b \cdot 40 + c = 19 \end{cases}$$

cuja solução é $a = -\frac{1}{50}$, $b = -\frac{1}{10}$ e $c = 55$. Assim,

a função do segundo grau que aproxima esse gráfico é:

$$y = -\frac{x^2}{50} - \frac{x}{10} + 55$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Esboce o gráfico de cada uma das funções, dando seu domínio e conjunto imagem:

a) $y = x^2 - 8x + 12$

g) $y = -5x^2 + 2x - 1$

b) $y = x^2 - 4x - 5$

h) $y = x^2 - 6x + 9$

c) $y = -4x^2 + 3x$

i) $y = -x^2 - 4x - 4$

d) $y = -x^2 + 9$

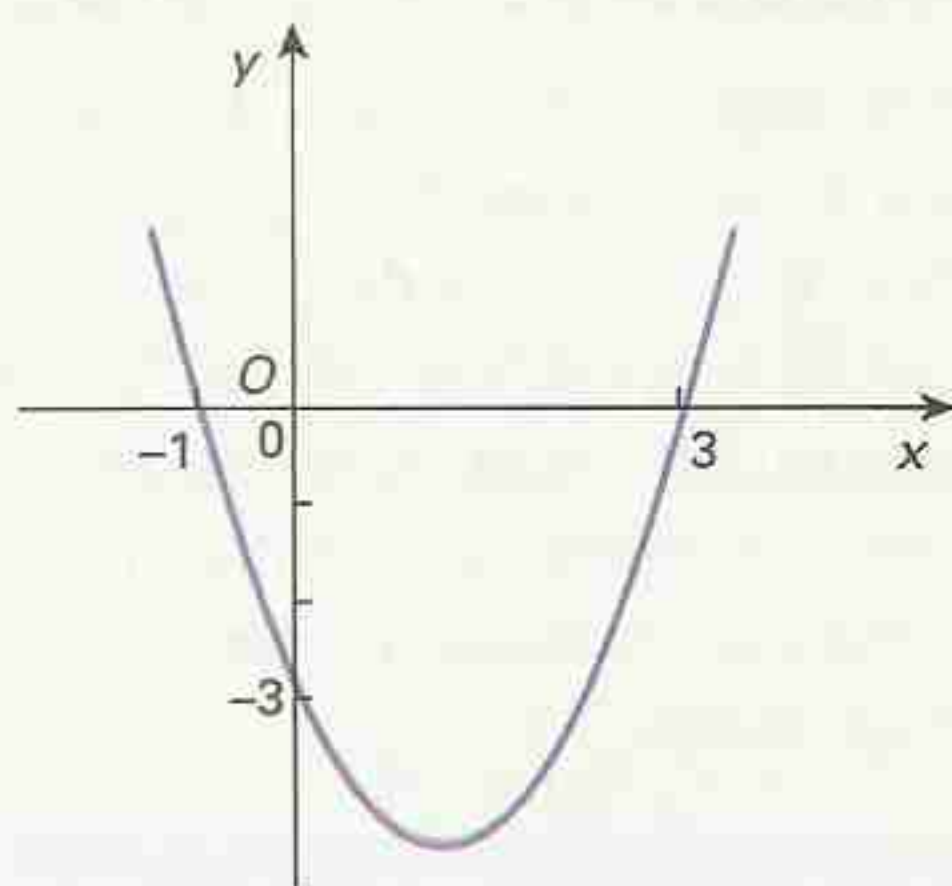
j) $y = 3x^2$

e) $y = 4x^2 + 8x$

k) $y = -5x^2$

f) $y = 2x^2 - 2x + 1$

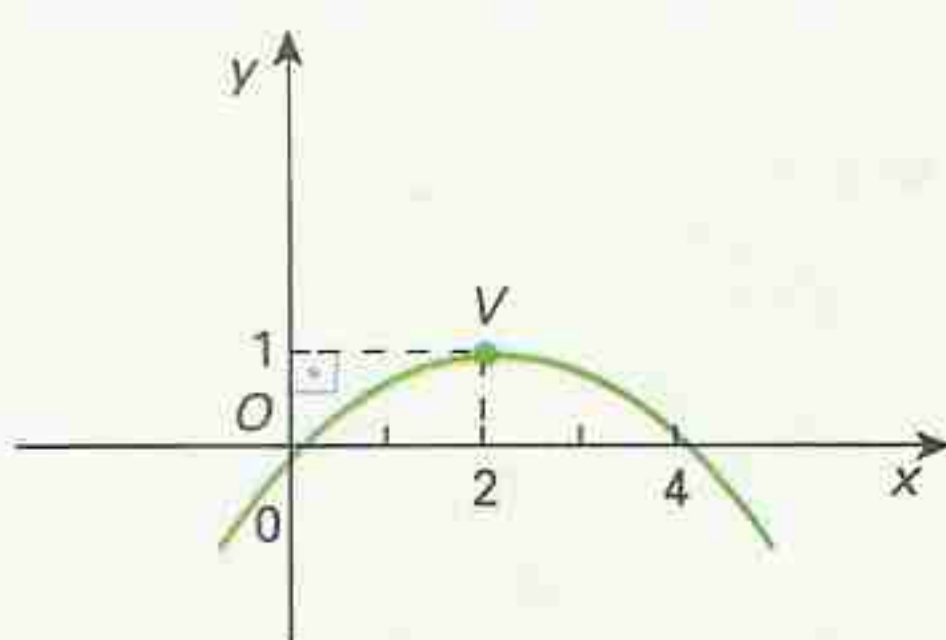
B.2 O gráfico da função $y = ax^2 + bx + c$ é:



Determine:

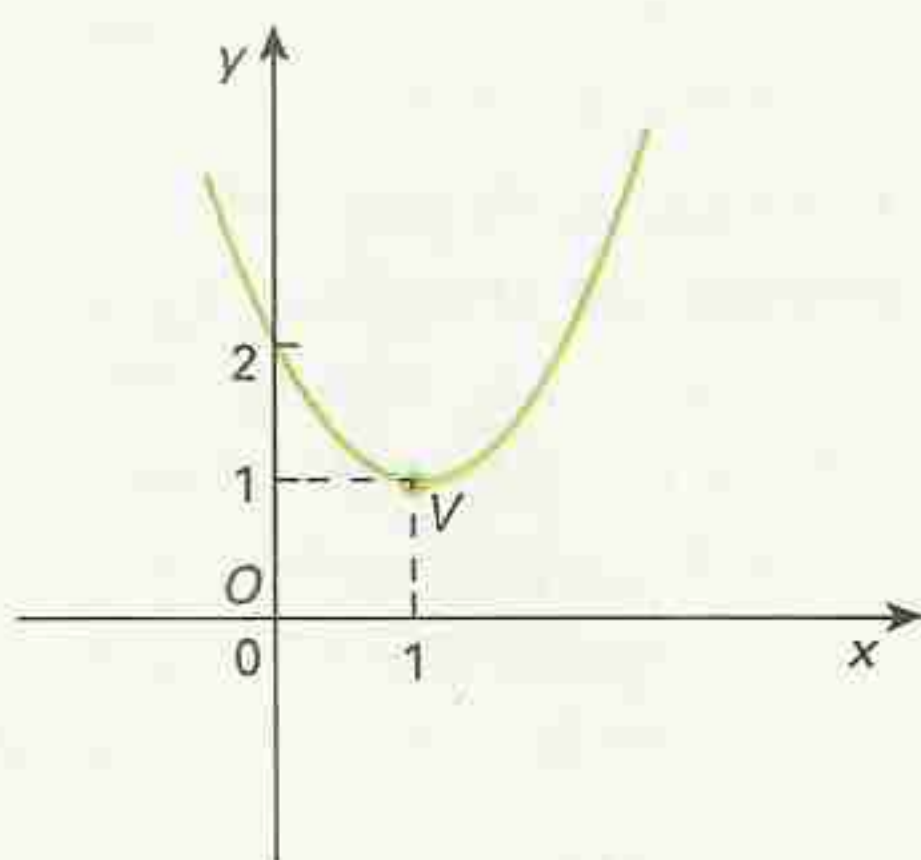
- os valores de a , b e c ;
- o conjunto imagem dessa função.

B.3 O gráfico da função $y = ax^2 + bx + c$ é:



Determine os valores de a , b e c .

B.4 O gráfico da função $f(x) = ax^2 + bx + c$ é:



- Determine os valores de a , b e c .
- Calcule $f(4)$.

B.5 Para que valores reais de m a função $f(x) = mx^2 + 3x + 1$ possui duas raízes reais e distintas?

B.6 Para que valores reais de m a função $f(x) = x^2 + mx + m - 1$ admite duas raízes reais e iguais?

B.7 Para que valores reais de m a função $f(x) = (m - 2)x^2 + 2mx + m + 3$ não admite raízes reais?

B.8 Construa o gráfico de cada uma das funções e dê seu domínio e conjunto imagem:

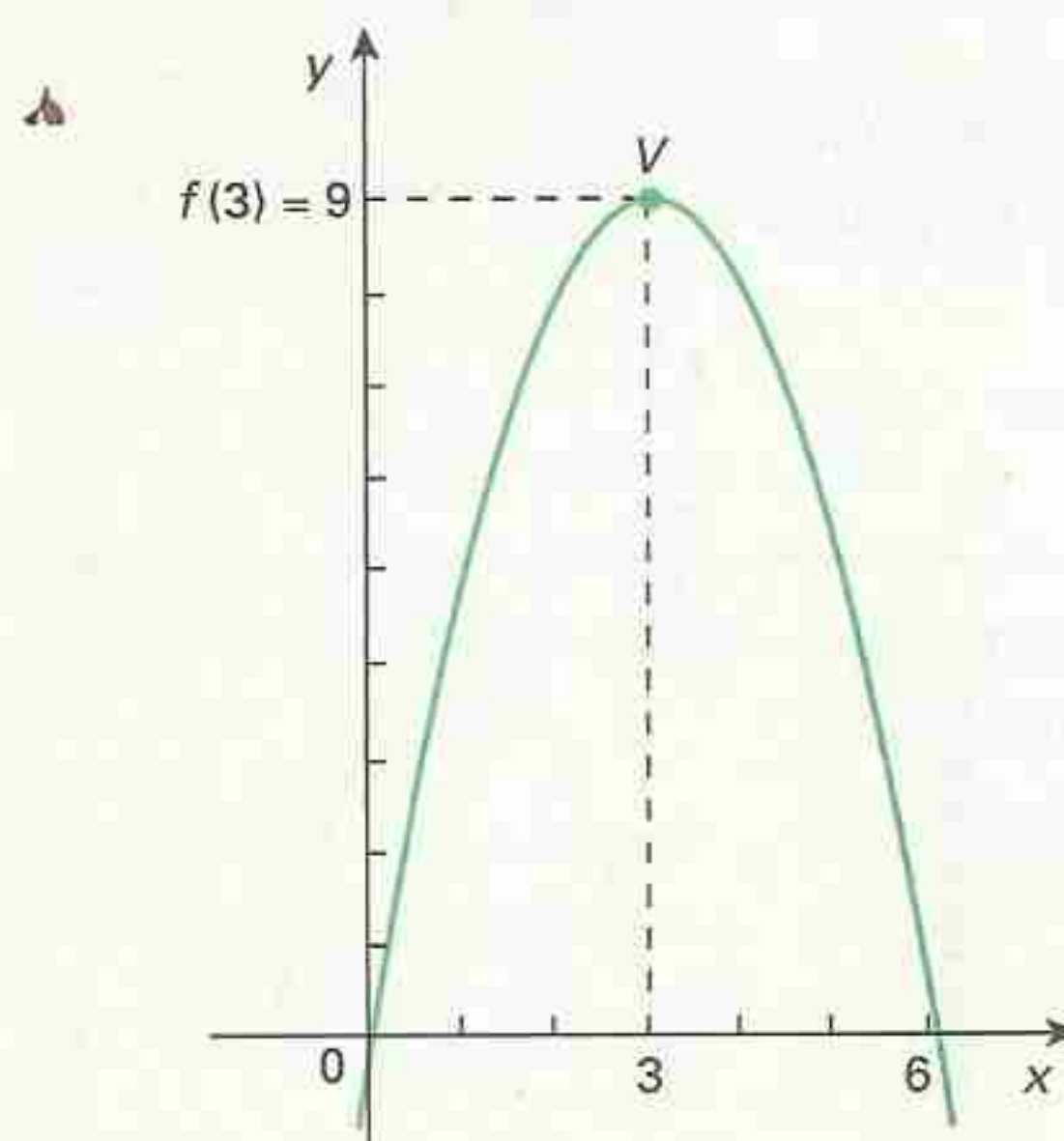
- $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & \text{se } x \leq 3 \\ 6, & \text{se } x > 3 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{se } x \leq 2 \\ -x + 4, & \text{se } x > 2 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{se } x \leq 2 \\ -x^2 + 5x - 6, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Exercícios complementares de C.1 a C.11

4. MÁXIMO (MÍNIMO) DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Valor máximo de uma função do 2º grau

Seja a função $f(x) = -x^2 + 6x$, cujo gráfico é:



Note que $f(3) \geq f(x)$, $\forall x, x \in D(f)$. Por isso dizemos que:

- $f(3) = 9$ é o **valor máximo** da função f ;
- 3 é o **ponto de máximo** da função f .

Generalizando

Se o ponto V é vértice da parábola que representa graficamente a função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a < 0$, então a abscissa de V , $-\frac{b}{2a}$, é **ponto de máximo** e a ordenada de V , $-\frac{\Delta}{4a}$, é o **valor máximo** da função f .

A receita máxima

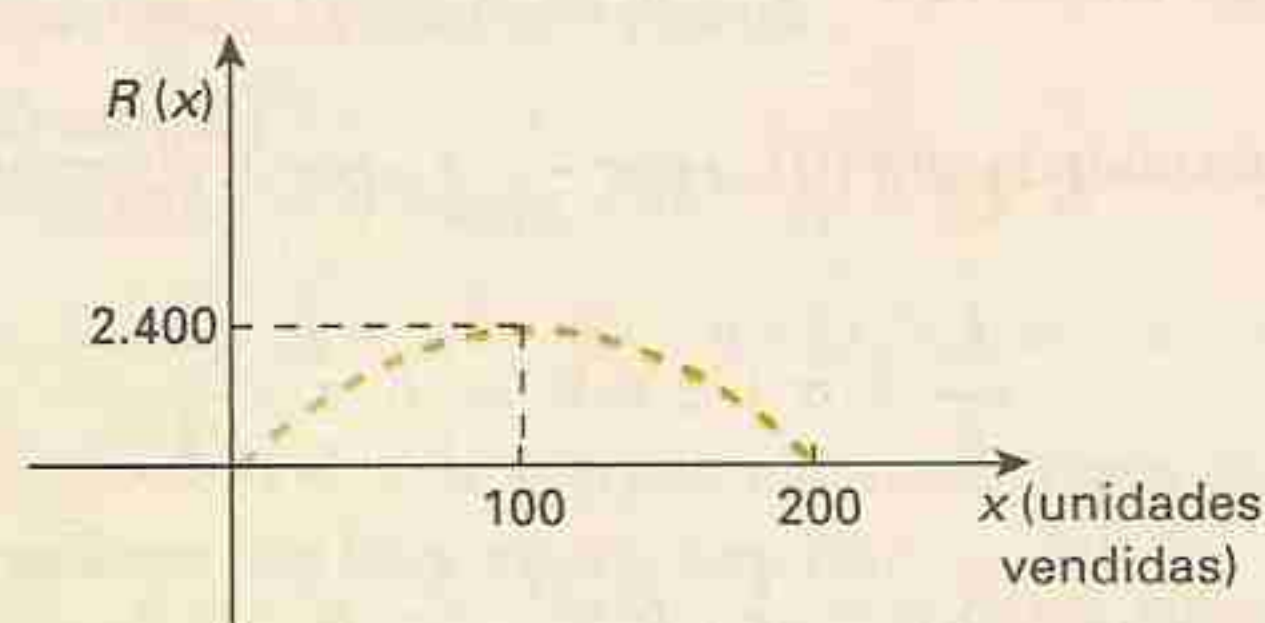
Suponha que uma empresa venda seus produtos de modo que o preço unitário dependa da quantidade de unidades adquiridas pelo comprador. Por exemplo, se, sob determinadas restrições, para cada x unidades vendidas o preço unitário é $40 - \frac{x}{5}$ reais, então a

receita (total bruto recebido pela venda) é dada por:

$$R(x) = x\left(40 - \frac{x}{5}\right), \text{ ou ainda, } R(x) = -\frac{x^2}{5} + 40x$$

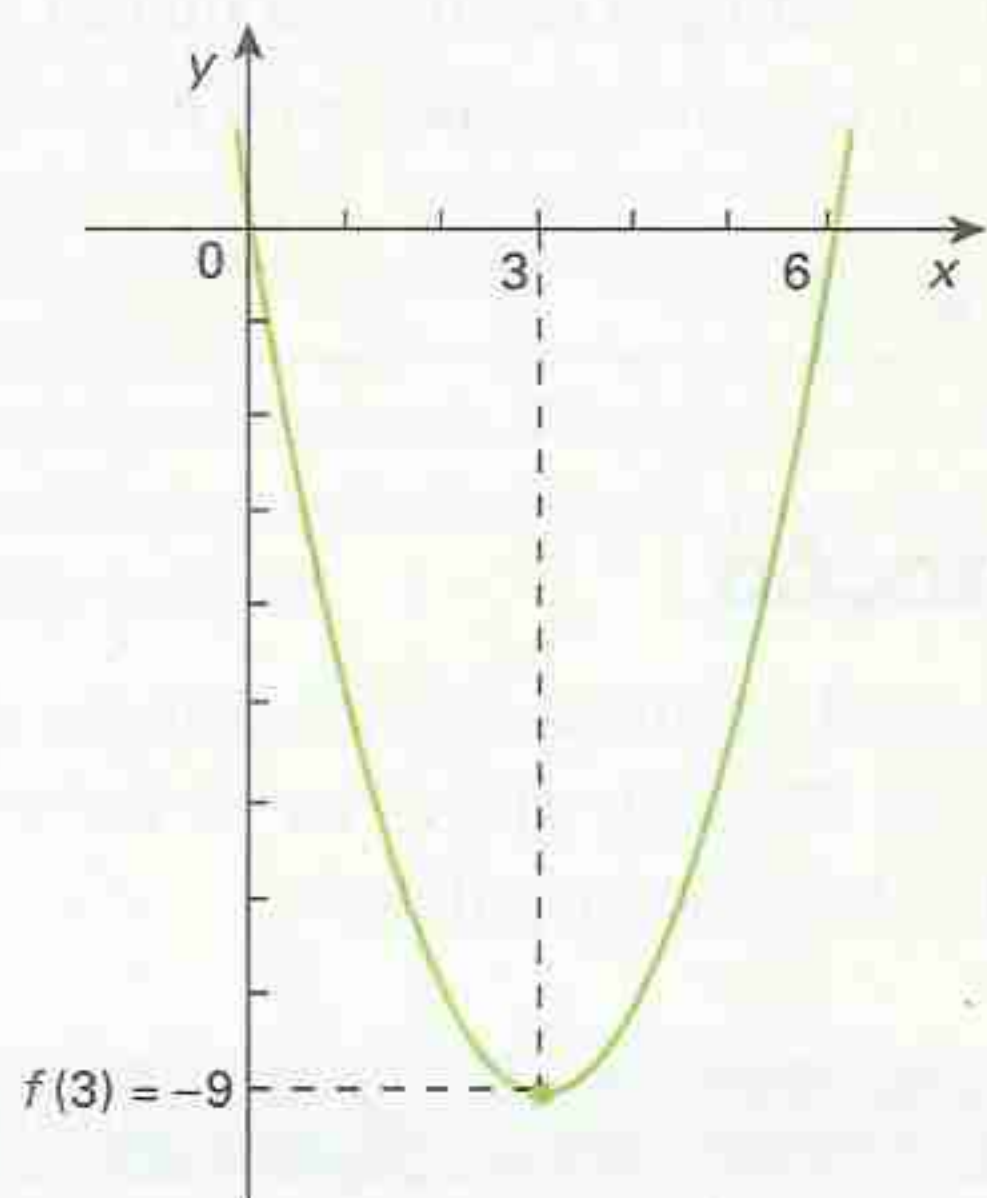
Em economia $R(x)$ é chamada de **função receita**.

Uma análise da função receita nos permite tomar decisões acertadas no sentido de otimizar a lucratividade da empresa. Por exemplo, na função $R(x)$ acima, podemos concluir que a receita máxima é R\$ 2.400,00 e é obtida com a venda de 100 unidades do produto. Observe:



Valor mínimo de uma função do 2º grau

Seja a função $f(x) = x^2 - 6x$, cujo gráfico é:



Note que $f(3) \leq f(x)$, $\forall x, x \in D(f)$. Por isso dizemos que:

- $f(3) = -9$ é o **valor mínimo** da função f ;
- 3 é o **ponto de mínimo** da função f .

Generalizando

Se o ponto V é vértice da parábola que representa graficamente a função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a > 0$, então a abscissa de V , $-\frac{b}{2a}$, é **ponto de mínimo** e a ordenada de V , $-\frac{\Delta}{4a}$, é o **valor mínimo** da função f .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.3** Esboçar o gráfico da função $y = 2x^2 + 2x + 1$ e determinar seu **valor mínimo** e seu **ponto de mínimo**.

Resolução

Fazendo $y = 0$, temos $2x^2 + 2x + 1 = 0$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1$$

$$\Delta = -4$$

Como $\Delta < 0$, a parábola não intercepta o eixo Ox .

Fazendo $x = 0$, temos $y = 2 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 + 1 \Rightarrow y = 1$.

Logo, a parábola intercepta o eixo Oy no ponto $(0, 1)$.

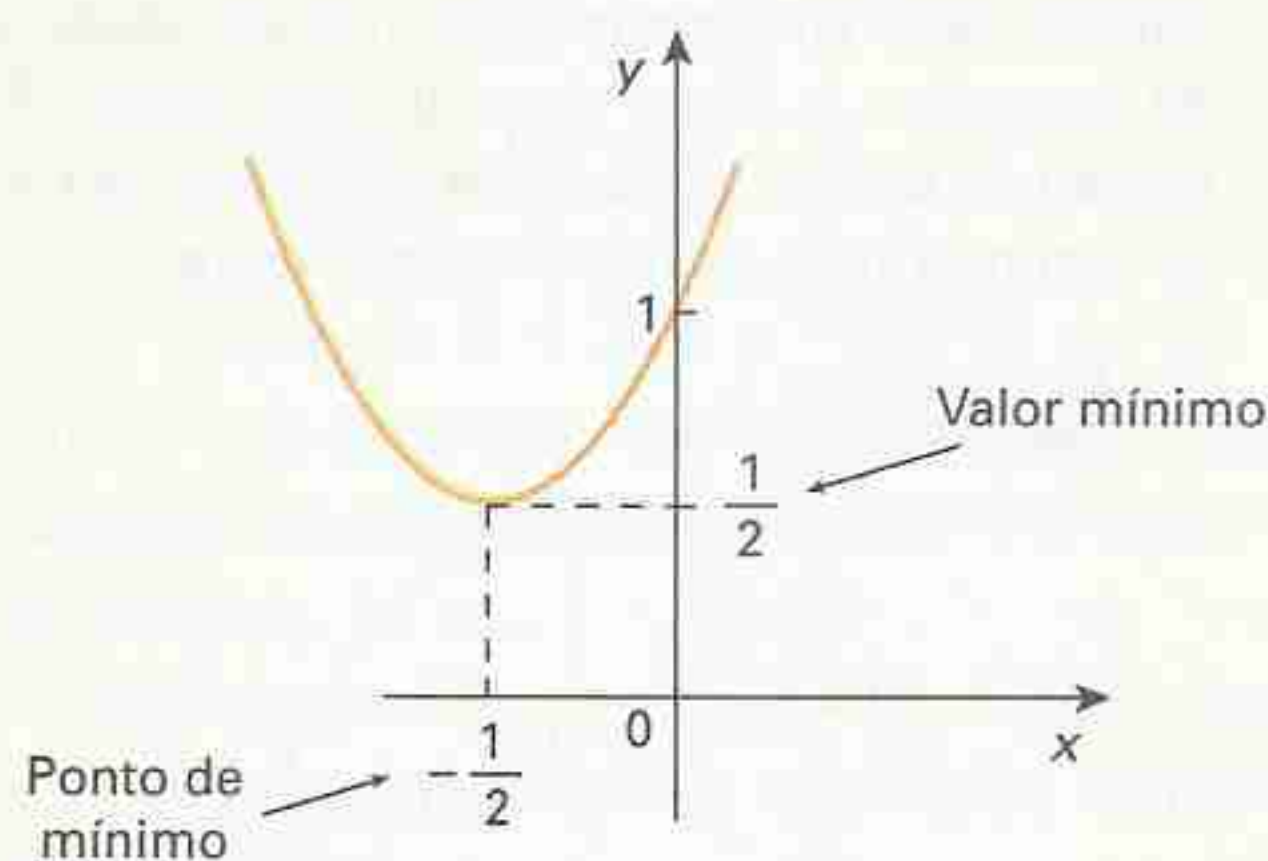
Para a determinação do vértice $V(x_v, y_v)$, temos:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x_v = -\frac{2}{2 \cdot 2} \therefore x_v = -\frac{1}{2}$$

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow y_v = -\frac{-4}{4 \cdot 2} \therefore y_v = \frac{1}{2}$$

Assim, temos $V\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

O esboço do gráfico é:



O valor mínimo da função é $\frac{1}{2}$.

O ponto de mínimo da função é $-\frac{1}{2}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.9** Esboce o gráfico e determine o valor máximo (ou o mínimo) e o ponto de máximo (ou o de mínimo) de cada uma das funções:

- a) $y = x^2 - 8x + 7$ c) $y = -x^2 + 2x + 8$
b) $y = -2x^2 + 2x - 3$ d) $y = 3x^2 - 2x + 1$

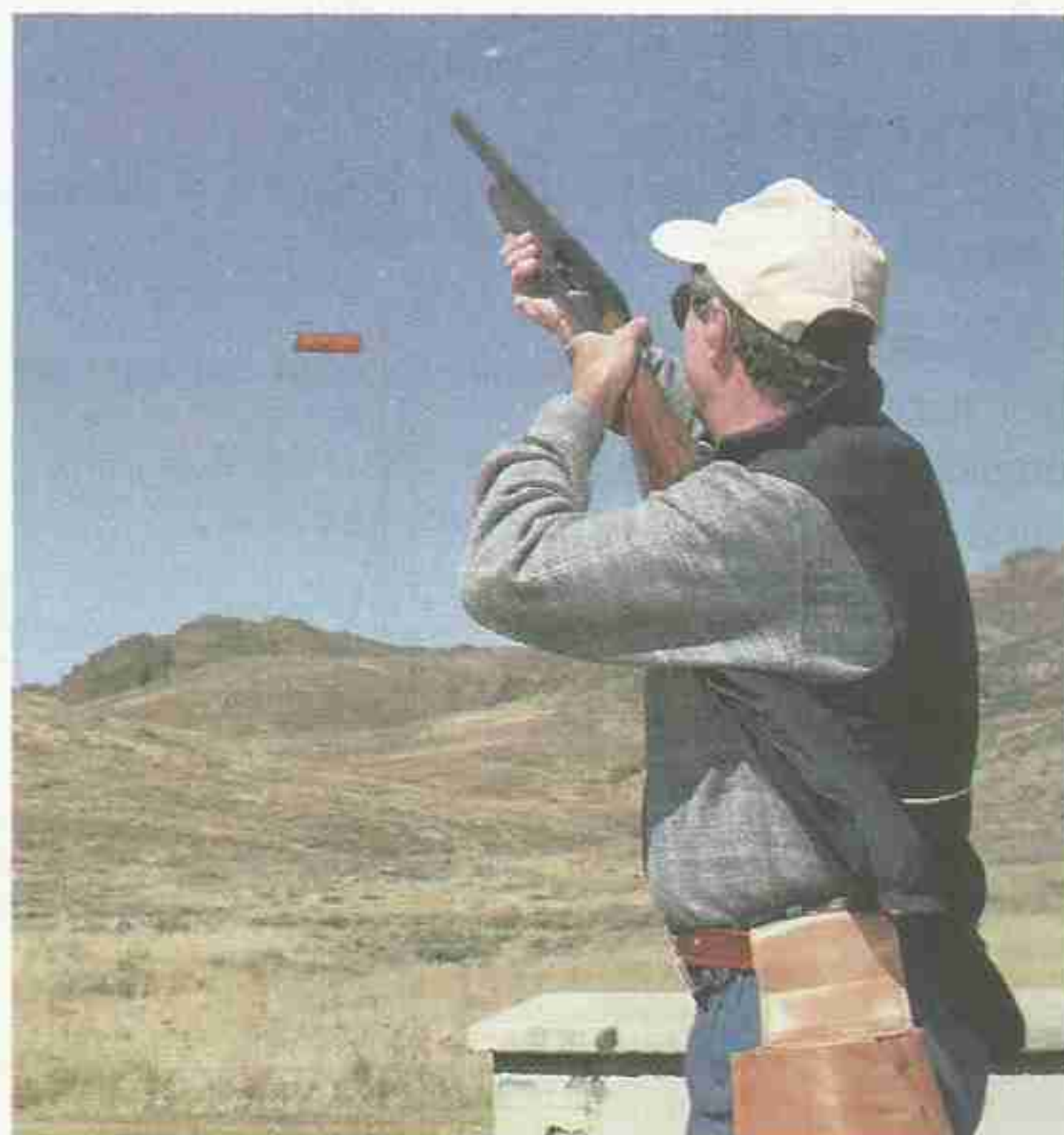
- B.10** Determine o valor máximo (mínimo) e o ponto de máximo (mínimo) de cada uma das funções:

- a) $y = 2x^2 - 12x + 10$ f) $y = x^2 - 2x + 4$
b) $y = -x^2 + 4x + 5$ g) $y = -x^2 + 3x - 5$
c) $y = x^2 - 9$ h) $y = x^2 + 9x$
d) $y = -x^2 + 16$ i) $y = -x^2 - 4x$
e) $y = 3x^2$

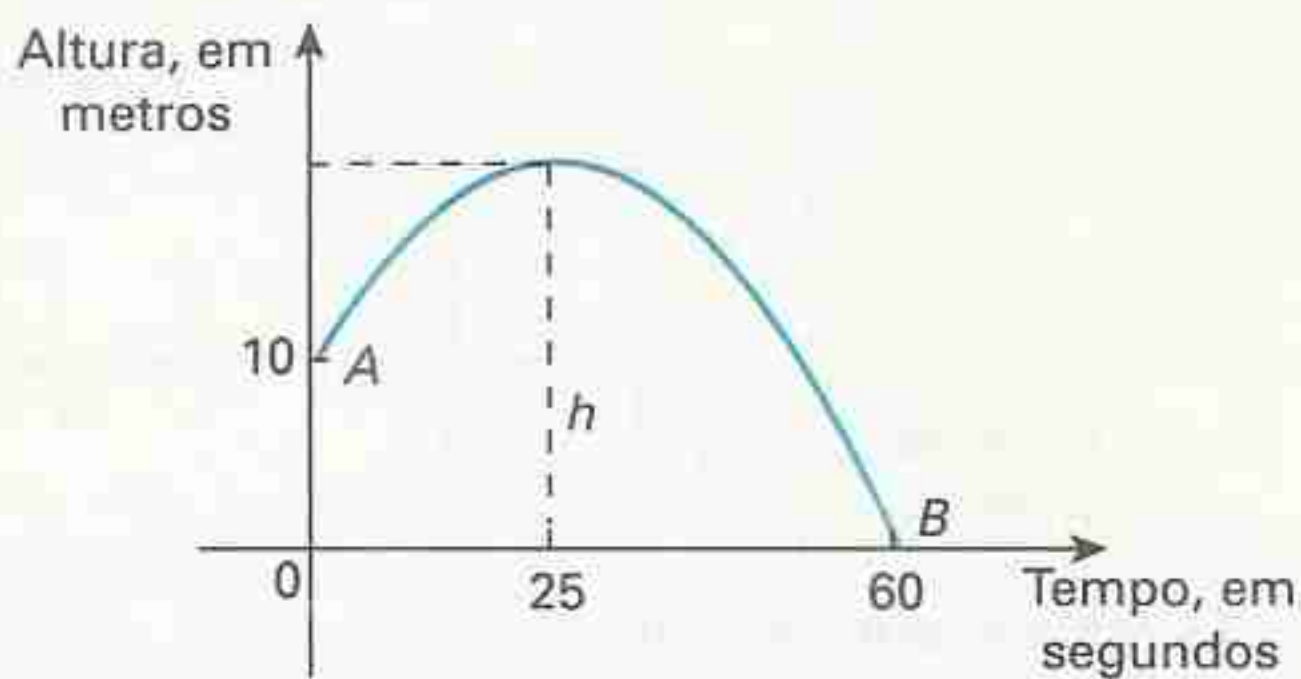
- B.11** Determine m , $m \in \mathbb{R}$, de modo que o valor máximo da função $f(x) = -x^2 + 4x + m$ seja 1.

- B.12** Calcule o valor de m , $m \in \mathbb{R}$, de modo que o valor mínimo da função $f(x) = x^2 + mx - m - 6$ seja -9 .

- B.13** Sabe-se que, sob um certo ângulo de tiro, a altura atingida por uma bala, em metros, em função do tempo, em segundos, é dada por $h(t) = -20t^2 + 200t$. Qual a altura máxima atingida pela bala? Em quanto tempo, após o tiro, a bala atinge a altura máxima?



B.14 (Unifor-CE) Num certo instante, uma pedra é lançada de uma altura de 10 m em relação ao solo e atinge o chão após 60 segundos. A altura da pedra em relação ao solo, em função do tempo, pode ser representada por uma função do segundo grau, cujo gráfico está representado abaixo.

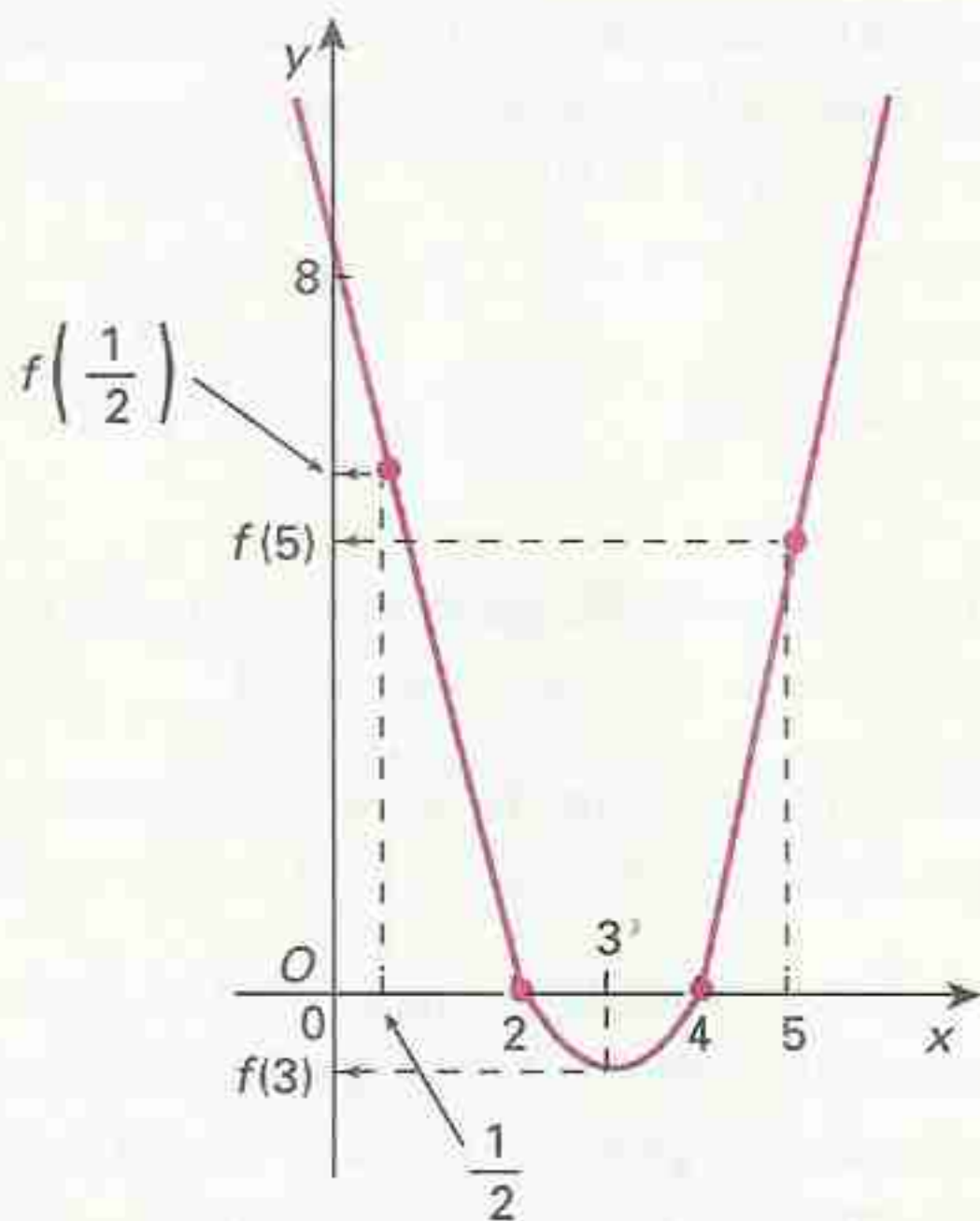


- A altura máxima h , atingida pela pedra, é de aproximadamente:
- a) 20,4 m c) 21,5 m e) 22,4 m
 - b) 21 m d) 22 m

Exercícios complementares de C.12 a C.18

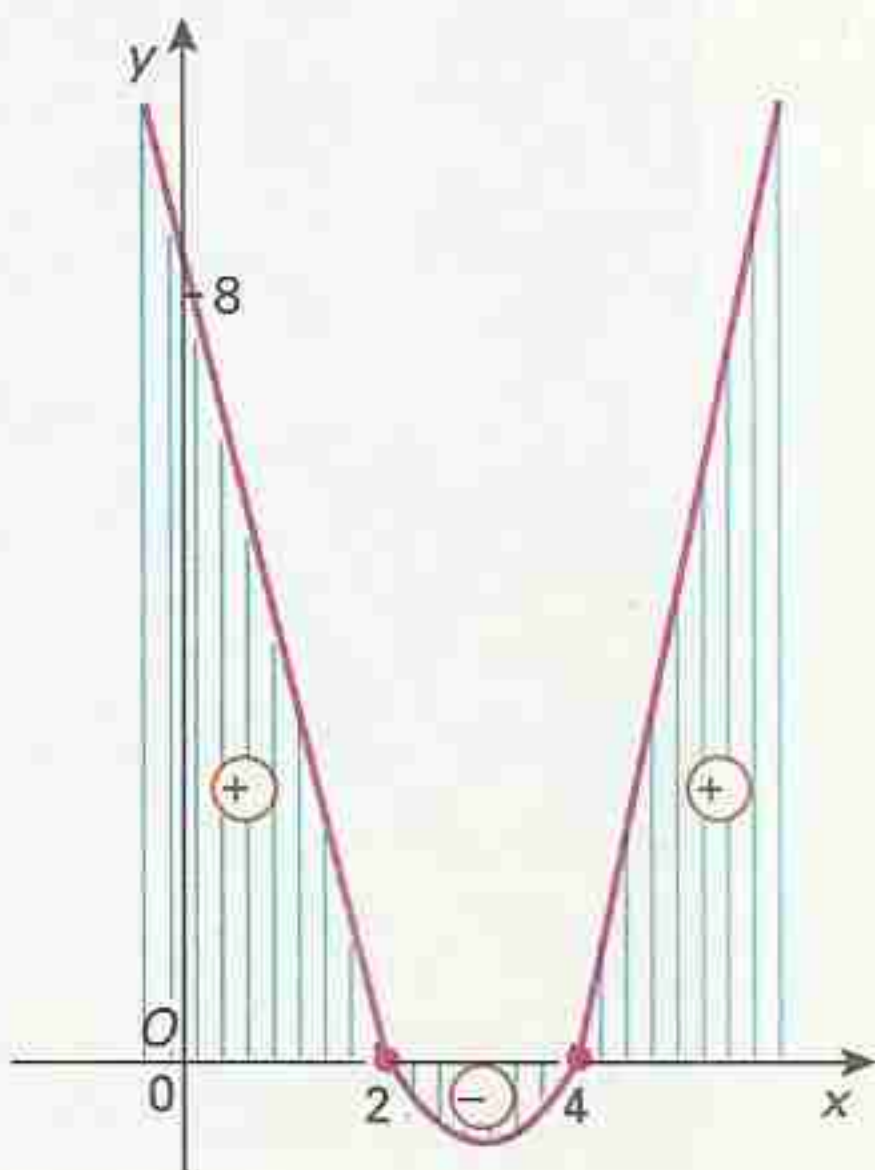
5. VARIAÇÃO DE SINAL DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Consideremos a função $f(x) = x^2 - 6x + 8$, cujo gráfico é:



- Observe que:
- $f\left(\frac{1}{2}\right)$ e $f(5)$ são positivas;
 - $f(3)$ é negativa;
 - $f(2)$ e $f(4)$ são iguais a zero, pois 2 e 4 são raízes da função.

Lembremos que discutir a variação de sinal da função f significa determinar os valores x , do domínio de f , para os quais $f(x)$ é positiva, $f(x)$ é negativa ou $f(x)$ é igual a zero. Analisemos o gráfico ao lado:



- se $x = 2$ ou $x = 4$, então $f(x) = 0$
- se $x < 2$ ou $x > 4$, então $f(x) > 0$
- se $2 < x < 4$, então $f(x) < 0$

Esse resumo é a variação de sinal da função f , que pode ser representada esquematicamente no eixo real por:



Generalização

De modo geral, a discussão da variação de sinal de uma função do 2º grau, $f(x) = ax^2 + bx + c$, recairá sempre em um dos casos seguintes:

$a < 0$ (concavidade para cima)

$\Delta > 0$ (duas raízes reais e distintas, $x_1 \neq x_2$)	$\Delta = 0$ (duas raízes reais e iguais, $x_1 = x_2$)	$\Delta < 0$ ($\nexists$ raiz real)

$a < 0$ (concavidade para baixo)

$\Delta > 0$ (duas raízes reais e distintas, $x_1 \neq x_2$)	$\Delta = 0$ (duas raízes reais e iguais, $x_1 = x_2$)	$\Delta < 0$ ($\nexists$ raiz real)

6. INEQUAÇÃO DO 2º GRAU

Chama-se **inequação do 2º grau** toda inequação que pode ser representada numa das seguintes formas:

$ax^2 + bx + c > 0$
 $ax^2 + bx + c \geq 0$
 $ax^2 + bx + c < 0$
 $ax^2 + bx + c \leq 0$
 $ax^2 + bx + c \neq 0$

com $\{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.
A resolução desse tipo de inequação é fundamentada no estudo da variação de sinal da função do 2º grau, conforme mostram os exercícios resolvidos a seguir.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $x^2 - 2x - 3 > 0$.

Resolução

Uma boa maneira de se resolver uma inequação do 2º grau é através do gráfico.

- Raízes da função $f(x) = x^2 - 2x - 3$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16$$

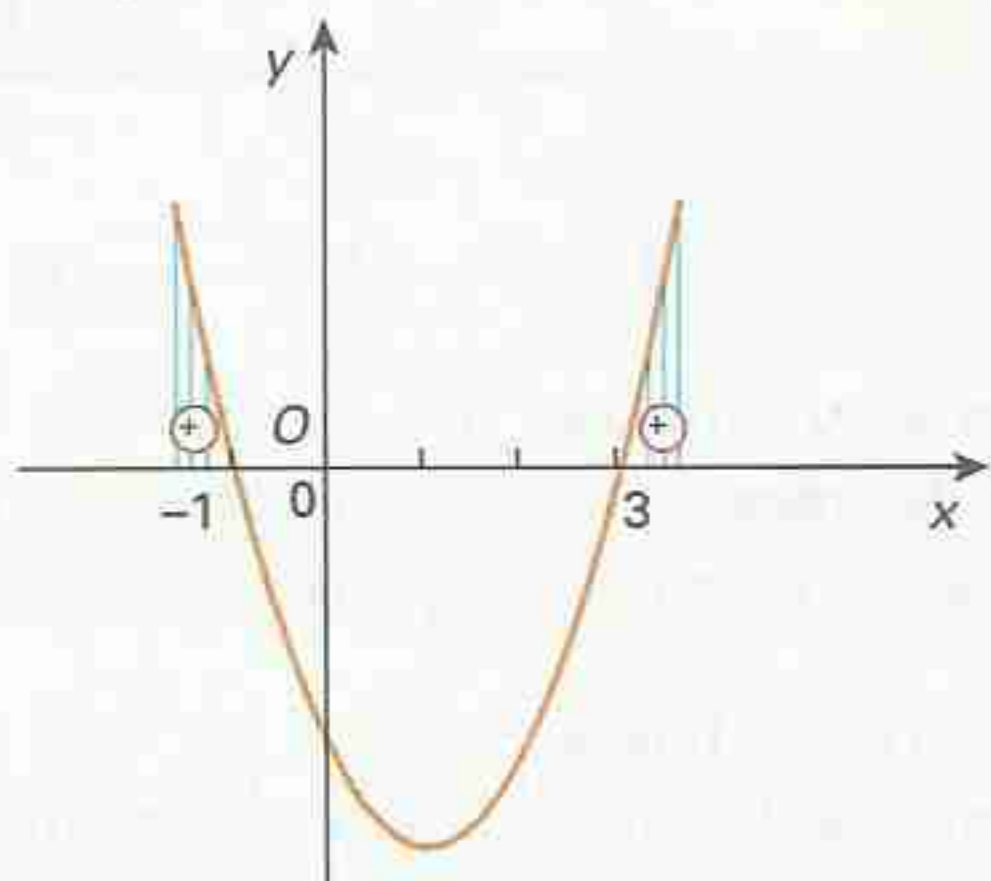
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1}$$

$$\therefore x_1 = 3, x_2 = -1$$

Logo, a parábola intercepta o eixo Ox nos pontos de abscissa $x_1 = 3$ e $x_2 = -1$.

- Gráfico de f

Como o coeficiente de x^2 é positivo ($a > 0$), a parábola possui a concavidade voltada para cima, conforme o gráfico a seguir.



A inequação pede os valores de x para os quais $f(x) > 0$, ou seja, $x^2 - 2x - 3 > 0$. Essa desigualdade ocorre se, e somente se, $x < -1$ ou $x > 3$. Logo, o conjunto solução é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x > 3\}$$

- R.5** Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $x^2 - 7x + 6 \leq 0$.

Resolução

- Raízes da função $f(x) = x^2 - 7x + 6$

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25$$

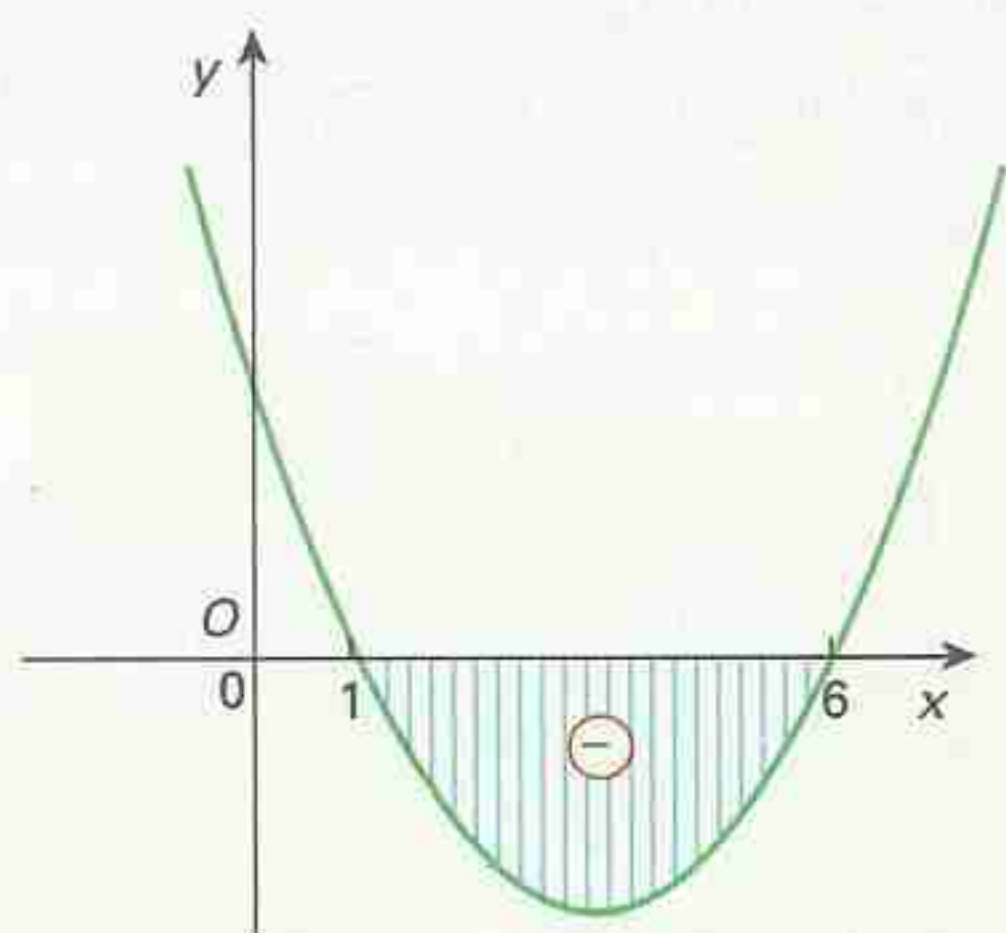
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1}$$

$$\therefore x_1 = 6, x_2 = 1$$

Logo, a parábola intercepta o eixo Ox nos pontos de abscissa $x_1 = 6$ e $x_2 = 1$.

- Gráfico de f

Como o coeficiente de x^2 é positivo ($a > 0$), a parábola possui a concavidade voltada para cima, conforme o gráfico a seguir.



A inequação pede os valores de x para os quais $f(x) \leq 0$, ou seja, $x^2 - 7x + 6 \leq 0$. Isso acontece se, e somente se, $1 \leq x \leq 6$. Logo, o conjunto solução da inequação é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 6\}$$

- R.6** Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $-x^2 + 2x - 5 > 0$.

Resolução

- Raízes da função $f(x) = -x^2 + 2x - 5$

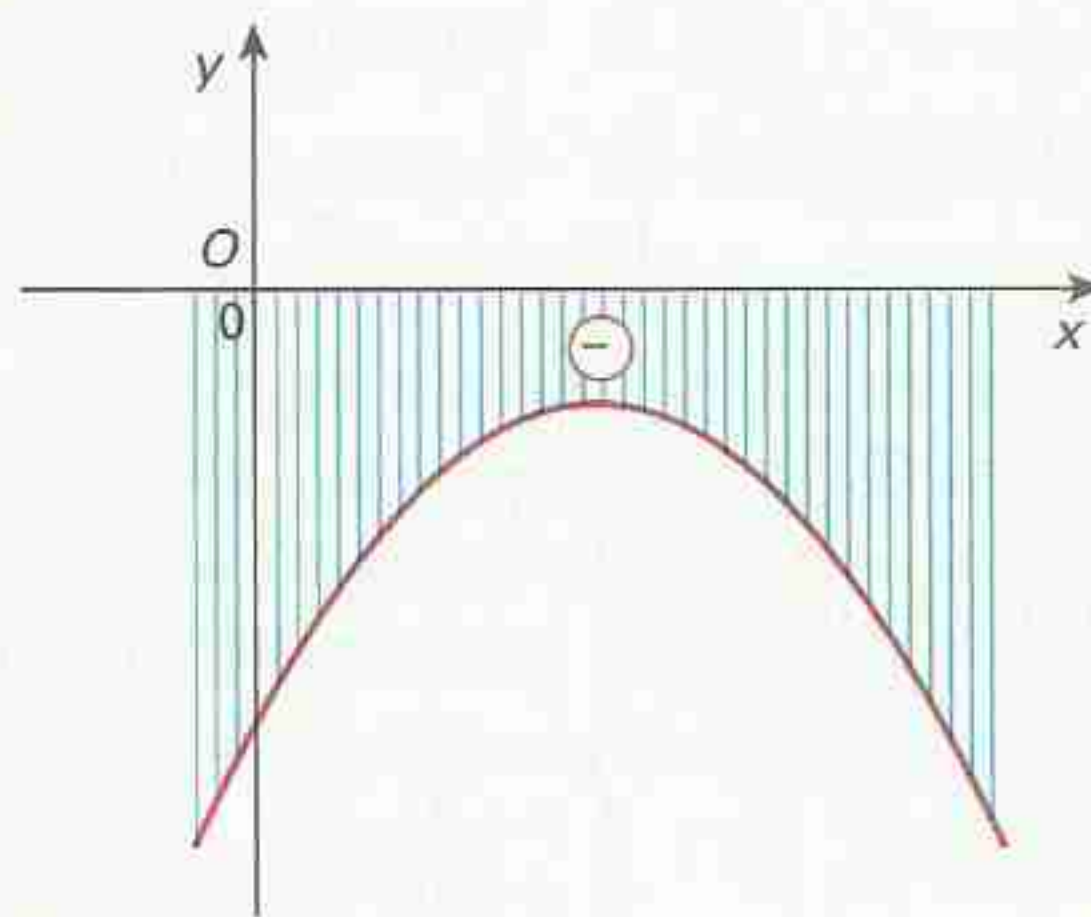
$$-x^2 + 2x - 5 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 2^2 - 4(-1)(-5) = -16$$

Como $\Delta < 0$, a equação não tem raízes reais; portanto a parábola não tem ponto em comum com o eixo Ox .

- Gráfico de f

O coeficiente de x^2 é negativo ($a < 0$); logo, a parábola possui a concavidade voltada para baixo, conforme o gráfico a seguir.



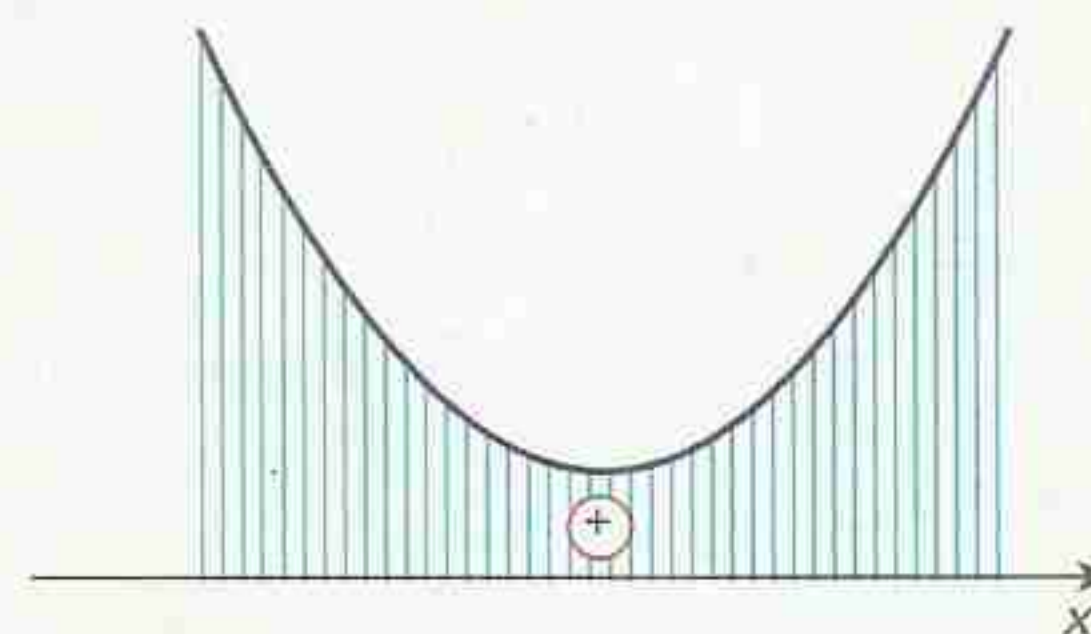
A inequação pede os valores de x para os quais $f(x) > 0$, ou seja, $-x^2 + 2x - 5 > 0$.

Note que essa desigualdade não ocorre para valor algum de x , pois $f(x)$ é negativa para todo x real. Logo, não existe x que satisfaça a inequação e, portanto, $S = \emptyset$.

- R.7** Para que valores reais de m a função $f(x) = x^2 - 3x + m$ é positiva para qualquer x real?

Resolução

O gráfico da função f é uma parábola com a concavidade voltada para cima ($a > 0$). Para que essa função seja positiva para todo x real, a parábola não pode ter ponto em comum com o eixo Ox .



Para que isso ocorra, devemos ter $\Delta < 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m$$

$$\therefore \Delta = 9 - 4m$$

Impondo $\Delta < 0$, temos:

$$9 - 4m < 0 \therefore -4m < -9$$

$$\therefore 4m > 9 \therefore m > \frac{9}{4}$$

Assim, a função f será positiva para todo x real se, e somente se, $m > \frac{9}{4}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.15 Discuta a variação de sinal de cada uma das funções:

- $f(x) = x^2 - 5x + 4$
- $y = -x^2 + x + 2$
- $y = \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2}$
- $f(x) = -x^2 + 6x - 9$
- $f(x) = 3x^2 - x + 1$
- $f(x) = -\frac{2x^2}{3} + x - \frac{4}{3}$
- $y = x^2 - 9x + 20$
- $f(x) = -x^2 + 5x - 6$
- $y = x^2 - x + \frac{1}{4}$
- $y = -3x^2 + 2x - \frac{1}{3}$
- $f(x) = 5x^2 - x + 1$
- $f(x) = -\frac{x^2}{3} + x - \frac{4}{3}$

B.16 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações do 2º grau:

- $x^2 - 3x - 4 > 0$
- $3x^2 - 2x \leq 0$
- $-x^2 + x + 12 > 0$
- $x^2 - 2x + 1 < 0$
- $x^2 - 6x + 9 \leq 0$
- $x^2 - x + 6 > 0$
- $-\frac{3x^2}{2} + x - \frac{1}{2} \geq 0$
- $x^2 - 7x + 10 \geq 0$
- $-x^2 - 2x + 8 \geq 0$
- $3x^2 - 2x < 0$
- $4x^2 - 4x + 1 > 0$
- $-3x^2 + 4x - \frac{4}{3} \geq 0$
- $2x^2 + 5x + 1 < 0$
- $-\frac{2x^2}{5} + x - \frac{6}{5} < 0$
- $x^2 < 9$
- $x^2 < x$
- $\frac{x^2}{3} - \frac{3x}{2} > \frac{x^2}{6} - \frac{x}{3} - 2$
- $\frac{x^2 - 1}{7} - \frac{x^2 - 1}{35} + 2 < x$

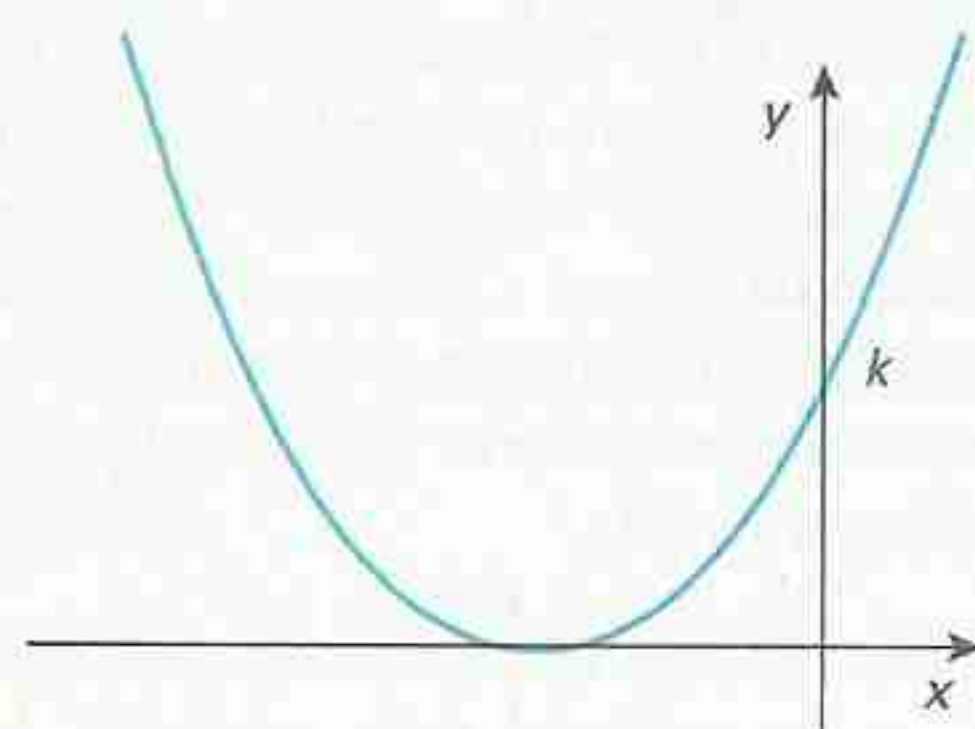
B.17 Para que valores de m , $m \in \mathbb{R}$, a função $f(x) = 4x^2 - 3x + m - 1$ é positiva para qualquer x , $x \in \mathbb{R}$?

B.18 Para que valores de m , $m \in \mathbb{R}$, a função $f(x) = -(m + 1)x^2 + 2mx - m - 1$ é negativa para qualquer x , $x \in \mathbb{R}$?



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Mackenzie-SP) Na figura, temos o gráfico da função real definida por $y = x^2 + mx + (15 - m)$. A ordenada k do ponto de intersecção da parábola com o eixo Oy é:



- 25
- 18
- 12
- 9
- 6

C.2 O gráfico da função $f(x) = kx^2 - (2k + 4)x + k + 4$, $k \in \mathbb{R}$, intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Determine os possíveis valores de k .

C.3 O gráfico da função $f(x) = x^2 + x + 2k - 3$, $k \in \mathbb{R}$, não intercepta o eixo das abscissas. Determine os possíveis valores de k .

C.4 (Vunesp) Encontrar a função quadrática cujo gráfico passa pelos pontos $P_1(0, 1)$, $P_2(-1, -2)$ e $P_3(-2, 7)$.

C.5 Considere o conjunto $A = [-1, 2]$ e a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 7x + 12$. Determine o conjunto imagem de f .

C.6 Obtenha o conjunto imagem da função $f: [0, 4[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

C.7 Sendo o conjunto $A = [0, +\infty[$ e a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -x^2 + 4x$, qual é o conjunto imagem de f ?

C.8 (PUC/Campinas-SP) Uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão $h = -25t^2 + 625$. Após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo?

- 2,5
- 5
- 7
- 10
- 25

C.9 (Fuvest-SP) O gráfico de $f(x) = x^2 + bx + c$, onde b e c são constantes reais, passa pelos pontos $A(0, 0)$ e $B(1, 2)$.

Então $f\left(-\frac{2}{3}\right)$ vale:

- $-\frac{2}{9}$
- $\frac{2}{9}$
- $-\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{4}$
- 4

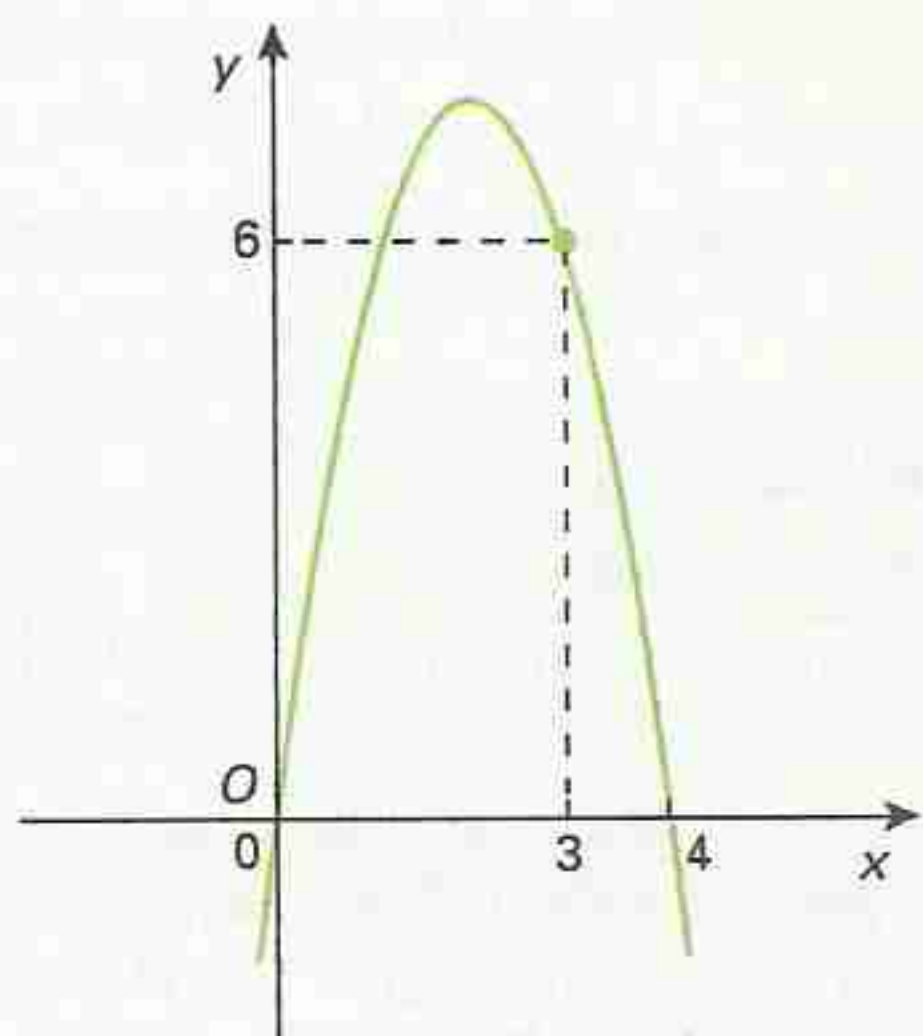
C.10 (Fuvest-SP) Considere a parábola de equação $y = x^2 + mx + 4m$.

- Ache a intersecção da parábola com o eixo Ox , quando $m = -2$.
- Determine o conjunto dos valores de m para os quais a parábola não intercepta o eixo Ox .

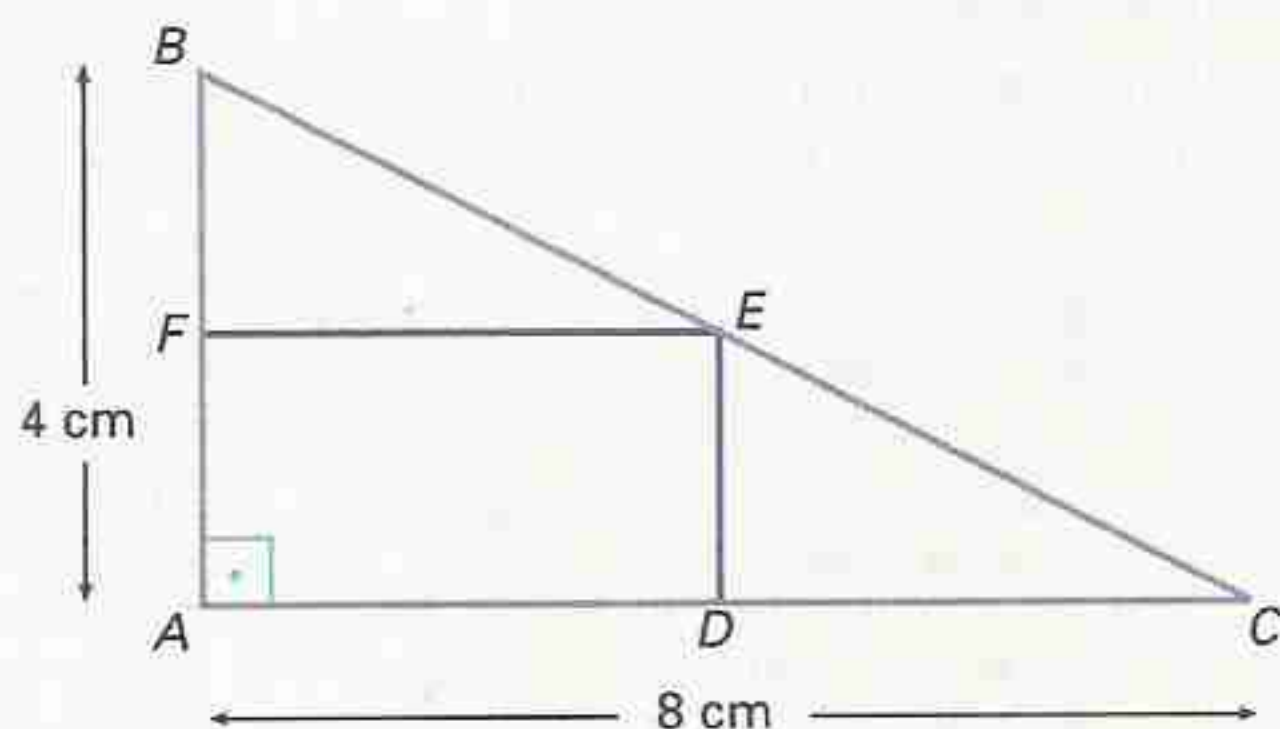
C.11 Construa o gráfico da função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 2, & \text{se } x \leq -1 \\ -x, & \text{se } -1 < x \leq 1 \\ -x^2 + 2x - 2, & \text{se } x > 1 \end{cases} \quad \text{e dê seu domínio e conjunto imagem.}$$

C.12 Determine o valor máximo da função f cujo gráfico é a seguinte parábola:



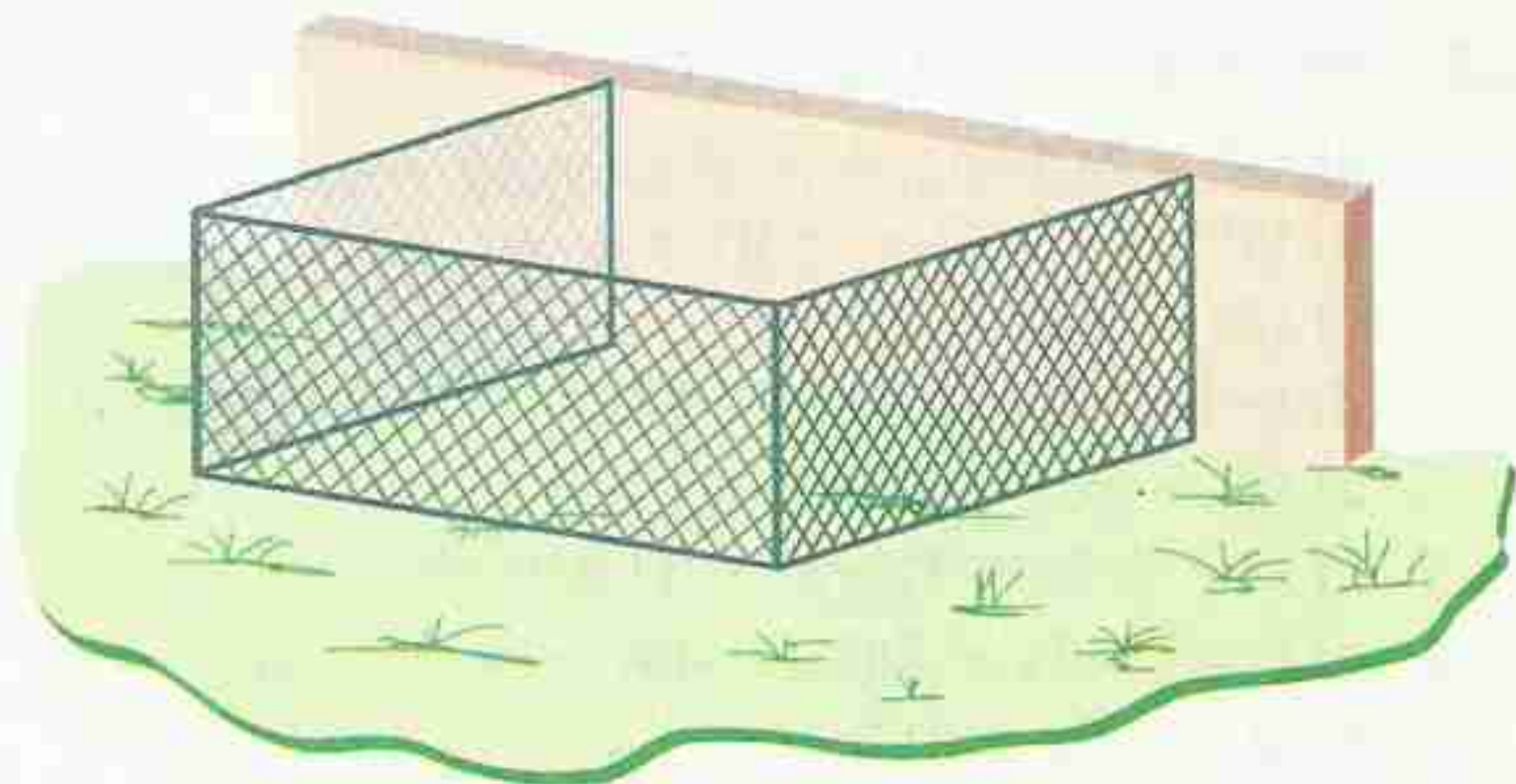
C.13 Um triângulo ABC , retângulo em A , possui os catetos $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ medindo respectivamente 4 cm e 8 cm. Um retângulo $ADEF$ é inscrito nesse triângulo, de modo que os pontos D , E e F pertençam respectivamente aos lados $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ e $\overline{AB}$. Calcule a área máxima que pode ter esse retângulo.



Sugestões.

Faça $EF = x$; através da semelhança entre os triângulos ABC e CDE , determine, em função de x , a medida do lado $\overline{DE}$; calcule a área S do retângulo, em função de x .

C.14 Em uma fazenda, um trabalhador deve construir um galinheiro de forma retangular. Dispondo apenas de 30 m de tela, o homem decide aproveitar um velho muro como uma das laterais do galinheiro (conforme figura). Qual será a área máxima desse cercado, sabendo que o muro tem extensão suficiente para ser lateral de qualquer galinheiro construído com essa tela?



C.15 O custo diário da produção de uma indústria de aparelhos de telefone é dado pela função $C(x) = x^2 - 86x + 2.500$, onde $C(x)$ é o custo em dólares e x é o número de unidades fabricadas. Quantos aparelhos devem ser produzidos diariamente para que o custo seja mínimo?

C.16 (FGV-SP) Para uma determinada viagem, foi fretado um avião com 200 lugares. Cada pessoa deve pagar R\$ 300,00 mais uma taxa de R\$ 6,00 por cada lugar que ficar vago.

- Qual a receita arrecadada, se comparecerem 150 pessoas para a viagem?
- Qual a máxima receita que pode ser arrecadada nas condições do problema?

C.17 (Faap-SP) Divida o número 180 em duas partes de modo que o seu produto seja máximo.

C.18 (Cesgranrio) Um dia na praia às 10 h a temperatura era de 36°C e às 14 h atingiu a máxima de $39,2^\circ \text{C}$. Supondo que nesse dia a temperatura $f(t)$ em graus era uma função do tempo t medido em horas, dada por $f(t) = at^2 + bt + c$, quando $8 \leq t \leq 20$, então pode-se afirmar que:

- $b = 0$
- $ab < 0$
- $a = b$
- $a > 0$
- $b < 0$

C.19 (U. Católica de Salvador-BA) Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2 - 3x + 2$. O conjunto A , no qual a função f é crescente e $f(x) \geq 0$, qualquer que seja $x \in A$, é:

- $\left[1, \frac{3}{2}\right]$
- $\left[\frac{3}{2}, \infty\right]$
- $[2, \infty[$
- $] -\infty, 1] \cup [2, \infty[$
- $] -\infty, \frac{3}{2}] \cup [2, \infty[$

C.20 (Cesgranrio) O conjunto dos valores de p para os quais a inequação $x^2 + 2x + p > 10$ é verdadeira para qualquer x pertencente a $\mathbb{R}$ é dado por:

- $p > -9$
- $p < 11$
- $p > 11$
- $p < -9$
- n.d.a

C.21 Determine o domínio de cada uma das funções:

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 3}$
- $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x - 1}$
- $f(x) = \sqrt{-x^2 + 9x - 8} + \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 12}}$

C.22 (FGV-SP) Para que a função real

$f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + k}$, onde x e k são reais, seja definida para qualquer valor de x , k deverá ser um número tal que:

- $k \leq 5$
- $k = 9$
- $k = 5$
- $k \leq 9$
- $k \geq 9$

Capítulo 16

INEQUAÇÃO PRODUTO E INEQUAÇÃO QUOCIENTE

1. INTRODUÇÃO

Sendo $x \in \mathbb{R}$, consideremos os números $2x - 10$ e $x^2 - 5x + 6$. Para que valores de x o produto desses números é positivo?

Para responder a essa pergunta devemos resolver a inequação $(2x - 10)(x^2 - 5x + 6) > 0$.

Note que esse tipo de inequação é absoluta novidade, pois não nos deparamos com nenhuma dessas até agora. Para resolvê-la, o que faremos no exercício R.1, vamos antes definir **inequação produto**.

2. INEQUAÇÃO PRODUTO

Chama-se **inequação produto** toda inequação apresentada em uma das seguintes formas:

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) &> 0 \\ f(x) \cdot g(x) &\geq 0 \\ f(x) \cdot g(x) &< 0 \\ f(x) \cdot g(x) &\leq 0 \\ f(x) \cdot g(x) &\neq 0 \end{aligned}$$

em que f e g são funções quaisquer.

Exemplos

- a) $(2x - 10)(x^2 - 5x + 6) > 0$
b) $(5x - 10)(6 - x)(3x - 15) \leq 0$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

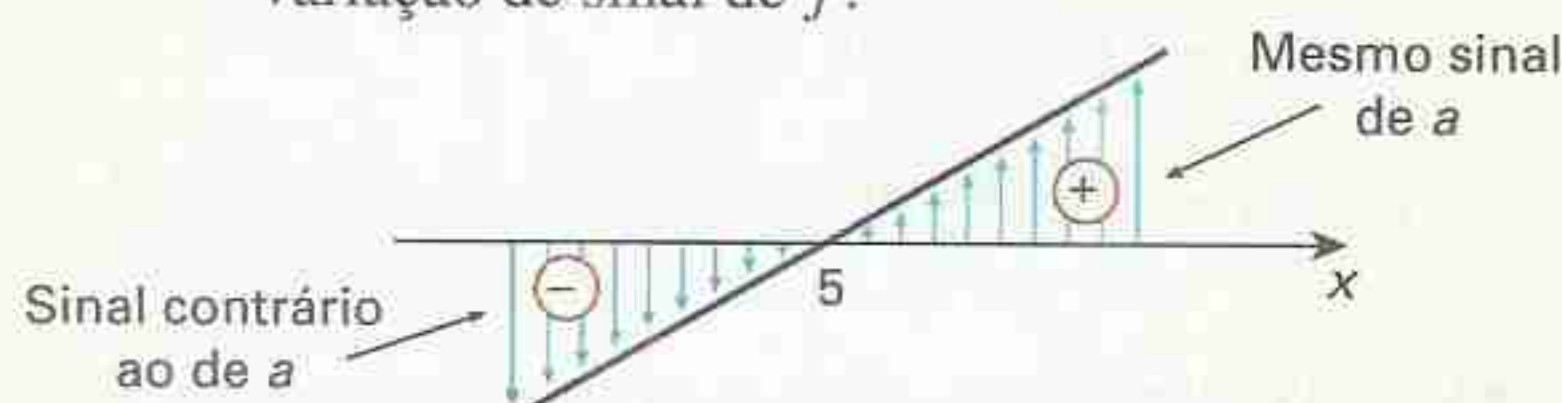
R.1 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $(2x - 10)(x^2 - 5x + 6) > 0$.

Resolução

Estudando a variação de sinal de cada uma das funções $f(x) = 2x - 10$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$, temos:

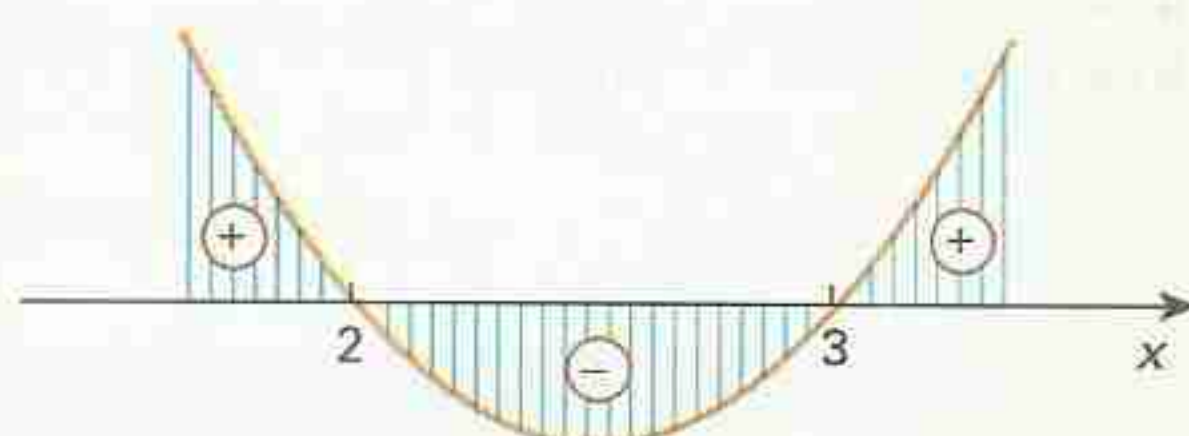
I. $f(x) = 2x - 10$

- raiz de f : $2x - 10 = 0 \Rightarrow x = 5$
- variação de sinal de f :



II. $g(x) = x^2 - 5x + 6$

- raízes de g : $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = 3$
- variação de sinal de g :



Representando no eixo real a variação de sinal de f e g , temos:

	2	3	5	
$f(x) = 2x - 10$	-	-	-	+
$g(x) = x^2 - 5x + 6$	+	-	+	+
$f(x) \cdot g(x) = (2x - 10)(x^2 - 5x + 6)$	-	+	-	+

Obtivemos os sinais na última linha aplicando a regra de sinais para o produto $f \cdot g$. Como nos interessa que esse produto seja positivo, $(2x - 10)(x^2 - 5x + 6) > 0$, temos que o conjunto solução é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3 \text{ ou } x > 5\}, \text{ ou ainda } S =]2, 3[\cup]5, +\infty[$$

R.2 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $(5x - 10)(6 - x)(3x - 15) \leq 0$.

Resolução

Estudando a variação de sinal de cada uma das funções, $f(x) = 5x - 10$, $g(x) = 6 - x$ e $h(x) = 3x - 15$, temos:

	2	5	6	
$f(x) = 5x - 10$	-	+	+	+
$g(x) = 6 - x$	+	+	+	-
$h(x) = 3x - 15$	-	-	+	+
$f(x) \cdot g(x) \cdot h(x) = (5x - 10)(6 - x)(3x - 15)$	+	-	+	-

Os sinais da última linha foram obtidos através da regra de sinais para o produto fgh . Como nos interessa que esse produto seja negativo ou nulo, $(5x - 10)(6 - x)(3x - 15) \leq 0$, temos que o conjunto solução é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 5 \text{ ou } x \geq 6\} \text{ ou ainda } S = [2, 5] \cup [6, +\infty[$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

- $(x^2 - 5x)(2x - 4) < 0$
- $(x^2 - 8x + 7)(x^2 - 9) \geq 0$
- $(2x - 1)(x - 2) > 0$
- $(-3x + 12)(2x^2 - 8) \leq 0$
- $(x^2 + 6x + 10)(3x - 1) > 0$
- $(3x^2 + 2x + 1)(-x^2 + 1) \leq 0$
- $(-x^2 + 3x - 5)(8x - 40) > 0$
- $x(x^2 - 6x + 8) > 0$
- $-x(x^2 + x) > 0$
- $(x^2 - 6x + 9)(-x^2 + 2x - 1) > 0$
- $(x^2 - 6x + 9)(-x^2 + 2x - 1) \geq 0$
- $(x^2 - 4)(2x + 1) \neq 0$